全国统计教材编审委员会“十二五”规划教材

非参数统计

第四版

吴喜之 赵博娟 编著

中国统计出版社
China Statistics Press

全国统计教材编审委员会“十二五”规划教材

非参数统计

第四版

吴喜之 赵博娟 编著

中国统计出版社
China Statistics Press

图书在版编目(CIP)数据

非参数统计 / 吴喜之，赵博娟编著. —4 版. —北京：中国统计出版社，2013.10

全国统计教材编审委员会“十二五”规划教材

ISBN 978－7－5037－6977－1

Ⅰ. ①非… Ⅱ. ①吴… ②赵… Ⅲ. ①非参数统计—高等学校—教材 Ⅳ. ①O212.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 226793 号

非参数统计(第四版)

作　　者/吴喜之　赵博娟
责任编辑/杨映霜　姜　洋
封面设计/上智博文
出版发行/中国统计出版社
通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号　　邮政编码/100073
电　　话/邮购(010)63376909　书店(010)68783171
网　　址/http://csp.stats.gov.cn/
印　　刷/河北天普润印刷厂
经　　销/新华书店
开　　本/710×1000mm　1/16
字　　数/230 千字
印　　张/14
印　　数/1－3000 册
版　　别/2013 年 10 月第 4 版
版　　次/2013 年 10 月第 1 次印刷
定　　价/28.00 元

版权所有。未经许可，本书的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

中国统计版图书，如有印装错误，本社发行部负责调换。

国家统计局
全国统计教材编审委员会

顾　问　罗　兰　袁　卫　冯士雍　吴喜之
方积乾　王吉利　庞　皓　李子奈

主　任　徐一帆

副主任　严建辉　田鲁生　邱　东　施建军
耿　直　徐勇勇

委　员（按姓氏笔划排序）

丁立宏　万崇华　马　骏　毛有丰　王兆军
王佐仁　王振龙　王惠文　丘京南　史代敏
龙　玲　刘建平　刘俊昌　向书坚　孙秋碧
朱　胜　朱仲义　许　鹏　余华银　张小斐
张仲梁　张忠占　李　康　李兴绪　李宝瑜
李金昌　李朝鲜　杨　虎　杨汭华　杨映霜
汪荣明　肖红叶　苏为华　陈　峰　陈相成
房祥忠　林金官　罗良清　郑　明　柯惠新
柳　青　胡太忠　贺　佳　赵彦云　赵耐青
凌　亢　唐年胜　徐天和　徐国祥　郭建华
崔恒建　傅德印　景学安　曾五一　程维虎
蒋　萍　潘　璠　颜　虹

出版说明

全国统计教材编审委员会是国家统计局领导下的、全国统计教材建设工作的最高指导机构和咨询机构，自1988年成立以来，分别组织编写和出版了“七五”至“十一五”全国统计规划教材。

“十二五”时期，是我国全面实施素质教育，全面提高高等教育质量，深化教育体制改革，推动教育事业科学发展，提高教育现代化水平的时期。“十二五”伊始，统计学迎来了历史性的重大变革和飞跃。2011年2月，在国务院学位委员会第28次会议通过的新的《学位授予和人才培养学科目录(2011)》(以下简称“学科目录”)中，统计学从数学和经济学中独立出来，成为一级学科。这一变革和飞跃将对中国统计教育事业产生巨大而深远的影响，中国统计教育事业将在“十二五”时期发生积极变化。

正是在这一背景下，全国统计教材编审委员会制定了《“十二五”全国统计教材建设规划》(以下简称“规划”)。根据“学科目录”在统计学下设有数理统计学，社会经济统计学，生物卫生统计学，金融统计、风险管理与精算学，应用统计5个二级学科的构架，“规划”对“十二五”全国统计规划教材建设作了全面部署，具有以下特点：

第一，打破以往统计规划教材出版学科单一的格局。全面发展数理统计学，社会经济统计学，生物卫生统计学，金融统计、风险管理与精算学，应用统计5个二级学科规划教材的出版，使“十二五”全国统计规划教材涵盖5个二级学科，形成学科全面并平衡发展的出版局面。

第二，打破以往统计规划教材出版层次单一的格局。在编写出版好各学科本科生教材的基础上，对研究生教材出版进行深入研究，出版一批高水平高层次的研究生教材，为我国研究生教育、尤其是应用统计研究生教育提供教学服务。同时，积极重视统计专科教材出版，联合各专科院校，组织编写和出版适应统计专科教学和学习的优秀教材。

第三，打破以往统计规划教材出版品种单一的格局。鼓励内容创新，联系统计实践，具有教学内容和教学方法特色的、各高校自编的相同内容选题的精品教材出版，促进统计教学向创新性、创造性和多样性发展。

第四，重视非统计专业的统计教材出版。探讨对非统计专业学生的统计教学问题，为非统计专业学生组织编写和出版概念准确、叙述简练、深入浅出、表达方式活泼、练习题贴近社会生活的统计教材，使统计思想和统计理念深入非统计专业学生，以达到统计教学的最大效果。

第五，重视配合教师教学使用的电子课件和辅助学生学习使用的电子产品的配套出版，促进高校统计教学电子化建设，以期最后能形成系统，提高统计教育现代化水平。

第六，重视对已经出版的统计规划教材的培育和提高，本着去粗存精、去旧加新、与时俱进的原则，继续优化已经出版的统计教材的内容和写作，强化配套课件和习题解答，使它们成为精品，最后锤炼成为经典。

“十二五”期间，编审委员会将本着“重质量，求创新，出精品，育经典”的宗旨，组织我国统计教育界专家学者，编写和编辑出版好本轮教材。本轮教材出版后，将能够形成学科齐全、层次分明、品种多样、配套系统的高质量立体式结构，使我国统计规划教材建设再上新台阶，这将对推动我国统计教育和统计教材改革，推动我国统计教育事业科学发展，提高我国统计教育现代化水平产生积极意义。

让教师的教学和学生的学习事半功倍，并使学生在毕业之后能够学以致用的统计教材，是本轮教材的追求。编审委员会将努力使本轮教材好教、好学、好用，尽力使它们在内容上和形式上都向国外先进统计教材看齐。限于水平和经验，在教材的编写和编辑出版过程中仍会有不足，恳请广大师生和社会读者提出批评和建议，我们将虚心接受，并诚挚感谢！

国家统计局

全国统计教材编审委员会

2012 年 7 月

第四版前言

此书自出版至今得到了广大师生的大力支持，在许多学校被选为“非参数统计”课程的教科书或参考书。通过使用，不少师生对本书提出了宝贵的意见和建议。针对书中错误和不妥之处，本书第二版对许多内容进行了调整和重写，还对例题和习题都做了一些修订和增减。第三版增加了作者，完善了书中的R程序和书后附录表，纠正了在第二版中发现的错误和不妥之处。第三版还去掉了第二版中与非参数统计关系不大的第二章，以减少教学负担。

为了更加系统地介绍非参数统计方法，本书第四版对第三版中的内容进行了补充。在第四版的第三章添加了McNemar和Cohen's Kappa检验，第四章添加了Cochran精确检验的R程序，第六章添加了Kendall's τ_b, Kendall's τ_c（也称Stuart's τ_c），Goodman-Kruskal's γ, Somers'$d(C|R)$，Somers'$d(R|C)$和Somers'd等度量两个有序变量相关性或关联性(association)的方法。我们还更新了第四章的一些程序和有关精确检验附录表，在第八章介绍了胜算比(Odds ratio)，相对风险(Relative Risk)和Cochran-Mantel-Haenszel估计等在生物统计中比较常用的列联表分析方法。

延续前几版的做法，第四版增添的各节内容都从分析相关例子入手，根据具体的数据结构，引进将要介绍的检验方法，给出分析结论。在每节末都有软件使用注解，给出了如何分别用R、SPSS和SAS等软件对例子数据进行分析的具体步骤。每章末都有相关的练习题，以便读者练习使用有关检验方法。对于对第三版中存在的错误和不妥之处，也进行了修正。

第四版保留了对第三版某些章节所加的星号(*)，包括：§1.6、§1.7、§2.3、§3.3、§4.2、第五章、第九章及第十章。教师可以根据实际教学需要，介绍性地或选择地讲，也可以完全不讲。

最后，借此书再版之际，我们再次对使用本教材的广大师生表示感谢。感谢他们提出的宝贵意见和建议，他们的建议和要求是推动本书再版的主要动力。同时，我们非常感谢中国统计出版社对于本书再版的大力支持。

希望读者继续对本书予以宝贵的支持和批评指正。

吴喜之　赵博娟

2013 年 8 月

第三版前言

根据作者和许多非参数统计课教师的实践，我们觉得有必要出本书的第三版。第三版首先纠正了在第二版中发现的错误和不妥之处，并且对内容作了部分的修订。这一版还去掉了第二版中与非参数统计关系不大的第二章，以减少教学的负担。我们保留了第二版中广受欢迎的使用 R、SPSS 或 SAS 等统计软件来分析有关数据的程序语句和各种选项的说明。

这里仍然强调，对于初学的或实际应用部门的读者，可以略去打星号(*)的章节，这些章节至少包括：§1.6、§1.7、§2.3、§3.3、§4.2、第五章、第九章及第十章。第一章主要是用于介绍、回顾或参考的，可以由教师有选择地根据情况选择地讲，也可以完全不讲。实际上，对于任务课程，应该完全由任课教师来决定讲哪些内容以及如何讲，教学大纲都应该服务于实际教学的需要，而不应成对教师的束缚。教科书应该留给教师以较大的余地和自由。

这里必须对所有使用本教材的广大师生表示感谢，他们提出了不少宝贵的建议和意见，是推动并鼓励本书再版的主要动力，同时也要对中国统计出版社对于本书第三版的支持表示感谢。

希望各方面的读者继续对本书予以宝贵的支持，并提出批评和建议。

作者

2008 年 10 月

第二版说明

本书的第一版发行以来，在许多学校被选为“非参数统计”课程的教科书或参考书。各个学校的师生对本书提出许多宝贵的意见，并且指出了很多错误和不妥之处。没有他们的支持和鼓励，本书的第二版不可能面世。

和第一版相比较，第二版对许多内容完全重新写过，还进行了一些调整，同时加强了对概念和方法的解释，使得该书更加容易理解。第二版还对例题和习题都做了一些修订和增减，并且都在光盘中给出了数据。此外，还增加了一些内容，特别是关于如何通过编程来理解方法，以及用软件来实现数值计算的内容。本书在课文中关于计算方法的叙述中主要使用了免费的，功能强大，需要自己动手写程序的 R 软件；力图清楚地用 R 语句来描述计算的细节。这也是一些“黑匣子”式的傻瓜软件所无法比拟的。R 软件是使用 S 语言来编程的(和 S-plus 的编程语言一样)；在其问世的不到十年的时间，已经成为国外统计研究生的首选软件。它有强大的网上支持系统。多数最新的统计计算方法，在进入商业软件之前，就已经以 R 语言的形式在 R 网站上免费提供了。使用本书的师生最好也使用 R 语言。掌握 R 软件对其他统计方向的学习和研究都会有很大的帮助，甚至会有一种到了自由天地的感觉。

为了适应分析实际数据的各种需要，本书还在每一节(除了少数介绍性章节之外)的最后加入了使用 R、SPSS 或 SAS 等统计软件分析有关数据的程序语句和各种选项的说明。这里要指出的是，编者尽量使本书提供的 R 程序是直接根据公式或定义写成的；这里的 R 程序没有按照专业化编写软件所通常遵循的高效率和漂亮输出的原则；这是因为那将使得显示基本公式和概念的语句淹没在为了形式和效率而加入的大量其他语句之中，而使得有关程序难以读懂。希望本书在编程上起着一个抛砖引玉的作用，鼓励读者编出更加高效、更加漂亮的程序。

本书选择的与内容有关的SPSS软件选项和SAS软件语句(或选项)的原则是容易理解和掌握;当然,由于编者知识有限,对于有些方法,没有找到(因此也无法提供)合适及方便的SPSS或SAS方法;希望读者提出建议,使得再版时予以弥补。

由于使用软件比查表更加方便和可靠,有人说,你自己都不查表,为什么要教学生去查表呢?的确,编者除了在最初等的统计课教学过程中曾经涉及到少数统计表之外,从来都是使用软件。"己所不欲,勿施于人",本书原本不想再提供任何统计分布表,但为了部分没有计算条件的读者易于理解,还是提供了少数最常用的表格,以备不时之需。希望有条件的读者尽量使用计算机,而不去查表。实际上,如果没有计算机的支持,很难对有一定规模的数据在任何统计方向进行较深入的分析。

一些读者提出,本书内容对于每周两学时的课程似乎太多。我觉得,对于初学者或者实际应用部门的人来说,可以略去不讲的章节(打*号的)至少包括:§1.6、§1.7(正态记分部分)、§3.3、§4.3、§5.2、第六章、第十章及第十一章[①]。总的来说,第一章主要是用于介绍、回顾或参考的,可以有选择地在需要时讲、也可以完全不讲,这应该根据学生的需要由老师自己安排。实际上,对于任何课程,应该由任课教师来决定讲哪些内容以及如何讲,因为他们最了解他们所面对的学生。教科书编者的思维方式不见得和老师的一致,而老师最好按照自己的理解来讲述。一个好的教科书,应该给教师以较大的余地和自由。

希望读者继续对本书予以宝贵的支持和批评指正。

吴喜之

2006年4月

① 注意:第二版和第三版章节不尽相同。

第一版前言

本书的目的是用简明的语言，不多的数学工具并通过大量例子来尽可能直观地介绍非参数统计的基本方法。它可以作为统计学专业本科一学期(2学时)的应用非参数统计课程的教材，也可以作为实际工作者自学或查阅的参考书。所需要的预备知识为统计学教程中的最基本的内容。读者只要知道总体和样本，随机变量及分布，统计量，检验和估计的基本概念等即可以看懂本书。虽然计算机并不是学会本书内容所必需的，但是不能想象，一个不会用计算机的统计工作者如何在实践中生存。

本书在引进每一个方法时，都通过数据例子来说明该方法的意义和使用过程。所有例题的计算和绘图都是由笔者完成的。笔者还核算了每一章后面的所有习题。由于这些习题都只涉及基本概念和方法。相信读者完全可以独立完成。由于本书的基本原理和方法广泛适用于许多不同的领域，这里的例子和习题尽量取自不同的领域和学科，以扩展读者的思路。

本书的第一章引言部分包含以下几类内容：(1)对统计和非参数统计以及计算机软件应用的一般论述；(2)对一些初等统计内容，特别是对本书常遇见的问题作了回顾；这些问题有一般的检验与置信区间问题，特别的 χ^2 检验问题，探索性数据分析问题等；(3)初等统计不一定有的问题，比如渐进相对效率(ARE)和局部最优势(LMP)检验，顺序统计量，秩，线性秩统计量和线性记分问题。这里的(1)和(2)可以根据使用者的情况酌情处理，最好先浏览一下，而在需要时再读。第(3)部分内容在书中多次涉及；但由于仅与理论推导和对方法的评价有关，可作为有兴趣的人的参考。

从第二章到第七章依次序为关于位置的单样本，两样本和多样本

模型，尺度问题，相关与回归问题以及分布及一些 χ^2 检验问题。这些一般都可以讲；但是如果时间安排不开，可以对正态记分部分，仅作举一反三的式的介绍。这并不是它不常用，而是因为其思想仅仅是别的统计量的推广。最后两章为非参数密度估计和回归与稳健统计简介。这两部分中每一部分都可以构成数倍于本书厚度的专著。它们在统计中占有重的地位，这里的内容仅打算让读者作一初步了解。

本书在编写过程中始终得到国家统计局教育中心的关心和帮助。苏州大学的汪仁宫教授极其认真地审阅了全书，并提出了宝贵的意见；自然，所有的意见都是非常合理的而且均被采纳了；这使我回忆起 36 年前敬爱的汪老师为我们仔细批改数学分析作业的感人情景。本书的大部分内容和例子曾在人民大学讲过，在此也对积极参与课堂教学的统计 96 级同学一并表示感谢。

编者水平有限；欢迎各方面能对本书的错误和不当之处予以批评指正。

吴喜之

1999 年 11 月 20 日

目　录

第一章　引言 …… 1
1.1　统计的实践 …… 1
1.2　关于非参数统计 …… 2
1.3　假设检验及置信区间的回顾 …… 3
1.4　χ^2检验简单回顾 …… 7
1.4.1　基于随机化模型的χ^2检验 …… 8
1.4.2　关于离散分布的列联表χ^2检验 …… 9
1.5　熟悉手中的数据和数据变换 …… 9
1.6　渐近相对效率(ARE)、局部最优势(LMP)检验* …… 11
1.7　顺序统计量,秩,线性秩统计量及正态记分* …… 13
1.8　计算机统计软件的应用 …… 16
1.9　习题 …… 18

第二章　单样本问题 …… 21
2.1　广义符号检验和有关的置信区间 …… 21
2.1.1　广义符号检验:对分位点进行的检验 …… 23
2.1.2　基于符号检验的中位数及分位点的置信区间 …… 25
2.2　Wilcoxon 符号秩检验,点估计和区间估计 …… 28
2.2.1　Wilcoxon 符号秩检验 …… 28
2.2.2　基于 Wilcoxon 符号秩检验的点估计和置信区间 …… 33
2.3　正态记分检验* …… 35
2.4　Cox-Stuart 趋势检验 …… 38
2.5　关于随机性的游程检验 …… 40
2.6　习题 …… 43

第三章　两样本数据 …… 47
3.1　两样本和多样本的 Brown-Mood 中位数检验 …… 48
3.2　Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验及有关置信区间 …… 52
3.2.1　Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验 …… 52

3.2.2 M_X-M_Y 的点估计和区间估计 …… 56
3.3 正态记分检验* …… 57
3.4 成对数据的检验 …… 59
3.5 McNemar 检验 …… 61
3.6 Cohen's Kappa 系数 …… 63
3.7 习题 …… 65

第四章 多样本数据 …… 69
4.1 Kruskal-Wallis 秩和检验 …… 69
4.2 正态记分检验* …… 73
4.3 Jonckheere-Terpstra 检验 …… 75
4.4 区组设计数据分析回顾 …… 77
4.5 完全区组设计:Friedman 秩和检验 …… 79
4.6 Kendall 协同系数检验 …… 83
4.7 完全区组设计:关于二元响应的 Cochran 检验 …… 85
4.8 完全区组设计:Page 检验 …… 88
4.9 不完全区组设计:Durbin 检验 …… 91
4.10 习题 …… 93

第五章 尺度检验* …… 97
5.1 两独立样本的 Siegel-Tukey 方差检验 …… 97
5.2 两样本尺度参数的 Mood 检验 …… 99
5.3 两样本及多样本尺度参数的 Ansari-Bradley 检验 …… 102
5.4 两样本及多样本尺度参数的 Fligner-Killeen 检验 …… 105
5.5 两样本尺度的平方秩检验 …… 107
5.6 多样本尺度的平方秩检验 …… 109
5.7 习题 …… 110

第六章 相关和回归 …… 112
6.1 Spearman 秩相关检验 …… 113
6.2 Kendall τ 相关检验 …… 116
6.3 Goodman-Kruskal's γ 相关检验 …… 121
6.4 Somers'd 相关检验 …… 123
6.5 Theil 非参数回归和几种稳健回归 …… 125

6.6 习题 …… 131

第七章 分布检验和拟合优度 χ^2 检验 …… 134
7.1 Kolmogorov-Smirnov 单样本检验及一些正态性检验 …… 135
7.1.1 Kolmogorov-Smirnov 单样本分布检验 …… 135
7.1.2 关于正态分布的一些其他检验和相应的 R 程序 …… 138
7.2 Kolmogorov-Smirnov 两样本分布检验 …… 141
7.3 Pearson χ^2 拟合优度检验 …… 142
7.4 习题 …… 144

第八章 列联表 …… 146
8.1 二维列联表的齐性和独立性的 χ^2 检验 …… 146
8.2 低维列联表的 Fisher 精确检验 …… 149
8.3 两个比例的比较 …… 152
8.4 Cochran-Mantel-Haenszel 估计 …… 155
8.5 对数线性模型与高维列联表的独立性检验简介 …… 157
8.5.1 处理三维表的对数线性模型 …… 158
8.5.2 假设检验和模型的选择 …… 159
8.6 习题 …… 161

第九章 非参数密度估计和非参数回归简介* …… 164
9.1 非参数密度估计 …… 164
9.1.1 一元密度估计 …… 165
9.1.2 多元密度估计 …… 168
9.2 非参数回归 …… 169

第十章 稳健统计方法简介* …… 176
附表 …… 180
参考文献 …… 197

第一章 引言

1.1 统计的实践

虽然“统计学(statistics)”的定义在当今世界的百科全书和统计教科书中于文字、侧重点或描述方式有所出入，但就其所包含的总体内容和应用领域来说则差不多. 比如“不列颠百科全书(Encyclopædia Britannica)”(2008)把统计定义为: “收集、分析、展示和解释数据的科学”[1]. 以Kotz和Johnson(1983)主编的13卷“统计科学百科全书(Encyclopedia of Statistical Sciences)” 是迄今最完整的关于统计的具有权威性的百科全书. 它说“统计学”这个术语表示“涉及收集、展示和分析数据的普遍方法和原理的领域”. 它还列举了四十多个运用统计的领域，它们包括: 精算，农业，动物学，人类学，考古学，审计学，晶体学，人口统计学，牙医学，生态学，经济计量学，教育学，选举预测和策划，工程，流行病学，金融，水产渔业研究，遗传学，地理学，地质学，历史研究，人类遗传学，水文学，工业，法律，语言学，文学，劳动力计划，管理科学，市场营销学，医学诊断，气象学，军事科学，核材料安全管理，眼科学，制药学，物理学，政治学，心理学，心理物理学，质量控制，宗教研究，社会学，调查抽样，分类学，博彩和气象改善.

统计在每一个应用领域都有它自己的目标和特点，有的还有自己的名字，比如生物统计和商务统计. 各个应用统计领域既有个性又有共性. 多数普遍应用的统计方法最初是为某一个应用领域而发展的，然后为其它领域所利用. 这些统计方法和原理逐渐形成统计学的基础.

统计作为一门科学，随着其应用的发展和深入，涉及大量的数据及复杂的模型，因而也需要先进的计算机和越来越多的数学. 事实表明，数学和计算机的大量运用加速了统计学的发展，也更新了统计学的面貌. 当前，统计是计算机数值计算的最重要的用户. 今天的统计学如果没有计算机是不可想象的.

统计应用的广泛性既造就了一批为各个具体应用领域服务的，并懂得该领域内容的统计学家，同时也造就了一些相对独立于某一两项具体应用，从事于研究具有普遍性的统计方法或原理的统计学家. 后者所研究的内容有时也被称为“数理统计”. 他们对目前广泛应用的大量的统计模型有着重要的贡献. 然而这些似乎“脱离”某一两个具体应用领域的表面现象以及他们所使用的复杂的数学工具，使得有些人认为统计(或数理统计)就是数学或数学的一个分支. 实际上，也的确有许多人把统计学当成数学来研究. 这些自然要引起一些争论. 这没有关系，在数

[1]原文为: The science of collecting, analyzing, presenting, and interpreting data.

学和许多其它科学领域之间都不可能划出明确的界限.

从思维方式来说, 统计和数学在研究目标和思想方法上是有差异的, 数学是以公理系统为基础, 以演绎为基本思想方法的逻辑体系. 它属于少数可以和世界具体事物无关的自成体系的学科. 数学可以完全脱离实际而存在. 而其它科学均是以实际事物为研究对象的. 统计是为各个领域服务的, 它以归纳为其基本思维方式, 而且归纳和演绎并用. 统计是仅有的系统地研究推断的科学(Efron, 1990). 统计学科也仅有在实际应用中才能得到发展和提高. 如果没有应用, 统计没有存在的必要(Box, 1990). 多年来, 统计作为一个学科之所以如此硕果累累, 就是因为它有一个比数学还要广阔的思维基础(Shafer, 1990).

虽然大多数现代统计方法是由统计学家根据实际问题发展出来的, 但是绝大多数的统计应用是由那些没有专业统计背景的实际工作者来实施的. 新的统计问题一般也是由他们提出的. 世界上有无数涉及统计的问题需要解决, 问题在于是否有人知道这是统计问题. 不能要求每一个统计学家都了解某一实际领域的细节. 也不能要求实际工作者精通统计的所有方法. 理想的情况是: 实际工作者有统计的基本常识, 当他们遇到问题时, 能够识别该问题是否涉及统计. 如果是统计问题而他们又解决不了, 他们可以找到愿意了解该领域实践的统计学家去寻求支援. 由此, 应在实际工作者中尽可能地普及统计的基本知识, 而统计学家应该对至少一个或几个实际领域有较深入的了解.

1.2 关于非参数统计

在初等统计学中, 最基本的概念是总体, 样本, 随机变量, 分布, 估计和假设检验等. 其很大一部分内容是和正态理论相关的. 在那里, 总体的分布形式或分布族往往是给定的或者是假定了的. 所不知道的仅仅是一些参数的值或他们的范围. 于是, 人们的任务就是对一些参数, 比如均值和方差(或标准差), 进行点估计或区间估计. 或者对一些参数进行各种检验, 比如检验正态分布的均值是否相等或等于某特定值等等, 也有对于拟合好坏进行的各种检验. 最常见的检验为对正态总体的t检验, F检验, χ^2和最大似然比检验等.

然而, 在实际生活中, 那种对总体的分布的假定并不是能随便作出的. 实际上, 数据往往并不是来自所假定分布的总体, 或者数据根本不是来自一个总体, 此外, 数据也可能因为种种原因被严重污染. 这样, 经典统计中在假定总体分布的情况下进行推断的做法就可能产生不适当的, 或者错误的、甚至灾难性的结论. 于是, 人们希望在不假定总体分布的情况下, 尽量从数据本身来获得所需要的信息. 这就是非参数统计的宗旨. 因为非参数统计方法不利用关于总体分布的知识,

所以, 即使在缺乏数据背后的总体信息的情况下, 它也能很容易而又较可靠地获得结论. 这时, 非参数方法往往优于参数方法. 然而, 在总体的分布族已知的情况下, 不利用任何先验知识就成为它的缺点, 这时, 因为它没有充分利用已知的总体信息, 就不如传统的参数方法效率高.

在不知总体分布的情况下如何利用数据所包含的信息呢? 一组数据的最基本的信息就是数据的大小次序. 如果可以把数据点按大小次序排队, 每一个具体数目都有它的在整个数据中(一般从最小的数起, 或按升幂排列)的位置或次序, 称为该数目在数据中的秩(rank). 数据有多少个观察值, 就有多少个秩. 在一定的假定下, 这些秩和它们的统计量的分布是求得出来的, 而且和原来的总体分布无关. 这样就可以进行所需要的统计推断了. 这是本书所涉及的非参数统计的一个基本思想. 当然, 本书中还有一些方法没有(或者没有明显地)利用秩的性质. 广义地说, 只要和总体分布无关的方法, 都可以称为非参数统计方法.

注意, 非参数统计的名字中的"非参数(nonparametric)"意味着其方法不涉及描述总体分布的有关参数, 它被称为"与分布无关(distribution-free)", 是因为其推断方法和数据所源于的总体分布无关, 不应理解为与任何分布无关. 事实上, 本书涉及的非参数统计推断多数是基于有关秩的分布而作出的, 也常常要利用这些秩的分布的大样本近似分布来得到结果. 对于非参数密度估计和非参数回归等内容, 本书仅仅做简单的介绍, 它们应该属于现代非参数回归, 并且可以另写成一大本书.

1.3 假设检验及置信区间的回顾

为了简单回顾假设检验的基本概念, 我们考虑连续变量的位置参数的检验问题. 通常把潜在的作为随机变量的观察值用大写字母$X_1, ..., X_n$来表示, 而用小写字母$x_1, ..., x_n$来记这个观测值的一个实现(这是具体数值, 而不是随机的)[2]. 假定我们要用这些观察值来对均值或某位置参数θ进行推断. 当人们觉得该数据可能成为θ大于(小于时也类似)某值θ_0的证据时, 就可以进行假设检验了. 在这种情况下, 零假设H_0要用人们希望拒绝的$\theta = \theta_0$, 而备选假设(亦称备择假设)H_1(或等价地写成H_a)用数据所可能支持的$\theta > \theta_0$. 这是个单边检验问题[3]. 类似地, 还有另外一个方向的单边检验问题($H_1 : \theta < \theta_0$) 和双边检验问题($H_1 : \theta \neq \theta_0$).

有了零假设和备选假设之后, 就要寻求和检验目的有关的检验统计量$T =$

[2]注意, 当不会发生误解时, 为了叙述方便, 我们并不一定总是强调观察值及其实现的区别.

[3]注意, 这里的零假设也可以写成$H_0 : \theta \leq \theta_0$, 这是因为, 对于$H_1 : \theta > \theta_0$, 如果在$\theta = \theta_0$时都能拒绝零假设, 那在$\theta < \theta_0$时就更可以拒绝. 但在计算$p$值时, 必须在$\theta = \theta_0$时计算. 因此, 实际上的零假设应该为$H_0 : \theta = \theta_0$.

$T(X_1,...,X_n)$. 它是观测值的函数. 由于潜在的观测值本身是随机变量, 因而, 作为观测值函数的检验统计量也是随机变量. 但是, 当已经获得观测值的具体数目$x_1,...,x_n$之后, 就可以得到T的一个数值实现(realization)$t=T(x_1,...,x_n)$. 我们必需能够(通过查表、计算器或统计计算软件) 计算在零假设下, 作为随机变量的T落入和该值有关的某区间[4] 的精确概率或近似概率. 显然, 检验方法是由检验统计量T决定的. 在正态连续变量均值的t检验中, 如果备选假设为$H_1:\mu>\mu_0$, 那么检验统计量$T=\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)/s$的实现值大就说明实际的均值$\mu$较大. 但到底多大才能够拒绝零假设($H_0:\mu=\mu_0$)呢? 这就要计算在零假设下的概率$P(T>t)$, 它称为$p$值. 如果$p$值很小, 说明这里的观测值的实现在零假设下属于小概率事件范畴. 如果拒绝零假设的话, 犯第一类错误(H_0正确时拒绝它)的概率也很小(等于p值). 这时的p值可以作为(观测的)显著性水平. 如果问题涉及检验, 统计软件的输出往往就给出有关检验的p值.

反之, 如果p值很大, 则拒绝零假设可能犯错误的概率也大, 因此不能拒绝. 但是, 不能拒绝也可能犯第二类错误(H_1正确时不拒绝H_0). 第二类错误无法用零假设下的概率来解释, 一定要考查H_1下的概率. 在H_1正确时拒绝H_0的概率称为检验的势(power). 强势的检验比弱势的检验更容易拒绝零假设. 势和检验统计量的选择很有关系. 势依赖于许多因素, 其中包括显著性水平, 参数的真值, 样本大小及检验统计量的选择. 一般来说, 利用信息越多的检验统计量, 势越大. 在其它条件一样的情况下, 势越大, 则该检验越有效. 例如, 对于同样大的对称样本, 本书将要介绍的的符号检验就不如Wilcoxon符号秩检验势大, 因为后者利用了更多的信息. 但如果符号检验运用比其它检验更大的样本, 则它可以比其它检验有更强的势.

许多传统的问题事先给定一个显著性水平α, 这时, 就要拿它和p值比较. 如果p值小, 就可以拒绝零假设了, 否则不能拒绝. 统计软件一般都不给出α, 仅仅给出p值. 由用户自己决定显著性水平[5]. 因此, p值也称为观测的显著性水平.

在不能拒绝零假设时, 要避免"在水平α时, 接受零假设" 之类的说法. 在拒绝零假设时, 要认识到可能犯第一类错误的概率α. 而在提及"接受零假设"时, 一定要涉及(在备选假设正确时)犯第二类错误的概率. 然而, 在实践中, 犯第二类错误的概率多不易得到. 在无法得到第二类错误的概率时, 说"接受零假设"是不负责任的, 容易产生误导. 实际上, 不能拒绝零假设的原因很多, 可能是证据不足(比如样本太少), 也可能是检验效率低, 换一个更有效的检验之后就可以拒绝了, 当

[4]在单边检验问题中, 这通常是背离零假设方向的以该实现值(t)为一个端点的向更极端方向伸展的区间. 比如, 在正态连续变量均值的t检验中, 如果数据倾向于支持$H_1:\mu>\mu_0$, 则该区间则为(t,∞).

[5]有些软件标出小于某些诸如0.01, 0.05等显著性水平的p值.

然也可能零假设本身就是对的.

在哲学上, 可以说"接受"和"拒绝"这两个概念是对称的. 但是在统计的实践中, 零假设和备选假设一般是不对称的. 而显著性检验的主要目的是拒绝零假设. 这和其它科学领域的理论发展过程很类似. 一个科学的假说或模型(比如牛顿定律)仅仅是暂时地被接受, 直到新的证据把它拒绝并代之以改进的新假说或理论(比如爱因斯坦相对论). 没有任何假说或模型能够被证明是完全正确的, 它们之所以能被接受, 是因为其不但能够解释以前模型能够解释的现象, 也能解释以前的模型不能解释的现象. 任何科学都是在不断的否定或拒绝中发展的. 当然, 即使有新的模型, 在许可的精度和条件下, 旧的模型还可以在一定范围内使用. 例如在盖一般建筑物的时候, 就用不着考虑地球的曲率(好像地球是平的一样).

就单变量位置参数来说, 置信区间一般来说是和双边检验有联系. 比如我们有均值μ的估计量$\hat{\mu}$, 并用它来构造检验统计量去检验$H_0 : \mu = \mu_0 \Leftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$. 这时, 如果显著性水平为$\alpha$, 则存在所谓"临界值"$C_\alpha$使得在零假设下不拒绝的概率为$P(|\hat{\mu} - \mu_0| < C_\alpha) = 1 - \alpha$. 由不等式$|\hat{\mu} - \mu_0| < C_\alpha$(或$\hat{\mu} - C_\alpha < \mu_0 < \hat{\mu} + C_\alpha$)导出了$\mu$的$100(1-\alpha)\%$置信区间的公式$(\hat{\mu} - C_\alpha,\ \hat{\mu} + C_\alpha)$. 虽然这里没有检验问题(没有给出具体的某个$\mu$的值), 但是可以认为, 如果此区间包含$\mu_0$, 则对于水平$\alpha$不能拒绝零假设$\mu = \mu_0$(在双边检验的意义上). 仅仅在置信区间的两个端点是随机的(是样本的函数)意义上, 人们才能够说(必须在零假设正确的条件下)"该**随机区间**包括μ的概率是$1 - \alpha$." 而当置信区间的端点由实际样本数据计算出来之后, 它就成为一个固定的区间, 比如区间(23.5,27.4), 它或者包含μ, 或者不包含μ, 没有任何概率可言. 因此, 诸如"置信度为95%的置信区间(23.5,27.4)以0.95的概率覆盖均值μ"的说法是不妥的. 严格说来. "置信度$100(1-\alpha)\%$"意味着, 在大量类似的重复抽样中, 用这种统计量根据这些样本计算出来的大量置信区间中有大约$100(1-\alpha)\%$的区间覆盖均值μ, 但具体哪个覆盖, 哪个不覆盖, 可能永远也不知道. 当然, 在贝叶斯统计中, 作为随机变量的参数和置信区间的概念是和这里不同的.

关于连续性修正的注. 在实践中, 当用连续分布去近似离散分布时, 常常要用连续性修正(continuity corrections). 应用中最常用于近似的连续分布是正态分布. 以相邻点间距离为1的离散变量为例, 想象每一个点与相邻的点以它们的中点为界, 这样每个点x就用区间$(x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2})$来代替(每个点都变成了一个区间, 和邻近点的区间接壤). 这样, 就可以对一个离散分布的点的概率$P(X = x)$用连续(如正态)分布的相应的区间的概率$P(x - \frac{1}{2} \leq X \leq x + \frac{1}{2})$来近似. 相应的离散点的概率就变换成连续分布密度函数曲线下面在一个单位区间上的面积. 而离散分布的概率$P(X \leq x)$则用连续分布的概率$P(X \leq x + \frac{1}{2})$来近似. 这种对$x$加或

减部分邻域范围的调整就称为连续性修正. 如果离散变量相邻点之间的距离不是1(甚至不是等间隔的), 也可适当合理划分两个点之间的区间, 使每个点为一个区间所代表. [6]

在对诸如二项分布、超几何分布和Poisson分布等离散分布做正态近似时, 常利用连续性修正. 这时, 用来近似的正态分布都和这些离散分布有同样的均值和方差. 例如对于二项分布$Bin(n,p)$随机变量X, 概率$P(X \leq x)$由

$$\Phi\left\{\frac{x+\frac{1}{2}-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\}$$

来近似. 对于超几何分布

$$P(X=x)=\frac{\binom{S}{x}\binom{N-S}{n-x}}{\binom{N}{n}},$$

概率$P(X \leq x)$由

$$\Phi\left\{\frac{x+\frac{1}{2}-np}{\sqrt{np(1-p)(N-n)/(N-1)}}\right\}$$

来近似, 这里$p=S/N$.

另一个常用的连续性修正为Yate连续性修正, 它是用χ^2分布来近似2×2列联表的精确概率. 对于一个2×2列联表

a	b	$a+b$
c	d	$c+d$
$a+c$	$b+d$	$n=a+b+c+d$

来说, 所使用的统计量为

$$\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

而Yate的修正度量为

$$\frac{n(|ad-bc|-n/2)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

它有近似的自由度为1的χ^2分布.

[6]直观上来说, 连续性修正是把每个有正概率的离散点"加肥"而成为一个包含其左右的不能分开区间, 它与其相邻的也"加肥"了的点相连接, 所有"变胖了的"点都互相挨着, 覆盖了整个连续区域.

对各种离散分布的连续性修正, 都有一些另外的建议, 以适应于不同的情况和假定. 到底用不用, 用哪一种, 应按照具体情况而定, 各种统计软件在连续性修正上, 也有自己的选择.

1.4 χ^2检验简单回顾

在本书中许多检验统计量渐近地具有χ^2分布. 它们一般都被称为χ^2 检验. 它们有共性, 也有特性. 下面就和本书有关的一些χ^2检验作一介绍. 这些内容大部分都可以在标准的初等统计书中找到.

χ^2检验有广泛的应用. 所有这些针对非正态总体的应用有一个共同点, 这就是拥有足够大的样本使得在零假设下通过多元的正态中心极限定理来保证相应的检验统计量有渐近的χ^2分布. 尽管有各种不同的情况, 实践中所用的检验统计量大都等价于一个形为

$$Q = Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'V^{-1}\mathbf{x}$$

的二次型, 这里$\mathbf{x}$为一个k维(相当于$k \times 1$矩阵)的随机向量, 它有近似的多元正态分布$N(\mathbf{0}, V)$, 这里V是一个$(k \times k)$维的正定协方差矩阵. 如果Q可以表示成k个独立的$N(0,1)$正态随机变量之平方和, 则它服从有k个自由度的χ^2分布.

一个常用的χ^2检验类型为Pearson拟合优度统计量

$$Q_p = \sum_{j=1}^{r} \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j},$$

它度量在r个不可兼的类中所观察到的频数$O_1, ..., O_r$和在零假设下各类的期望频数$E_1, ..., E_r$的差距. 在零假设下, Q_p近似地服从有$(r-1)$个自由度的χ^2分布, 但是如果这些期望是基于对p个未知参数的渐近有效估计而得到的, Q_p则服从$(r-p-1)$个自由度的χ^2分布. Pearson统计量的一个重要的应用例子就是本书介绍的对列联表的齐性或独立性的χ^2检验. 和Pearson统计量类似, 似然比统计量

$$T = 2\sum_{i=1}^{n} O_i \ln \frac{O_i}{E_i}$$

也用于与列联表有关的χ^2检验, 它也有和Pearson统计量相同的渐近χ^2分布.

在正态总体假定下, χ^2检验经常用于两种情况. 第一种是在均值未知时对独立随机变量方差的检验, 第二种为当协方差矩阵已知时关于多元正态分布均值的一般线性假设的检验. 因为这些内容不属于本书内容, 这里不多介绍.

下面两个小节介绍非参数统计中常见的χ^2检验的一些简单背景. 不感兴趣的读者可以不看.

1.4.1 基于随机化模型的χ^2检验

一种χ^2检验是基于随机化模型的. 它包括了本书后面要介绍的著名的Kruskal-Wallis检验, Friedman检验, Spearman秩相关检验, 关于列联表的Pearsonχ^2检验, Cochran检验和在流行病学中常用的关于列联表的Mantel-Haenszel检验.

首先考虑的是对一个有穷总体的响应变量和一个子分划结构的随机性(randomness) 或不关联性(no association)的假设的检验. 比如, 有n个观测值$x_1, ..., x_n$(例如产量)产生于s个子结构中(例如不同的肥料). 在第i个子结构中有n_i个观测值, 则$n = \sum_{i=1}^{s} n_i$. 问题是要检验这些观测值是否随机地产生于这些子结构. 这里, 零假设为H_0 : 观测值和这些子结构没有关系. 被划分到这些子结构的观测值可以看成一个简单的随机样本, 或者说, $x_1, ..., x_n$ 产出于(分配到)这些子结构的所有$n!/\prod_{i=1}^{s} n_i!$种方式都是等可能的. 令$\bar{x}_i$为第i个子结构中观测值的均值, 而$\bar{x}$为所有观测值的均值.

可以证明在零假设下当$n_1, ..., n_s$充分大时, 向量$\bar{x}_1, ..., \bar{x}_s$有近似的多元正态分布. 而

$$Q = \frac{n-1}{nv} \sum_{i=1}^{s} n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

有近似的$\chi^2(s-1)$分布, 这里v为有穷的总体方差.

这里有两个用于方差分析检验统计量的特殊的例子. 如果$x_i = i$, 即它们是不打结的秩. 就有

$$Q = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^{s} n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2.$$

这是Kruskal-Wallis统计量. 另外, 如果观测值的值域仅有两值, 比如$x_1 = \cdots = x_m = 1$, 而$x_{m+1} = \cdots = x_n = 0$, 则

$$Q = \frac{n(n-1)}{m(n-m)} \sum_{i=1}^{s} \frac{1}{n_i} (n_{i1} - m_{i1})^2 = \left(\frac{n-1}{n}\right) \sum_{i=1}^{s} \sum_{k=0}^{1} \frac{(n_{ik} - m_{ik})^2}{m_{ik}},$$

这里, n_{i1}为在第i个子结构中等于1的观测值数, $m_{i1} = n_i(m/n)$为在零假设下的期望值. 从上面第二个等式可以看出, 前面的Pearson统计量为$Q_p = nQ/(n-1)$. 它可以检验零假设H_0 : 在$(s \times 2)$ 维列联表中的s个子结构和二值属性不相关.

其次, 考虑多元变量与子结构的随机化检验问题. 这里$x_1, ..., x_n$ 为n个$(d \times 1$维)响应向量. 类似于前面一元变量情况, 有

$$Q = \left(\frac{n-1}{n}\right) \sum_{i=1}^{s} n_i (\bar{x}_i - \bar{x})' V^{-1} (\bar{x}_i - \bar{x}),$$

这里V为$\bar{x}_1,...,\bar{x}_s$的渐近协方差矩阵. 可以证明在零假设下当$n_1,...,n_s$充分大时, Q有近似的$\chi^2(s-1)$分布. 如果d个响应为秩的话, 则Q为多元的Kruskal-Wallis统计量.

1.4.2 关于离散分布的列联表χ^2检验

令$i=1,...,s$为s个子总体. 对于第i个子总体, 令$\boldsymbol{p}'=(p_{i1},...,p_{ir})$ 为某个可能的多元离散响应变量的概率分布向量. 而令$\boldsymbol{n}_i'=(n_{i1},...,n_{ir})$ 为第i个子总体样本量为$n_i(=n_{i1}+\cdots+n_{ir})$的相应的频率向量. 如果这些子总体的混合样本能看成为来自一个简单(放回的)分类随机抽样, 则$\boldsymbol{n}'=(\boldsymbol{n}_1',...,\boldsymbol{n}_s')$ 有多项分布

$$\prod_{i=1}^{s} n_i! \prod_{j=1}^{r} \frac{p_{ij}^{n_{ij}}}{n_{ij}!},$$

它实际上等于参数为$(n_i;p_{i1},...,p_{ir})\ \ (i=1,...,s)$的$s$个多项分布的乘积.

一个常用的检验是对于齐性(homogeneity)的零假设

$$H_0: p_{ij}-p_{sj}=0,\ \ \text{对于}\ \ i=1,...,s-1; j=1,...,r-1.$$

在零假设下p_{ij}的最大似然估计为$n_{\cdot j}/n_{\cdot\cdot}$, 这里$n_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{s} n_{ij}$, $n_{\cdot\cdot}=\sum_{j=1}^{r} n_{\cdot j}$. 相应的Pearson χ^2统计量于是为熟悉的形式:

$$Q_p=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r}\frac{(n_{ij}-m_{ij})^2}{m_{ij}},$$

这里$m_{ij}=n_{i\cdot}n_{\cdot j}/n_{\cdot\cdot}$. 当这些$n_{i\cdot}$ 充分大时, Q_p近似地有$(r-1)(s-1)$个自由度的χ^2分布.

有时, 在实践中并没有χ^2检验所需要的足够大的样本. 这时应十分小心, 或者利用精确检验, 或者利用其它类型的检验统计量.

1.5 熟悉手中的数据和数据变换

在非参数统计中, 并不假定任何总体分布, 但是在不同的方法中, 对总体分布的形状可能会有所要求. 比如, 有的方法要求总体分布是对称的, 有的要求两个总体的位置参数(如中心)相同, 有的要求两个总体的形状相同(但不一定位置相同). 如何能确认这些要求能得到满足呢? 在没有其他信息时, 唯一有发言权的是数据本身.

当手中有了一个数据, 必须要对它有个直观的概念. 要心中有数. 如果数据来自一个总体, 最好先看它大概的分布形状. 利用直方图, 盒形图(又称箱线图), 茎叶图等, 看该分布是否呈现出对称性, 是否有很长的尾部, 是否有远离数据主

体的点等等. 如果研究对象是多样本模型, 数据来自不同总体, 除了上面所说的对一个样本所作的分析和处理之外, 还要看这些样本的形状是否类似, 要作各种二维(诸如散点图) 或三维图来发现这些样本之间的联系或相关性. 还有所谓的Q-Q图(quantile-quantile plots), 这是用按升幂重新排列的原始数据的样本点和标准正态分布的分位点(通常用$\Phi^{-1}[(i-3/8)/(n+1/4)]$)来作散点图. 如果原来的样本是正态的, 该图应该大致成一条直线, 反之, 它将在一端或两端有摆动, 说明其总体分布与正态分布有差别. 此外, Q-Q图还可以用来比较不同样本的分布是否一样.

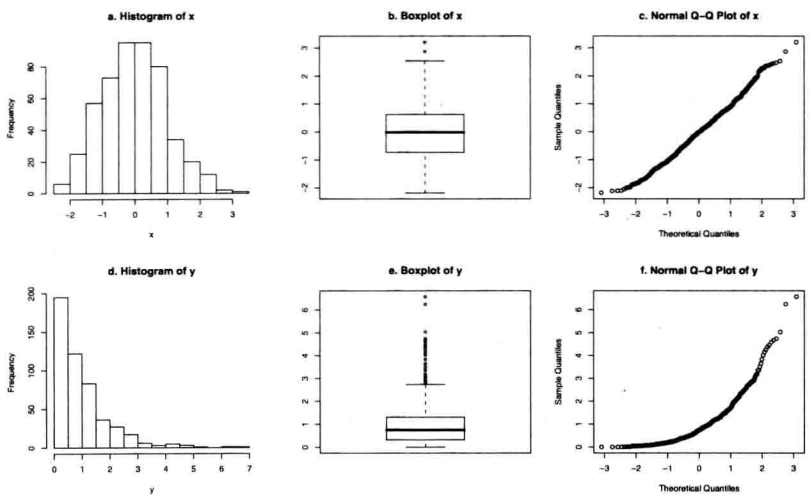

图 1.1 变量x和y的直方图、盒形图及其相对于正态分布的Q-Q图.

图1.1有6个小图, 第一行和第二行分别表示了对样本x和样本y的直方图、盒形图及相对于正态分布的Q-Q图. 其中x来自标准正态分布, 而y来自参数为1的指数分布. 显然, 由于x来自正态分布, 它的关于正态分布的Q-Q图近乎与一条直线, 而y的Q-Q图则有较大的弯曲. 如果画y相对于x的Q-Q图, 则它应该和最后一个图(f)一样, 所有这些图形都能够很容易被大多数统计软件的标准程序画出. 如果不进行上述数据探索, 对于一个陌生数据的特性会缺乏了解, 则很可能在一些条件不满足时盲目地错误运用一些方法, 作出不合理的结论.

当数据在左边或右边有长尾巴, 或很不对称时, 有时需要对数据进行变换以符合非参数(或参数)统计推断方法的某些条件. 最常用的是指数型变换. 指数型

变换中较著名的有Box-Cox变换[7]

$$y = \begin{cases} (x^{\lambda} - 1)/\lambda & \lambda \neq 0; \\ \log\, x & \lambda = 0. \end{cases}$$

为了直观说明此变换的作用, 在图1.2中, 对同一组数据数据x, 它是对随机产生的5000个标准正态数据取指数（在R软件中用$x = exp(rnorm(5000, 1))$生成), 用一系列λ的取值($\lambda = 1.5, 1, 0.75, 0.4, 0, -0.25, -0.5, -0.75$) 进行Box-Cox变换, 对得到的数据$y$作直方图. 可以看出, 当$\lambda = 0$ 时, $y = log(x)$变为标准正态随机数; 在λ从正到负(通过相应于$\lambda = 0$的对数变换)的变化中, 图形的尾巴从右变到左. 利用这些变换, 可以改变数据的形状, 对称性, 尾巴形态等等. 但是, 变换并不是万能的. 也并不是所有的数据变换都有意义.

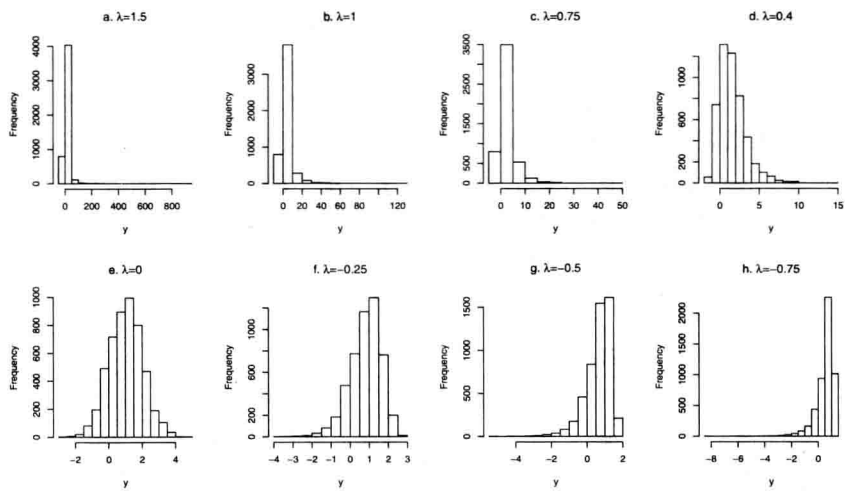

图 1.2 变量x的各种简单的指数和对数变换的直方图.

1.6 渐近相对效率(ARE)、局部最优势(LMP)检验*

如何来比较两种统计检验方法的优劣呢? 下面简单地介绍一下Pitman效率(Pitman efficiency), 又称为渐近相对效率(asymptotic relative efficiency), 简称ARE(Pitman, 1948).

假定α表示犯第一类错误的概率, 而β表示犯第二类错误的概率(势为$1 - \beta$). 对于任意的检验T, 理论上总可以找到样本量n使该检验满足固定的α和β. 显

[7]和其它指数变换相比, Box-Cox变换的一个优点在于它在$\lambda = 0$处连续.

然, 为达到这种条件, 需要样本量大的检验就不如需要样本量小的检验效率高. 如果为达到同样的α和β, 检验T_1需要n_1个观测值, 而T_2需要n_2个观测值, 则可用n_1/n_2来定义T_2对T_1的相对效率(relative efficiency). 当然, 相对效率高的检验是较好的. 如果固定α而让$n_1 \to \infty$(这时势$1-\beta$不断增加), 则相应检验的样本量n_2也一定要增加(趋向于∞)以保持两个检验的势一样. 在一定的条件下, 相对效率n_1/n_2存在极限. 这个极限就称为T_2对T_1的渐近相对效率(ARE).

在实践中, 小样本占很大的比例. 人们必然会考虑用ARE是否合适. 实际上, 虽然ARE是在大样本时导出的, 但是在比较不同检验时, 小样本的相对效率一般都接近ARE. 在比较非参数检验方法和传统方法时, 往往小样本的相对效率要高于ARE, 因此, 如果非参数方法的ARE较高, 则自然不应忽略它.

前面说过, 传统的统计检验方法主要是以正态分布理论为基础的检验, 其中t检验是有代表性的. 当总体的确是正态分布时, t检验的效率自然要比非参数检验方法要高. 但是, 如果总体分布不是正态, 或总体分布有污染, 结果又怎样呢? 下表列出了四种不同的总体分布以及在这些分布下, 属于非参数检验范畴的符号检验(用S代表)和Wilcoxon符号秩检验(用W^+代表)(这两个检验将在后面有关章节介绍) 相对于传统的基于正态总体假定的t检验(用t代表)的渐近相对效率, 分别用$\mathrm{ARE}(S,t)$和$\mathrm{ARE}(W^+,t)$ 来表示. 从这两个ARE很容易算出Wilcoxon对符号检验的渐近相对效率$\mathrm{ARE}(S,W^+)$.

总体分布和密度函数	$U(-1,1)$ $\frac{1}{2}I(-1,1)$	$N(0,1)$ $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$	logistic $e^{-x}(1+e^{-x})^{-2}$	重指数 $\frac{1}{2}e^{-\lvert x\rvert}$
$\mathrm{ARE}(W^+,t)$	1	$3/\pi(\approx 0.955)$	$\pi^2/9(\approx 1.097)$	3/2
$\mathrm{ARE}(S,t)$	1/3	$2/\pi(\approx 0.637)$	$\pi^2/12(\approx 0.822)$	2
$\mathrm{ARE}(W^+,S)$	3	3/2	4/3	3/4

可以看出, 当总体是正态分布时, t检验最好, 但相对于Wilcoxon检验的优势也不大($\pi/3 \approx 1.047$). 但当总体不是正态分布时, Wilcoxon检验就优于或等于t检验了. 在重指数分布时, 符号检验也优于t检验.

下面再看标准正态总体$\Phi(x)$有部分污染的情况. 这里假定它被尺度不同的正态分布$\Phi(x/3)$作了部分(比例为ϵ)的污染. 污染后的总体分布函数为$F_\epsilon(x) = (1-\epsilon)\Phi(x) + \epsilon\Phi(x/3)$. 这时, 对于不同的$\epsilon$, Wilcoxon对$t$检验的ARE为

ϵ	0	0.01	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15
$\mathrm{ARE}(W^+,t)$	0.955	1.009	1.108	1.196	1.301	1.373	1.497

这只是特别情况下的ARE的值, 对于一般的情况是否有个范围呢? 下表列出了Wilcoxon检验, 符号检验和t检验之间的ARE的范围.

ARE(W^+,t)	ARE(S,t)	ARE(W^+,S)
$(\frac{108}{125},\infty)\approx(0.864,\infty)$	$[\frac{1}{3},\infty)$; 非单峰时为$(0,\infty)$	$(0,3]$; 非单峰时为$(0,\infty)$

从上面的关于ARE的讨论可以看出, 在不知道总体分布的情况下, 非参数统计检验方法有不小的优势. Pitman效率不仅可以应用到假设检验, 而且可以用于参数估计. 具体的过程这里就不介绍了.

有时, 在比较效率时, 不是和正态理论基础上的检验相比, 而是和最优势检验(uniformly most powerful test或UMP检验)相比. 当然, 对正态总体, 许多基于正态理论的检验都是UMP检验. 但是对于一般的情况, UMP检验不一定存在. 因此, 产生了局部最优势检验(locally most powerful test 或LMP检验)的概念(Hoeffding, 1951). 它是这样定义的: 对于检验$H_0:\Delta=0 \Leftrightarrow H_1:\Delta>0$ 如果存在一个$\varepsilon>0$, 使得一个检验对于$0<\Delta<\varepsilon$ 为UMP检验, 则称该检验为LMP检验. 和UMP检验相比, LMP检验存在的条件要弱一些.

1.7 顺序统计量, 秩, 线性秩统计量及正态记分*

因为非参数统计方法并不假定总体分布. 因此, 观测值的顺序及其性质则作为研究的对象. 对于样本$X_1,\ldots,X_n$, 如果按照升幂排列, 并重新标记, 得到

$$X_{(1)}\le X_{(2)}\le\cdots\le X_{(n)},$$

这就是顺序统计量(order statistics). 其中$X_{(i)}$ 为第i个顺序统计量. 对它的性质的研究构成非参数统计的理论基础之一. 本书并不试图在理论证明上作深入的推导. 但是了解顺序统计量的基本性质对了解非参数方法的思维方式是有益处的.

许多初等的统计概念是基于顺序统计量的. 比如中位数(median)定义为

$$M=\begin{cases}X_{(\frac{n+1}{2})} & n\text{为奇数;}\\ \dfrac{1}{2}\{X_{(\frac{n}{2})}+X_{(\frac{n}{2}+1)}\} & n\text{为偶数.}\end{cases}$$

而极差(range)定义为$W=X_{(n)}-X_{(1)}$. 如果样本是独立随机样本, 则中位数和极差常作为位置和尺度的度量. 另一个位置估计量为修整均值(trimmed mean), 定义为

$$T(j)=\sum_{i=j+1}^{n-j}\frac{X_{(i)}}{n-2j},\quad 0<j<\frac{1}{2}n.$$

这里参数j为求均值之前删掉的最大的或最小的一些观测值的数目. 有时也用被删除观测值的百分比α作为参数. 注意, 当修整均值所修整的部分的百分比为0时, 就是均值, 当α为一半(n为奇数)或者接近一半(n为偶数)时, 修整均值为中位数.

如果总体分布函数为$F(x)$, 则顺序统计量$X_{(r)}$的分布函数为

$$F_r(x) = P(X_{(r)} \le x) = P(\text{至少}r\text{个}X_i\text{小于或等于}x)$$
$$= \sum_{i=r}^{n} \binom{n}{i} F^i(x)[1-F(x)]^{n-i}.$$

如果总体分布密度$f(x)$存在, 则顺序统计量$X_{(r)}$的密度函数为

$$f_r(x) = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} F^{r-1}(x) f(x)[1-F(x)]^{n-r}.$$

顺序统计量$X_{(r)}$和$X_{(s)}$的联合密度函数为

$$f_{r,s}(x,y) = C(n,r,s) F^{r-1}(x) f(x)[F(y)-F(x)]^{s-r-1} f(y)[1-F(y)]^{n-s},$$

其中

$$C(n,r,s) = \frac{n!}{(r-1)!(s-r-1)!(n-s)!}.$$

由此联合密度函数可以导出许多常用的顺序统计量的函数的分布. 比如极差$W = X_{(n)} - X_{(1)}$的分布函数为

$$F_W(w) = n \int_{-\infty}^{\infty} f(x)[F(x+w)-F(x)]^{n-1} dx.$$

因为本书所采用的方法主要是以秩为基础的. 自然要介绍讨论秩的有关分布. 如果用R_i来代表独立同分布样本$X_1, ..., X_n$中X_i的秩, 它为小于或等于X_i的样本点个数, 即$R_i = \sum_{j=1}^{n} I(X_j \le X_i)$. 记$R = (R_1, ..., R_n)$, 可以证明:对于$(1, ..., n)$的任意一个排列$(i_1, ..., i_n)$, $R_1, ..., R_n$的联合分布为

$$P(R = (i_1, ..., i_n)) = \frac{1}{n!}.$$

由此可得

$$P(R_i = r) = \frac{1}{n}, \quad P(R_i = r, R_j = s) = \frac{1}{n(n-1)},$$
$$\mathrm{E}(R_i) = \frac{n+1}{2}, \quad \mathrm{Var}(R_i) = \frac{(n+1)(n-1)}{12}, \quad \mathrm{Cov}(R_i, R_j) = -\frac{n+1}{12}.$$

类似地, 可以得到$R_1, ..., R_n$的各种可能的联合分布及有关的矩. 对于独立同分布样本来说, 秩的分布和总体分布无关.

上面介绍的关于顺序统计量和秩的一些性质可帮助认识基于秩的统计量的分布性质, 以及给定具体总体分布时非参数方法对参数方法的相对效率. 为了对本书的一些问题加深理解, 下面介绍线性符号秩统计量, 线性秩统计量及它们的一些性质, 读者可参见Hájek和Zbyněk(1967). 这些内容可以留到以后遇到问题时再看.

首先, 引进一般的线性符号秩统计量, 并不加证明地给出它们在零假设下的期望和方差. 有了这些, 就可以进行大样本近似. 假定R_i^+为$|X_i|$在$|X_1|,...,|X_n|$中的秩. 如果$a_n^+(\cdot)$为定义在整数$1,...,n$上的非降函数且满足$0 \le a_n^+(1) \le \cdots \le a_n^+(n)$, $a_n^+(n) > 0$, 线性符号秩统计量为

$$S_n^+ = \sum_{i=1}^{n} a_n^+(R_i^+) I(X_i > 0).$$

如果, $X_1,...,X_n$为独立同分布的连续随机变量并有关于0的对称分布. 则

$$\mathrm{E}(S_n^+) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_n^+(i); \quad \mathrm{Var}(S_n^+) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}\{a_n^+(i)\}^2.$$

第三章的Wilcoxon符号秩统计量W^+和符号统计量S^+ 都是线性符号秩统计量的特例. 比如, 在$a_n^+(i) = i$时, S_n^+为Wilcoxon符号秩统计量W^+, 而在$a_n^+(i) \equiv 1$时, S_n^+为符号统计量S^+.

更一般的为线性秩统计量. 它有形状

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} c_n(i) a_n(R_i),$$

这里R_i为观测值X_i的秩($i = 1,...,n$), $a_n(\cdot)$为一元函数, 不一定非负, 它和前面的$a_n^+(\cdot)$ 都称为记分函数(score function)或记分(score), 而$c_n(\cdot)$称为回归常数(regression constant). 如果$X_1,...,X_n$为独立同分布的连续随机变量, 即$R_1,...,R_n$在$1,..,n$上有均匀分布, 有

$$\mathrm{E}(S_n) = n\bar{c}\bar{a}; \quad \mathrm{Var}(S_n) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(c_n(i) - \bar{c})^2 (a_n(i) - \bar{a})^2,$$

这里$\bar{a} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_n(i)$, $\bar{c} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} c_n(i)$. 当$N = m + n$, $a_N(i) = i$, $c_N(i) = I(i > m)$, 则S_n为两样本Wilcoxon秩和统计量. 另外, 如果把线性秩统计量中的记分$a_n(i)$换为正态分位点$\Phi^{-1}(i/(n+1))$, 称为正态记分(normal score). 而形为

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} \Phi^{-1}\left(\frac{R_i}{n+1}\right)$$

的线性秩统计量称为ven der Waerden(ven der Waerden, 1957)正态记分. 和这些基于正态记分关联的检验称为正态记分检验.

上面一般线性统计量的一个特例为

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} a_n^+(R_i^+)\mathrm{sign}(X_i), \quad \text{这里符号函数 } \mathrm{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x > 0; \\ 0 & \text{当 } x = 0; \\ -1 & \text{当 } x < 0. \end{cases}$$

可以证明(Hajek & Sidak, 1967), 在$X_1, ..., X_n$为独立同分布的对称连续随机变量时,

$$\mathrm{E}(S_n) = 0; \quad \mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \{a_n^+(i)\}^2.$$

这也是一种线性符号秩统计量, 和前面的不同之处在于, 它的每一项会带有X_i的符号$\mathrm{sign}(X_i)$.

1.8 计算机统计软件的应用

在现今世界, 不能想象, 统计没有计算机会怎么样. 但计算机只是一个工具, 在使用计算机时, 一定要目的明确.

当计算机刚刚产生时, 其主要目的是进行科学计算. 随着社会的发展, 计算机现在已经涉及到生活的每一个方面, 远远超出了科学计算的范畴. 在最早发展的计算软件中, 包括FOTRAN、BASIC、ALGOL、PASCAL、C等等, 有些仍然在应用, 但大部分已经和过去的老版本大不一样, 而且互相补充或共享资源. 除了一些老牌的软件包之外, 目前流行的数学计算(和符号运算)的软件还有MATHEMATICA、MATHCAD、MATLAB、MAPLE等等, 都有很强的画图和编程功能.

由于统计计算的特殊性, 产生了一批统计计算软件, 例如, BMDP, SAS, GAUSS, MINITAB, (继任S及New S的)Splus, SPSS, STATISTICA, SYSTAT, Stata, (使用S语言的, 免费的)R等等. 还有些是为某一方向或用途所写的, 例如Eviews, GLIM, STATGRAPHICS, ITSM, X-11, 为非参数统计的StatXact、DISFREE和TESTMATE、为贝叶斯统计的WinBugs、为数据挖掘用的Clementine、EM、处理结构方程模型的Amos等等. 它们各有各的历史和特点, 适应于不同的需要. 一些已经从世上淡出(比如SYSTAT, BMDP). 有些完全是专业统计学家自己写的. 这些软件有些会有许多警告及出错信息等等, 而另一些能"平静地而又愉快地"跟随着使用者的错误, 产生许多含糊的甚至毫无意义的结果. 下面就本书涉及的R(与S-plus的编程语言一样)、SPSS和SAS作一简介.

完全免费的R软件是目前用户增长最快的, 为世界各地广大的统计学家和统计专业师生所钟爱的的统计软件. R软件所用的语言是S语言, 这和S-plus软件的编程语言一样. R软件由新西兰Auckland大学统计系的Robert Gentleman和Ross Ihaka于1995年开始的. 它很快得到广泛的欢迎. 目前它是由R核心发展团队维持, 它是一个由志愿者组成的工作努力的国际团队. R的资源和代码

是公开的, 既不是黑盒子, 也不是吝啬鬼, 人们可以按照自己的需要更改R的程序. R可以在UNIX, Windows和Macintosh运行. R有优秀的内在帮助系统及优秀的画图功能. R语言有一个强大的, 容易学习的语法, 有许多内在的统计函数. 通过用户自编程序, R语言很容易延伸和扩大. 实际上, 它就是这样成长的. R所用的S语言是计算机编程语言. 类似于UNIX语言, C语言, Pascal, Gauss语言等. 目前没有哪一个软件像R一样更新得那么快(可以在R网站上自由下载), 也没有哪个软件在网站上提供那么多反映世界上最新统计计算方法的程序(函数). 实际上, 国际上多数新创造的统计方法的计算程序早在被一些著名商业软件吸收之前就已经在R网站上以R语言的形式提供了. 熟练的编程者会觉得该语言非常容易. 而对计算机初学者, 学习R语言使得学习下一步的其他编程语言不那么困难. 当然, 学生能够轻松地从R程序转到商业支持的S-Plus程序(如果需要使用"傻瓜式"的功能的话). R的一个缺点是没有(利用鼠标的)"傻瓜化", 但这对于统计专业的师生理解统计方法不无好处, 因为编写R程序就和写数学公式一样简单明了.

最初旨在面对社会科学统计应用的SPSS由于其友好的界面, 广泛的功能, 合理的价格, 不大的体积, 而得到广泛的应用. 是我国比较流行的软件. 其"傻瓜性"使得没有使用过任何软件的人都能很快学会. 人们多使用固定模块, 其类似于SAS的语言由于大规模的"傻瓜化"已经只成为少数SPSS专家的特长. 有一本介绍SPSS软件的书声称: "只要粗通统计分析原理和算法, 即可得到统计分析结果."这句话一方面说明了SPSS的确十分容易使用, 但另一方面, 这句话也暗含着"粗通"统计的使用者"迷路"的可能性.

另一个在各应用领域广泛使用的统计软件是SAS. SAS软件被美国和世界上众多机构使用, 特别是美国医药界长期使用它, 这主要是由于美国FDA(食品及药物管理局)的一些官员习惯于该软件而造成其(人为的)权威性及垄断地位. SAS的方法齐全, 不断更新. 它的计算, 报表和画图功能十分强大. 是一个十分优秀的软件. 由于其模块化的特性及一些历史原因, 它有使用繁琐, 程序不透明等缺点. SAS已经在努力创造用户友好的操作("傻瓜化"), 但"傻瓜度"远远不如SPSS. 由于费用高, 体积大等种种原因限制了SAS目前在中国的发展.

在利用统计软件时, 最大的难点是对统计问题及相应的方法理解不深. 把任何一个数据输入计算机, 用许多方法都可以"产生结果". 计算机本身不会了解用户要干什么, 因此, 结果是否合理完全依赖于用户是否知道自己在作什么. 如果不清楚, 那结果肯定不可靠. 在使用统计软件时要注意以下几点:

1. 需要了解数据的性质. 需要从获得数据的过程、以往的知识或用描述性统计的方法来摸清它的总体分布的大致特性, 以便利用尽可能有效的统计方法来作

推断.

2. 明白统计推断的目的. 这在收集数据时可能已经明确. 有了目的, 才能选择适当的统计方法.

3. 知道应该用什么统计方法及所涉及方法的含义. 比如有两个数字就可以在计算机上进行t检验, 而且从计算机可以得到一大堆令人眼花缭乱的结果. 很多人都毫不犹豫地满足于如此"丰富"的结果, 而并不想一想它们是否确实有意义.

4. 知道统计软件包的限制和应用范围. 许多计算程序都有局限性. 它们的应用都有条件, 也并不一定是最合理的. 在有许多选项时, 如果选择不当, 结果会相当糟糕. 特别是在非参数统计中, 很大一部分统计量的分布在小样本时是没有简单计算公式的(一般靠查表, 有时靠迭代或其它近似), 但是一些现成的软件, 即使在小样本时, 也往往用大样本公式来近似. 不小心的用户, 就会上当, 以为输出的p值都是精确的(包括那么多迷惑人的小数点后的数字).

5. 最后还要理解计算机输出内容的意义, 知道哪些计算机的输出是我们想要的. 计算机通常的输出信息往往超过人们所期望或需要的. 有些输出可能只有某些专家才能理解. 所以, 至少要找到所需要的结果, 并能够进行解释.

人们喜欢说"计算机不会犯错误", 如果说是在一定大前提下, 计算机不会犯逻辑错误, 这也许有一定道理(虽然计算机的硬件和软件也存在错误和漏洞). 但是, 诸如数据的质量和统计方法选择这样的大前提则完全依赖于使用计算机的人. 如果大前提错了, 逻辑完全正确的计算机也必定合乎逻辑地产生出错误结果. 因此, 最重要的把关者还是用户自己.

1.9 习题

1. 搜寻到R网站(http://www.r-project.org/), 并在CRAN(The Comprehensive R Archive Network)的镜像网站(CRAN mirror) 下载R的基本软件(Base). 在你的计算机上完全安装R软件. 最好在文字选项中选择中文, 使得在路径中引用中文文件名或文件夹时, 软件可以识别. 然后阅读"帮助"中的手册(PDF文件). 你就可以试着一步一步地自学R软件的使用了. 前面图1.1的绘图程序为:

```
x=rnorm(500)
y=rexp(500,1)
par(mfrow=c(2,3))
```

```
hist(x,main="a. Histogram of x")
boxplot(x,main="b. Boxplot of x")
qqnorm(x,main="c. Normal Q-Q Plot of x")
hist(y,main="d. Histogram of y")
boxplot(y,main="e. Boxplot of y")
qqnorm(y,main="f. Normal Q-Q Plot of y")
```

请自己琢磨这些命令的意义. 这里每个函数都可以在手册中或者R软件中找到解释. 比如使用命令"?rnorm"或"help(rnorm)"可知"rnorm()"函数的用法和意义.

2. 考虑下面检验问题:

(1) 如果X有$N(0,1)$分布. 作对均值μ的假设检验$H_0:\mu=0$对备择检验$H_1:\mu=1000$. 可以知道对于水平$\alpha=0.05$的似然比检验, 如果$X>1.645$, 则将会拒绝H_0, 而且按照Neyman-Pearson引理, 该检验是最优的. 现在, 如果我们观察到$X=2.1$, 对于水平$\alpha=0.05$的最优检验告诉我们拒绝$\mu=0$的零假设. 我们能够接受$\mu=1000$的备选假设吗? 问题在哪里? **计算提示:** 在R中, 利用命令"pnorm(2.1,1000,1)"计算在H_1为真时, $X<2.1$的概率, 并利用命令"pnorm(2.1,low=F)"计算在H_0为真时, $X>2.1$的概率. 进行比较. 当然, 问题不在计算, 而在概念.)

(2) 我们有两组学生的成绩. 第一组为10名, 成绩为x: 100, 99, 99, 100, 100, 100,100 99, 100, 99, 第二组为两名, 成绩为y: 50, 0. 我们对这两组数据作同样的水平$\alpha=0.05$的t检验(假设总体均值为μ): $H_0:\mu=100 \Leftrightarrow H_1:\mu<100$. (**计算提示:** 在R中, 为得到上面两个t检验的结果, 利用命令

```
x=c(rep(100,6), rep(99,4));
y=c(50,0);t.test(x,mu=100,alt="less")
t.test(y,mu=100,alt="less"))
```

有人给出了以下结论:

(a) 对第一组数据的结果为: $df=9$, t值为-2.4495, 单边的p值为0.0184, 结论为"拒绝$H_0:\mu=100$"(注意: 该组均值为99.6).

(b) 对第二组数据的结果为: $df=1$, t值为-3, 单边的p值为0.1024, 结论为"接受$H_0:\mu=100$"(注意: 该组均值为25).

你认为该问题的这些结论合理吗? 进行讨论, 并说出理由.

(3) 写出上面所用的t检验的检验统计量的公式及p值的定义. 解释水平$\alpha = 0.05$的意义(注意, 这里是一般情况, 不要联系(b)中的具体数据例子). 如果没有给定水平, 请用p值来说明如何作结论?

(4) 如果$X_1, ..., X_n$有正态分布$N(\mu, \sigma^2)$, 这里μ未知. 在σ已知和未知的两种情况下, 写出关于均值μ的$100(1-\alpha)\%$置信区间的公式. 在分布未知的情况下, 这些公式还有效吗?

(5) 在正态假定下, 如果上面(4)中的置信区间不能大于某指定的宽度B, 能否用选择n来达到目的, 用公式说明.

3. 利用统计软件随机产生100个$N(0,1)$分布的观测值和20个$N(3,3)$分布的观测值.

(1) 画出这120个数目的直方图, 盒子图及Q-Q图并解释图上表现出的特征.

(2) 利用这120个数据检验$H_0 : \mu = 0 \Leftrightarrow H_1 : \mu > 0$. 你用的什么检验? 检验统计量的值是多少? p值是多少? 你的结论是什么?

(3) 只利用前100个观测值, 重复(2).

4. 随机产生一个100个数的$N(20,1)$观测值. 对它们作各种指数和对数变换(如课文所作)并画出相应的直方图. 解释你所观察到的结果.

5. 通过敲入光盘中的文件ch1R.txt中提供的语句尝试R软件. 每敲入一两行, 观察输出, 再思考一下. 自己体会其中的规律. 注意,每一行完了敲入"Enter", 在数据行后敲入两次"Enter". 这些语句看上去不系统, 但很能够让人熟练. 好, 慢慢品尝R的奥妙吧! (注: # 号后面是注释, 不参与计算)

第二章 单样本问题

在经典统计中, 人们关心总体均值的大小, 根据数据进行各种估计和检验等推断方法, 试图了解均值的情况. 那里的均值就是一个位置变量, 描述总体的"中心"位置. 此外, 在经典统计中也有诸如方差、标准差和极差等关于数据散布的参数, 这些就是描述总体"尺度"的变量. 在非参数统计中, 我们当然也关心数据所包含的关于总体的位置和尺度的信息.

在有了一个样本$X_1, ..., X_n$之后, 很自然地想要知道它所代表的总体"中心"或其他位置参数是什么. 例如, 在对人们的收入进行了抽样之后, 就自然要涉及"人均收入"和"中间收入"等概念. 这就与统计中的对总体的均值(mean), 中位数(median), 和众数(mode)等位置参数的推断有关. 也可能想要知道收入多少才能够算"最富的百分之五"之类的问题. 这就和分位点的推断有关系. 除了位置之外, 对于一串数目, 我们希望知道它的趋势或走向, 或者想看一下这些数目是否完全是随机的. 这些都是本章的内容.

读者在传统统计学中学过, 在总体是正态分布时, 要检验其均值是否为μ, 一个基于正态理论的典型方法是t检验. t检验也许是用得最广泛的检验之一. 但是, t检验并不稳健, 在不知总体分布时, 特别是小样本时, 应用t检验可能有风险. 这时就要考虑使用非参数方法了. 对于本章所要介绍的关于分位点、关于数据趋势或数据的随机性检验, 就不存在简单的参数方法. 而非参数方法往往是简单实用的.

本章所介绍的一些检验有代表性. 一旦熟悉了非参数方法的一些基本思路, 后面的内容就很容易理解了.

2.1 广义符号检验和有关的置信区间

符号检验虽然是最简单的非参数检验, 但它体现了非参数统计的一些基本思路. 首先看一个例子.

例2.1 (数据: ExpensCities.txt, ExpensCities.xls, ExpensCities.sav) 下面是世界上71个大城市的花费指数(包括租金) 按递增次序排列如下(这里上海是44位, 其指数为63.5):

27.8 27.8 29.1 32.2 32.7 32.7 36.4 36.5 37.5 37.7 38.8 41.9 45.2 45.8 46.0 47.6
48.2 49.9 51.8 52.7 54.9 55.0 55.3 55.5 58.2 60.8 62.7 63.5 64.6 65.3 65.3 65.3
65.4 66.2 66.7 67.7 71.2 71.7 73.9 74.3 74.5 76.2 76.6 76.8 77.7 77.9 79.1 80.9

81.0 82.6 85.7 86.2 86.4 89.4 89.5 90.3 90.8 91.8 92.8 95.2 97.5 98.2 99.1 99.3
100.0 100.6 104.1 104.6 105.0 109.4 122.4

可以假定这个样本是从世界许多大城市中随机抽样而得的. 所有大城市的指数组成了总体. 有人说64应该是这种大城市花费指数的中位数(median), 而另外有人说, 64顶多是下四分位数(first quantile), 即在指数总体中有四分之一的指数小于它. 由于样本中位数为67.7(大于64), 而样本下四分位点为50.85(小于64). 因此, 这里看上去有下面两个关于位置参数的不同检验问题:

(1) 样本中位数M是否大于64. 等价地说, 是否指数小于64的城市的比例少于1/2 (或指数大于64城市的比例是否大于1/2).

(2) 样本下四分位点(或者0.25分位点)$Q_{0.25}$是否小于64. 等价地说, 是否指数小于64的城市的比例大于0.25(或指数大于64城市的比例是否小于0.75).

由于中位数也是分位点(0.5分位点). 这两个问题实际上都是关于分位点的检验问题, 只不过一个是关于$\pi = 0.5$分位点, 另一个是关于$\pi = 0.25$分位点. 当然这里也出现了求π分位点Q_π的$100(1-\alpha)\%$置信区间问题.

刚才说过, 在总体分布为正态的假定下, 关于总体均值的假设检验和区间估计是用与t检验有关的方法进行的. 然而, 在本例中, 总体分布是未知的. 图2.1为该数据的直方图. 从图中很难说这是什么分布.

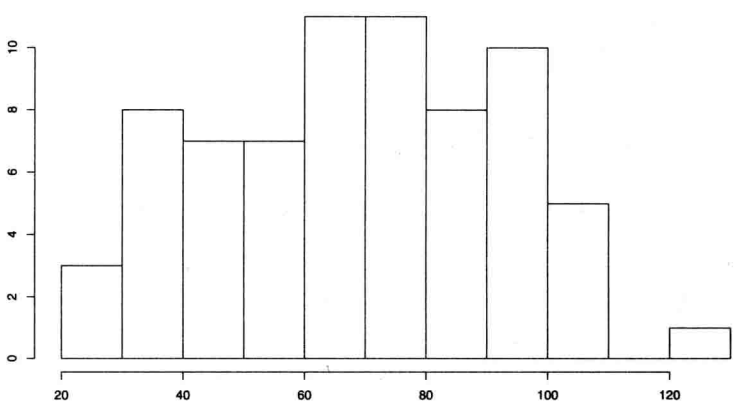

图 2.1 世界上71个大城市的生活指数的直方图.

我们在本节就是要根据π分位点的定义, 并通过与分位点相关的Bernoulli试验及二项分布的性质得到需要的结果. 我们知道, 如果Q_π是总体的π分位点, 那么就意味着总体中约有比例π那么多的个体小于Q_π. 显然, 关于π分位点的推断等价于关于比例π的推断.

2.1.1 广义符号检验: 对分位点进行的检验

这里所谓的广义符号检验是对连续变量π分位点Q_π进行的检验, 而狭义的符号检验则是仅针对中位数(或0.5分位点)$M = Q_{0.5}$进行的检验. 假定检验的零假设是$H_0 : Q_\pi = q_0$, 而备选假设则可能为$H_1 : Q_\pi > q_0$、$H_1 : Q_\pi < q_0$或者$H_1 : Q_\pi \neq q_0$.

我们记样本中小于q_0的点数为S^-, 而大于q_0的点数为S^+, 并且用小写的s^-和s^+ 分别代表S^-和S^+的实现值. 记$n = s^+ + s^-$. 按照零假设, s^-与n之比应该约为π左右, 或s^-大约等于$n\pi$, 而s^+与n之比应该约为$1 - \pi$左右, 或者说s^+大约等于$n(1 - \pi)$. 如果s^+或s^-与此相差得很远, 那么零假设就可能有问题.

在零假设$H_0 : Q_\pi = q_0$下, S^-应该服从二项分布$Bin(n, \pi)$. 由于$n = s^- + s^+$. 在所有样本点都不等于q_0时, n就等于样本量, 而如果有些样本点等于q_0, 那么这些样本点就不能参加推断(因为它们对判断分位点在哪里不起作用), 应该把它们从样本中除去, 这时, n就小于样本量了. 不过对于连续变量, 样本点等于q_0的可能很小(注意, 由于四舍五入, 连续变量的样本实际上还是取离散的值).

下面就在二项分布变量的检验中如何计算p值的问题给出一个表.

对$H_0 : Q_\pi = q_0$的检验: 下面变量K的分布为$Bin(n, \pi)$, $\hat{Q}_\pi$为样本π分位点

备选假设	p值	使检验有意义的条件*
$H_1 : Q_\pi > q_0$	$P_{H_0}(K \leq s^-)$	$\hat{Q}_\pi > q_0$
$H_1 : Q_\pi < q_0$	$1 - P_{H_0}(K \leq s^- - 1)$	$\hat{Q}_\pi < q_0$
$H_1 : Q_\pi \neq q_0$	$2\min\{P_{H_0}(K \leq s^-), 1 - P_{H_0}(K \leq s^- - 1)\}$	

*如果条件不满足, 不用计算也知道检验结果不会显著.

而对于$\pi = 0.5$, $Q_\pi = Q_{0.5}$为中位数, 通常记为M, 则前表有下面的特例.

前表的特例: 对$H_0 : M(= Q_{0.5}) = M_0$的检验

变量$K = \min(S^+, S^-)$的分布为$Bin(n, 0.5)$

备选假设	p值 (这里$k = \min(s^+, s^-)$)
$H_1 : M > M_0$或$H_1 : M < M_0$	$P(K \leq k)$
$H_1 : M \neq M_0$	$2P(K \leq k)$

这类检验之所以叫做“符号检验”, 是因为S^+为所有样本点减去q_0之后, 差为正的

个数, 而S^-为所有样本点减去q_0之后, 差为负的个数.

例**2.1(续)** 下面讨论例2.1的样本下四分位点(或者0.25分位点)$Q_{0.25}$是否小于64的检验. 形式上, 我们的检验是

$$H_0 : Q_{0.25} = 64 \Leftrightarrow H_1 : Q_{0.25} < 64,$$

这里的64就是q_0. 按照零假设, 小于64的样本点个数S^-的实现值s^-应该大约占样本的1/4, 或者S^-服从$Bin(n, 0.25)$分布. 如果偏离得太远, 就有问题了. 容易算出$s^- = 28$, $s^+ = 43$和$n = s^- + s^+ = 71$. 根据上面的说明, 对于这个例子,

$$p\text{值} = 1-P_{H_0}(K \le s^- - 1) = 1-P_{H_0}(K \le 28-1) = 1-P_{H_0}(K \le 27) \approx 0.00515.$$

因此, 可以对于显著性水平$\alpha = 0.01$, 拒绝零假设, 即下四分位点$Q_{0.25}$应该小于64. 再看关于64是否为中位数的检验,

$$H_0 : M(= Q_{0.5}) = M_0 \Leftrightarrow H_1 : M > 64$$

同样, $s^- = 28$, $s^+ = 43$和$n = s^- + s^+ = 71$. 但是这里涉及的零假设下的分布为$Bin(71, 0.5)$, 而不是刚才的$Bin(71, 0.25)$. 取$k = \min(s^-, s^+) = 28$,

$$p\text{值} = P_{H_0}(K \le k) = P_{H_0}(K \le 28) \approx 0.04796.$$

因此, 可以对于显著性水平$\alpha = 0.05$, 拒绝零假设, 即中位数$M(Q_{0.5})$应该大于64.

大样本正态近似. 在n比较小时, 可以用二项分布的公式来计算精确p值. 但是当n较大时, 也可以用正态分布来近似. 如果在零假设$H_0 : Q_\pi = q_0$下, K 服从二项分布$Bin(n, \pi)$, 那么当n较大时, 则可认为$Z = (K - n\pi)/\sqrt{n\pi(1-\pi)}$近似服从正态$N(0, 1)$分布. 因为正态分布是连续分布, 所以在对离散的二项分布的近似中, 可以用连续性修正量(continuity correction).

本节软件的注

利用三种软件通过公式得到符号检验结果. 假定要检验$H_0 : Q_\pi = q_0 \Leftrightarrow H_1 : Q_\pi > q_0$(或$H_1 : Q_\pi < q_0$或者$H_1 : Q_\pi \ne q_0$). 对于样本量$n = s^+ + s^-$, 我们用下面的程序计算$p$值. 在下面程序中k代表$s^-$, n代表$n$, p代表$\pi$.

利用二项分布求p值的函数, $H_0 : Q_\pi = q_0$

H_1	R软件	SPSS	SAS
$Q_\pi > q_0$	`pbinom(k,n,p)`	`CDF.BINOM(k,n,p)`	`CDF('BINOMIAL',k,p,n)`
$Q_\pi < q_0$	`1-pbinom(k-1,n,p)`	`1-CDF.BINOM(k-1,n,p)`	`1-CDF('BINOMIAL',k-1,p,n)`
$Q_\pi \ne q_0$	见下面语句(a)	见下面语句(b)	见下面语句(c)

(a) `2*min((pbinom(k,n,p),1-pbinom(k-1,n,p))`

(b) `2*MIN(CDF.BINOM(k,n,p),1-CDF.BINOM(k-1,n,p))`

(c) `2*MIN(CDF('BINOMIAL',k,p,n),1-CDF('BINOMIAL',k-1,p,n))`

用R软件直接从数据得到符号检验结果. 一个根据数据自动识别有意义的单边备选假设, 并计算出单边和双边p值的R函数为

```
sign.test=function(x,p,q0)
{s1=sum(x<q0);s2=sum(x>q0);n=s1+s2
p1=pbinom(s1,n,p);p2=1-pbinom(s1-1,n,p)
if (p1>p2)m1="One tail test: H1: Q>q0"
    else m1="One tail test: H1: Q<q0"
p.value=min(p1,p2);m2="Two tails test";p.value2=2*p.value
if (q0==median(x)){p.value=0.5;p.value2=1}
list(Sign.test1=m1, p.values.of.one.tail.test=p.value,
p.value.of.two.tail.test=p.value2)}
```

这里变元"`(x,p,q0)`"分别代表数据向量、何种分位点(即比例π)和零假设的分位点q_0.对例2.1的两个检验, 只要敲入"`sign.test(x,0.25,64)`"(对$H_1: Q_{0.25} < 64$)及"`sign.test(x,0.5,64)`"(对$H_1: M(= Q_{0.5}) > 64$)即可. 相信读者可以写出更漂亮的程序.

用SPSS软件直接从数据得到符号检验结果. 以例2.1数据为例, 假定数据已经输入(ExpensCities.sav). 直接使用SPSS选项Analyze-Nonparametric Tests-Binomial, 再把变量Index选入Test Variable List, 然后在下面Define Dichotomy的Cut point输入64, 在下面Test Proportion输入p0=0.25; 还可以点击Exact来选择精确检验, 渐近检验和Monte Carlo方法等, 然后OK即可得到和前面一样的结果.

关于中位数的符号检验的SAS程序. 对于数据ExpensCities.txt, 可以用下面语句:

```
data gs;infile "D:/ExpensCities.txt";input x;run;
proc univariate mu0=8;var x;run;
```

输出有多种(双边)检验的统计量和p值, 其中包括t检验, 符号检验和Wilcoxon符号秩检验(渐近)结果.

2.1.2 基于符号检验的中位数及分位点的置信区间

有时不仅需要估计位置, 也想知道它的$100(1-\alpha)\%$置信区间. 这里所说的置信区间的两个端点是用样本中的观测点来表示的.

中位数$M(=Q_{0.5})$的对称置信区间. 首先我们考虑关于中位数$M(=Q_{0.5})$的基于符号检验的$100(1-\alpha)\%$置信区间. 它定义为: **对于显著性水平为α的中位数的双边符号检验$H_0: M=M_0 \Leftrightarrow H_1: M\neq M_0$, 不会使$H_0$被拒绝的那些零假设点$M_0$的集合.**

假定样本按照升幂排列(即顺序统计量)为$X_{(1)},...,X_{(n)}$. 假定S^-(或者等价地S^+) 在等于0或n的时候被拒绝, 那么这等价于作为零假设的M_0至少在开区间$(X_{(1)},X_{(n)})$之外的位置时被拒绝. 类似地, 如果S^-在等于1(或者等价地S^+在等于n-1)的时候被拒绝, 这等价于作为零假设的M_0至少在开区间$(X_{(2)},X_{(n-1)})$之外会被拒绝. (注意, 在检验中的零假设被拒绝时的S^-的数目(比方说等于$k-1$)和相应的被拒绝的作为在M_0附近的$X_{(k)}$的下标差1.)

总而言之, 不失一般性, 假定$S^- < S^+$. 如果在$S^- = k-1$时可以拒绝零假设, 而在$S^- > k-1$时不能拒绝零假设, 或者说$S^- = k-1$是**最大的**能够拒绝零假设的S^-的数目(或等价地, $S^+ = n-k+1$为最小的能够拒绝零假设的S^+的数目), 那么, 零假设M_0在开区间$(X_{(k)},X_{(n-k+1)})$之外时会被拒绝, 而M_0在该开区间内则不会被拒绝. 因此, **开区间** $(X_{(k)},X_{(n-k+1)})$则为所求的置信区间. 如果把置信区间端点限于样本点, 那么这个区间也可以写为**闭区间** $[X_{(k+1)},X_{(n-k)}]$.

区间估计的大样本近似. 上面所说的基于符号检验的区间估计完全是基于二项分布的. 根据上一章对二项分布的大样本正态近似的叙述, 读者完全可以自己推出相应的结论.

分位点Q_π的置信区间[1]. 前面谈了中位数的基于符号检验的置信区间. 而分位点的置信区间也可以完全类似地得到. 不同的是, 在求中位数的置信区间时, 相关的符号检验是对称的, 只要考虑双边检验的情况即可, 那时候S^+和S^-的地位相同. 而在求分位数的置信区间时, 必须考虑两个单边检验. 也就是说, 既要考虑备选假设为$Q_\pi < q_0$时的S^+情况, 也要考虑备选假设为$Q_\pi > q_0$时的S^-的情况. 这比对称的中位数情况要麻烦. 但由于这里的区间不必对称, 因此可以得到令人满意的结果. 下面用数据例子说明如何求中位数和分位点的置信区间.

下面用数据例子说明如何求中位数的置信区间.

例2.2(数据: tax.txt) 下面是随机抽取的22个企业的纳税额(单位:万元). 数据已经按照升幂排列.

1.00 1.35 1.99 2.05 2.06 2.10 2.30 2.61 2.86 2.95 2.98 3.23 3.73 4.03 4.82 5.24
6.10 6.64 6.81 6.86 7.11 9.00

我们希望得到中位数的95%置信区间. 先考虑中位数的对称置信区间. 按照上面

[1] 求分位点Q_π的置信区间的这一段虽然有意思, 但可以略去不讲.

的说明, 我们计算出下面结果:

基于符号检验计算的例2.2中位数的置信区间

实际置信度	置信区间
0.9999995	(1, 9)
0.999989	(1.35, 7.11)
0.9998789	(1.99, 6.86)
0.9991446	(2.05, 6.81)
0.9956565	(2.06, 6.64)
0.9830995	(2.10, 6.10)
0.9475212	(2.30, 5.24)

容易看出, 这些置信区间的置信度是跳跃的. 这与符号检验的特点有关, 也和我们所求的对称区间有关. 如果不强求对称性, 可能会得到和置信度更相关的区间(宽度更窄). 对于例2.2, 所需要的中位数的95%置信区间为(2.10, 6.10), 实际上(2.10, 6.10)的置信度高于98.3%, 但再窄一点的区间(2.30, 5.24)的置信度为0.9475, 差一点达到95%.

利用程序`qci()`, 可以得到例2.2要求的下四分位点$Q_{0.25}$的95%置信区间. 输入下面给出的R程序`qci(x,0.05,0.25)`(假定数据在"x"中), 则得到实际置信度为0.9751605的置信区间(1.35, 2.98). 由于上(或下)四分位点的置信区间不要求对称, 而用`qci()`求得的置信区间是比较保守的, 实际应用中, 可适当增大α的值, 看看能否得到一个较小的置信区间, 而它的实际置信度能大于$1-\alpha$. 本例中, 从`qci(x,0.06,0.25)`得到了更接近95%的实际置信度为95.56%的置信区间(1.35, 2.95).

本节软件的注

基于符号检验的中位数$M(=Q_{0.5})$置信区间的R程序. 关于中位数$M(=Q_{0.5})$的对称置信区间, 我写了二个R程序, 第一个为:

```
mci=function(x,alpha=0.05){
n=length(x);b=0;i=0;while(b<=alpha/2&i<=floor(n/2))
{b=pbinom(i,n,.5);k1=i;k2=n-i+1;a=2*pbinom(k1-1,n,.5);i=i+1}
z=c(k1,k2,a,1-a);z2="Entire range!"
if (k1>=1)out=list(Confidence.level=1-a,CI=c(x[k1],x[k2]))
else out=list(Confidence.level=1-2*pbinom(0,n,.5),CI=z2)
out}
```

要想得到数据x的$100(1-\alpha)\%$置信区间, 只要在函数**mci(x,alpha)**变元中输入变量名字(函数中为"**x**")和α(函数中为"**alpha**")即可得到结果. 还可用如下程序:

```
mci2=function(x=x1,alpha=0){n=length(x);q=.5
m=floor(n*q);s1=pbinom(0:m,n,q);s2=pbinom(m:(n-1),n,q,low=F);
ss=c(s1,s2);nn=length(ss);a=NULL;for(i in 0:m)
{b1=ss[i+1];b2=ss[nn-i];b=b1+b2;d=1-b;if((b)>1)break
a=rbind(a,c(b,d,x[i+1],x[n-i]))}
if (a[1,1]>alpha) out="alpha is too small, CI=All range" else
for (i in 1:nrow(a)) if (a[i,1]>alpha){out=a[i-1,];break}
out}
```

对这个函数, 如果不给出第二个变元(α), 它就输出各种可能置信度的置信区间, 每一行是一组, 次序是: 双边尾概率(α)、置信度、置信区间的两个端点. 而如果输入(α)的值, 比如$\alpha=0.05$, 则只输出置信度刚好大于(等于)$1-\alpha$的置信区间的那一行. 这个程序除了结果之外和上面的**mci**完全不同, 各有利弊. 相信读者能够写出更好的程序.

分位点Q_π置信区间. 可以把上面第二个程序改成求分位点Q_π置信区间的程序. 要注意, 得到的区间即使在$\pi=0.5$时也可能不对称, 但只可能更好(宽度更窄)些. 下面就是这个程序:

```
qci=function(x,alpha=0.05,q=.25){
x<-sort(x);n=length(x);a=alpha/2;r=qbinom(a,n,q);
s=qbinom(1-a,n,q);CL=pbinom(s,n,q)-pbinom(r-1,n,q)
if (r==0) lo<-NA else lo<-x[r]
if (s==n) up<-NA else up<-x[s+1]
list(c("lower limit"=lo,"upper limit"=up,
       "1-alpha"=1-alpha,"true conf"=CL)) }
```

这个求分位点Q_π的$100(1-\alpha)\%$置信区间的程序需要输入的变元依次序是数据名, α和π, 输出为置信下限, 上限, $1-\alpha$和实际置信度(它不小于$1-\alpha$).

2.2 Wilcoxon符号秩检验, 点估计和区间估计

2.2.1 Wilcoxon符号秩检验

符号检验利用了观测值和零假设的中心位置之差的符号来进行检验, 但是它并没有利用这些差的大小(体现于差的绝对值的大小)所包含的信息. 因此, 在符

号检验中, 每个观测值点相应的正号或负号仅仅代表了该点在中心位置的哪一边, 而并没有表明该点距离中心的远近. 如果再把各观测值距离中心远近的信息考虑进去, 自然比仅仅利用符号要更有效. 这也是下面要引进的Wilcoxon符号秩检验(Wilcoxon signed-rank test)的宗旨(Wilcoxon, 1945). 它把观测值和零假设的中心位置之差的绝对值的秩分别按照不同的符号相加作为其检验统计量.

注意, 该检验需要假定样本点$X_1, ..., X_n$来自于连续对称总体分布(符号检验不需要这个假设). 在这个假定下总体中位数等于均值. 它的检验目的和符号检验是一样的, 即要检验$H_0 : M = M_0$(相对于各种单双边的备选假设). 下面我们用一个例子来说明Wilcoxon符号秩检验步骤.

例2.3 (数据: euroalc.sav) 下面是10个欧洲城镇每人每年平均消费的酒类相当于纯酒精数(单位:升). 数据已经按照升幂排列.

4.12 5.81 7.63 9.74 10.39 11.92 12.32 12.89 13.54 14.45

人们普遍认为欧洲各国人均年消费酒量的中位数相当于纯酒精8升. 我们希望用上述数据来检验这种看法. 也就是设$M_0 = 8$, 即零假设为$H_0 : M = 8$. 对上述数据的计算得到中位数为11.160. 因此, 我们的备选假设为$H_1 : M > 8$.

Wilcoxon符号秩检验步骤如下:

(1) 对$i = 1, ..., n$, 计算$|X_i - M_0|$, 它们代表这些样本点到M_0的距离. 对于例2.3数据, 则计算$|X_i - 8|$, $i = 1, ..., 10$, 得到

3.88 2.19 0.37 1.74 2.39 3.92 4.32 4.89 5.54 6.45.

(2) 把上面的n个绝对值排序, 并找出它们的n个秩. 如果有相同的样本点, 每个点取平均秩(如1, 4, 4, 5 的秩为1, 2.5, 2.5, 4). 对于例2.3数据, 这些秩为

5 3 1 2 4 6 7 8 9 10

(3) 令W^+ 等于$X_i - M_0 > 0$ 的$|X_i - M_0|$ 的秩的和. 而W^- 等于$X_i - M_0 < 0$ 的$|X_i - M_0|$ 的秩的和. 注意: $W^+ + W^- = n(n + 1)/2$. 对于例2.3数据, 加上符号的秩为

-5 -3 -1 2 4 6 7 8 9 10

因此, $W^+ = 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 46; W^- = 5 + 3 + 1 = 9$.

(4) 对双边检验$H_0 : M = M_0 \Leftrightarrow H_1 : M \neq M_0$, 在零假设下, W^+和W^-应差不多. 因而, 当其中之一很小时, 应怀疑零假设. 在此, 取检验统计量$W = \min(W^+, W^-)$. 类似地, 对于单边检验$H_0 : M \leq M_0 \Leftrightarrow H_1 : M > M_0$, 取$W = W^-$; 对单边检验$H_0 : M \geq M_0 \Leftrightarrow H_1 : M < M_0$, 取$W = W^+$. 对于例2.3的问题, 取$W = W^- = 9$.

(5) 根据得到的W值, 利用统计软件或查Wilcoxon符号秩检验的分布表以得到在零假设下的p值. 如果n很大要用正态近似: 得到一个与W有关的正态随机变量Z的值, 再用软件或查正态分布表得到p值. 虽然用计算机软件可从原始数据直接到p值, 但明白上面的步骤对于理解方法的本质不无益处. 对于例2.3的问题, 用R软件中的`psignrank(W,10)`得到p值为0.032.

(6) 如果p值较小(比如小于或等于给定的显著性水平, 譬如0.05)则可以拒绝零假设. 如果p值较大则没有充分证据来拒绝零假设, 但不意味着接受零假设. 对于例2.3的问题, 如果给定$\alpha = 0.05$, 由于p值(=0.032)小于α, 我们可以拒绝零假设, 认为欧洲人均酒精年消费多于8升.

其实, 上面例子的检验在R软件中用一个语句就可以得出结果(假定数据向量为y): `wilcox.test(y-8,alt="greater")`.

W^+(或者对称的W^-)在零假设下的分布并不复杂. 我们举一个例子来说明如何在简单情况获得其分布. 当$n = 3$时, 绝对值的秩只有1, 2和3. 但是却有8种可能的符号排列. 在零假设下, 每一个这种排列都是等概率的(概率为1/8). 下表列出了这些可能的情况以及在每种情况下W^+的值. 可以看出, $W^+ = 3$出现了两次, 因而$P_{H_0}(W^+ = 3) = 2/8$, 其余W^+为0, 1, 2, 4, 5和6 等6个数中之一的概率为1/8.

秩	符号的8种组合							
1	-	+	-	-	+	+	-	+
2	-	-	+	-	+	-	+	+
3	-	-	-	+	-	+	+	+
W^+	0	1	2	3	3	4	5	6
概率	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

当然, 当样本大时用这种办法来计算概率是不方便的. 但是, 由于W^+的母函数有形式$M(t) = \frac{1}{2^n}\prod_{j=1}^{n}(1 + e^{tj})$. 把它展开, 可得到$M(t) = a_0 + a_1e^t + a_2e^{2t} + \cdots$, 按照母函数的性质, 有$P_{H_0}(W^+ = j) = a_j$. 利用指数相乘的性质, 可以编一个小程序来计算$W^+$的分布表(有兴趣的读者不妨可以试一试). 注意$W^+$和$W^-$的Wilcoxon分布有关系

$$P(W^+ \le k-1) + P(W^- \le n(n+1)/2 - k) = 1;$$

$$P(W^+ \le k) + P(W^- \le n(n+1)/2 - k - 1) = 1.$$

为了说明Wilcoxon符号秩检验和符号检验的不同, 下面比较两个检验问题$H_0 : M = 8 \Leftrightarrow H_1 : M > 8$ 和$H_0 : M = 12.5 \Leftrightarrow H_1 : M < 12.5$. 之所以如

此比较,是因为8在该数据按升幂排列的第三和第四个观测值之间, 而12.5在该数据按照降幂排列的第三和第四个观测之间. 因此这两个检验对于符号检验是对称的. 我们先比较用Wilcoxon符号秩检验的步骤和结果, 见下表.

例2.3的两个不同方向的Wilcoxon符号秩检验

$H_0: M = 8 \Leftrightarrow H_1: M > 8$				$H_0: M = 12.5 \Leftrightarrow H_1: M < 12.5$			
X_i	$\lvert X_i - M_0\rvert$	秩	符号	X_i	$\lvert X_i - M_0\rvert$	秩	符号
4.12	3.88	5	-	4.12	8.38	10	-
5.81	2.19	3	-	5.81	6.69	9	-
7.63	0.37	1	-	7.63	4.87	8	-
9.74	1.74	2	+	9.74	2.76	7	-
10.39	2.39	4	+	10.39	2.11	6	-
11.92	3.92	6	+	11.92	0.58	3	-
12.32	4.32	7	+	12.32	0.18	1	-
12.89	4.89	8	+	12.89	0.39	2	+
13.54	5.54	9	+	13.54	1.04	4	+
14.45	6.45	10	+	14.45	1.95	5	+
$W^- = 9, W^+ = 46$				$W^- = 44, W^+ = 11$			
检验统计量$W = W^- = 9$				检验统计量$W = W^+ = 11$			
p值=0.03223, 对$\alpha = 0.05$ 拒绝零假设				p值=0.05273, 对$\alpha = 0.05$ 不能拒绝零假设			

注:表中的"秩"为$|X_i - M_0|$的秩; 表中的"符号"为$X_i - M_0$的符号.

从表中可以看出, 这两个Wilcoxon符号秩检验的结果并不对称. 前面说过, 该检验可以直接由R软件的命令

```
wilcox.test(y-8,alt="greater");wilcox.test(y-12.5,alt="less")
```

得到. 下面是类似检验问题的符号检验结果.

例2.3的两个不同方向的符号检验(作为对照)

$H_0: M = 8 \Leftrightarrow H_1: M > 8$	$H_0: M = 12.5 \Leftrightarrow H_1: M < 12.5$
$S^- = 3, S^+ = 7$	$S^- = 7, S^+ = 3$
检验统计量$K = S^- = 3$	检验统计量$K = S^+ = 3$
p值= 0.171875, 对$\alpha = 0.05$, 不能拒绝H_0	p值= 0.171875, 对$\alpha = 0.05$, 不能拒绝H_0

显然, 这两个符号检验的结果完全对称, p值完全相等. 大家可能记得, 该检验的p值可以直接由R软件的简单二项分布命令`pbinom(3,10,.5)`得到. 可以看出, Wilcoxon符号秩检验不但利用了符号, 还利用了数值本身大小所包含的信息. 8 和12.5虽然都是与其最近端点间隔3个数(这也是符号检验结果相同的原因), 但8到它这边的3个数的秩之和(为$W = 9$)小于12.5到它那边的3个数的秩之

和(为$W=11$). 这些区别也使得结果有所区别. 当然, Wilcoxon符号秩检验需要关于总体分布的对称性和连续性的假定. 在这样的假定之下, Wilcoxon符号秩检验比符号检验更加有效. 如果对称性不成立, 则还是符号检验可靠.

除了使用软件之外, 人们过去多通过查表来得到p值. 在大样本的情况, n太大而无法查表时, 可利用正态近似. 正如在第一章(1.7)所说的, Wilcoxon符号秩检验是线性符号秩统计量的一个特例, 因此, 可以用那里的关于该统计量的期望和方差的公式得到

$$\mathrm{E}(W)=\frac{n(n+1)}{4};\quad \mathrm{Var}(W)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}.$$

由此可以用于构造大样本渐近正态统计量, 其公式为(在零假设下):

$$Z=\frac{W-n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}}\to N(0,1).$$

计算出Z值后, 可由正态分布表查出p值. 如果我们总选$W=\min(W^+,W^-)$, 则Z总是小于0, 即p值对单边检验为$\Phi(z)$对双边检验为$2\Phi(z)$. 在使用相应的计算机统计软件时, 也有计算精确p值和用Z近似的问题, 只不过有的自动转换, 有的需要人工选项. 是否需要连续性修正, 在有些软件包中也是选项.

作为比较, 现在利用正态近似对例2.3再作一次单边和双边的Wilcoxon符号秩检验

例2.3 的Wilcoxon 符号秩检验(单边和双边检验)的正态近似结果

	$H_0: M=8 \Leftrightarrow H_1: M>8$	$H_0: M=8 \Leftrightarrow H_1: M\neq 8$
检验统计量	$z=-1.8857$	$z=-1.8857$
p值	$\Phi(z)=0.0297$	$2\Phi(z)=0.0593$
检验结果	对$\alpha\geq 0.05$, 拒绝零假设	对$\alpha<0.05$, 不拒绝零假设

我们以下表来总结Wilcoxon符号秩检验:

零假设: H_0	备选假设: H_1	检验统计量(W)	p值
$H_0: M=M_0$	$H_1: M\neq M_0$	$W=\min(W^+,W^-)$	$2P(W\leq w)$
$H_0: M\leq M_0$	$H_1: M>M_0$	$W=W^-$	$P(W\leq w)$
$H_0: M\geq M_0$	$H_1: M<M_0$	$W=W^+$	$P(W\leq w)$
大样本时, 用近似正态统计量(加连续性修正时) $Z=\frac{W+0.5-n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}}$			
对水平α, 如果p值$<\alpha$, 拒绝H_0, 否则不能拒绝			

需要说明的是, 这里看上去是按照备选假设的方向选W^+或W^-作为检验统计量. 但是实际上往往是按照实际观察的W^+ 和W^-的大小来确定备选假设. 因为只有数据(通过一些统计量)显现出某些和原模型不相容的特征时, 人们才会怀

疑零假设, 并考虑进行假设检验的. 对于不同的备选假设$M > M_0$(或$M < M_0$), 我们在这里分别选W^-(或W^+)作为检验统计量, 是因为它们是W^-及W^+中较小的一个, 因而在计算或查表(表只有一个方向)时要方便些. 如果利用大样本正态近似, 则选哪一个都没有关系. 当然, 如果利用软件, 则根本不用考虑这个问题.

打结的情况. 在许多情况下, 数据中有相同的数字, 称为结(tie). 结中数字的秩为它们按升幂排列后位置的平均值. 比如2.5, 3.1, 3.1, 6.3, 10.4 这五个数的秩为1, 2.5, 2.5, 4, 5. 也就是说, 处于第二和第三位置的两个3.1得到秩(2+3)/2=2.5. 这样的秩称为中间秩(midrank). 如果结多了, 零分布的大样本公式就不准了. 因此, 在公式中往往要作修正. 先通过一个简单例子引进一些记号. 假定有12个数, 其值, 秩和结统计量(用τ_i表示第i个结中的观测值数量)为:

观测值	2	2	4	7	7	7	8	9	9	9	9	10
秩	1.5	1.5	3	5	5	5	7	9.5	9.5	9.5	9.5	12
结统计量τ_i	2			3				4				

该数据一共有$g = 3$个结: $\tau_1 = 2$ (两个2), $\tau_2 = 3$ (三个7), $\tau_3 = 4$ (四个9). 当存在结的情况, 上面的正态近似公式应修正为

$$Z = \frac{W - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24 - [\sum_{i=1}^{g}(\tau_i^3 - \tau_i)]/48}} \sim N(0,1).$$

注意, 上面12个数也可以看成有6个结, 除了指出的3个之外, 还有3个平凡结, 其结统计量均为1. 显然, 这两种结的概念对该公式的结果没有影响.

实际上, 连续分布变量的观测值在理论上不应该产生结, 但是由于四舍五入效应, 连续变量的观测值实际上都是离散的, 因此会产生打结的现象. 而在存在打结时, 无法进行精确的Wilcoxon检验的计算.

2.2.2 基于Wilcoxon符号秩检验的点估计和置信区间

要估计有n个数的样本的对称中心, 当然可以用该样本的中位数. 但是为了利用更多的信息, 首先求每两个数的平均$(X_i + X_j)/2$, $i \le j$ (一共有$n(n+1)/2$个)来扩大样本数目. 这样的平均称为Walsh平均. 可以证明前面的统计量W^+可以写成如下表达式,

$$W^+ = \#\left\{\frac{X_i + X_j}{2} > 0,\ i \le j\right\}.$$

这里符号#{ }是满足括号{ }内条件的表达式的个数("#"相当于英文"the number of", 后面也会出现这个符号, 意义是一样的). 如果考虑位移θ,

即$X_1, ..., X_n \sim F(x-\theta)$, 人们同样可以用

$$W^+(\theta) = \#\left\{\frac{X_i + X_j}{2} > \theta,\ i \le j\right\}$$

来作Wilcoxon符号秩检验. 对称中心θ可由Walsh平均的中位数来估计, 称为Hodges-Lehmann估计量(Hodges and Lehmann, 1963):

$$\hat{\theta} = \text{median}\left\{\frac{X_i + X_j}{2},\ i \le j\right\}$$

利用Walsh平均还可以得到θ的置信区间. 这里先按升幂排列Walsh平均, 记为$W_{(1)}, ..., W_{(N)}$, $(N = n(n+1)/2)$. 则θ的$(1-\alpha)$置信区间为

$$[W_{(k+1)},\ W_{(N-k)}),$$

这里整数k由$P(W^+ < k) \le \alpha/2$, $P(W^+ \ge n-k) \le \alpha/2$ 来决定. 这在小样本时, 可由查表得到. 在大样本时, 用类似于Wilcoxon检验的近似得到

$$k \approx \frac{n(n+1)}{4} - Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}.$$

注: 这里打结对结果没有多少影响, 因此可不用连续性修正.

再来看例2.3欧洲酒精人均消费的例子. Walsh平均有$n(n+1)/2 = 55$个值(按升幂排列):

4.120 4.965 5.810 5.875 6.720 6.930 7.255 7.630 7.775 8.020 8.100 8.220 8.505
8.685 8.830 8.865 9.010 9.065 9.285 9.350 9.675 9.740 9.775 9.975 10.065 10.130
10.260 10.390 10.585 10.830 11.030 11.040 11.155 11.315 11.355 11.640 11.640
11.920 11.965 12.095 12.120 12.320 12.405 12.420 12.605 12.730 12.890 12.930
13.185 13.215 13.385 13.540 13.670 13.995 14.450

它的中位数10.390是θ的Hodges-Lehmann估计量. 下面再求θ的$(1-\alpha)$置信区间. 如果使用R软件, 可以得到$k = 9$(用`qsignrank(0.025,10)`, 这里, $\alpha/2 = 0.025$而$n = 10$). 当然, 也可以查表, 对于$\alpha = 0.05$, 查表得到, 对于$n = 10$, $P(W^+ < 9) = P(W^+ \le 8) = 0.024 \le \alpha/2$. 相应地, 按照R软件的命令`psignrank(8,10)`得到0.0244. 所以, θ的95%(确切地说为$1 - 2\times 0.024 = 95.2\%$)置信区间为$[W_{(k+1)}, W_{(N-k)}) = [W_{(9+1)}, W_{(55-9)}) = [W_{(10)}, W_{(46)}) = [8.02, 12.73)$.

注意, 由于原始变量是连续变量, 这里的置信区间的端点是否包含在内(即是否是开区间, 闭区间或半开区间)并不重要. 而这里得到的结果主要是由于Wilcoxon分布的离散性得到的, 希望读者不必过分注意这些细节.

本节软件的注

关于中位数的Wilcoxon符号秩检验和相关的置信区间的R程序. 以例2.3为例. 假定样本数据为y, 零假设为8, 则双边检验的命令为`wilcox.test(y-8)`; 对于右侧单边检验$H_1: M > 8$, 用命令`wilcox.test(y-8,alt="greater")`. 对称地, 对于单边检验$H_1: M < 12.5$, 用命令`wilcox.test(y-12.5,alt="less")`.

关于样本y, 按升幂排列的Walsh平均, 可以用下面的几个语句得到:

```
walsh=NULL;for(i in 1:10) for(j in i:10)
walsh=c(walsh,(y[i]+y[j])/2);walsh=sort(walsh)
```

对于$\alpha = 0.05$, 用`qsignrank(0.025,10)`得到$k = 9$. 中位数的95%置信区间为$[W_{(k+1)}, W_{(N-k)}) = [W_{(10)}, W_{(46)}) = [8.02, 12.73)$, 其中$N = n(n+1)/2 = 55$.

关于中位数的Wilcoxon符号秩检验的SPSS程序. 这里数据文件为euroalc.sav. 点击"Analyze-Nonparametric Tests-2 Related Samples" 打开对话框, 选中左边列表的"y"、"m", 移动到右边列表, 点击"Exact"按钮打开子对话框, 选中"Exact"选项, 点击"Continue", 再点击"OK".

关于中位数的Wilcoxon符号秩(渐近)检验的SAS程序. 可以用下面语句:

```
data gs;infile "D:/EuroAlc.txt";input x;run;
proc univariate mu0=8;var x;run;
```

结果中产生了多种(双边)检验的统计量和p值, 其中包括t检验, 符号检验和Wilcoxon符号秩检验(渐近)结果.

2.3 正态记分检验*

在1.7节引入了线性符号秩统计量, 前面所介绍的符号检验和Wilcoxon符号秩检验的统计量都是线性符号秩统计量的特例. 下面要介绍的正态记分(normal score)统计量也是线性符号秩统计量的一个特例. 正态记分可以用在许多检验问题中, 有多种不同的形式. 下面简单介绍一下其基本思路. 在各种秩检验中, 检验统计量为秩的函数. 而秩本身(在没有结时)是有穷个自然数的一个排列, 它在零假设下有在自然数中的一个均匀分布. 人们自然会想到用其它分布的样本体现来代替秩. 也就是说, 改变上述"均匀分布"为其他分布. 这没有什么不可以, 因为谁也说不清为什么我们所关心的空间一定是"均匀"的, 而不是什么别的(也许也是"均匀"的)空间的一种变换. 作为均匀分布的一种自然替代, 人们可能首先考虑到正态分布, 这也就是产生正态记分的动机. 正态记分检验的基本思想就是把升幂排列的秩R_i用升幂排列的正态分位点, 比如$\Phi^{-1}(R_i/(n+1))$, 来代替. 这样形

成的记分称为van der Waerden型记分(ven der Waerden, 1957). 在下一章关于两样本的位置检验所用的正态记分就是van der Waerden记分. 还有一种称为期望正态记分(expected normal score), 是用正态分布第i个顺序统计量的期望值来代替正态记分. 在实践上它与van der Waerden 记分得出差不多的结果.

对于本章的单样本检验问题, 考虑从不同出发点构造的两个等价的正态记分检验. 首先回顾第一章(1.7)所介绍的线性符号秩统计量

$$S_n^+ = \sum_{i=1}^{n} a_n^+(R_i^+) I(X_i > 0).$$

这里的函数$a_n^+(\cdot)$称为记分. 而$a_n^+(R_i^+)I(X_i > 0)$称为符号记分(和符号有关的记分). 前面说过, 当$a_n^+(i) = i$时, 该线性符号秩统计量为Wilcoxon符号秩统计量, 而当$a_n^+(i) \equiv 1$时, 该线性符号秩统计量为符号统计量.

现在, 考虑1.7节所提出的另一个线性秩统计量

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} a_n(R_i^+)\mathrm{sign}(X_i) \equiv \sum_{i=1}^{n} s_i.$$

要按照正态分布来定义记分函数. 为了使$a_n^+(i) \geq 0$, 我们不用$\Phi^{-1}(R_i^+/(n+1))$作为这里的记分, 而稍微改变一下记分函数使其为

$$a_n^+(i) = \Phi^{-1}\left(\frac{n+1+i}{2n+2}\right) = \Phi^{-1}\left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{i}{n+1}\right)\right], \ i = 1, ..., n.$$

这就不会出现负值了. 在检验$H_0 : M = M_0$ (相对某种单边或双边备选假设)时, 把上面线性秩统计量中的X_i换成$X_i - M_0$, 把$|X_i|$的秩R_i^+换成$|X_i - M_0|$的秩r_i. 然后用相应的正态记分来代替这些秩(称为符号记分). 相应的线性符号秩统计量的第i项(符号正态记分)为

$$s_i \equiv a_n^+(r_i)\mathrm{sign}(X_i - M_0) = \Phi^{-1}\left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{r_i}{n+1}\right)\right]\mathrm{sign}(X_i - M_0).$$

根据1.7节的叙述, 在$X_i - M_0, (i = 1, 2, ..., n)$为独立并且对称分布的假设下, $\mathrm{E}(S_n) = 0$, $\mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} s_i^2$. 由此, 把$S_n$标准化, 就得到这里的对单样本位置的所谓正态记分检验统计量

$$T = \frac{S_n - \mathrm{E}(S_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} = \frac{S_n}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} s_i^2}}.$$

如果观测值的总体分布接近于正态, 或者在大样本情况, 可以认为T近似地有标准正态分布. 实际上, 这对于很小的样本(无论是否打结)也适用. 这样就可以很方便地算p值了. 实际上, 如果记$\Phi_+(x) \equiv 2\Phi(x) - 1 = P(|X| \leq x)$, 则有

$$\Phi_+^{-1}\left(\frac{i}{n+1}\right) = \Phi^{-1}\left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{i}{n+1}\right)\right],$$

大约等于$E|X|_{(i)}$. 也就是说, 它和正态记分的期望相近.

下面对例2.3进行正态记分检验, 中间结果在下面表中:

例2.3的正态记分检验

(左边$M_0=8$,右边$M_0=12.5$)

$H_0: M=8 \Leftrightarrow H_1: M>8$				$H_0: M=12.5 \Leftrightarrow H_1: M<12.5$			
X_i	$\lvert X_i-M_0\rvert$	r_i	s_i	X_i	$\lvert X_i-M_0\rvert$	r_i	s_i
4.12	3.88	5	-0.6045853	4.12	8.38	10	-1.6906216
5.81	2.19	3	-0.3487557	5.81	6.69	9	-1.3351777
7.63	0.37	1	-0.1141853	7.63	4.87	8	-1.0968036
9.74	1.74	2	0.2298841	9.74	2.76	7	-0.9084579
10.39	2.39	4	0.4727891	10.39	2.11	6	-0.7478586
11.92	3.92	6	0.7478586	11.92	0.58	3	-0.3487557
12.32	4.32	7	0.9084579	12.32	0.18	1	-0.1141853
12.89	4.89	8	1.0968036	12.89	0.39	2	0.2298841
13.54	5.54	9	1.3351777	13.54	1.04	4	0.4727891
14.45	6.45	10	1.6906216	14.45	1.95	5	0.6045853
$S_n=5.414066,\ T=1.913559$				$S_n=-4.934602\ \ T=-1.744096$			
p值$=1-\Phi(T)=0.02783824,$				p值$=\Phi(T)=0.04057115,$			
结论: 可以拒绝H_0 (对于水平$\alpha\geq 0.03$)				结论: 可以拒绝H_0 (对于水平$\alpha=0.05$)			

后面还要介绍对两样本及多样本的正态记分检验. 正态记分检验有较好的大样本性质. 对于正态总体它比许多基于秩的检验更好. 而对于一些非正态总体, 虽然不如一些基于秩的检验, 但它又比t检验要好. 下表列出了上述正态记分(NS^+)相对于Wilcoxon符号秩检验(W^+)对于不同总体分布的ARE.

总体分布	均匀	正态	Logistic	重指数	Cauchy
$ARE(NS^+,W^+)$	$+\infty$	1.047	0.955	0.847	0.708

可以看出, 凡是用秩的函数作检验统计量的地方都可以把秩替换成正态记分而形成相应的正态记分统计量.

本节软件的注

关于单样本位置参数的正态记分检验(大样本正态近似)的R程序. 我写了一个函数`ns(x,m0)`, 它的输出为双尾检验的p值(单尾检验的p值则为其一半), T和s_i. 对于例2.3, 如果数据变量为x, 检验$H_0: M=8 \Leftrightarrow H_1: M>8$, 只要写入`ns(x,8)`即可得到结果. 该程序原代码为

```
ns=function(x,m0){x1=y-m0;r=rank(abs(x1));
s=qnorm(.5*(1+r/(n+1)))*sign(x1);tt=sum(s)/sqrt(sum(s^2));
list(pvalue.2sided=2*min(pnorm(tt),pnorm(tt,low=F)),T=tt,s=s)}
```

我相信同学们一定可以写出更好的函数.

2.4 Cox-Stuart趋势检验

人们经常要看某项发展的趋势. 但是从图表上很难看出是递增, 递减, 还是大致持平. 请看下面例子.

例2.4(数据:TJAir.txt) 天津机场从1995年1月到2003年12月的108个月旅客吞吐量(人次)

54379 45461 55408 59712 60776 57635 63335 71296 70250 76866 75561 66427
61330 58186 67799 76360 86207 75509 83020 89614 75791 80835 72179 61520
66726 60629 68549 73310 80719 67759 70352 82825 70541 74631 68938 53318
62653 58578 63292 69535 73379 62859 72873 87260 67559 76647 70590 58935
58161 64057 63051 58807 63663 57367 70854 79949 66992 80140 62260 55942
58367 56673 61039 74958 85859 67263 87183 97575 79988 88501 68600 58442
68955 56835 67021 81547 85118 70145 95080 106186 86103 88548 70090 65550
69223 85138 89799 99513 98114 68172 97366 116820 95665 109881 87068 75362
88268 85183 87909 79976 27687 50178 100878 131788 116293 120770 104958
109603

从这个数字, 我们能否说这个差额总的趋势是增长, 还是减少, 还是都不明显呢? 图2.2为数据点的连线图. 从图可以看出, 总趋势似乎是增长, 但并不总是增长的, 能否说明总趋势是增长的呢? 我们希望能进行检验.

类似于前面的检验, 这里有三种检验:

(1) H_0 : 无增长趋势$\Leftrightarrow$ H_1 : 有增长趋势

(2) H_0 : 无减少趋势$\Leftrightarrow$ H_1 : 有减少趋势

(3) H_0 : 无趋势$\Leftrightarrow$ H_1 : 有增长或减少趋势

形式上, 该检验问题可以重新叙述为: 假定独立观测值$X_1, ..., X_n$分别来自分布为$F(x-\theta_i)$的总体, 这里$F(\cdot)$对称于零点. 上面第一个单边检验为$H_0 : \theta_1 = \cdots = \theta_n$ 对$H_1 : \theta_1 \leq \cdots \leq \theta_n$ (至少一个不等式是严格的).

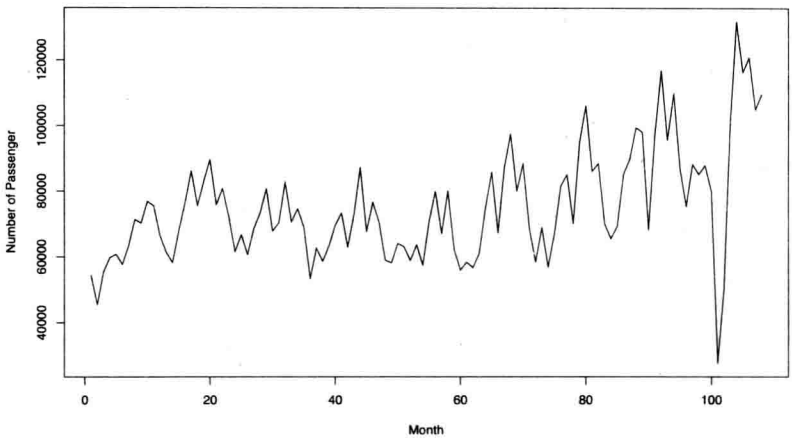

图 2.2 天津机场从1995年1月到2003年12月的108个月旅客吞吐量.

怎么进行这些检验呢? 可以把每一个观测值和相隔大约$n/2$的另一个观测值配对比较, 因此大约有$n/2$个对子. 然后看增长的对子和减少的对子各有多少来判断总的趋势. 具体做法为, 取x_i和x_{i+c}组成一对(x_i, x_{i+c}). 这里

$$c = \begin{cases} n/2 & \text{如果}n\text{是偶数;} \\ (n+1)/2 & \text{如果}n\text{是奇数.} \end{cases}$$

当n是偶数时, 共有$n' = c$对, 而n是奇数时, 共有$n' = c - 1$ 对. 比如, 当样本量$n = 6$时, $n' = c = 6/2 = 3$. 这3个对子为

$$(x_1, x_4), (x_2, x_5), (x_3, x_6).$$

而当样本量$n = 7$时, $n' = c - 1 = (7+1)/2 - 1 = 3$. 这3个对子为

$$(x_1, x_5), (x_2, x_6), (x_3, x_7).$$

用每一对的两元素差$D_i = x_i - x_{i+c}$的符号来衡量增减. 令S^+为正的D_i的数目, 而令S^-为负的D_i的数目. 显然当正号太多时, 即S^+很大时(或S^-很小时), 有下降趋势, 反之, 则有增长趋势. 在没有趋势的零假设下它们应服从二项分布$\mathrm{Bin}(n', 0.5)$, 这里n'为对子的数目(不包含差为0的对子). 该检验在某种意义上是符号检验的一个特例.

类似于符号检验, 对于上面1, 2和3三种检验, 分别取检验统计量$K = S^+, S^-$和$\min(S^+, S^-)$. 这里, $P(K \le k)$及p值的计算和符号检验中的完全一样, 不再赘述. 在例2.4中, $n = 108$, $n' = c = 54$; 这108个数据对的符号为16正38负,

即$S^+ = 16$和$S^- = 38$. 由于负号很多, 表明可能有增长的趋势. 因此需要检验

$$H_0: \text{没有增长趋势} \Leftrightarrow H_1: \text{有增长趋势},$$

取$k = S^+$, p值为$P(K \le k) = P(K \le 16) = \frac{1}{2^{n'}} \sum_{i=0}^{k} \binom{n'}{i} = \frac{1}{2^{54}} \sum_{i=0}^{16} \binom{54}{i} = 0.001919133$. 因此在此种检验中, 对于任何显著性水平$\alpha \ge 0.002$, 可以拒绝零假设. 一般来说数据越少, 越难拒绝零假设. 这个检验称为Cox-Stuart趋势检验(Cox和Stuart, 1955).

和符号检验几乎完全一样的Cox-Stuart趋势检验的过程总结于下表之中:

零假设: H_0	备选假设: H_1	检验统计量(K)	p值
H_0: 无增长趋势	H_1: 有增长趋势	$S^+ = \sum \text{sign}(D_i)$	$P(K \le k)$
H_0: 无减少趋势	H_1: 有减少趋势	$S^- = \sum \text{sign}(-D_i)$	$P(K \le k)$
H_0: 无趋势	H_1: 有增长或减少趋势	$\min(S^-, S^+)$	$2P(K \le k)$
大样本时, 用近似的正态统计量$Z = (K \pm 0.5 - n'/2)/\sqrt{n'/4}$ (在$\pm$处, $K < n'/2$时取加号, $K > n'/2$时取减号)			
对水平α, 如果p值$< \alpha$, 拒绝H_0, 否则不能拒绝			

本节软件的注

关于Cox-Stuart趋势检验的R程序. 对于例2.4数据, D_i的向量可以用语句`D=x[1:54]-x[55:108]`得到, S^+可以用语句`sum(sign(D)==1)`得到, S^-可以用语句`sum(sign(D)==-1)`得到. 就本例而言, 由于$S^+ = 16$较小, 取$K = S^+$, 这时的p值可以用语句`pbinom(16,54,.5)`得到(即为0.001919133).

2.5 关于随机性的游程检验

例2.5 (数据:run01.txt, run01.sav) 假定我们掷一个硬币, 以概率p得正面(记为1), 以概率$1-p$得反面(记为0). 这是一个Bernoulli试验. 如果这个试验是随机的, 则不大可能出现许多1或许多0连在一起, 也不可能1和0交替出现得太频繁. 例如, 下面为一例这样的结果:

$$0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,0.$$

如果称连在一起的0或1为游程(run), 则上面这组数中有3个0游程, 两个1游程, 一共是5个游程($R = 5$). 这里0的总个数为$m = 13$, 而1的总个数为$n = 10$. 记总的试验次数为N, 有$N = m + n$. 假定在R软件中, x代表上面的数据, 则游程个数可由语句

```
N=length(x);k=1;for(i in 1:(N-1))if (x[i]!=x[i+1])k=k+1
```

得到. 而"0"的个数$m=13$及"1"的个数$n=10$可由下面语句得到:
`m=sum(1-x);n=sum(x)`.

当然, 出现多少0和多少1, 出现多少游程都与概率p有关. 然而, 在已知m和n时, 游程个数R的条件分布就与p无关了. Mood(1940)证明了如果随机性的假设 (称为H_0)成立, 任何特别的m个0和n个1的一种排列, 在给定m和n的条件下都是$1/\binom{N}{n}$或$1/\binom{N}{m}$, 而R的条件分布等于

$$P(R=2k)=\frac{2\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{N}{n}};$$

$$P(R=2k+1)=\frac{\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k}+\binom{m-1}{k}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{N}{n}};$$

根据这个公式就可以算出在H_0(即随机性) 成立时$P(R\geq r)$或$P(R\leq r)$的值, 也就可以做检验了, 它叫 Wald-Wolfowitz 检验. 在m和n不大时可以用计算器或查表来进行计算. 通常的表是给出水平$\alpha=0.025$, 0.05及m, n时临界值c_1和c_2的值, 满足$P(R\leq c_1)\leq\alpha$及$P(R\geq c_2)\leq\alpha$. 而当样本很大时, 在零假设下,

$$Z=\frac{R-\mu_R}{\sigma_R}=\frac{R-(\frac{2mn}{m+n}+1)}{\sqrt{\frac{2mn(2mn-m-n)}{(m+n)^2(m+n-1)}}}\longrightarrow N(0,1).$$

于是可以借助于正态分布表来得到p值和检验结果. 这时, 在给定水平α后, 可以用此近似分布来得到临界值c_1和c_2.

我们完全按照这些公式写出了一个计算上面概率和p值的函数`run.test`, 在输入`run.test(x)`之后, 输出了m,n以及双边精确的和渐近的p值, 还输出涉及p值的$P(R\geq r), P(R\leq r)$的精确值和渐近值: 其中$P(R\leq r)=0.00072$, $P(R\geq r)=0.99980$, 而相应的渐近值分别为0.000751和0.99925. 双边精确p值为0.00144(渐近的p值为0.00150). 因此可以在水平$\alpha>0.0015$时, 认为该数串不是随机的(拒绝零假设).

在实际问题中, 不一定都遇到只有0或1所代表的二元数据. 但是可以把它转换成二元数据来分析, 正如下面例子试图说明的那样.

例2.6 (数据:run02.txt, run02.sav) 如在工厂的全面质量管理中, 生产出来的20个工件的尺寸按顺序为$(X_1,...,X_{20})$(单位cm)

12.27 9.92 10.81 11.79 11.87 10.90 11.22 10.80 10.33 9.30 9.81 8.85
9.32 8.67 9.32 9.53 9.58 8.94 7.89 10.77

人们想要知道生产出来的工件的尺寸变化是否只是由于随机因素, 还是有其它非随机因素. 先找出它们的中位数为$X_{med} = 9.865$, 再把大于X_{med}的记为1, 小于的记为0, 于是产生一串1和0:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

也就是说, 变成了前面的情况. 这时$R = 3, m = n = 10$ 而按照上面的公式(只要算两项), $P(R <= 3) = P(R = 2)+P(R = 3) = 0.00006$即$p$值为0.0001. 于是可以在水平$\alpha > 0.0001$时拒绝零假设. 这里, 算的是$P(R <= 3)$ 而不是$P(R >= 3)$是因为显然$R = 3$ 离最小可能的值2要比最大可能的值20要近. 因此可以说, 在生产过程中有非随机因素起作用. 当然, 把数目转换成0和1失去了一些信息, 但是此方法对于随机性本身来说还不失为一个简单易行的方法.

根据我们的R程序, 对这个例子使用命令`run.test(y,median(y))`得到精确的双边检验的p值为0.00012, 而相应的渐近的p值为0.00024. 精确的p值和渐近p值差别较大, 显然, 这源于样本量不够大.

关于随机性的游程检验的过程总结于下表之中:

零假设: H_0	备选假设: H_1	检验统计量(K)	p值
H_0 : 有随机性	H_1 : 无随机性(有聚类倾向)	游程R	$P(\|K\| \le k)$
m 和n 较大时, 用近似正态统计量$Z = (R - \frac{2mn}{m+n} - 1)/\sqrt{\frac{2mn(2mn-m-n)}{(m+n)^2(m+n-1)}}$			
对水平α, 如果p值$< \alpha$, 拒绝H_0, 否则不能拒绝			

本节软件的注

关于随机性游程检验的R程序. 我们完全按照公式编写了一个函数, 没有任何技巧. 相信读者可以看懂, 并写出更加有效的程序. 下面为这个R软件函数:

```
run.test=function(y,cut=0){ if(cut!=0)x=(y>cut)*1 else x=y
N=length(x);k=1;for(i in 1:(N-1))if (x[i]!=x[i+1])k=k+1;r=k;
m=sum(1-x);n=N-m;
P1=function(m,n,k){
       2*choose(m-1,k-1)/choose(m+n,n)*choose(n-1,k-1)}
P2=function(m,n,k){choose(m-1,k-1)*choose(n-1,k)/choose(m+n,n)
              +choose(m-1,k)*choose(n-1,k-1)/choose(m+n,n)}
```

```
r2=floor(r/2);if(r2==r/2){pv=0;for(i in 1:r2) pv=pv+P1(m,n,i);
 for(i in 1:(r2-1)) pv=pv+P2(m,n,i)} else {pv=0
 for(i in 1:r2) pv=pv+P1(m,n,i)
 for(i in 1:r2) pv=pv+P2(m,n,i)};if(r2==r/2)
pv1=1-pv+P1(m,n,r2) else pv1=1-pv+P2(m,n,r2);
z=(r-2*m*n/N-1)/sqrt(2*m*n*(2*m*n-m-n)/(m+n)^2/(m+n-1));
ap1=pnorm(z);ap2=1-ap1;tpv=min(pv,pv1)*2;
list(m=m,n=n,N=N,R=r,Exact.pvalue1=pv,
Exact.pvalue2=pv1,Aprox.pvalue1=ap1, Aprox.pvalue2=ap2,
Exact.2sided.pvalue=tpv,Approx.2sided.pvalue=min(ap1,ap2)*2)}
```

还有从下载的软件包tseries中(该软件包需要软件包quadprog和zoo的支持)的 `runs.test`函数可以进行游程检验, 但仅仅是正态近似. 对于我们的例2.6, 如果数据在x中, 需要用下面的语句:

`y=factor(sign(x-median(x)));runs.test(y)`.

关于随机性游程检验的SPSS程序. 打开run02.sav, 依次选Analyze-Nonparametric Tests-Runs, 然后把变量(这里是x)选入Variable List, 再在下面Cut Point选中位数(Median). 当然, 也可以选其他值, 如均值(Mean), 众数(Mode)或任何你愿意的数目(放在Custom). 注意在对前面的由0和1组成的序列(run01.sav)进行随机性检验时, 要选任何0和1之间的数目(不包括0和1). 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

2.6 习题

1. (数据2.6.1.txt) 根据某县的一项关于乡镇企业工资的调查, 下面是50名雇员的月工资按升幂排列的一个样本(单位:元):

   274 279 290 326 329 341 378 405 436 500 515 541 558 566 618 708 760 867 868 869 888 915 932 942 960 975 976 1014 1025 1095 1118 1166 1193 1194 1243 1277 1304 1327 1343 1398 1407 1409 1417 1467 1477 1512 1530 1623 1710 1921

   求该样本所代表的总体平均工资的中心位置(中位数M)及他们的上下四分位点的95%置信区间. 有人认为其中间值应该在1200元, 而下四分位点应该不少于750元. 请检验这些推测.

2. (数据2.6.2.txt) 下面是在华外资公司的35个职员按升幂排列的(可纳税)年收入(由外币单位换算为人民币元):

   80789 86643 103902 105576 106432 107609 122627 125474 130713 133116
   143818 144898 145337 153930 153935 165526 170446 177904 178564 182935
   185422 194713 200375 206135 237191 248133 271119 279409 299598 316806
   323683 341407 371718 379500 385479

   点出直方图, 检验其中位数是否等于200000, 再计算上下四分位点的95%置信区间.

3. (数据2.6.3.txt) 在某保险种类中, 一次关于1998年的索赔数额(单位:元)的随机抽样为(按升幂排列):

   4632 4728 5052 5064 5484 6972 7596 9480 14760 15012 18720 21240 22836 52788 67200

   已知1997年该险种的索赔数额的中位数为5064元.

   (1) 是否1998年索赔的中位数比前一年有所变化? 能否用单边检验回答这个问题?

   (2) 利用符号检验来回答(a)的问题(利用精确的和正态近似两种方法).

   (3) 找出基于符号检验的95%的中位数的置信区间.

4. 利用Wilcoxon符号秩检验重复问题3(把题中的"符号检验" 换成"Wilcoxon检验"). 并找出基于Walsh平均的中位数Hodges-Lehmann估计. 是否这里的检验需要任何不同于符号检验的假定吗?

5. 利用正态记分检验, 重复问题3的检验. 讨论这三个检验所得的结论的异同点.

6. (数据2.6.6.txt) 下面是某村1975-2004年, 每年收入5000元以上的户数:

   33 32 46 36 40 40 40 36 41 39 43 35 45 39 42
   43 47 51 45 45 46 59 47 51 55 42 51 49 69 57

   请用Cox-Stuart检验来看该村的高于5000元的人群是否有增长趋势.

7. (数据2.6.7.txt) 一个监听装置收到如下的信号:

   0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

   能否说该信号是纯粹随机干扰?

8. (数据2.6.8.txt) 一个广告声称其减肥疗法在两个月内可以平均减肥4kg. 下面是20个人接受这种疗法之后两个月所减少的重量(kg):

4.7 -4.0 1.6 9.4 5.1 -2.2 3.7 9.0 1.5 1.2 4.3 1.9 0.0 7.3 6.6 5.5 -3.1 -0.5 0.9 -3.4
请问有没有证据表明两月减肥5公斤这种广告不负责?

9. (数据2.6.9.txt) 一个住宅小区的夜间噪音长期一直保持在30dB (分贝). 后来附近有建筑工地施工. 下面是该小区连续26天夜间测得的噪声水平(分贝):
57.9 36.5 43.7 50.9 33.0 52.1 47.7 58.4 30.7 30.5 33.5 41.9 50.6 43.0 38.8 37.4 22.2 25.2 25.7 29.4 26.4 32.8 37.0 40.2 35.3 34.0
请问该建筑工地是否提高了小区夜间噪声水平? 你做了何种假定?

10. (数据2.6.10.txt) 二氧化硫在空气中最低含量达到10ppm时即可使人呼吸道感到不适. 在某街区连续20个小时所测的二氧化硫含量为(单位: ppm):
12.0 8.3 12.3 13.3 13.0 20.1 16.5 11.2 14.2 13.6 8.7 8.8 8.9 15.0 10.4 7.7 9.0 16.4 14.6 14.7
能否说那一天的上呼吸道不适的病人增加和空气中的二氧化硫含量过高有关?

11. (数据2.6.11.txt) 一个工人加工某零件的尺寸标准应该是10 cm. 顺序度量了20个加工后的零件之后, 得到如下尺寸(cm):
9.9 8.8 11.3 10.3 10.0 10.5 11.6 9.4 11.9 9.3 9.5 11.7 12.2 9.6 12.8 9.8 10.8 10.9 11.1 10.7
请问零件的尺寸变化是否是随机因素产生的? 有没有尺寸增加的趋势? 是否有中位数大于10cm的可能?

12. (数据2.6.12.txt) 一个大工厂的管理人员在随机抽样中发现20个雇员的年平均请假天数为:
10.5 30.0 4.0 3.0 36.5 22.5 25.5 19.0 23.0 40.5 25.0 5.5 12.5 0.5 30.5 26.0 5.5 9.5 34.5 19.5
而以前估计的请假天数的中位数为13天. 问现在雇员们是否比原来请假的天数多了? 用非参数假设检验验证你的说法. 你是否用对称性假定? 这种假定是否合理? 如果假定不成立, 你用什么检验?

13. (数据2.6.13.txt) 一个气功师声称能治疗高血压. 在30个试验者受到其治疗后的收缩压和以前相比减少的数目(单位: 毫米汞柱, 负数为增加)为:
-66 -26 35 34 -61 32 -19 -67 -23 12 10 -9 -4 -70 -56 -12 13 7 30 25 -31 33 -13 20 -6 27 -20 -69 -25 39
请问是否有证据说明该气功师的治疗无效.

14. (数据2.6.14.txt) 美国商务部发表的1970年到1983年的汽车形式年平均里程(单位: 千英里)为:

轿车	9.8	9.9	10.0	9.8	9.2	9.4	9.5
卡车	11.5	11.5	12.2	11.5	10.9	10.6	11.1
轿车	9.6	9.8	9.3	8.9	8.7	9.2	9.3
卡车	11.1	11.0	10.8	11.4	12.3	11.2	11.2

请对每一种车型检验是否有单调的倾向.

15. (数据2.6.15.txt) 某自选商场的失窃金额在12个月的逐月记录为(万元):
3.67 10.56 7.07 20.86 11.33 14.37 12.69 11.96 8.16 16.52 11.58 13.50
请检验是否失窃值如其经理向董事会所说的平均10万元以下.

16. (数据2.6.16.txt) 在白令海所捕捉的12岁的某种鱼的长度(cm)样本为:

长度(cm)	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	77	78	83
数目	1	2	1	1	4	3	4	5	3	3	0	1	6	1	1

请为12岁的这种鱼的长度的中位数找到95%置信区间.

17. (数据2.6.17.txt) 某烟厂称其每枝香烟的尼古丁含量在12毫克以下. 实验室测定的该烟厂的12枝香烟的尼古丁含量分别为(单位: 毫克):
16.7 17.7 14.1 11.4 13.4 10.5 13.6 11.6 12.0 12.6 11.7 13.7
是否该烟厂所说的尼古丁含量比实际要少?

18. 把Cox-Stuart趋势检验的程序(课文仅给出一些语句)用R语言写成一个完整的检验函数.

第三章 两样本数据

在单样本问题中, 人们想要检验的是总体的中心是否等于某个已知的值. 但在实际问题中, 更受注意的往往是比较两个总体的位置参数, 比如, 两种训练方法中哪一种更出成绩, 两种汽油中哪一种污染更少, 两种市场营销策略中哪种更有效等等. 先看一个数据例子.

例3.1 (数据salary.txt, salary.sav) 我国两个地区一些(分别为17个和15个)城镇职工的工资(元):

地区1: 6864 7304 7477 7779 7895 8348 8461 9553 9919 10073 10270 11581 13472 13600 13962 15019 17244

地区2: 10276 10533 10633 10837 11209 11393 11864 12040 12642 12675 13199 13683 14049 14061 16079

人们想要知道这两个地区平均城镇职工工资的中位数是否一样. 这就是检验两个独立总体的位置参数是否相等的问题.

如果记两个独立总体的随机样本分别为$X_1, ..., X_m$和$Y_1, ..., Y_n$. 我们的问题归结为检验它们总体的均值(或中位数)的差是否等于零, 或是否等于某个已知值. 换言之, 即检验

$H_0 : (\mu_1 - \mu_2) = D_0 \Leftrightarrow H_1 : (\mu_1 - \mu_2) \neq D_0$

或$H_0 : (\mu_1 - \mu_2) = D_0 \Leftrightarrow H_1 : (\mu_1 - \mu_2) > D_0$

或$H_0 : (\mu_1 - \mu_2) = D_0 \Leftrightarrow H_1 : (\mu_1 - \mu_2) < D_0$

等双边或单边检验. 这些在$D_0 = 0$时, 分别为:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

或$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$

或$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow H_1 : \mu_1 < \mu_2$

在两个总体都是正态分布的假定之下, 这种问题通常用t检验. 在两个总体方差大致相同的假定下, 检验统计量为

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - D_0}{s\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}},$$

这里

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{m}(x_i - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^{n}(y_j - \bar{y})^2}{m + n - 2}.$$

在零假设下, 它有自由度为$(m + n - 2)$的t分布, 并可由此作所需要的检验. 和单

样本情况一样, t检验并不稳健, 在不知总体分布时, 应用t检验就可能有风险. 这时就应考虑使用相应的非参数方法.

本章3.4节和3.5节是配对数据的位置检验问题(那里两个样本并不独立), 最后一节介绍了度量两个评估结果一致性的指标.

3.1 两样本和多样本的Brown-Mood中位数检验

首先通过例3.1来介绍一个简单的非参数检验, 称为Brown-Mood中位数检验(Brown and Mood, 1948).

图3.1的三个盒子图(从左到右)分别代表了例3.1的地区1和地区2的样本(分别为17个和15个观测值), 以及两个样本混合起来的32个观测值的数据的盒子图.

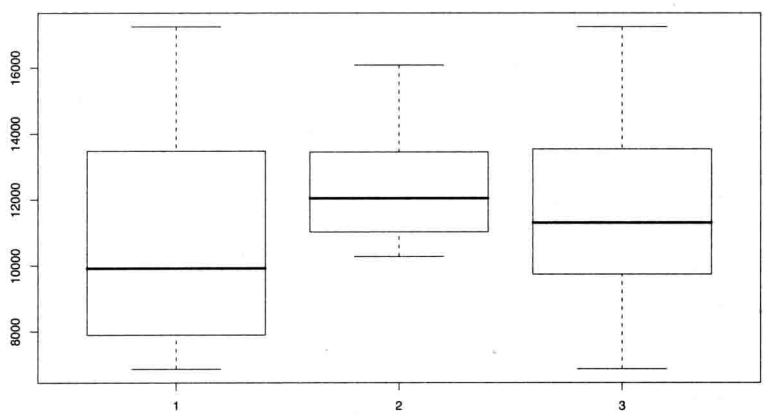

图 3.1 工资的盒子图(从左到右分别代表了地区1样本, 地区2样本和混合样本的数据).

令地区1样本数据的中位数为M_X, 而地区2的为M_Y. 零假设为$H_0: M_X = M_Y$, 而备选假设为$H_1: M_X < M_Y$. 显然, 在零假设下, 中位数如果一样的话, 它们共同的中位数, 即这32(15+17)个数的样本中位数(记为M_{XY})应该对于每一列数据来说都处于中间位置. 也就是说, 在$X_1, ..., X_{17}$或在$Y_1, ..., Y_{15}$的两个样本中, 大于或小于M_{XY}的应该大体一样. 容易算得$M_{XY} = 11301$. 在用两个样本和M_{XY}比较之后得到各个样本中大于和小于它的数目(见下表).

	X样本	Y 样本	总和
观测值大于M_{XY} 的数目	$a=6$	$b=10$	$t=a+b=16$
观测值小于M_{XY} 的数目	$m-a=11$	$n-b=5$	$N-t=16$
总和	$m=17$	$n=15$	$N=m+n=32$

这里如果有和M_{XY}相同的观测值, 可以去掉它, 也可以随机地把这些相等的值放到大于或小于M_{XY}的群中以使得检验略微保守一些(一些软件, 例如SPSS的默认选项是把"小于等于"代替上表中的"小于").

就本例来说, 两样本的中位数不很相同. 如何作正式的检验呢? 可以看出上面的表是一个2×2列联表. 由初等概率可知, 对于一般的2×2列联表

	X	Y	总和
$>M_{XY}$	a	b	$t\equiv a+b$
$<M_{XY}$	$m-a$	$n-b$	$(m+n)-(a+b)$
总和	m	n	$N\equiv m+n$

令A表示列联表中左上角取值a的X样本中大于M_{XY}的变量. 在m, n及t固定时, A的分布在零假设下为超几何分布(对于不超过m的k)

$$P(A=k)=\frac{\binom{m}{k}\binom{n}{t-k}}{\binom{m+n}{t}}.$$

现在可以用上面A的分布, 直接进行前面所提的单边检验($H_1: M_X > M_Y$). 在给定m,n和t时, 当A的值a太大或太小时, 就应怀疑零假设. 下表列出了Brown-Mood中位数检验的基本内容.

零假设: H_0	备选假设: H_1	检验统计量	p值
$H_0: M_X=M_Y$	$H_1: M_X>M_Y$	A	$P(A\geq a)$
$H_0: M_X=M_Y$	$H_1: M_X<M_Y$	A	$P(A\leq a)$
$H_0: M_X=M_Y$	$H_1: M_X\neq M_Y$	A	$2\min(P(A\leq a),P(A\geq a))$

对水平α, 如果p 值$\leq\alpha$, 拒绝H_0, 否则不能拒绝

注: 在$m\neq n$时因A不对称, 双边检验结果不那么理想.

在例3.1中, $a=6$, $b=10$, $m=17$, $n=15$ 用备择检验$H_1: M_X < M_Y$ 作单边检验时, 可以根据R软件超几何分布的语句:`phyper(6,17,15,16)`, 即p值=$P(A\leq a)$等于`phyper(a,m,n,a+b)`, 得到p值为$P(A\leq a)=P(A\leq 6)=0.07780674$. 根据这个$p$值, 按显著性水平0.05, 无法拒绝零假设. 对于两个方差差不多相等的正态总体, 该检验相对于t检验的ARE为$2/\pi=0.637$. 显然, 它

和单样本情况的符号检验同属一类. 这个检验为一般列联表的Fisher精确检验在2×2表情况的特例. 如果用C表示上面表中的矩阵

$$C=\begin{bmatrix} a & b \\ m-a & n-b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 11 & 5 \end{bmatrix},$$

那么, 可以用R软件的函数`fisher.test(C,alt="less")`得到和上面同样的p值.

可以看出来, 前面2×2表中的a较大等价于$m-a$较小, b较大等价于$n-b$较小. 也就是说, 根据形成2×2表时的对称性(即行列可互换;行间及列间可互换), 用$a,b,m-a,n-b$的任何一个数目都可以根据超几何分布语句得到p值. 下表把R软件的相应于检验$H_0: M_X=M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X<M_Y$的求$p$值的超几何分布语句和公式对应起来. 这里$H$表示相应的超几何分布变量.

p值$=P(H\le a)=P(H\ge m-a)=P(H\ge b)=P(H\le n-b)$	
分布公式	R软件的超几何分布语句
$P(H\le a)=\sum_{k=1}^{a}\binom{m}{k}\binom{n}{t-k}/\binom{m+n}{t}$	`phyper(a,m,n,a+b)`
$P(H\ge m-a)=\sum_{k=m-a}^{m}\binom{m}{k}\binom{n}{t-k}/\binom{m+n}{t}$	`1-phyper(m-a-1,m,n,N-(a+b))`
$P(H\ge b)=\sum_{k=b}^{n}\binom{n}{k}\binom{m}{t-k}/\binom{m+n}{t}$	`1-phyper(b-1,n,m,a+b)`
$P(H\le n-b)=\sum_{k=1}^{n-b}\binom{n}{k}\binom{m}{t-k}/\binom{m+n}{t}$	`phyper(n-b,n,m,N-(a+b))`

注意: 后两个公式每项的m,n是前面公式m,n的对调.

对于例3.1数据(那里$a=6,\ b=10,\ m=17,\ n=15$), 根据上表产生同样p值的超几何分布的四个等价R语句为

```
phyper(6,17,15,16);  1-phyper(10,17,15,16))
1-phyper(9,15,17,16);  phyper(5,15,17,16)
```

它们都产生同样的p值0.07780674. 类似地, 对于检验$H_0: M_X=M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X>M_Y$可以给出类似总结.

在零假设下, 在大样本时, 可以从超几何分布的均值和标准差的表达式来得到正态近似统计量(包括连续性修正)为

$$Z=\frac{A\pm 0.5-mt/N}{\sqrt{mnt(N-t)/N^3}}\sim N(0,1).$$

研究表明, 该近似在$\min(m,n)\ge 12$时相当精确. 对大样本正态近似, 例3.1的R语句为`pnorm((6+.5-17*16/32)/sqrt(17*15*16*(32-16)/32^3))` 计算机输出为`0.07824383`.

对于双边备则检验($H_1: M_X\ne M_Y$), 在大样本情况, 可用检验统计量

$$K=\frac{(2a-m)^2(m+n)}{mn},$$

它近似服从自由度为1的χ^2分布. 对例3.1数据, $K = 3.137255$, p值为0.0765225. 在R中用`1-pchisq((2*6-17)^2*(17+15)/17/15,1)`. 这里的χ^2检验统计量实际上和一般的$r \times c$维列联表的用于不同目的的Pearson χ^2检验统计量是一样的. 在后面将专门讨论这个问题.

如果X和$Y + \theta$有同样分布, 则Brown-Mood检验可以得到$\theta = M_X - M_Y$的$(1-\alpha)$置信区间, $[X_{t-c'+1} - Y_{c'}, X_{t-c} - Y_{c+1}]$, 这里$c$和$c'$满足$P(A \le c) + P(A \ge c') = \alpha$.

Brown-Mood中位数检验可以扩展到一般的分位数(而不仅仅是中位数)检验, 基本方法是完全一样的. 趋势检验(trend test)实际上也是中位数检验的一个特例. 中位数检验可以用于更多的独立样本, 那时的检验统计量为多变量超几何分布, 而大样本分布则基于χ^2分布. Brown-Mood检验所处理的许多问题可以用后面的Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验更有效的处理.

本节软件的注

关于Brown-Mood检验的R程序. 在前面已经把R程序插在课文中讲了, 这里不再赘述. 我觉得, 对于理解数学来说, 最好的方法是精确地直接利用超几何分布函数来求p值. 比如(利用前面2×2表的符号), 对于双边检验$H_0 : M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1 : M_X < M_Y$, 用命令`phyper(a,m,n,a+b)`, 对于单边检验$H_0 : M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1 : M_X > M_Y$, 用命令`phyper(b,n,m,a+b)`.

但如果有前面的矩阵C, 则求精确检验结果的最简单的办法是用Fisher精确检验, 当然, 首先要把数据先变成二阶矩阵(如上面的C), 然后, 对于单边检验$H_0 : M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1 : M_X < M_Y$, 用现成的语句`fisher.test(C,alt="less")`来得到结果; 而对于单边检验$H_0 : M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1 : M_X > M_Y$, 则用语句`fisher.test(C,alt="greater")`来得到结果. 就例3.1来说, 可用以下程序:

```
z=read.table("D:/data/salary.txt")
k=unique(z[,2]);m=median(z[,1]);m1=NULL;m2=NULL
for(i in k){m1=c(m1,sum(z[z[,2]==i,1]>m));
m2=c(m2,sum(z[z[,2]==i,1]<=m))}
C=rbind(m1,m2)
```

关于Brown-Mood检验的SPSS程序. 打开salary.sav, 依顺序点击Analyze-Nonparametric Tests-K Independent Samples, 然后把变量(这里是"salary")选入Test Variable List, 再把数据中用1、2来分类的变量area输入Grouping Variable, 在Define Groups输入1、2, 然后在Test Type选中Median, 点击Exact, 选

择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only), 最后OK即可.

关于Brown-Mood中位数检验的SAS程序. 可以使用下面程序:

```
data house;infile "D:/data/salary.txt";input salary area$;run;
proc npar1way Median;var salary;class area;run;
```

3.2 Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验及有关置信区间

3.2.1 Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验

在前一节的例子中, 在比较两总体中位数的检验时, 只分别利用了各样本大于或小于共同样本的中位数的数目. 这如单样本时的符号检验一样, 失去了两样本具体观测值的相互关系的信息. 本节的检验思路类似于单样本的Wilcoxon符号秩检验, 也想利用更多的关于样本点相对大小的信息. 注意, 这里假定两总体分布有类似形状, 但并不需要对称. 现在的零假设还是H_0 : "这两个样本所代表的总体的中位数一样", 即H_0 : $M_X = M_Y$. 不失一般性, 假定H_1为$M_X > M_Y$.

把样本$X_1, ..., X_m$和$Y_1, ..., Y_n$混合起来, 并把这$N(m+n)$个数按照从小到大排列起来. 这样每一个Y观测值在混合排列中都有自己的秩. 令R_i为Y_i在这N个数中的秩(即Y_i是第R_i小的). 显然, 如果这些秩的和$W_Y = \sum_{i=1}^{n} R_i$很小, 则Y样本的值偏小, 可以怀疑零假设. 同样, 对于X样本也可以得到其样本点在混合样本中的秩之和W_X. 人们称W_Y或W_X为Wilcoxon秩和统计量(Wilcoxon rank-sum statistics). 这样, 在发现了该统计量的分布之后就可以作检验了. 实际上, 这里还有一些其它有趣的性质. 如果令W_{XY}为把所有的X观测值和Y观测值做比较之后, Y观测值大于X观测值的个数, 即

$$W_{XY}\text{等于在所有可能的对子}(x_i, y_j)\text{中, 满足}x_i < y_j\text{的对子的个数}$$

(这在R中可以用命令`sum(outer(y,x,"-")>0)`得到), 那么W_{XY}称为Mann-Whitney 统计量. 它和W_Y满足关系

$$W_Y = W_{XY} + \frac{1}{2}n(n+1).$$

类似地, 可以定义W_X和W_{YX}, 并且有

$$W_X = W_{YX} + \frac{1}{2}m(m+1),$$

以及由此得出的关系

$$W_{XY} + W_{YX} = nm.$$

统计量W_Y是由Wilcoxon(1945)提出，而W_{XY}是由Mann和Whitney(1947)提出的. 因为这些统计量在检验中互相等价，人们也通称它们为Mann-Whitney-Wilcoxon 统计量. 就上面的零假设和备选假设($H_0: M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X > M_Y$)来说，当$W_{XY}$很小($W_Y$小)时可怀疑零假设. 类似地，对于$H_0: M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X \geq M_Y$，当$W_{XY}$很大($W_Y$大)时可怀疑零假设.

下面列出关于统计量R_i的一些性质，它们的证明很简单，留给有兴趣的读者去作. 在零假设下，有

$$P(R_i = k) = \frac{1}{N},\ k = 1, ..., N; \quad 和 \quad P(R_i = k, R_j = l) = \begin{cases} \frac{1}{N(N-1)} & k \neq l; \\ 0 & k = l. \end{cases}$$

由此可以很容易得到

$$\mathrm{E}(R_i) = \frac{N+1}{2},\quad \mathrm{Var}(R_i) = \frac{N^2-1}{12},\quad \mathrm{Cov}(R_i, R_j) = -\frac{N+1}{12},\ (i \neq j),$$

并因$W_Y = \sum_{i=1}^{n} R_i$以及$W_Y = W_{XY} + n(n+1)/2$有

$$\mathrm{E}(W_Y) = \frac{n(N+1)}{2},\ \mathrm{Var}(W_Y) = \frac{mn(N+1)}{12}$$

及

$$\mathrm{E}(W_{XY}) = \frac{mn}{2},\ \mathrm{Var}(W_{XY}) = \frac{mn(N+1)}{12}.$$

这些公式成为计算Mann-Whitney-Wilcoxon统计量的有关概率的基础.

为了展示如何计算W_Y和W_{XY}的概率分布，下面以$m = n = 2$的简单情况为例. 这时，$N(= 4)$个混合样本各个点的可能的秩为1,2,3,4. 而X和Y的各两个观测值一共有$6 = \binom{4}{2}$种可能的次序组合. 下表列出这6种不同的排列并给出它们的W_Y及W_{XY}的值和取这些值的概率:

秩	X和Y的6种组合					
1	Y	Y	Y	X	X	X
2	Y	X	X	Y	Y	X
3	X	Y	X	Y	X	Y
4	X	X	Y	X	Y	Y
W_{XY}	0	1	2	2	3	4
W_{YX}	4	3	2	2	1	0
W_Y	3	4	5	5	6	7
W_X	7	6	5	5	4	3
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$		$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

这里由于$W_{XY} = W_{YX} = 2$(或$W_Y = W_X = 5$)的情况出现了两次，因此

相应的概率为$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}$. 记$\overline{P}_{m,n}(k)$为$(W_{XY}=k)$可能出现的次数, 由上表可得$\overline{P}_{2,2}(0)=\overline{P}_{2,2}(1)=1$, $\overline{P}_{2,2}(2)=2$ 等等. 而相应的概率值(上表的最后一行)则为$P(W_{XY}=k)=\overline{P}_{2,2}(k)/\binom{4}{2}$. 当$N$大时, 对于给定的$k$, 利用这种表格来算$\overline{P}_{m,n}(W_{XY}=k)$ 就比较麻烦了. 但是很容易得到下面的递推公式来算$\overline{P}_{m,n}(k)$.

$$\overline{P}_{m,n}(k)=\overline{P}_{m,n-1}(k-m)+\overline{P}_{m-1,n}(k),$$

这里的初始值定义为当$k<0$时, $\overline{P}_{m,n}(k)=0$, 及

$$\overline{P}_{i,0}(k)\text{和 }\overline{P}_{0,j}(k)=\begin{cases}1 & \text{如果 } k=0;\\ 0 & \text{如果 } k\neq 0.\end{cases}$$

上面关于$\overline{P}_{m,n}(k)$的公式很容易从上面的表格直接得到. 在样本大小为m,n时, $W_{XY}=k$只可能有下面两种来源: (1)上类表中样本大小为$m,n-1$时, 由$W_{XY}=k-m$的列加上Y结尾产生, 因为Y结尾将使W_{XY}增加m; (2) 上类表中样本大小为$m-1,n$时, 由$W_{XY}=k$的列加上X结尾产生, 因为X结尾将不增加W_{XY}的值. 从这些公式可以得到关于零假设下概率$P_{m,n}(k)\equiv P_{H_0}(W_{XY}=k)$的递推表达式. 在推导时只需利用上面关于$\overline{P}_{m,n}(k)$的递推公式, 并利用关系

$$P_{m,n}(k)=\frac{\overline{P}_{m,n}(k)}{\binom{m+n}{m}}$$

即可. 这些递推概率公式为:

$$P_{m,n}(k)=\frac{n}{m+n}P_{m,n-1}(k-m)+\frac{m}{m+n}P_{m-1,n}(k),$$

由此, 很容易利用一个很短的计算机程序算出W_{XY} 的分布. 有兴趣的读者可以试着编一下这样的程序, 看和软件(或从分布表)得到的是否一样. 从上表还可以看出W_Y的分布关于5对称. 一般来说, W_Y的分布关于它的期望值$n(N+1)/2$对称.

当然, 一般统计软件包都是如此计算W_{XY}分布(及p值)的. 对W_{XY}也有表可查, 一些表中给出的是(在α,m,n 给定时)关系$P(W_{XY}\leq W_\alpha)=\alpha$中的临界值$W_\alpha$. 也有些表给出累积分布. 但表有局限性, 从表中不能对任意的m,n,W_{XY}得到p值. 注意: 在检验时, 通常选取W_{XY}和W_{YX}之中小的那个作为检验统计量:$W=\min(W_{XY},W_{YX})$, 并决定备选假设的方向. 这样决定的统计量也适合于查表.

在R软件中, 提供了给定m,n和w的累积分布$P(W\leq w)$, 相应的命令是`pwilcox(w,m,n)`. 注意这个分布函数对于m和n是对称的, 即把m和n对调后的命令`pwilcox(w,n,m)`和命令`pwilcox(w,m,n)`等价. 而求W_{XY}的命令

为`sum(outer(y,x,"-")>0)`; 求W_{YX}的命令为`sum(outer(x,y,"-")>0)`. 当然, 在R中可以直接用函数`wilcox.test`来检验零假设$H_0(M_X = M_Y)$和相应备择假设. 当备选假设为$H_1 : M_X > M_Y$时, 用`wilcox.test(x,y,alt="greater")`; 当备选假设为$H_1 : M_X < M_Y$时, 用`wilcox.test(x,y,alt="less")`; 当备选假设为$H_1 : M_X \neq M_Y$时, 用`wilcox.test(x,y)`.

在大样本时, 可以用正态分布近似. 读者很容易由上面的均值和方差的表达式$\mathrm{E}(W_{XY})$ 和$\mathrm{Var}(W_{XY})$猜出: 在零假设下有

$$Z = \frac{W_{XY} - mn/2}{\sqrt{mn(N+1)/12}} \longrightarrow N(0,1).$$

因为W_{XY}和W_Y只差一个常数, 所以也可以用正态近似

$$Z = \frac{W_Y - n(N+1)/2}{\sqrt{mn(N+1)/12}} \longrightarrow N(0,1).$$

和在Wilcoxon 符号秩检验时一样, 可能存在打结的情况, 此时大样本近似用

$$Z = \frac{W_{XY} - mn/2}{\sqrt{\dfrac{mn(N+1)}{12} - \dfrac{mn(\sum_{i=1}^{g} \tau_i^3 - \sum_{i=1}^{g} \tau_i)}{12(m+n)(m+n-1)}}} \longrightarrow N(0,1),$$

这里的τ_i为结统计量, 而g为结的个数(见第二章). 值得注意的是, 一般统计软件包对于打结的情况只有正态近似而没有精确p值的计算. 因为连续变量打结通常都是由四舍五入造成, 所以可以用稍微改变数据来解决这个问题. 例如在GDP例子中Y样本中有打结(两个5.5的秩), 这时改成5和6即可(都在一个样本, 对结果没有影响). 只要无法进行精确检验(比如有打结), 则R软件命令`wilcox.test(x,y)`就用Wilcoxon检验的大样本正态近似来计算p值.

现在考虑上一节的例3.1(数据salary.txt)的中位数的比较问题. 我们的假设检验问题为$H_0 : M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1 : M_X < M_Y$ 下面是X(地区1)样本($m = 17$)的数据和它们在混合样本中的秩:

X	6864	7304	7477	7779	7895	8348	8461	9553	9919	10073	10270
秩	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	11581	13472	13600	13962	15019	17244					
秩	18	24	25	27	30	32					

而Y(地区2)样本($n = 15$)的数据和它们在混合样本中的秩为:

Y	10276	10533	10633	10837	11209	11393	11864	12040	12642	12675
秩	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
Y	13199	13683	14049	14061	16079					
秩	23	26	28	29	31					

易算出$W_Y = 306, W_X = 222, W_{XY} = 186, W_{YX} = 69$. 对于备择检验$H_1: M_X < M_Y$, 用`wilcox.test(x,y,alt="less")`或`pwilcox(69,15,17)`得到$p$值为0.0135. 因此, 对于高于0.015的置信水平都可以拒绝零假设. 这个结论比上一节的无法得出结论(那里p值为0.0778)的中位数检验更进一步. 这说明Wilcoxon秩和检验利用了更多的信息而形成的优越性.

对于双边备择假设$H_1: M_X \neq M_Y$, 由`wilcox.test(x,y)`得到p值为0.0270, 是上面单边检验的两倍. 如果用上面的正态(加上连续改正量)近似, 用`wilcox.test(x,y,exact=F)`得到p值为0.0285, 如果不加连续改正量, 用`wilcox.test(x,y,exact=F,cor=F))`得到p值为0.0272.

对于备择$H_1: M_X < M_Y$, 用`wilcox.test(x,y,exact=F,alt="less")`得到连续修正的正态近似单边p值为0.0143; 如果不做连续修正, 可以用`wilcox.test(x,y,exact=F,alt="less",cor=F)`得到单边p值为0.0136.

关于Wilcoxon秩和检验(Mann-Whitney 检验), 总结如下:

零假设: H_0	备选假设: H_1	检验统计量(K)	$p-$ 值
$H_0: M_X = M_Y$	$H_1: M_X > M_Y$	W_{XY}或W_Y	$P(K \leq k)$
$H_0: M_X = M_Y$	$H_1: M_X < M_Y$	W_{YX}或W_X	$P(K \leq k)$
$H_0: M_X = M_Y$	$H_1: M_X \neq M_Y$	$\min(W_{YX}, W_{XY})$或$\min(W_X, W_Y)$	$2P(K \leq k)$
大样本时, 用上述近似正态统计量计算p值			

需要说明的是, 这里看上去是按照备选假设的方向选W_X或W_Y作为检验统计量. 但是实际上往往是按照实际观察的W_X和W_Y的大小来确定备选假设. 在选定备选假设之后, 比如$H_1: M_X > M_Y$, 我们之所以选W_Y(或W_{XY})作为检验统计量, 是因为它们的观测值比W_X(或W_{YX})的小, 因而计算或查表(表只有一个方向)要方便些. 如果利用统计软件或大样本正态近似, 则可以选择任何一个作为检验统计量.

3.2.2 $M_X - M_Y$的点估计和区间估计

差$\Delta \equiv M_X - M_Y$的点估计很简单. 只要把X和Y观测值成对相减(共有mn对), 然后求它们的中位数即可. 就例3.1数据来说, 差$M_X - M_Y$的点估计为-2479. 这可以用R语句`median(outer(x,y,"-"))`得到.

如果想求$\Delta = M_X - M_Y$的$(1-\alpha)$置信区间, 可以按照下面步骤来做: (1) 得到所有mn个差$X_i - Y_j$; (2) 记按升幂次序排列的这些差为$D_1, ..., D_N, N = mn$. (3) 从表中查出$W_{\alpha/2}$, 它满足$P(W_{XY} \leq W_{\alpha/2}) = \alpha/2$. 则所要的置信区间为$(D_{W_{\alpha/2}}, D_{mn+1-W_{\alpha/2}})$. 当然可以不查表而利用R语句. 如果$\alpha/2 = 0.025$, 则R语句为`qwilcox(0.025,m,n)`, 可得到$W_{\alpha/2}$.

对于例3.1数据, $mn = 17 \times 15 = 255$. 如需要计算Δ的95%置信区间, 可以用R语句`D=sort(as.vector(outer(x,y,"-")))` 得到mn个X和Y观测值之差组成的向量(用D表示其升幂排列). 然后用`qwilcox(0.025,17,15)`得到$W_{\alpha/2} = 76$, 于是所求区间为$(D_{W_{\alpha/2}}, D_{mn+1-W_{\alpha/2}}) = (D_{76}, D_{255+1-76}) = (D_{76}, D_{180}) = (-3916, -263)$. 即区间(-3916,-263)为所求的$\Delta = M_X - M_Y$的95%置信区间.

本节软件的注

关于Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验的R程序. 在前面已经把计算细节的R程序插在课文中讲了. 这里就总的检验函数重复如下.

检验	R语句
$H_0: M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X \neq M_Y$	`wilcox.test(x,y)`
$H_0: M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X < M_Y$	`wilcox.test(x,y,alt="less")`
$H_0: M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1: M_X > M_Y$	`wilcox.test(x,y,alt="greater")`

关于Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验的SPSS程序. 打开salary.sav. 依次点击Analyze-Nonparametric Tests-2 Independent Samples. 然后把salary选入Test Variable List, 再把数据中用1和2分类的变量area输入进Grouping Variable, 在Define Groups输入1和2. 然后在下面Test Type选中Mann-Whitney. 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

关于Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验的SAS程序. 可用下面程序:

```
data gdp;infile "D:/data/salary.txt";input salary Area$;run;
proc npar1way median VW wilcoxon;var salary;class area;run;
```

这里的选项median为中位数检验, VW为Van der Waerden检验, wilcoxon为Wilcoxon检验. 这里没有精确检验, 只有两种Wilcoxon的近似, 由于近似方法不同, 结果和SPSS的稍有出入(但在大样本的意义下是等价的).

3.3 正态记分检验*

前面讲过, 在许多秩统计量中, 秩可以用正态记分代替而产生各种正态记分

统计量. 如同在单样本的检验情况一样, 在两样本时也有和Wilcoxon秩和检验平行的正态记分(normal score)检验. 假定两样本$X_1,...,X_m$和$Y_1,...,Y_n$分别来自中心为M_X和M_Y的总体. 零假设为$H_0: M_X = M_Y$, 备选假设为单边或双边的. 首先把两个样本混合起来, 并按升幂排列. 再把每一个观测值在混合样本中的秩r替换为第$r/(m+n+1)$个标准正态分位点(正态记分) $w_i = \Phi^{-1}[i/(m+n+1)]$, $i = 1,...,(n+m)$. 然后, 计算某一个样本(哪一个都可以)的总正态记分T. 正态近似检验为

$$Z = \frac{T}{S} = \frac{T}{\sqrt{\frac{mn\sum_i^{m+n} w_i^2}{(m+n-1)(m+n)}}} \to N(0,1).$$

下面使用例3.1数据, 并通过表来说明正态记分检验的过程.

GDP	地区(1,2)	秩	记分w_i	GDP	地区(1,2)	秩	记分w_i
6864	1	1	-1.876	11393	2	17	0.038
7304	1	2	-1.550	11581	1	18	0.114
7477	1	3	-1.335	11864	2	19	0.191
7779	1	4	-1.169	12040	2	20	0.269
7895	1	5	-1.030	12642	2	21	0.349
8348	1	6	-0.908	12675	2	22	0.431
8461	1	7	-0.799	13199	2	23	0.516
9553	1	8	-0.699	13472	1	24	0.605
9919	1	9	-0.605	13600	1	25	0.699
10073	1	10	-0.516	13683	2	26	0.799
10270	1	11	-0.431	13962	1	27	0.908
10276	2	12	-0.349	14049	2	28	1.030
10533	2	13	-0.269	14061	2	29	1.169
10633	2	14	-0.191	15019	1	30	1.335
10837	2	15	-0.114	16079	2	31	1.550
11209	2	16	-0.038	17244	1	32	1.876

表中第一列为两样本的混合(按升幂排列); 第二列为区分沿海和内地的标记(1为沿海, 2为内地); 第三列为观测值在混合样本中的秩; 最后一列为相应的正态记分. 这个结果可由下面R语句得到(这里$m = 17, n = 15$):

```
w=cbind(c(x,y),c(rep(1,17),rep(2,15));w=w[order(w[,1]),]
w=cbind(w,1:32,qnorm((1:32)/(17+15+1)))
```

把标记为1的正态记分相加得到$T = -5.3799$(利用刚才得到的矩阵w). 如对标记

为2的正态记分相加则得5.3799. 求最后一列的平方和为$\sum_i w_i^2 = 26.2921$. 最后得到$Z = -2.0694$, p值等于$\Phi(Z) = 0.0193$. 因此, 可以在检验$H_0 : M_X = M_Y \Leftrightarrow H_1 : M_X < M_Y$时, 对于水平$\alpha = 0.05$拒绝零假设.

在得到w矩阵(即上表)之后, 计算正态记分相应的R语句总结:

计算目标	R语句
T	`T=sum(w[w[,2]==1,4])`
$\sum_{i=1}^{m+n} w_i^2$	`w2=sum(w[,4]^2)`
S	`S=sqrt(m*n*w2/(m+n-1)/(m+n))`
$Z = T/S$	`Z=T/S`
p值$= \Phi(Z)$	`pnorm(Z)`

下表列出了上述正态记分(NS)相对于Wilcoxon秩和检验(W)对于不同总体分布的ARE.

总体分布	均匀	正态	Logistic	重指数	Cauchy
$ARE(NS, W)$	$+\infty$	1.047	0.955	0.847	0.708

这个结果和单样本情况完全一致. 这是完全可以理解的. 因为无论样本多少, 这些检验背后的机理是一样的.

本节软件的注

关于R程序的使用, 在课文中已经进行了说明, 不再重复. 在SPSS和SAS中没有找到相应的简单选项或程序语句进行计算.

3.4 成对数据的检验

在实际生活中, 常常要比较成对数据. 比如比较两种处理, 如药物, 饮食, 材料, 管理方法等等. 有时要同时比较, 有时要比较处理前后的区别. 在同时比较时, 对象要么是同一客体, 至少也要很相似. 例如, 某鞋厂要比较两种材料的耐磨性. 如果让两组不同的人来试验, 则因为人们的行为差异很大, 不可能进行公平比较. 但如果让每一个人的两只鞋分别用两种材料做成, 那么这两只鞋的使用条件就很类似了. 在试验降压药时, 也只能比较每个患者自己在用药前和用药后的血压之差. 不同患者之间的比较是没有意义的. 所以要假定: (1) 每一对数据或者来自同一个或者可比较的类似的对象; (2) 对和对之间是独立的; (3) 都是连续变量.

如果M_D为对子之间的差的中位数, 则零假设为$H_0 : M_D = M_{D0}$对某个单边或双边检验(比如$H_1 : M_D > M_{D0}$)等.

下面看关于一种降压方法效果的数据例子.

例**3.2** (数据:bp.txt, bp.sav) 有10个病人在进行了某种药物治疗的前后的血压(单位: 毫米汞柱收缩压)为:

X_i	147	140	142	148	169	170	161	144	171	161
Y_i	128	129	147	152	156	150	137	132	178	128
$D_i = X_i - Y_i$	19	11	-5	-4	13	20	24	12	-7	33

这里要检验的是D_i的中位数M_D是否大于$M_{D0} = 0$. 可能大家已经看到: 问题到这一步就和前面的单样本模型完全一样了, 现在只需利用符号检验或Wilcoxon符号秩检验即可. 就本例子而言. 因为X观测值看来比Y的要大, 应检验$H_0: M_D \le 0 \Leftrightarrow H_1: M_D > 0$. 这里先利用Wilcoxon符号秩检验, 下表给出了上面D_i, 它们的符号及相应的秩.

$D_i = X_i - Y_i$	19	11	-5	-4	13	20	24	12	-7	33
D_i的符号	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+
$\lvert D_i\rvert$的秩	7	4	2	1	6	8	9	5	3	10

容易算出, 正符号的秩之和为$W^+ = 49$, 而负符号的秩之和为$W^- = 6$. 可以选检验统计量$W = W^-$. 得出p值为0.01367, 由此, 可以在显著性水平$\alpha > 0.014$时拒绝零假设. 在用正态近似时(利用连续改正量), 得到p值为0.0162. 虽然样本不大, 但是对此例, 两个结果差得不太多. 如果用符号检验, $s^- = 3$, $P(S^- \le 3) = \frac{1}{2^{10}} \sum_{i=0}^{3} \binom{10}{i} = 0.1719$. 由此, 符号检验即使在水平$\alpha \le 0.1$时也不能拒绝零假设.

在讨论例3.2的细节时, 所用的R语句如下(假定数据中治疗前后的血压分别为变量x和y, 对子数目为$n(= 10)$):

计算目标	R语句
$D_i = X_i - Y_i$	`x-y`
$\lvert D_i\rvert$的秩	`rank(abs(x-y))`
W^+	`w1=sum(rank(abs(x-y))*(x-y>0))`
W^-	`w2=sum(rank(abs(x-y))*(x-y<0))`
Wilcoxon符号秩检验p值	`w=min(w1,w2);psignrank(w,n)`
符号检验p值	`pbinom(sum(x-y<0),n,1/2)`
一步到位的Wilcoxon符号秩检验	`wilcox.test(x,y,paired=T,alt="greater")`

同样, 还可以按照第二章的方法找出置信区间.

关于成对数据的检验问题, 总结如下:

(1) 把每对数据相减得到$D_i = Y_i - X_i$(或$D_i = X_i - Y_i$).

(2) 把$\{D_i\}$看成单样本, 再进行符号检验或Wilcoxon 符号秩检验. 也可得到相应的置信区间.

本节软件的注

关于成对数据Wilcoxon秩和检验的R程序. 在前面已经把计算细节的R程序插在课文中讲了. 这里就总的Wilcoxon秩和检验函数重复如下.

检验	R语句
$H_0: M_D = M_{D0} \Leftrightarrow H_1: M_D \neq M_{D0}$	`wilcox.test(x,y,paired=T)`
$H_0: M_D = M_{D0} \Leftrightarrow H_1: M_D < M_{D0}$	`wilcox.test(x,y,paired=T,alt="less")`
$H_0: M_D = M_{D0} \Leftrightarrow H_1: M_D > M_{D0}$	`wilcox.test(x,y,paired=T,alt="greater")`

关于成对数据符号检验的R程序.

检验	得到p值的R语句
$H_0:\ M_D = M_{D0} \Leftrightarrow H_1: M_D \neq M_{D0}$	`2*psignrank(min(sum(x<y),sum(x>y),n)`
$H_0:\ M_D = M_{D0} \Leftrightarrow H_1: M_D < M_{D0}$	`psignrank(sum(x>y),n)`
$H_0:\ M_D = M_{D0} \Leftrightarrow H_1: M_D > M_{D0}$	`psignrank(sum(x<y),n)`

关于成对数据Wilcoxon秩和检验的SPSS程序. 打开数据bp.sav, 依次选Analyze-Nonparametric Tests-Related Samples, 把变量before和after同时选入Test Pair(s) List之中, 再在下面选Wilcoxon及Sign. 在Exact中选Exact, 然后回到主对话框, OK即可. 同时得出符号检验与而Wilcoxon符号秩检验的结果.

关于成对数据Wilcoxon秩和检验的SAS程序. 利用单样本的符号检验和Wilcoxon符号秩检验程序分析成对样本之差, 见如下程序:

```
data diet;infile "D:/data/bp.txt";
input before after;change=before-after;run;
proc univariate data=diet;var change;run;
```

同时还输出t检验结果及双边检验的p值.

3.5 McNemar检验

实践中有很多配对二元取值数据, 如下例

例3.3 (数据:athletefootp.txt, athletefootp.sav) 某药厂想比较A和B两种治疗脚癣药的疗效. 实验中有40个病人, 每人在左脚和右脚上分别使用A和B两种药. 下面是脚癣是否治愈的数据(1为治愈, 0为没治愈).

病人	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
药A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
药B	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病人	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
药A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
药B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

将上面数据写成列联表形式, 有如下表

		药B	
		治愈	没治愈
药A	治愈	$n_{11}(6)$	$n_{12}(4)$
	没治愈	$n_{21}(20)$	$n_{22}(10)$

对于例3.3问题构成的2×2列联表$(n_{ij}, i=1,2, j=1,2)$, 如果想比较A和B两种脚癣药的疗效, 可以用McNemar检验(McNemar, 1947). 记π_a和π_b分别为使用药A和B治愈的比例. 零假设为$H_0:\pi_a=\pi_b$, 双边备择假设为$H_1:\pi_a\neq\pi_b$ (单边$H_1:\pi_a>\pi_b$ 或$H_1:\pi_a<\pi_b$). McNemar检验的统计量表达式为

$$\chi^2=\frac{(n_{12}-n_{21})^2}{n_{12}+n_{21}},$$

它在零假设下近似服从自由度为1的χ^2分布. 即在零假设下, 当样本量比较大时

$$\chi=\frac{(n_{12}-n_{21})}{\sqrt{n_{12}+n_{21}}}$$

近似服从标准正态分布.

对于本例中数据, 利用McNemar检验得到$\chi^2=(20-4)^2/(20+4)=10.6667$, 双边检验$p$值为0.0011. 如果进行单边检验可用正态检验, 统计量$\chi=3.266$ 单边检验p值为0.0006.

McNemar χ^2检验是下章4.7节Cochran's Q检验的特例. 利用4.7节注中R程序计算, 得到精确McNemar检验p值为0.0015.

本节软件的注

关于McNemar检验的R程序(精确检验). 直接利用下章4.7节软件注中的R程序, 将其中语句`x=read.table("d:/data/candid.txt");x=x[1:18,];`

替换为`x=read.table("d:/data/atheletefootp.txt");x=x[,-1];` 可以得到Cochran's Q值为10.6667, 它与McNemar检验统计量值相等. 输出中精确检验p值为0.0015, 近似分布p值为0.0011.

关于McNemar检验的R程序(大样本近似). 运行下面R程序

```
x=read.table("d:/data/athletefootp.txt");
x=x[,-1];n12=sum(x[((x[,1]==0)&(x[,2]==1)),])
n21=sum(x[((x[,1]==1)&(x[,2]==0)),])
McNemar=(n12-n21)^2/(n12+n21);pvalue=1-pchisq(McNemar,df=1)
list(McNemar=McNemar,pvaluetwosided=pvalue)
```

得到McNemar检验$\chi^2 = 10.6667$, 双边检验p值为0.0011.

关于McNemar检验的SPSS程序. 打开athletefootp.sav, 依次点击Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs, 把medA选入Row(s), medB选入Column(s), 再点击Statistics选中McNemar, 给出McNemar精确检验p值均为0.002.

关于McNemar 检验的SAS程序(只有大样本近似). 利用下面语句能得到与R程序一致结果

```
data athletefoot;infile "D:/data/athletefootp.txt";
input id medA medB;run;proc freq;tables medA*medB/agree;run;
```

3.6 Cohen's Kappa系数

Cohen's Kappa系数由Cohen(1960)提出, 是度量两位评估者之间评估一致性的指标. 先看一个简单的例子

例3.4 (数据:music.txt, music.sav) 两位评委给参加声乐大赛的100名选手打分, 打分结果只有两种:晋级和淘汰, 见下表数据

		评委B	
		淘汰	晋级
评委A	淘汰	$n_{11}(35)$	$n_{12}(20)$
	晋级	$n_{21}(5)$	$n_{22}(40)$

对于类似问题的$I \times I$列联表$(n_{ij}), i = 1, .., I, j = 1, ..., J$, Cohen's Kappa一致性系数定义为

$$\kappa = \frac{p_a - p_e}{1 - p_e},$$

其中$p_a = \sum_{i=1}^{I} n_{ii}/n$, $p_e = \sum_{i=1}^{I} n_{i+}n_{+i}/n^2$, $n = \sum_{ij} n_{ij}$. 表达式p_a和p_e各有含义: p_a是打分一致性的一种度量方法, p_e是随机因素产生的虚假一致性. 当两个评

委打分结果独立时, Cohen's κ为0. Cohen's κ的最大值为1, 最小值在-1和0之间.

Cohen's κ是两个打分结果一致性的度量指标. κ的渐近方差为

$$Var(\kappa) = \frac{n(A+B-C)}{(1-p_e)^2},$$

其中,

$$A = \sum_i \frac{n_{ii}}{n}(1-(\frac{n_{i+}}{n}+\frac{n_{+i}}{n})(1-\kappa))^2,$$

$$B = (1-\kappa)^2 \sum_{i\neq j} \frac{n_{ij}}{n}(\frac{n_{i+}}{n}+\frac{n_{+j}}{n})^2, \quad C = (\kappa - p_e(1-\kappa))^2.$$

细节请见Fleiss, Cohen和Everitt(1969)和SAS(2010).

此例中$p_a = (n_{11}+n_{22})/n = 0.75$, $p_e = (n_{1+}n_{+1}+n_{2+}n_{+2})/n^2 = 0.49$. Cohen's Kappa为$\kappa = (p_a - p_e)/(1-p_e) \approx 0.51$, κ的渐近均方差为0.0813, κ的95%置信区间为(0.3504, 0.6692).

Fleiss和Cohen(1973)还提出加权Kappa方法, 以对打分高低差异程度进行加权处理, 例如定义权重为$w_{ij} = 1-(i-j)^2/(I-1)^2$. 关于Cohen's Kappa 和加权Kappa的使用也有些争议, 因为Cohen's Kappa定义中的p_e大小受列联表的边际分布影响很大, 详见Agresti(2002).

本节软件的注

关于Cohen's Kappa检验的R程序. 运行下面R程序

```
x=read.table("d:/data/music.txt");
w=matrix(x[,3],byrow=T,ncol=2);I=nrow(w);n=sum(w);w=w/n;
pa=sum(diag(w));pe=sum(apply(w,1,sum)*apply(w,2,sum))
kap=(pa-pe)/(1-pe)
A=sum(diag(w)*(1-(apply(w,1,sum)+apply(w,2,sum))*(1-kap))^2)
tempB=matrix(rep(apply(w,1,sum),I)+
   rep(apply(w,2,sum),each=I),byrow=T,ncol=I)
diag(tempB)=0;B=(1-kap)^2*sum(w*tempB^2)
CC=(kap-pe*(1-kap))^2;ASE=sqrt((A+B-CC)/(1-pe)^2/n)
list(kappa=kap,ASE=ASE,CI=c(kap-1.96*ASE,kap+1.96*ASE))
```

得到的输出中有Kappa的点估计、渐近均方差和95%置信区间.

关于Cohen's Kappa检验的SPSS程序. 打开music.sav, 依次点击Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs, 把medA选入Row(s), medB选入Column(s),

点击Statistics, 选中Kappa. SPSS输出有Kappa的点估计为0.510, 渐近均方差为0.081, 近似p值为0.000.

关于Cohen's Kappa检验的SAS程序. 利用下面语句能得到Kappa的点估计为0.5098, 渐近均方差为0.0813, Kappa的95%置信区间为(0.3504,0.6692).

```
data music;infile "D:/data/music.txt";
input judgeA judgeB count;run;
proc freq;tables judgeA*judgeB/agree;weight count;run;
```

3.7 习题

1. (数据3.7.1.txt, 3.7.1.sav) 在研究计算器是否影响学生手算能力的实验中, 13个没有计算器的学生(A组)和10个拥有计算器的学生(B组)对一些计算题进行手算测试. 这两组学生得到正确答案的时间(分钟)分别如下:

   A组: 27.6 19.4 19.8 26.2 31.7 28.1 24.4 19.6 16.8 24.3 29.9 17.0 28.7

   B组: 39.5 31.2 25.1 29.4 31.0 25.5 15.0 53.0 39.0 24.9

   能否说A组的学生比B组的学生算得更快? 利用所学的检验来得出你的结论. 并找出所花时间的中位数的差的点估计和95%置信度的区间估计.

2. (数据3.7.2.txt, 3.7.2.sav) 9只有糖尿病和25只正常老鼠的重量分别为(单位: 克):

   糖尿病鼠: 42.4 44.7 39.1 52.3 46.8 46.8 32.5 44.0 38.0

   正常老鼠: 35.1 44.5 35.0 33.3 34.2 26.6 28.5 31.4 31.5 27.3 28.4 27.8 30.3 36.8 38.3 33.5 38.4 33.1 31.7 39.0 42.7 37.2 42.0 33.7 37.8

   检验这两组的体重是否有显著不同. 找到它们的点估计和95%区间估计. 比较所得的结果和t检验的结果.

3. (数据3.7.3.txt, 3.7.3.sav) 超市中两种奶粉的标明重量均为400克. 在抽样之后得到的结果为:

   A奶粉: 398.3 401.2 401.8 399.2 398.7 397.5 395.8 396.7 398.4 399.4 392.1 395.2

   B奶粉: 399.2 402.9 403.3 405.9 406.3 402.3 403.7 397.0 405.9 400.0 400.1 401.0

   是否这两种奶粉的重量有显著不同? 用两种不同的非参数方法来做检验, 并和t检验结果作比较.

4. (数据3.7.4.txt, 3.7.4.sav) 在比较两种工艺(A和B)所生产出的产品的性能时, 利用了超负荷破坏性实验. 下面是损坏前延迟的时间名次(数目越大越耐久):

方法:	A	B	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
序:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

是否有足够证据说明A工艺比B工艺在提高耐用性来说更加优良? 利用两种非参数检验来支持你的结论.

5. (数据3.7.5.txt, 3.7.5.sav) 两个地点的地表土壤的pH值为:
   地点A: 8.53 8.52 8.01 7.99 7.93 7.89 7.85 7.82 7.80
   地点B: 7.85 7.73 7.58 7.40 7.35 7.30 7.27 7.27 7.23
   请问这两个地点的平均pH值是否一样. 说明你在检验中所利用的假定.

6. (数据3.7.6.txt, 3.7.6.sav) 在两个地区, 一个是被污染的, 另一个是没有被污染的地区进行家畜尿中的氟的浓度测试(单位: ppm). 结果如下:
   被污染的地区: 21.3 18.7 23.0 17.1 16.8 20.9 19.7
   没被污染的地区: 14.2 18.3 17.2 18.4 20.0
   假定在两个地区的总体有同样的形状和方差, 检验这两个地区的家畜尿中的氟的浓度的均值是否相同. 计算两个浓度差的平均的95%置信区间.

7. (数据3.7.7.txt, 3.7.7.sav) 对9个被认为是过敏体质和13个非过敏体质的人所作的唾液组织胺水平的测试结果如下(单位: $\mu g/g$):
   过敏者: 67.6 39.6 1651.0 100.0 65.9 1112.0 31.0 102.4 64.7
   非过敏者: 34.3 27.3 35.4 48.1 5.2 29.1 4.7 41.7 48.0 6.6 18.9 32.4 45.5
   定义所要比较的两个总体, 并检验是否这两个总体的组织胺水平是否不同.

8. (数据3.7.8.txt, 3.7.8.sav) 在一项聋的和不聋的儿童的眼睛运动多少的研究结果为(眼球运动率):
   聋的: 2.57 2.14 3.23 2.07 2.49 2.18 3.16 2.93 2.20
   不聋的: 0.89 1.43 1.06 1.01 0.94 1.79 1.12 2.01 1.13
   检验这二者眼球运动率是否不同.

9. (数据3.7.9.txt, 3.7.9.sav) 两个工厂的彩电显像管的寿命为(单位: 月):
   甲厂: 141.3 124.5 134.3 133.1 122.6 115.0 132.1 90.1 104.9 156.2
   乙厂: 71.3 96.0 128.3 87.6 144.2 97.1 112.0 70.4 118.9 86.2
   检验这两个厂家产品的寿命是否不同.

10. (数据3.7.10.txt, 3.7.10.sav) 为了研究两个湖泊的环境对龟的生长的影响. 释放了许多同样年龄的人工饲养的幼龟到两个湖中, 每一个龟都带有记号. 过一段时间再打捞. 在两个湖中发现有记号的龟的重量增加(单位:g)分别为:

湖泊A: 377 381 400 391 384 471 423 459 403 378

湖泊B: 488 477 481 406 479 472 455 441 445 422 428 464

是否两个湖泊的环境对做了记号的龟的重量增长有不同的影响?

11. (数据3.7.11.txt, 3.7.11.sav) 在对两种软件的计算速度的研究中, 对11个问题用两种软件进行计算, 实验结果为(单位: 秒, CPU时间):

软件1: 0.98 2.15 0.78 0.46 1.72 1.21 0.72 2.13 1.59 1.62 1.45

软件2: 0.95 2.00 0.60 0.71 1.30 0.95 0.88 2.24 1.39 1.51 0.71

是否有足够证据表明第二个软件比第一个省CPU时间?

12. (数据3.7.12.txt, 3.7.12.sav) 在衡量一个运动和饮食综合减肥方法的效果时, 10个志愿者进行了相应的试验. 在试验前和试验两周后每个人的重量分别为(单位: kg):

减肥前: 149 135 151.5 138.5 138.0 136.5 150.5 144.5 146.5 139.5

减肥后: 144 117 142.0 136.5 129.5 129.0 147.0 141.5 141.0 135.0

是否该数据表明平均重量的确减少?

13. (数据3.7.13.txt, 3.7.13.sav) 在一项尼龙绳的研究中, 选择8种原料来用两种方法结成尼龙绳, 然后记录了两种方法生产的尼龙绳的扯断强度(公斤):

老方法: 572 574 631 591 612 592 571 634

新方法: 609 596 641 603 628 611 599 660

能否说明新旧方法生产的尼龙绳强度有显著不同?

14. (数据3.7.14.txt, 3.7.14.sav) 在试验少量酒精后对驾驶员反应时间的影响时, 测试了10个人在喝了2杯啤酒前后的反应时间如下(单位: 秒):

喝之前: 0.74 0.85 0.84 0.66 0.81 0.55 0.33 0.76 0.46 0.64

喝之后: 1.24 1.18 1.25 1.08 1.21 0.89 0.65 1.12 0.92 1.07

是否该数据说明酒精和反应时间有关?

15. (数据3.7.15.txt, 3.7.15.sav) 为检测两个实验室的检验结果的差异, 10种奶油均分成两份分别送往两个实验室进行细菌计数, 结果如下(单位: 千/每毫升):

实验室A: 16.1 10.4 11.6 14.3 11.2 11.9 14.4 13.9 11.3 13.1
实验室B: 16.4 11.7 12.3 14.2 11.7 13.4 15.1 14.7 12.2 12.5

用Wilcoxon符号秩检验两个实验室的计数的平均差别是否显著, 建立该差别的95%和99%置信区间. 比较这些区间和在正态假定下用通常方法所得的区间.

16. (数据3.7.16.txt) 某个市场调查员对20名女性询问她们对A和B两种洗发水是否喜欢, 得到如下数据(数字"1"代表喜欢, "0" 代表不喜欢):

洗发水	20个女性对A,B是否喜欢
A	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
B	1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

请用问这20名女性对两种洗发水的喜欢与否是否有显著差异.

17. 临床和科研两组精神科医生对210名患者给出的疾病类型诊断, 两组医生都将患者分为四类: 精神分裂症(Schizophrenia), 躁郁症(Bipolar Disorder), 忧郁症(Depression)和其它(Other), 结果见下表:

		科研医生			
		Schizo	Bipolar	Depress	Other
临床医生	Schizo	38	5	3	14
	Bipolar	3	24	1	4
	Depress	3	2	20	8
	Other	16	13	12	44

根据所用软件, 将数据存成需要的形式, 并给出这两组医生诊断结果一致性的Kappa系数估计及其95%置信区间.

第四章　多样本数据

多样本的问题是统计中最常见的一类问题. 主要涉及如何检验几种不同的方法, 决策或试验条件(称为处理)所产生的结果是否一样等问题. 首先, 看这些样本是否独立. 在独立的条件下(4.1, 4.2, 4.3节), 我们将利用Kruskal-Wallis检验和Jonckheere-Terpstra检验来处理两种(有序与否)备择假设情况. 在各样本不独立时(4.4至4.9节), 如果是完全区组试验设计, 我们将引进Friedman检验和Page检验对应两种(有序与否)备选假设情况. 在数据为二元时, 可以考虑Corchran检验. 当遇到平衡的不完全区组设计时, 这里将介绍Durbin检验.

4.1　Kruskal-Wallis 秩和检验

例4.1(数据:wtloss.txt, wtloss.sav) 在一项健康试验中, 三组人有三种生活方式, 它们的减肥效果如下表:

生活方式	1	2	3
	3.7	7.3	9.0
一个月后	3.7	5.2	4.9
减少的重量	3.0	5.3	7.1
(单位500g)	3.9	5.7	8.7
	2.7	6.5	
$n_i =$	5	5	4

人们想要知道的是从这个数据能否得出它们的减肥效果(位置参数)是一样的.

此例数据的一般形式为(这里各个样本的大小不一定一样, 观测值总数记为$N = \sum_{i=1}^{k} n_i$).

1	2	$\cdots$	k
x_{11}	x_{21}	$\cdots$	x_{k1}
x_{12}	x_{22}	$\cdots$	x_{k2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{1n_1}	x_{2n_2}	$\cdots$	x_{kn_k}

在诸总体为等方差正态分布及观测值独立的假定下, 问题归结于各个样本所代表的总体均值μ_i是否相同. 零假设为$H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_k$, 而备选假设通常

为H_1:"不是所有的μ_i 都相等". 检验统计量为

$$F=\frac{MST}{MSE}=\frac{\sum_{i=1}^{k}n_i(\bar{x}_i-\bar{x})^2/(k-1)}{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x}_i)^2/(N-k)},$$

这里$\bar{x}_i=\sum_{j=1}^{n_i}x_{ij}/n_i$, $\bar{x}=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}x_{ij}/N$. 在零假设$H_0$下, 上面统计量服从自由度为$(k-1,N-k)$的$F$分布.

相应的非参数统计方法, 并不需要那么强的正态分布条件. 仅仅假定这k个样本有相似的连续分布(除了位置可能不同外), 而且所有的观测值在样本内和样本之间是独立的. 形式上, 假定k个独立样本有连续分布函数$F_1,...,F_k$, 零假设为$H_0:F_1(x)=\cdots=F_k(x)=F(x)$, 而备选假设为$H_1:F_i(x)=F(x-\theta_i),i=1,...,k$, 这里$F$是某连续分布函数, 而且这些位置参数$\theta_i$并不全部相同. 这个问题也可以写成线性模型的形式. 假定有k个样本, 各样本的样本量为$n_i,i=1,...,k$. 那么, 观测值可以写成下面的线性模型:

$$x_{ij}=\mu+\theta_i+\varepsilon_{ij},\quad j=1,...,n_i\quad 及\quad i=1,...,k,$$

这里, 误差是独立同分布的. 我们要检验的是

$$H_0:\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_k\Leftrightarrow H_a:H_0的诸等式中至少有一个不成立.$$

本节要构造类似于前面用于两样本的Wilcoxon秩和检验时那样的检验统计量. 在那里, 先混合两个样本, 然后找出各个观测值在混合样本中的秩, 并分别按样本求和. 解决多样本的问题的想法与两样本时是一样的. 把多个样本混合起来后求秩, 再求各自按样本的这样得到的秩之和. 当计算所有数据在混合后的样本中的秩时, 如果有相同的观测值, 则和以前一样取秩的平均值. 记第i个样本的第j个观测值x_{ij}的秩为R_{ij}. 对每一个样本的观测值的秩求和, 得到$R_i=\sum_{j=1}^{n_i}R_{ij}$, $i=1,...,k$. 再找到它们在每组中的平均值$\bar{R}_i=R_i/n_i$. 如果这些$\bar{R}_i$ 很不一样, 就可以怀疑零假设. 当然需要构造反映这些样本位置参数差异的并且有精确分布或近似分布的统计量.

类似MST的构成, 把$\bar{x}_i$和$\bar{x}$分别换成$\bar{R}_i$和$\bar{R}$), Kruskal-Wallis(1952)把Mann-Whitney-Wilcoxon统计量推广成下面的(Kruskal-Wallis统计量)

$$H=\frac{12}{N(N+1)}\sum_{i=1}^{k}n_i(\bar{R}_i-\bar{R})^2=\frac{12}{N(N+1)}\sum_{i=1}^{k}\frac{R_i^2}{n_i}-3(N+1)$$

这里$\bar{R}$ 为所有观测值的秩的平均$\bar{R}=\sum_{i=1}^{k}R_i/N=(N+1)/2$. 第二个式子直观意义不如第一个明显, 仅仅在手工计算时方便些. 对于固定的样本$n_1,...,n_k$, 共有$M=N!/\prod_{i=1}^{k}n_i!$种方式把N个秩分配到这些样本中去. 在零假设下, 所有的分配结果都同样有概率$1/M$. 水平α的Kruskal-Wallis检验可以定义为: 如

果使H的值大于其实现值的分配数目小于m(这里$m/M = \alpha$), 则拒绝零假设. 在$k = 3$, $n_i \leq 5$时, 其在零假设下的分布有表可查(当然, 使用统计软件要方便和准确得多了): 由(n_1, n_2, n_3) (次序没有关系) 和水平α 找到临界值c, 满足$P(H \geq c) = \alpha$.

在N大时, 如果对每个i, n_i/N趋于某个非零数$\lambda_i \neq 0$, 则H在零假设下近似服从$\chi^2_{(k-1)}$ 分布. 另外在大样本时, 下面统计量近似服从$F(k-1, N-k)$分布

$$F^* = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i \left(\bar{R}_i - \frac{N+1}{2}\right)^2 /(k-1)}{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_1}(R_{ij} - \bar{R}_i)^2/(N-k)}.$$

可以证明

$$F^* = \frac{(N-k)H}{(k-1)(N-1-H)}.$$

再来看上面的减肥例子(例4.1). 那三列数据及混合数据的4个盒子图按同样尺度并排列在图4.1中. 其中有些数据量太小, 盒子看起来不那么完整. 下面的表给出每个观测值在混合之后的秩(在括弧中).

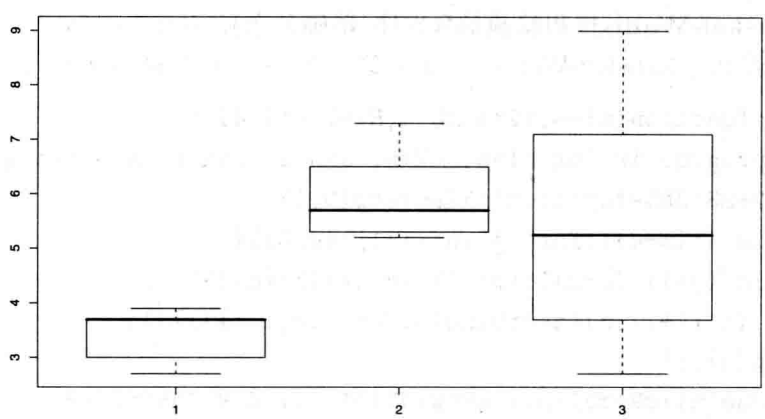

图 4.1 三种生活方式减肥效果的盒子图.

生活方式	1	2	3
	3.7 (3.5)	7.3 (12)	9.0 (14)
一个月后	3.7 (3.5)	5.2 (7)	4.9 (6)
减少的重量	3.0 (2)	5.3 (8)	7.1 (11)
(单位500k)	3.9 (5)	5.7 (9)	8.7 (13)
及秩	2.7 (1)	6.5 (10)	
秩和R_i	15	46	44
秩平均$\bar{R}_i$	3	9.2	11

这里$N = 14$. 算出$H = 9.4114$. 写个简单的R程序(详细程序见本节的注), 可以求出精确p值为0.001347858. 即对于水平$\alpha > 0.002$ 可以拒绝零假设. 如果查表在$(n_1, n_2, n_3) = (5, 5, 4)$情况, 找到 $P(H \geq 8.52) = 0.0048$, 而$P(H \geq 9.51) = 0.001031$. 如果用$\chi^2_{(2)}$分布来作近似计算. 算出的$p$值为0.009.

在存在打结的情况, 上面的检验统计量H可以修正为

$$H_C = \frac{H}{1 - \sum_{i=1}^{g}(\tau_i^3 - \tau_i)/(N^3 - N)},$$

这里的τ_i为结统计量, 而g为结的个数. 打结在这里对结果影响不大, 如果用H能拒绝零假设, H_C也能(当然反之不对).

本节软件的注

关于Kruskal-Wallis秩和检验的R程序(精确分布). 对$(n_1, n_2, n_3) = (5, 5, 4)$, 下面程序给出了Kruskal-Wallis检验的精确分布, 并给出当$H = 9.4114$时的p值.

```
KW.test=function(m1=5,m2=5,m3=4,Hvalue=9.4114){
# this program is for m1=5, m2=5, and m3 can be any integer
m<-m1+m2+m3;Jh5=function(m){a<-rep(0,5)
for (i in 1:(m-4)){for (j in (i+1):(m-3)){
for (k in (j+1):(m-2)){for (l in (k+1):(m-1))
{for (f in (l+1):m){a<-rbind(a,c(i,j,k,l,f))}}}}}
a[2:nrow(a),]}
JTid1<-Jh5(m1+m2+m3);n1<-nrow(JTid1);JTid2<-Jh5(m2+m3);
n2<-nrow(JTid2);nn<-n1*n2;const<-1:m;y<-0
for (i in 1:n1){for (j in 1:n2){temp1<-c(JTid1[i,]);
temp2<-(const[-temp1])[c(JTid2[j,])];
temp3<-const[-c(temp1,temp2)];
```

```
y<-c(y,12/(m*(m+1))*((sum(temp1))^2/m1+(sum(temp2))^2/m2+
(sum(temp3))^2/m3)-3*(m+1))}}
y<-y[2:(nn+1)];pvalue<-(sum(y>=Hvalue))/nn;
y<-sort(y);aaa<-aa<-y[1];tempc<-1
for (i in 2:nn){if ((y[i]-aa)>10^{-12})
{aaa<-c(aaa,y[i]);aa<-y[i];tempc<-c(tempc,1-(i-1)/nn)}}
out<-cbind(aaa,tempc)
list(c("(m1,m2,m3)"=c(m1,m2,m3),"H"=Hvalue,"pval"=pvalue),out)}
```

事实上, 对任意整数n_3, 利用此程序可求出当$(5,5,n_3)$时, 此检验的精确分布.

关于Kruskal-Wallis秩和检验的R程序(大样本近似). 就例4.1而言, 假定数据存在于"D:/Data/bp.txt"中, 可用:

`d=read.table("D:/data/wtloss.txt");kruskal.test(d[,1],d[,2])`.

在下载的软件包`fBasics`中, `kw2Test`可以产生对于对于两样本的各种备选假设的精确检验的p值.

关于Kruskal-Wallis秩和检验的SPSS程序. 打开wtloss.sav, 选Analyze-Nonparametric Tests-K Independent Samples. 然后把变量(这里是wtloss)选入Test Variable List, 再把数据中用1,2,3来分类的变量group 输入Grouping Variable, 在Define Groups输入1,2,3. 然后在下面Test Type选中Kruskal-Wallis H. 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

关于Kruskal-Wallis秩和检验的SAS程序. 利用数据wtloss.txt的程序如下:

```
data wtloss;infile "D:/data/wtloss.txt";input wtloss group$;run;
proc npar1way wilcoxon;var wtloss;class group;run;
```

4.2 正态记分检验*

正如在单样本和两样本的情况一样, 也可以实行与Kruskal-Wallis秩和检验平行的正态记分检验. 构造正态记分的过程和两样本有些相似. 如果有k个样本, 第i个样本有n_i个观测值, 总共有$N=\sum_{i=1}^{k} n_i$个观测值. 假定k个样本有连续分布函数$F_1,...,F_k$, 零假设为$H_0: F_1=\cdots=F_k$, 而备选假设为$H_1: F_i(x)=F(x+\theta_i), i=1,...,k$, 这里$F$是某连续分布函数, 而且这些位置参数$\theta_i$并不全部相同.

构造正态记分的过程如下. 先把所有的样本混合, 然后按升幂排列. 再把每一个观测值X_{ij}在混合样本中的秩r_{ij}替换为第$r_{ij}/(N+1)$个标准正态分位点(正

态记分), 记之为w_{ij}. 正态记分定义为

$$T=(N-1)\frac{\sum_{i=1}^{k}(\frac{1}{n_i}\{\sum_{j=1}^{n_i}w_{ij}\}^2)}{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}w_{ij}^2}.$$

近似地, 在零假设下T有自由度为(k-1)的χ^2分布.

以前面的减肥例子来说明如何进行正态记分检验. 下表中第一列为三个样本观测值的混合(按升幂排列); 第二列用1,2,3标记了三种生活方式; 第三列为各观测值在混合样本中的秩; 最后一列为相应的正态记分. 从该表中可以算出

$$T=(14-1)\times\frac{6.734931}{9.64364}=9.078947.$$

p值为0.01067903. 由此, 可以在水平$\alpha\geq 0.011$时拒绝零假设. 这里的p值和前面Kruskal-Wallis秩和检验的结论差不多.

X_{ij}	生活方式(1,2,3)	秩	正态记分w_{ij}
2.7	1	1	-1.501
3.0	1	2	-1.111
3.7	1	3	-0.842
3.7	1	4	-0.623
3.9	1	5	-0.431
4.9	3	6	-0.253
5.2	2	7	-0.084
5.3	2	8	0.084
5.7	2	9	0.253
6.5	2	10	0.431
7.1	3	11	0.623
7.3	2	12	0.842
8.7	3	13	1.111
9.0	3	14	1.501

本节软件的注

关于正态记分检验的R程序. 用如下R语句

```
d=read.table("D:/data/wtloss.txt");d=d[order(d[,1]),]
n1=sum(d[,2]==1);n2=sum(d[,2]==2);n3=sum(d[,2]==3)
n=nrow(d);r=rank(d[,1]);w=qnorm(r/(n+1));z=cbind(d,r,w)
```

这就产生了上面的表. 而

```
nn=sum(sum(w[z[,2]==1])^2/n1,sum(w[z[,2]==2])^2/n2,
sum(w[z[,2]==3])^2/n3);T=(n-1)*nn/sum(w^2);pchisq(T,3-1,low=F)
```

产生了T和p值.

4.3 Jonckheere-Terpstra检验

类似于第一节, 假定k个独立样本有同样形状的连续分布函数, 有位置参数(比如中位数) $\theta_1,...,\theta_k$. 令x_{ij}为来自第i个样本的第j个独立观测值($i=1,...,k,\ j=1,...,n_i$). 同样可以写成线性模型的形式. 假定这k个样本的样本量分别为$n_i, i=1,...,k$. 那么, 观测值可以写成下面的线性模型:

$$x_{ij}=\mu+\theta_i+\varepsilon_{ij},\quad j=1,...,n_i\ \ 及\ \ i=1,...,k,$$

这里, 误差是独立同分布的.

前面介绍的Kruskal-Wallis检验多个位置是否一样. 如果样本的位置显现出趋势, 比如持续上升的趋势, 则可能在检验中考虑下面参数有序的备选假设

$$H_0:\ \theta_1=\cdots=\theta_k \Leftrightarrow H_a:\ \theta_1\le\cdots\le\theta_k\ (\text{这里至少有一个不等式是严格的}).$$

如果样本呈下降趋势, 则H_1的不等式反号. 回忆在Mann-Whitney统计量中, 计算过一个样本中观测值小于另一个样本的观测值的个数. 这里的思路也是类似的. 本节的Jonckheere-Terpstra统计量先计算

$$\begin{aligned}U_{ij}&=\text{样本}i\text{中观测值小于样本}j\text{中观测值的对数}\\&=\#(X_{ik}<X_{jl}\ \ k=1,...,n_i,l=1,...,n_j),\end{aligned}$$

这里符号#( )是满足括号( )内条件的表达式的个数("#"相当于英文"the number of"). 然后, 对所有的U_{ij}在$i<j$范围求和, 就产生了Jonckheere-Terpstra统计量:

$$J=\sum_{i<j}U_{ij}.$$

它的大小从0到$\sum_{i<j}n_in_j$变化. 如果有结出现, U_{ij}可稍作变更为

$$U_{ij}^*=\#(X_{ik}<X_{jl}\ \ k=1,...,n_i,l=1,...,n_j)+\frac{1}{2}\#(X_{ik}=X_{jl}\ \ k=1,...,n_i,l=1,...,n_j)$$

而J也相应地变为$J^*=\sum_{i<j}U_{ij}^*$. 类似于Wilcoxon-Mann-Whitney统计量, 当J或J^*大时, 应拒绝零假设. 可以通过查表, 从(n_1,n_2,n_3)及检验水平α来得到在零假设下的临界值c, 它满足$P(J\ge c)=\alpha$. 然而, 当有结时, 表不准确(样本大的时候较好). 在样本太大, 超过表的范围时, 可以用正态近似, 即

当$\min_i\{n_i\} \to \infty$时,

$$Z = \frac{J - (N^2 - \sum_{i=1}^{k} n_i^2)/4}{\sqrt{[N^2(2N+3) - \sum_{i=1}^{k} n_i^2(2n_i+3)]/72}} \longrightarrow N(0,1)$$

Jonckheere-Terpstra检验是由Terpstra(1952)和Jonckheere(1954)独立提出的. 它比Kruskal-Wallis检验有更强的势. Daniel(1978)和Leach(1979)对该检验进行了仔细的说明.

现在再来看例4.1的减肥例子. 因为觉得可能有上升趋势, 所采取的备选假设为$H_1 : \theta_1 \le \theta_2 \le \theta_3$. 比较前面数据表中的每两列, 很容易得出$U_{12} = 25, U_{23} = 14, U_{13} = 20$, 及$J = 59$. 写个R程序, 可求出精确检验的$p$值为0.0005273. 如果查表在$(n_1, n_2, n_3) = (4, 5, 5)$情况, 找到$P(J \ge 58) = 0.0009$. 如果利用正态近似, 得到$Z = 3.103362$, 进而得到$p$值为0.00096. 因此, 可以在水平$\alpha \ge 0.001$时拒绝零假设, 也就是说, 这三个总体的位置的确有上升趋势.

本节软件的注

关于Jonckheere-Terpstra检验的R程序(精确检验). 下面程序可适用于样本量为 (5,5,m), m 为任意不小于2的整数. 程序输出样本量的大小, JT统计量的数值, JT在零假设下的p值, 和在零假设下的JT统计量的分布. 对于其它的样本量, 可以类似编程, 求出p值或JT统计量在零假设下的分布.

```
JT.test=function(m1=5,m2=5,m3=4,JTvalue=59){
# this program is for m1=5, m2=5, and m3 can be any integer
m<-m1+m2+m3;Jh5=function(m){a=rep(0,5)
for (i in 1:(m-4)){ for (j in (i+1):(m-3)){
for (k in (j+1):(m-2)){for (l in (k+1):(m-1)){
for (f in (l+1):m){a<-rbind(a,c(i,j,k,l,f))}}}}}
a[2:nrow(a),]};JTid1=Jh5(m1+m2+m3);n1=nrow(JTid1)
JTid2=Jh5(m2+m3);n2=nrow(JTid2);const=1:m;JT=rep(0,n1*n2)
for (i in 1:n1){for (j in 1:n2){ temp1<-c(JTid1[i,]);
temp2=(const[-temp1])[c(JTid2[j,])];temp3=const[-c(temp1,temp2)];
JT[j+(i-1)*n2]<-sum(outer(temp2,temp1,">"))+
sum(outer(temp3,temp1,">"))+sum(outer(temp3,temp2,">"))}}
y=JT;pval=(sum(y>=JTvalue))/(n1*n2);hist(y,breaks=min(y):max(y))
z=c(0,hist(y,breaks=min(y):max(y))$counts)
list("(m1,m2,m3)"=c(m1,m2,m3),c(JTvalue,pval),
```

```
cbind(min(y):max(y),z,rev(cumsum(rev(z)))/(n1*n2)))}
```

程序中JT统计量的值 JTvalue=59, 可以通过写个短程序求得.

关于Jonckheere-Terpstra检验的R程序(大样本近似). 就例4.1而言, 有关计算上面各种统计量U, J及Z的R语句为:

```
d=read.table("D:/data/wtloss.txt")
U=matrix(0,3,3);k=max(d[,2]);for(i in 1:(k-1))for(j in (i+1):k)
U[i,j]=sum(outer(d[d[,2]==i,1],d[d[,2]==j,1],"-")<0)
            +sum(outer(d[d[,2]==i,1],d[d[,2]==j,1],"-")==0)/2
J=sum(U);ni=NULL;for(i in 1:k)ni=c(ni,sum(d[,2]==i));N=sum(ni)
Z=(J-(N^2-sum(ni^2))/4)/sqrt((N^2*(2*N+3)-
             sum(ni^2*(2*ni+3)))/72)
```

对于本例, 最终计算p值的语句为 `pnorm(Z,low=F)`.

关于Jonckheere-Terpstra检验的SPSS程序. 打开wtloss.sav, 选Analyze-Nonparametric Tests-K Independent Samples, 把变量wtloss选入Test Variable List, 再把数据中用1, 2, 3来分类的变量group输入Grouping Variable, 在Define Groups输入1, 2和3. 在Test Type选中Jonckheere-Terpstra, 点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

关于Jonckheere-Terpstra检验的SAS程序(只有大样本近似). 程序如下:

```
data wtloss;infile "D:/data/wtloss.txt";input wtloss group$;run;
proc Freq data=wtloss;tables group*wtloss/ TJ;run;
```

4.4 区组设计数据分析回顾

前面的问题相应于一种没有区组 (block) 影响的单因子试验设计的分析. 那里假定在每一个样本中的观测值是互相独立的, 样本之间也是独立的. 每一个样本代表了一个变量或因素, 习惯上称为 "处理 (treatment)." 然而, 在实践中, 除了处理之外, 往往还有别的因素起作用. 比如在关于肥料 (处理) 效能的农业试验中, 不同条件的土壤就构成了另一个因素. 而土壤条件的差异并不是我们关心的, 我们只关心不同化肥的影响如何. 为此, 我们要利用一种称为 "区组 (block)" 的实验设计方案, 来消除不同土壤这个因素对不同化肥的效能的分析的影响. 设计的主要的做法是把不同条件的土壤, 分成不同的组 (blocks), 条件相同的土壤分在一组. 如果随机地把所有处理分配到所有的区组中, 这就是随机化完全区组设

计 (Randomized Complete Block Design). 当区组存在时, 代表处理的样本的独立性就不再成立了. 为进行和前两节类似的检验, 就需要应用不同的检验统计量. 这种数据在传统的统计中通常是用两因子方差分析来处理的, 但那里需要假定变量具有正态总体.

先举一个例子来说明一些常见的概念.

例4.2 (数据:blead.txt, blead.sav) 在不同的城市对不同的人群进行血液中铅的含量测试, 一共有A, B, C 三个汽车密度不同的城市代表着三种($k=3$)不同的处理. 对试验者按职业分四组($b=4$)取血(4个区组). 他们血中铅的含量列在下面表中($\mu g/100ml$) :

	职业(区组)			
城市(处理)	I	II	III	IV
A	80	100	51	65
B	52	76	52	53
C	40	52	34	35

这里, 每一个处理在每一个区组中出现并仅出现一次. 这是一个完全区组设计, 每个处理和区组的组合都有一个观测值.

在实践中, 并不一定能把每一个处理分配到每一个区组中. 这样就产生了不完全区组设计. 在不完全区组设计中最容易处理的是平衡的不完全区组设计(Balanced Incomplete Block Design-BIBD). 如果一共有k个处理及b个区组, 而且在每一个区组含有t个处理. 平衡的不完全区组设计$BIBD(k,b,r,t,\lambda)$满足下面条件: 1. 每个处理在同一区组中最多出现一次; 2. $t<k$; 3. 每个处理都出现在相同多(r)个区组中; 4. 每两个处理在一个区组中相遇次数一样(λ 次). 用数学的语言来说, 这些参数满足1. $kr=bt$; 2. $\lambda(k-1)=r(t-1)$; 3. $b\geq k$ 或$r\geq t$. 如果$t=k, r=b$, 则为完全区组设计.

例4.3 (数据: mater.txt)一个BIB设计的例子是比较四种材料($k=4$)在四个部位($b=4$)的磨损. 数据可以写成下面两种形式:

	部位(区组)			
材料(处理)	I	II	III	IV
A	34	28	36	
B	36	30		45
C	40		48	60
D		44	54	59

和

部位(区组)			
I	II	III	IV
34 (A)	30 (B)	48 (C)	59 (D)
36 (B)	28 (A)	54 (D)	60 (C)
40 (C)	44 (D)	36 (A)	45 (B)

右边的表中$(k,b,r,t,\lambda)=(4,4,3,3,2)$, 满足BIB设计的平衡性质.

上面两个例子的试验目的主要是看这些处理的效果是否一样. 从这一点来说, 与上面一节的内容类似. 但是, 无论是完全的还是不完全的区组设计, 由于区组的影响, 各处理之间无法在忽视区组的情况下进行比较. 因此, 在不知总体分布时, 不能用前面所用的Kruskal-Wallis检验或Jonkheere-Terpstra检验. 而对于正态总体, 第4.1节给出的F检验的公式也需要进行修改.

先回顾在正态假定下, 如何进行这种检验. 用x_{ij}表示第i $(i=1,...,k)$个处理在第j $(j=1,...,b)$ 个区组的观测值(这里仅考虑对于每对(i,j)只有一个观测值的情况). 在检验处理的均值μ_i 是否相等时的零假设为$H_0:\mu_1=\cdots=\mu_k$. 备择检验为H_1 : "不是所有的μ_i都相等."

对于完全区组试验, 正态总体条件下的检验统计量为

$$F=\frac{MST}{MSE}=\frac{\sum_{i=1}^{k} b(\bar{x}_{i\cdot}-\bar{x})^2/(k-1)}{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x}_{i\cdot}-\bar{x}_{\cdot j}+\bar{x})^2/(N-k)},$$

这里$\bar{x}_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{b} x_{ij}/b$, $\bar{x}_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{k} x_{ij}/k$, $\bar{x}=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{b} x_{ij}/N$. 统计量$F$在零假设下为自由度为$(k-1,N-k)$的$F$分布. 如果要检验区组之间是否有区别, 只要把上面公式中的i和j交换、k和b交换并考虑对称的问题即可. 对于平衡的不完全区组设计(BIBD), 由于并不是对每组下标(i,j)都存在观测值, 检验统计量的公式比上面的稍微复杂一些, 但是基本思想是一样的, 这里就不赘述了.

在没有正态总体的假定时, 检验统计量的构造思路和上面的F统计量类似, 只不过是用秩来代替观测值.

4.5 完全区组设计: Friedman秩和检验

首先考虑完全区组设计. 这里每个处理在每个区组中恰好有一个观测值. 这里关于处理的位置参数(用$\theta_1,...,\theta_k$表示)的零假设为H_0 : $\theta_1=\cdots=\theta_k$, 而备选假设H_1 :不是所有的位置参数都相等, 这和以前的Kruskal-Wallis检验一样.

由于区组的影响, 要首先在每一个区组中计算各个处理的秩. 再把每一个处理在各区组中的秩相加. 如果R_{ij}表示在j个区组中i处理的秩. 则秩按照处理而求得的和为$R_i=\sum_{j=1}^{b} R_{ij}$, $i=1,...,k$. 这样做的目的是在每个区组内比较处理. 例如, 同个年龄段中比较药品的疗效比不分年龄来比较疗效要合理, 在同一个部位比较不同的材料要比混合起来比较要合理等等. 这里要引进的Friedman统计量定义为

$$Q=\frac{12}{bk(k+1)}\sum_{i=1}^{k}\left(R_i-\frac{b(k+1)}{2}\right)^2=\frac{12}{bk(k+1)}\sum_{i=1}^{k}R_i^2-3b(k+1).$$

上面第二个式子没有第一个直观, 但是容易进行手工计算. 该统计量是Friedman (1937) 提出的, 后来又被Kendall(1938, 1962), Kendall和Smith(1939)发展到多元变量的协同系数相关问题上. 对于有限的k和b, 有零假设下的分布表可查, 查的时候要作变换$W = \frac{Q}{b(k-1)}$. 当查不到时, 可用自由度为$(k-1)$ 的χ^2分布近似. 对于固定的k, 当$b \to \infty$ 时, 在零假设下有

$$Q \longrightarrow \chi^2_{(k-1)}.$$

再来看上一节的第一个例子(例4.2: 血铅含量). 图4.2为按处理(城市)画的三条折线. 它们大体上是不一样的. 因此有理由进行检验.

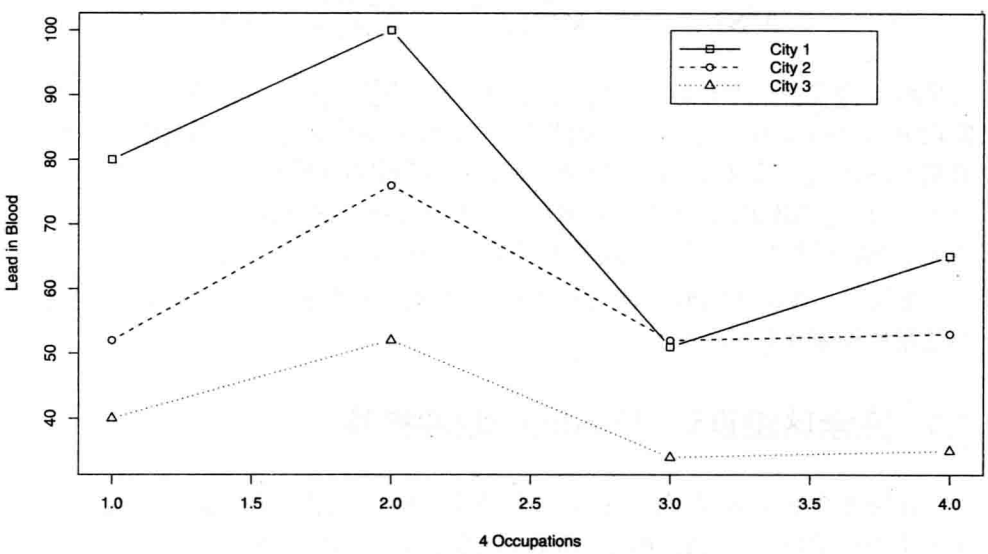

图 4.2 按处理(城市)画的三条折线(横坐标为4种职业, 纵坐标为血铅含量).

下面表重复例4.2数据, 但在括弧内加上各处理在每个区组(职业)之中的秩:

城市(处理)	职业(区组)				R_i
	I	II	III	IV	
A	80 (3)	100 (3)	51(2)	65 (3)	11
B	52 (2)	76 (2)	52(3)	53 (2)	9
C	40 (1)	52 (1)	34(1)	35 (1)	4

由此算出$Q=6.5, W=0.8125$, 对$k=3, b=4$查表得到相应于$\alpha=0.0417$的临界值为$c=0.8125$, 即: $P(W\geq 0.8125)=0.0417$. 此时, 0.0417 也是p值. 由此, 对于水平$\alpha\geq 0.05$ 可以拒绝零假设. 也就是说, 不同汽车密度的城市居民的血铅含量的确不一样. 按照$\chi^2_{(2)}$ 近似, 得到p值为0.0388, 比上面的小一点.

在某区组存在结时, Q 可以修正为

$$Q_C=\frac{Q}{1-C} \quad \text{这里} \quad C=\frac{\sum_{i,j}(\tau_{ij}^3-\tau_{ij})}{bk(k^2-1)},$$

和前面的记号一样, τ_{ij} 为第j个区组的第i个结统计量. Q_C的小样本零分布无表可查, 但是其零分布的极限分布与Q一样.

现在讨论一下Friedman检验和通常正态假定下方差分析相比较的渐近相对效率(ARE). 记x_{ij}的分布为$F((x-\theta_i)/\sigma_j)$, 如果由于区组效应, 尺度参数σ_j不一样, 则Friedman检验对于通常方差分析的ARE, 即使对正态总体也可以超过1. 如果区组效应造成其尺度和位置二参数在区组间都不同, 该ARE有下界$0.864\,k/(k+1)$. 在正态假定成立并且等方差时, 此ARE可高达$0.955\,k/(k+1)$. 因此, 即使正态假定成立, 作方差分析时, 为了对抗异方差性, 可以考虑Friedman检验, 它不但安全, 而且保持了合理的效率.

成对处理的比较. 上面的零假设和备选假设是关于所有处理的, 但有时想知道某两个处理的比较. 下面介绍大样本时的基于Friedman秩和检验的一个方法. 如果零假设为: i处理和j处理没有区别, 那么, 双边检验的统计量为$|R_j-R_i|$, 对于置信水平α, 如果

$$|R_j-R_i|>Z_{\frac{\alpha^*}{2}}\sqrt{b(k+1)k/6},$$

则拒绝零假设, 这里

$$\alpha^*=\frac{\alpha}{\text{总共可比较的对数}}=\frac{\alpha}{k(k-1)/2}=\frac{2\alpha}{k(k-1)}.$$

显然, 这个检验很保守. 也就是说很不容易拒绝零假设.

本节软件的注

关于Friedman秩和检验的R程序(精确分布). 用下面程序计算Friedman检验的精确分布, 其中参数k, b和$W0$可根据具体数据替换. 在前面例子中, $k=3$和$b=4$, 从输出中得到$W0=0.8125$所对应的精确p值为0.0417. 对于不太小的k,b, 利用下面R程序可能出现内存不够的问题, 不能给出结果.

```
Friedman=function(k=3,b=4,W0=0.8125){
```

```
perm=function(n=4){A=rbind(c(1,2),c(2,1));
if (n>=3){for (i in 3:n){temp=cbind(rep(i,nrow(A)),A);
for (j in (1:(i-2))){
temp=rbind(temp,cbind(A[,1:j],rep(i,nrow(A)),A[,(j+1):(i-1)]))};
temp=rbind(temp,cbind(A,rep(i,nrow(A))));A=temp};};A}
B=perm(k); # all possible permutations
nn=nrow(B);ind=rep(1:nn,each=nn^(b-1));for (i in 1:(b-1)){
ind=cbind(ind,rep(rep(1:nn,each=nn^(b-1-i)),nn^(i)))};
nn=nrow(ind);y=rep(0,nn);
for (i in 1:nn){R=apply(B[ind[i,],],2,sum);
y[i]=12/(b*k*(k+1))*sum(R^2)-3*b*(k+1)};
y0=sort(unique(y));ycnt=NULL;
for (i in 1:length(y0)) ycnt=c(ycnt,length(y[y>=y0[i]]));
list(cbind(W=y0/b/(k-1),pvalue=ycnt/nn),
Pvalue=length(y[y>=(b*(k-1)*W0)])/nn)}
```

关于**Friedman秩和检验的R程序(大样本近似).** 就例4.2而言, 用语句

```
d=read.table("d:/data/blead.txt");friedman.test(as.matrix(d))
```

即可得到Friedman秩和检验的结果.

关于**Friedman秩和检验的SPSS程序.** 打开blead.sav, 点击Analyze-Nonparametric Tests-K Related Samples, 把变量(City1,City2,City3)选入Test Variable List. 然后在下面Test Type选中Friedman. 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

关于**Friedman秩和检验的SAS程序(只有大样本近似).** 利用下面语句:

```
data blead;infile "D:/data/bloodlead.txt";
input lead city$ occup$;run;proc Freq;
tables city*occup*lead/cmh2 scores=rank noprint;run;
```

计算机输出中的"非均值得分插值(Row Mean Scores Differ)"一行中的"自由度(DF)", "值(Value)"和"概率(Prob)" 就是分别我们的χ^2统计量的自由度, Q和p值. 注意, 这里因变量产量(lead)要写在city*occup*lead中的最后, 而作为控制的变量city写在前面. 这个语句实际上是基于Cochran-Mantel-Haenszel统计量而不是Friedman统计量的. 在Friedman检验的条件下, Cochran-Mantel-Haenszel在运用秩记分(rank score)时与Friedman等价. 但在更一般的情况下,

比如每个处理－区组组合多于一个观测值时, Cochran-Mantel-Haenszel检验是Friedman检验的推广.

4.6 Kendall协同系数检验

在实践中, 经常需要按照某特别的性质来多次(m次)对n个个体进行评估或排序, 比如m个裁判者对于n种品牌酒类的排队, m个选民对n个候选人的评价, m个咨询机构对一系列(n个)企业的评估以及体操裁判员对运动员的打分等等. 人们往往想知道, 这m个结果是否或多或少地一致. 如果很不一致, 则这个评估多少有些随机, 没有多大意义. 下面将通过一个例子来说明如何进行判断.

例4.4 (数据:airp.txt, airp.sav) 下面是4个独立的环境研究单位对10个城市空气等级排序的结果:

评估机构	被评估的10个城市(A-J)的排名($n=10$)									
($m=4$)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	9	2	4	10	7	6	8	5	3	1
B	10	1	3	8	7	5	9	6	4	2
C	8	4	2	10	9	7	5	6	3	1
D	9	1	2	10	6	7	4	8	5	3
R_i	36	8	11	38	29	25	26	25	15	7

注:R_i为第i个城市在各个不同评估中所得秩(排名)之和.

我们想知道这四个评估机构的结果是否是随机的.

令零假设为H_0 : "这些评估(对于不同个体)是不相关的或者是随机的", 而备选假设为H_1 : "它们(对各个个体)是正相关的或者多少是一致的". 这里完全有理由用前面的Friedman(1937)方法来检验. Kendall一开始也是这样做的. 后来, Kendall和Smith(1939)提出了协同系数(coefficient of concordance), 用来度量两个变量的关联度(association). 协同系数可以看成为(后面要介绍的)二元变量的Kendall's τ在多元情况的推广. Kendall协同系数, 也称Kendall's W, 定义为

$$W=\frac{12S}{m^2(n^3-n)}$$

这里S是个体的总秩与平均秩的偏差的平方和. 每个评估者(共m个)对于所有参加排序的个体有一个从1到n的排列(秩), 而每个个体有m个打分(秩). 记R_i为第i个个体的秩的和($i=1,...,n$), 则

$$S=\sum_{i=1}^{n}\left(R_i-\frac{m(n+1)}{2}\right)^2.$$

因为总的秩为$m(1+\cdots+n)=mn(n+1)/2$, 平均秩为$m(n+1)/2$. 利用这些公式, 下面R语句可以算出R_i, S, W的值:

```
d=read.table("D:/booknp/data/airp.txt");R=apply(d,2,sum)
m=nrow(d);n=ncol(d);S=sum((R-m*(n+1)/2)^2);W=12*S/m^2/(n^3-n)
```

Kendall协同系数还可以写成下面的形式:

$$W=\sum_{i=1}^{n}\frac{(R_i-m(n+1)/2)^2}{[m^2n(n^2-1)]/12}=\frac{12\sum_{i=1}^{n}R_i^2-3m^2n(n+1)^2}{m^2n(n^2-1)}.$$

上面右边等价的表达式计算起来较方便. W的取值范围是从0到1($0\le W\le 1$). 对W和S都有表可查, 当n大时, 可以利用大样本性质: 在零假设下, 对固定的m, 当$n\to\infty$,

$$m(n-1)W=\frac{12S}{mn(n+1)}\longrightarrow\chi^2_{(n-1)}.$$

这可以用R语句`pchisq(m*(n-1)*W,n-1,low=F)`实现.

W的值大, 意味着各个个体在评估中有明显不同, 可以认为这样所产生的评估结果是有道理的, 否则, 意味着评估者对于诸位个体的意见很不一致, 则没有理由认为能够产生一个共同的评估结果.

对于例4.4, 计算结果为$W=0.8530$, $m(n-1)W=30.70909$. 在零假设下, 按近似服从$\chi^2_{(9)}$分布, 得到p值为0.000332, 因此, 可以对大于或等于该p值的水平拒绝零假设. 也就是说, 这些评估不是随机的.

本节软件的注

关于Kendall协同系数检验的R程序(精确分布). 前面关于Friedman统计量(Q)的精确检验的R程序, 实质上是对Kendall协同系数检验统计量 (W)写的. 它们的关系是:$Q=Wb(k-1)$. 即: 这两个检验的精确分布均可通过查书上的同一个表得到. 由于这里$k=10$, 各种排列可能性太多, 会超出内存限度, 不能计算出精确的p值.

关于Kendall协同系数检验的R程序(大样本近似). 就例4.4而言, 如果数据存在"D:/data/airp.txt"中, 我们用语句

```
d=read.table("D:/data/airp.txt");R=apply(d,2,sum);
m=nrow(d);n=ncol(d);S=sum((R-m*(n+1)/2)^2);
W=12*S/m^2/(n^3-n);pchisq(m*(n-1)*W,n-1,low=F)
```

即可得到Kendall协同系数检验的大样本近似结果.

关于Kendall协同系数检验的SPSS程序. 使用airp.sav数据. 选项为Analyze-Nonparametric Tests-K Related Samples. 然后把变量(这里是V1,...,V10)选入Test Variable List. 然后在下面Test Type选中Kendall's W. 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

4.7 完全区组设计: 关于二元响应的Cochran检验

有时, 观测值是以"是"或"否", "同意" 或"不同意", "+" 或"−" 等二元响应(两种可能取值)的数据形式出现.

例4.5 (数据: candid.txt, candid.sav)下面是某村村民对四个候选人(A, B, C, D)的赞同与否的调查(数字"1"代表同意, "0" 代表不同意), 最后一列(N_i)为行总和, 而最后一行(L_j)为列总和($k=4, b=20$), 全部"1"的总和为$N=\sum_i N_i = \sum_j L_j = 42$.

处理	区组: 20个村民对A,B,C,D四个候选人的评价																				N_i
A	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16
B	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	11
C	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	9
D	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	6
L_j	1	3	2	1	2	3	2	2	3	3	1	2	2	3	3	3	2	1	2	1	42

这里所关心的是这四个候选人在村民眼中有没有区别, 即检验$H_0: \theta_1 = \cdots = \theta_k$ (例4.5中$k=4$), 对应于备选假设H_1: 不是所有的位置参数都相等. 如果用Friedman检验, 将会有很多打结现象, 即许多秩相同. 这里的Cochran检验就解决了这个打结问题. Cochran(1950)把L_j看成为固定的. 他认为, 在零假设下, 对每个j, L_j个"1"在各个处理中是等可能的. 也就是说每个处理有同等的概率得到"1", 而且该概率依赖于固定的L_j值. L_j的值随着不同的观察j而不同. 下面的Cochran检验统计量反映了这个思想, 它的定义为

$$Q = \frac{k(k-1)\sum_{i=1}^{k}(N_i - \bar{N})^2}{kN - \sum_{j=1}^{b} L_j^2} = \frac{k(k-1)\sum_{i=1}^{k} N_i^2 - (k-1)N^2}{kN - \sum_{j=1}^{b} L_j^2},$$

这里$\bar{N} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} N_i$. 容易验证, 添加或删掉$L_j = 0$或$L_j = k$的情况, 表达式$Q$的取值不变. 也就是说, 在用Cochran统计量Q进行检验时, 可以删掉L_j为0或k的观测. 在这个例子中, 如果某些村民对这四个候选人评价全是0或全是1, 在用Cochran统计量Q进行检验时, 这些村民的评价结果可以删去.

关于这个检验, Patil(1975)给出了精确分布的计算方法. 以$k=3$的情况为例, 假设满足$L_j=1$和$L_j=2$的观测分别有n_1和n_2个, 由于在零假设下三种满足$L_j=1$的观测$(1,0,0)^T$, $(0,1,0)^T$和$(0,0,1)^T$等可能发生. 因此如果$(n_{11},n_{12},n_{13})^T$分别是$(1,0,0)^T$, $(0,1,0)^T$和$(0,0,1)^T$的观测次数, 则它发生的概率为$P_1=n_1!(n_{11}!n_{12}!n_{13}!)^{-1}(1/3)^{n_1}$ 其中$n_{11}+n_{12}+n_{13}=n_1$. 相应地, 在零假设下三种满足$L_j=2$的观测$(0,1,1)^T$, $(1,0,1)^T$和$(1,1,0)^T$也等可能发生. 因此如果$(n_{21},n_{22},n_{23})^T$分别是$(0,1,1)^T$, $(1,0,1)^T$和$(1,1,0)^T$的观测次数, 则它发生的概率为$P_2=n_2!(n_{21}!n_{22}!n_{23}!)^{-1}(1/3)^{n_2}$, 其中$n_{21}+n_{22}+n_{23}=n_2$. 每一种可能的$(n_{11},n_{12},n_{13})^T$和$(n_{21},n_{22},n_{23})^T$的组合, 得到一个$Q$值, 其对应的概率为$P_1P_2$.

如果不把L_j分为取值为1和2两类, 直接基于产生每组L_j的所有可能计算, 其组合数量为$3^{(n_1+n_2)}$, 会很大. Patil(1975)方法的组合数量为$(n_1+2)(n_1+1)(n_2+2)(n_2+1)/4$, 大大地减少了计算量. 比如$n_1=7,n_2=1$, 前者组合数量为6561, 而后者为108. 再比如$n_1=4,n_2=4$, 前者为6561, 而后者为225.本节软件的注部分给出了针对具体实际数据, 利用Patil(1975)的方法计算精确p值的程序.

在零假设下, 对于固定的k, 当$b\to\infty$时,

$$Q\longrightarrow\chi^2_{(k-1)}.$$

也就是说, 区组多时, 可以用χ^2表来得到p值. 对于这个村民调查的例子, 由于b比较大, 用精确检验方法和近似分布得到的p值应该相差不大. 用前面公式, 计算得到$Q=9.35$, 在零假设下它应该近似服从$\chi^2_{(4-1)}$分布, 得到p值为0.0249. 因此, 对于水平$\alpha\geq0.025$可以拒绝零假设, 即村民的确觉得这些候选人不同.

上章例3.3中问题与本节类似, 相当于$k=2$的情况. 如用Cochran's Q检验统计量, 例3.3数据中有10个L_j为0, 24个L_j为1, 6个L_j为2, $N_1=10$, $N_2=26$, $N=36$,

$$Q=\frac{k(k-1)\sum_{i=1}^{k}N_i^2-(k-1)N^2}{kN-\sum_{j=1}^{b}L_j^2}=\frac{2(10^2+26^2)-36^2}{2\times36-(24\times1+6\times2^2)}=10.6667.$$

与上章McNemar χ^2数值一样. Cochran's Q可认为是McNemar χ^2检验的推广.

本节软件的注

关于Cochran检验的R程序(精确检验). 对于实际数据, 可以用下面的程序计算精确检验p值.

```
Cochran=function(){Xpchs=function(n=7,k=5){
```

```
#output(n_1,..,n_k)-all possible combination with n_1+...+n_k=n
temp=cbind(n:0,0:n);if (k>=3){
for (j in 3:k){a1=temp[,1:(j-2)];a2=temp[,j-1];temp0=NULL;
for (i in 1:length(a2)){
if (j==3) temp0=rbind(temp0,cbind(rep(a1[i],a2[i]+1),a2[i]:0,
        0:a2[i]))
if (j>3)  temp0=rbind(temp0,cbind(matrix(rep(a1[i,],a2[i]+1),
ncol=j-2,byrow=T),a2[i]:0,0:a2[i]))};temp=temp0}};temp}
Xpchs2=function(n=4,k=2){
#output: all 0 and 1 columns, with n-k 0s and k- 1s columns
Xchoose=function(n=4,k=2){if (k==0) aa=NULL
if (k>=1){aa=matrix(1:n,ncol=1);m=0;
if(k>1){for(i in 2:k){m=m+1;m1=nrow(aa);
aa=cbind(matrix(rep(aa,each=n),ncol=m),rep(1:n,m1))
aa=aa[(aa[,m+1]>aa[,m]),]}}};aa};e01=Xchoose(n,k)
temp=matrix(0,nrow=nrow(e01),ncol=n);
for (j in 1:nrow(temp)){if (k==1) temp[j,e01[j]]=1
if (k>1) temp[j,e01[j,]]=1};temp}
x=read.table("d:/data/candid.txt");
x=x[1:18,];#x[1,2]=0;x[6,3]=1;#试某些村民给全0和全1的情况
L=apply(x,1,sum);n=nrow(x);k=ncol(x);L=apply(x,1,sum);
R=apply(x,2,sum);N=sum(R);
Q0=(k*(k-1)*sum((R-mean(R))^2))/(k*N-sum(L^2));
Ni=NULL;for (i in 1:k-1) Ni=c(Ni,sum(L==i));Ni=Ni[-1];
eye0=Xpchs2(k,1);temp0=Xpchs(Ni[1],nrow(eye0));Ri0=temp0%*%eye0;
prob0=factorial(Ni[1])/apply(factorial(temp0),1,prod)*
(1/nrow(eye0))^(Ni[1]);
if (length(Ni)>1){for (i in 2:length(Ni)){
eye1=Xpchs2(k,i);temp1=Xpchs(Ni[i],nrow(eye1));Ri1=temp1%*%eye1;
prob1=factorial(Ni[i])/apply(factorial(temp1),1,prod)*
(1/nrow(eye1))^(Ni[i])
Ri0=matrix(rep(t(Ri0),nrow(Ri1)),byrow=T,ncol=k)+
matrix(rep(Ri1,each=nrow(Ri0)),ncol=k)
prob0=rep(prob0,length(prob1))*rep(prob1,each=length(prob0))}}
```

```
xa=k*(k-1)*apply((Ri0-apply(Ri0,1,mean))^2,1,sum)/(k*N-sum(L^2))
list(Q=Q0,Exactp=sum(prob0[(xa>=Q0)]),
          pvalue=pchisq(Q0,k-1,low=F))}
```

上面程序中有两个子程序, Xpchs和Xpchs2, 用来生成满足L_j值不变的所有可能的观测. 本节例子中, 由于b较大, 满足L_j值不变的所有可能的观测太多, 会出现出错信息"错误: 无法分配大小为263.9 Mb的矢量", 但是如果仅用前18个村民的打分进行分析, 即令`x=x[1:18,]`, 给出Cochran Q为7.2295, 精确精确p值是0.0647, 近似分布的p值是0.0649. 两者相差不大. 如果令`x=x[1:10,]`, 约2秒内, 给出Cochran Q为3.8824, 精确精确p值是0.3204, 近似分布的p值是0.2745. 两者差异变大. 以上结果与SPSS结果一致.

关于Cochran检验的R程序(大样本近似). 就例4.5而言, 如果数据存在"D:/data/candid.txt"中, 用下面语句可以得到上面的N_i, L_j, Q和p值等等.

```
x=read.table("d:/data/candid.txt");n=apply(x,2,sum);N=sum(n)
L=apply(x,1,sum);k=dim(x)[2]
Q=(k*(k-1)*sum((n-mean(n))^2))/(k*N-sum(L^2))
pvalue=pchisq(Q,k-1,low=F)
```

关于Cochran检验的SPSS程序. 打开数据candid.sav, 依次选analyze-Nonparametric Tests-K Related Samples, 把四个变量Candidate1, Candidate2, Candidate3和Candidate4都选入Test Variable List, 在Test Type选中Cochran. 点击Exact, 选精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或大样本渐近方法(Asymptotic only), 最后OK即可. 对于本节的例子, 得到Cochran's Q为9.353, 精确和近似两种方法得到的p值均为0.025.

关于Cochran检验的SAS程序(只有大样本近似). 下面语句给出Cochran大样本近似结果

```
data candid;infile "D:/data/candid.txt";input C1$ C2$ C3$ C4$;
run;proc Freq;tables C1*C2*C3*C4/ agree;run;
```

4.8 完全区组设计: Page检验

类似于备选假设为有序时所应用的Jonckheere检验, 对于完全区组设计的检验问题

$$H_0:\ \theta_1 = \cdots = \theta_k \Leftrightarrow H_1:\ \theta_1 \le \cdots \le \theta_k$$

Page(1963)引进下面检验统计量. 和Friedman统计量一样, 首先在每一个区组

中, 对处理排序, 然后对每个处理把观测值在各区组中的秩加起来, 得到R_i, $i = 1, ..., k$. 它具体定义为

$$L = \sum_{i=1}^{k} iR_i.$$

其中每一项乘以i的主要思想在于: 如果H_1是正确的, 这可以"放大"备选假设H_1的效果. 在总体分布为连续的条件下, 如果没有打结, 则该检验是和总体分布无关的. 对于一部分k, b 和α的值可以由查表来得到在零假设下的临界值c, 满足$P(L \geq c) = \alpha$. 当k固定, 而$b \to \infty$ 时, 在零假设下有正态近似

$$Z_L = \frac{L - \mu_L}{\sigma_L} \longrightarrow N(0, 1),$$

这里,

$$\mu_L = \frac{bk(k+1)^2}{4}; \quad \sigma_L^2 = \frac{b(k^3 - k)^2}{144(k-1)}.$$

在区组内有打结的情况下, σ_L^2 可修正为

$$\sigma_L^2 = k(k^2-1)\frac{bk(k^2-1) - \sum_i \sum_j (\tau_{ij}^3 - \tau_{ij})}{144(k-1)},$$

这里τ_{ij}为在第j个处理中及第i个结中的观测值个数(结统计量).

例4.2 (继续)(数据由blead.txt转换成blead1.txt) 考虑例4.2的血液中含铅的例子, 想检验H_0 : $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ 对H_1 : $\theta_1 \geq \theta_2 \geq \theta_3$. 但是为了符号简单起见, 把第一个城市A和第三个城市C对调(数据成为blead1.txt), 于是检验成为H_0 : $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ 对H_1 : $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$. 利用上一节的结果(A和C次序对调后) 写出处理在每个区组(职业)之中的秩(括弧内), 有

	职业(区组)				
城市(处理)	I	II	III	IV	R_i
C	40 (1)	52 (1)	34(1)	35 (1)	4
B	52 (2)	76 (2)	52(3)	53 (2)	9
A	80 (3)	100 (3)	51(2)	65 (3)	11

可以得到$R_1 = 4, R_2 = 9, R_3 = 11$, 而且$L = 4 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 55$. 查表得到(对$k = 3, b = 4$) : $P(L \geq 55) = 0.00694$, 即精确检验p值为0.00694. 所以, 可以在水平大于或等于0.007, 拒绝零假设. 如果应用正态分布近似, $Z = 2.475$, p值为0.0067.

Page检验还可以很容易地推广到每一个(i, j)位置有任意多的观测值n_{ij}的情况. 并且简单地在每一个区组对观测值排序. 这里所必需的假设是: 不存在区组

和处理的交互作用. 对于所有(i,j)位置的观测值都相等的情况$(n_{ij}\equiv n)$, 大样本时的近似正态统计量的μ_L和σ_L^2为

$$\mu_L=\frac{nbk(k+1)(nk+1)}{4};$$

和

$$\sigma_L^2=nk(k^2-1)\frac{nbk(n^2k^2-1)-\sum\sum(\tau_{ij}^3-\tau_{ij})}{144(nk-1)}.$$

本节软件的注

关于Page检验的R程序(精确检验). 当k和b比较小时, 可以利用下面的R程序计算精确检验. 类似于前面Friedman精确检验, 程序中k,b,$L0$可根据具体问题替换代入, 输出Page检验统计量的精确分布和p值. 本例中, $k=3,b=4$, Page检验统计量$L0=55$.

```
function(k=3,b=4,L0=55){
perm=function(n=4){A=rbind(c(1,2),c(2,1));
if (n>=3){for (i in 3:n){temp=cbind(rep(i,nrow(A)),A);
for (j in (1:(i-2))){
temp=rbind(temp,cbind(A[,1:j],rep(i,nrow(A)),A[,(j+1):(i-1)]))};
temp=rbind(temp,cbind(A,rep(i,nrow(A))));A=temp};};A}
B=perm(k); # all possible permutations
nn=nrow(B);ind=rep(1:nn,each=nn^(b-1));for (i in 1:(b-1)){
ind=cbind(ind,rep(rep(1:nn,each=nn^(b-1-i)),nn^(i)))};
nn=nrow(ind);y=rep(0,nn);
for (i in 1:nn){R=apply(B[ind[i,],],2,sum);
y[i]=sum((1:k)*R)};y0=sort(unique(y));ycnt=NULL;
for (i in 1:length(y0)) ycnt=c(ycnt, length(y[y>=y0[i]]));
list(cbind(L=y0,pvalue=ycnt/nn),Pvalue=length(y[y>=L0])/nn)}
```

关于Page检验的R程序(大样本近似). 在R网站下载concord.zip, 然后安装在你的R上面. 输入下面语句即可得到类似于查表的结果.

```
d=read.table("D:/data/blead1.txt")
```

`library(concord);page.trend.test(d)` 或者用下面语句(适用于没有打结情况)可以得到上面的L, Z和p值等等(大样本近似结果).

```
d=read.table("D:/data/blead1.txt");rd=apply(d,1,rank)
R=apply(rd,1,sum);L=sum(R*1:length(R));k=dim(d)[2];b=dim(d)[1]
m=b*k*(k+1)^2/4;s=sqrt(b*(k^3-k)^2/144/(k-1));Z=(L-m)/s
pvalue=pnorm(Z,low=F)
```

4.9 不完全区组设计: Durbin检验

考虑不完全区组设计$BIBD(k,b,r,t,\lambda)$. 首先假定总体分布为连续的, 因而不存在打结. 再假定区组之间互相独立. 考虑检验$H_0:\theta_1=\cdots=\theta_k$, 对$H_1$:不是所有的位置参数都相等. 和前面的Friedman检验一样, 在每一个区组中, 对处理排序, 然后对每个处理把观测值在各区组中的秩加起来. 如果记R_{ij}为在第j个区组中第i个处理的秩, 按处理相加得到$R_i=\sum_j R_{ij}, i=1,...,k$. Durbin(1951)检验统计量为

$$D=\frac{12(k-1)}{rk(t^2-1)}\sum_{i=1}^{k}\left\{R_i-\frac{r(t+1)}{2}\right\}^2=\frac{12(k-1)}{rk(t^2-1)}\sum_{i=1}^{k}R_i^2-\frac{3r(k-1)(t+1)}{t-1}.$$

这右边的式子仅是为了手工计算方便. 显然, 在完全区组设计($t=k,r=b$) 时, 上面的统计量等同于Friedman统计量. 对于显著性水平α, 如果D很大, 比如大于或等于$D_{1-\alpha}$, 这里$D_{1-\alpha}$为最小的满足$P_{H_0}(D\geq D_{1-\alpha})=\alpha$的值, 我们则可以对于水平$\alpha$拒绝零假设. 零假设下精确分布的只对有限的几组$k$和$b$计算过. 实践中人们常用大样本近似. 在零假设下, 对于固定的k和t, 当$r\to\infty$时, $D\to\chi^2_{(k-1)}$.

对于有打结现象时, 需要对上面公式进行修正, 相关的公式为

$$D=\frac{(k-1)\sum_{i=1}^{k}\left\{R_i-\frac{r(t+1)}{2}\right\}^2}{A-C},$$

这里

$$A=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{b}R_{ij}^2;\quad C=\frac{bt(t+1)^2}{4}.$$

按照这个公式计算出来的D在没有结的情况和前面公式是一样的.

例4.3 (继续) 为说明起见, 对第一节中例4.3的关于材料的例子进行计算, 结果如下(括弧中的是秩)

材料(处理)	部位(区组) I	II	III	IV	R_i
A	34(1)	28(1)	36(1)		3
B	36(2)	30(2)		45(1)	5
C	40(3)		48(2)	60(3)	8
D		44(3)	54(3)	59(2)	8

这里$k=4,t=3,b=4,r=3,\lambda=2$. 算得$D$值为6.75, 精确检验的$p$值为0.0741. 按照这个结果, 能在水平$\alpha \geq 0.08$时拒绝零假设. 如果用$\chi^2$ (自由度为$k-1$)近似, 得到p值为0.0803.

本节软件的注

关于Durbin检验的R程序(精确分布). 这里就例4.3中数据, 给出了求p值的R程序. 也给出了当$k=4,t=3,b=4,r=3$和$\lambda=2$时, Durbin检验在零假设成立的条件下的精确分布.

```
Durbin=function(k=4,t=3,b=4,r=3,D0=6.75){
B=cbind(c(1,2,3),c(1,3,2),c(2,1,3),c(2,3,1),c(3,1,2),c(3,2,1))
nn=6^b;Numfunc=function(r,b,nnum){ind=rep(0,b);temp=nnum;
for (i in 1:b){ind[i]=floor(temp/(6^(b-i)))
temp=temp-ind[i]*6^(b-i)};ind};
y=0;for (i in 0:(nn-1)){A=B[,Numfunc(r,b,i)+1]
R=c(sum(A[1,1:3]),sum(A[2,1:2])+A[1,4],A[3,1]+sum(A[2,3:4]),
sum(A[3,2:4]))
y=c(y,12*(k-1)/(r*k*(t^2-1))*sum((R-r*(t+1)/2)^2))}
y=y[2:length(y)];pvalue=sum(y>=D0)/nn;y=sort(y);aaa=aa=min(y)
for (i in 2:nn){if (y[i]>aa) {aaa=c(aaa,y[i]);aa=y[i]}}
bbb=rep(0,length(aaa))
for (j in 1:length(aaa)){bbb[j]=sum(y==aaa[j])}
out=cbind(aaa,bbb,cumsum(bbb),q=rev(cumsum(rev(bbb)))/nn)
list(cbind("k"=k,"b"=b,"r"=r,"t"=t,"pvalue"=pvalue),out)}
```

关于Durbin检验的R程序(两种大样本近似). 对于例4.2的数据, 用下面语句可以得到前面的D(没有打结情况)和p值.

```
d=read.table("D:/data/mater.txt")
k=max(d[,2]);b=max(d[,3]);t=length(d[d[,3]==1,1])
```

```
r=length(d[d[,2]==1,1])
R=d;for(i in 1:b) R[d[,3]==i,1]=rank(d[d[,3]==i,1])
RV=NULL;for(i in 1:k)RV=c(RV,sum(R[R[,2]==i,1]))
D=12*(k-1)/(r*k*(t^2-1))*sum((RV-r*(t+1)/2)^2)
pvalue.chi=pchisq(D,k-1,low=F)
```

对于有打结情况, 可以用下面语句得到D和p值.

```
A=sum(R[,1]^2);C=b*t*(t+1)^2/4;
D=(k-1)*sum((RV-r*(t+1)/2)^2)/(A-C)
pvalue.chi=pchisq(D,k-1,low=F)
```

为得到修正的F检验统计量D_F和相应的p值, 用语句:

```
df1=k-1;df2=b*t-b-k+1;D2=(D/df1)/((b*(t-1)-T1)/df2)
pvalue.F=pf(D2,df1,df2,low=F)
```

4.10 习题

1. (数据4.10.1.txt, 4.10.1.sav) 对5种含有不同百分比棉花的纤维各作8次抗拉强度试验, 结果如下(单位: g/cm^2) :

棉花百分比(%)				
15	20	25	30	35
411	1268	1339	1480	986
705	846	1198	1198	775
493	1057	1339	1268	493
634	916	1198	1480	775
634	1057	1339	1268	352
846	1127	916	986	352
564	775	1480	1127	564
705	634	1268	1480	423

试问不同棉花百分比的纤维的平均抗拉强度是否一样. 利用Kruskal-Wallis法和正态记分法进行检验. 在适当调换次序之后, 用Jonckheere-Terpstra法检验有序备选假设的情况. 写出上面检验的零假设和备选假设.

2. (数据4.10.2.txt, 4.10.2.sav) 关于生产计算机公司在一年中的生产力的改进(度量为从0到100)与它们在过去三年中在智力投资(度量为: 低, 中等, 高)之间的关系的研究结果列在下表中:

智力投资	生产力改进
低	9.1 7.0 6.4 8.0 7.3 6.1 7.5 7.3 6.8 7.8
中	5.1 8.7 6.6 7.9 10.1 8.5 9.8 6.6 9.5 9.9 8.1 7.0
高	10.4 9.2 10.6 10.9 10.7 10.0 10.1 10.0

是否智力投资对改进生产力有帮助? 说明检验的步骤, 包括零假设, 备选假设, 统计量, p 值等等及你的结果. (利用Jonkheere-Terpstra检验)

3. (数据4.10.3.txt, 4.10.3.sav) 一项关于销售茶叶的研究报告说明销售方式可能和售出率有关. 三种方式为: 在商店内等待, 在门口销售和当面表演炒制茶叶. 对一组商店在一段时间的调查结果列在下表中(单位为购买者人数).

销售方式	购买率(%)							
商店内等待	20	25	29	18	17	22	18	20
门口销售	26	23	15	30	26	32	28	27
表演炒制	53	47	48	43	52	57	49	56

利用检验回答下面的问题. 是否购买率不同? 存在单调趋势吗? 如果只分成表演炒制和不表演炒制两种, 结论又如何?

4. (数据4.10.4.txt, 4.10.4.sav) 对一些交通事故的保险调查结果表明出事故率和赔保历史及教育程度等因素有关. 下表列出了某地区保险公司在一段时间内对不同教育程度(小学及以下, 初中, 高中, 大学及以上) 及不同赔保历史(赔过一次, 两次以上及从未赔过) 的开车人的赔保次数:

	教育程度			
赔保历史	小学及以下	初中	高中	大学及以上
从未赔过	281	130	50	30
赔过一次	256	90	10	5
赔过2次及以上	107	30	6	4

点图说明该数据的两个因子是否有交互作用. 从这个数据你能得到什么信息? 利用各种检验方法(包括Friedman检验和Page检验) 获得尽可能多的结果. 你可以把赔保历史作为处理, 也可以把教育程度作为处理(在R语句中把数据矩阵转置). 观察结果中自由度的变化.

5. (数据4.10.5.txt, 4.10.5.sav) 下面是4个机构对12种彩电综合性能的排序结果:

评估机构	被评估的12种彩电(A-L)的排名											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
I	12	9	2	4	10	7	11	6	8	5	3	1
II	10	1	3	12	8	7	5	9	6	11	4	2
III	11	8	4	12	2	10	9	7	5	6	3	1
IV	9	1	2	10	12	6	7	4	8	5	11	3

检验这些排序是否产生较一致的结果.

6. (数据4.10.6.txt, 4.10.6.sav) 下面是10个顾客对12种保健食品的作用的排序:

顾客	被评估的12个保健食品											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	11	7	12	8	3	4	2	9	5	6	1	10
2	5	9	8	11	2	7	1	12	10	4	6	3
3	10	2	6	1	7	3	4	5	11	9	12	8
4	10	6	9	4	8	12	7	3	11	2	1	5
5	10	7	5	8	9	2	4	1	3	11	12	6
6	8	3	12	10	11	4	5	7	2	9	1	6
7	9	8	1	2	10	11	5	7	3	4	12	6
8	8	2	7	9	5	12	4	10	3	6	11	1
9	11	7	8	3	5	4	10	2	9	12	6	1
10	5	9	4	1	8	3	11	12	7	6	2	10

检验这些排序是否有意义? 这些保健食品是否真的有区别.

7. (数据4.10.7.txt, 4.10.7.sav) 按照一项调查, 15名顾客对三种电讯服务的态度("满意"或"不满意")为:

服务	15个顾客的评价("满意"为1, "不满意"为0)														
A	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
B	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

请检验顾客对这三种服务的表态是否是随机作出的.

8. (数据4.10.8.txt, 4.10.8.sav) 调查20名选民对某3个候选人的态度, 答案只有"同意"或"不同意" 两种, 结果如下:

候选人	20名选民的评价("同意"为1, "不同意"为0)																			
A	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
B	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
C	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0

顾客对这三个候选人的表态是否反映了他们对候选人的了解? 调查问卷的这种两种答案设计是否合理?

9. (数据4.10.9.txt, 4.10.9.sav) 5种路况和5种汽车的油耗如下表(单位:公里/升):

	汽车种类				
路况	I	II	III	IV	V
A		35	30	25	15
B	32	25		21	12
C	22		17	12	9
D	15	12	11	10	
E	9	9	8		5

汽车种类对油耗有没有影响? 路况类型对油耗有没有影响?

10. (数据4.10.10.txt, 4.10.10.sav) 某养殖场用4种饲料饲养对虾, 在4种盐分不同的水质中同样面积的收入为(单位: 千元):

	盐分			
饲料	I	II	III	IV
A	3.5	2.9	3.7	
B	3.7	3.1		4.4
C	4.1		4.9	5.8
D		4.5	5.7	5.9

请分析盐分和饲料如何影响(有没有影响)收入.

11. 请用Cochran检验分析上章16题, 并将结果与用McNemar检验结果进行比较.

第五章 尺度检验*

前面已经谈到了关于两样本或多样本的位置参数的检验. 位置参数描述了总体分布的位置. 而描述总体概率分布散布程度的参数为尺度参数(scale parameter). 在初等统计课本中的衡量数据集中和分散程度的方差, 极差或标准差等等都是有关尺度的参数. 在统计中关于尺度参数的检验也是很重要的. 假定两独立样本$X_1,...,X_m$及$Y_1,...,Y_n$分别来自正态分布$N(\mu_X,\sigma_X^2)$及$N(\mu_Y,\sigma_Y^2)$. 在检验$H_0:\sigma_X^2=\sigma_Y^2$ 时, 最常用的传统的统计方法是F检验, 检验统计量为两个独立样本的样本(修正)方差之比:

$$F=\frac{S_X^2}{S_Y^2}=\frac{\sum_{i=1}^m(X-\bar{X})^2/(m-1)}{\sum_{j=1}^n(Y-\bar{Y})^2/(n-1)}.$$

在零假设下, 它有自由度为$(m-1,n-1)$的F分布. 但是, 当总体分布不是正态或有严重污染时, 上述F检验就不一定合适了. 下面要介绍检验尺度参数是否相等的非参数方法. 这些方法对于总体的形状没有要求, 但有些需要位置参数(比如中位数)相等的假定. 如果位置参数不相等, 有时需要进行平移使其相等后再进行检验.

5.1 两独立样本的Siegel-Tukey方差检验

现在介绍与Wilcoxon秩和统计量(或Mann-Whitney统计量) 有关的Siegel-Tukey检验(Siegel and Tukey, 1960). 假定有两独立样本$X_1,...,X_m\sim F\left(\frac{x-\theta_1}{\sigma_1}\right)$; $Y_1,...,Y_n\sim F\left(\frac{y-\theta_2}{\sigma_2}\right)$, 这里$F(\cdot)$为连续分布函数, 而且$F(0)=\frac{1}{2}$(其中位数为0). 还假定两个总体的位置参数相等, 即$\theta_1=\theta_2$. 这里的检验为$H_0:\sigma_1=\sigma_2$对$H_1:\sigma_1>\sigma_2$(或者其它的单边或双边检验). 或者是H_0: "样本来自同一总体分布"对H_1:"样本的分布仅方差不同".

该检验是基于如下的思想: 如果一个总体方差较大, 其样本点一定散布得较远. 因此, 这里的秩不是按大小来定, 而是按散布远近而定. 具体操作如下: 先把两样本的混合按升幂排序. 然后定最小的一个秩为1, 然后把最大和次大的两个数的秩定义为2和3, 再回到小端定第二第三小的秩为4, 5,...; 如此从一端跳到另一端, 每端按从外到内的顺序取两个秩, 直到所有的点都分配了秩为止. 按照Wilcoxon秩和检验的方法分别对这两个样本的秩求和, 也记成W_X和W_Y, 并且同样求出$W_{YX}=W_X-\frac{1}{2}m(m+1)$和$W_{XY}=W_Y-\frac{1}{2}n(n+1)$. 利用Mann-Whitney统计量的分布(表或大样本近似)来得到p值. 直观上, 如果一个样本秩和很小, 说明其具有较多的离两端近的观测值, 也就是说方差相对较大, 则零假设可

能不对. 如果两个样本位置相差太远, 则显然不能直接利用Siegel-Tukey检验, 这时要先估计出两样本中心的差$M_X - M_Y$(例如取所有两样本的可能的mn个差值的中位数) 再把一个样本平移以使其中心相同.

例3.1(继续) (数据:salary.txt, salary.sav) 这里再考虑我国两个地区一些城镇职工工资的例子(第四章)来说明Siegel-Tukey检验的过程. 那里已估计了两个样本的位置差为$M_X - M_Y \approx -2479$(利用R语句`median(outer(x,y,"-"))`). 把X样本都减去该值(这里等价于加上2479), 然后混合它们, 按升幂排列(下表第一列). 下表第二列为区别两个地区的标记(1和2), 第三列为本节所介绍的从外向内对这个混合样本的排序. 容易算出$W_Y = 300, W_{XY} = 180, W_X = 228, W_{YX} = 75$. 类似于Wilcoxon秩和检验, 取检验统计量$\min(W_{XY}, W_{YX}) = 75$.

注意这里的假设检验问题为$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2 \Leftrightarrow H_1 : \sigma_1 > \sigma_2$ 这是因为备选假设的方向应该和实际数据的状态一致. 这里W_X比W_Y小得多, 意味着X的数据的秩相对要小, 也就是说, X数据的范围得要广些. 实际精确的p值为0.0243. 这可以从R语句`pwilcox(75,15,17)`得到. 因此可以在显著性水平$\alpha \geq 0.025$时拒绝零假设. 这说明X样本所代表的总体方差要大些, 或者说地区1本身的差距比地区2较大.

混合样本	地区(1/2)	秩	混合样本	地区(1/2)	秩
9343	1	1	12398	1	31
9783	1	4	12552	1	30
9956	1	5	12642	2	27
10258	1	8	12675	2	26
10276	2	9	12749	1	23
10374	1	12	13199	2	22
10533	2	13	13683	2	19
10633	2	16	14049	2	18
10827	1	17	14060	1	15
10837	2	20	14061	2	14
10940	1	21	15951	1	11
11209	2	24	16079	1	10
11393	2	25	16079	2	7
11864	2	28	16441	1	6
12032	1	29	17498	1	3
12040	2	32	19723	1	2

本节软件的注

关于**Siegel-Tukey**方差检验的**R**程序. 就例3.1而言, 用下面语句可以得到前面的表格.

```
x=read.table("d:/data/salary.txt")
y=x[x[,2]==2,1];x=x[x[,2]==1,1];
x1=x-median(outer(x,y,"-"))
xy=cbind(c(x1,y),c(rep(1,length(x)),rep(2,length(y))))
xy1=xy[order(xy[,1]),];z=xy[,1];n=length(z)
a1=2:3;b=2:3;
for(i in seq(1,n,2)){b=b+4;a1=c(a1,b)}
a2=c(1,a1+2);z=NULL;
for(i in 1:n)z=c(z,(i-floor(i/2)))
b=1:2;for( i in seq(1,(n+2-2),2))
if(z[i]/2!=floor(z[i]/2))
{z[i:(i+1)]=b;b=b+2};zz=cbind(c(0,0,z[1:(n-2)]),z[1:n])
if(n==1)R=1;if(n==2)R=c(1,2);
if(n>2)R=c(a2[1:zz[n,1]],rev(a1[1:zz[n,2]]))
xy2=cbind(xy1,R);Wx=sum(xy2[xy2[,2]==1,3]);
Wy=sum(xy2[xy2[,2]==2,3]);
nx=length(x);ny=length(y);
Wxy=Wy-0.5*ny*(ny+1);Wyx=Wx-0.5*nx*(nx+1)
```

其中xy2就是上面的表格, 其第一列为混合数据的升幂排列, 第二列为地区的识别哑元, 第三列为按照本节的方法所排的秩. 下面是计算W_X, W_Y, W_{XY}, W_{YX}和精确p值的语句:

```
Wx=sum(xy2[xy2[,2]==1,3]);Wy=sum(xy2[xy2[,2]==2,3])
nx=length(x);ny=length(y);Wxy=Wy-0.5*ny*(ny+1);
Wyx=Wx-0.5*nx*(nx+1);pvalue=pwilcox(Wyx,nx,ny)
```

5.2 两样本尺度参数的Mood检验

和上一节一样, 假定独立同分布样本$X_1,...,X_m \sim F\left(\frac{x-\theta_1}{\sigma_1}\right)$; $Y_1,...,Y_n \sim F\left(\frac{y-\theta_2}{\sigma_2}\right)$, 这里$F(\cdot)$为连续分布函数, 而且$F(0)=\frac{1}{2}$(其中位数为0). 还假定两个总体的位置参数相等, 即$\theta_1=\theta_2$. 如果在实践中两样本中位数不等, 可估计出中

位数的差, 并用平移使它们相等. 这里的零假设为$H_0:\sigma_1=\sigma_2$对$H_1:\sigma_1>\sigma_2$(或者其它的单边或双边检验).

记$R_{11},...,R_{1m}$为X观测值在混合样本中的秩, 而$R_{21},...,R_{2n}$为Y观测值的秩($N=m+n$). 在零假设成立时, 由1.7中关于秩的性质, 有$\mathrm{E}(R_{1j})=\sum_{i=1}^{N}\frac{i}{N}=\frac{N+1}{2}$. 对$X$样本来说, 考虑秩统计量(Mood, 1954)

$$M=\sum_{j=1}^{m}\left(R_{1j}-\frac{N+1}{2}\right)^2.$$

如果它的值偏大, 则X方差也可能偏大. 可以对于大的M拒绝零假设. 它在零假设下的分布可以由秩的分布性质得出. 这里给出大样本近似. 在零假设下当$m,n\to\infty$ 并且m/N趋于常数时有

$$Z=\frac{M-\mathrm{E}_{H_0}(M)}{\sqrt{\mathrm{Var}_{H_0}(M)}}\to N(0,1),$$

其中

$$\mathrm{E}_{H_0}(M)=\frac{m(N^2-1)}{12};\quad \mathrm{Var}_{H_0}(M)=\frac{mn(N+1)(N^2-4)}{180}.$$

在混合样本有结时, 如果把混合样本按照升幂排列之后的结统计量为$(\tau_1,...,\tau_k)$, 则混合样本共有k 种不同的数值. 令a_j,b_j分别为X和Y样本中等于第j种数的观测值数目, 即有$a_j+b_j=\tau_j(j=1,...,k)$; $\sum_{j=1}^{k}a_j=m$; $\sum_{j=1}^{k}b_j=n$. 令$S_j=\sum_{i=1}^{j}\tau_i$及$a_0=b_0=\tau_0=0$. 这时刚才的Mood检验统计量M (对于$H_1:\sigma_1>\sigma_2$)成为

$$M=\sum_{j=1}^{k}a_j(\tau_j^{-1}\sum_{I=S_{j-1}+1}^{S_j}\left(I-\frac{N+1}{2}\right)^2),$$

稍加观察就可以看出, 当不存在打结时, 这个M和前面的相同. 为了用正态近似, 需要M在零假设下的期望和方差. 在有结时

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_{H_0}(M)&=\frac{m(N^2-1)}{12};\\ \mathrm{Var}_{H_0}(M)&=\frac{mn(N+1)(N^2-4)}{180}\\ &\quad-\frac{mn}{180N(N-1)}\sum_{j=1}^{k}\tau_j(\tau_j^2-1)[\tau_j^2-4+15(N-S_j-S_{j-1})^2].\end{aligned}$$

例3.1 (继续) (数据:salary.txt, salary.sav) 这里再考虑我国两个地区一些城镇职工工资的例子(第三章)来说明Mood检验的过程. 那里已估计了两个样本的位置差为$M_X-M_Y\approx-2479$ (利用R语句`median(outer(x,y,"-"))`). 把X样

本都减去该值(这里等价于加上2479), 然后混合它们, 按升幂排列(下表第一列). 下表第二列为区别两个地区的标记(1和2), 第三列为这个混合样本的秩.

混合样本	地区(1/2)	秩	混合样本	地区(1/2)	秩
9343	1	1	12398	1	17
9783	1	2	12552	1	18
9956	1	3	12642	2	19
10258	1	4	12675	2	20
10276	2	5	12749	1	21
10374	1	6	13199	2	22
10533	2	7	13683	2	23
10633	2	8	14049	2	24
10827	1	9	14060	1	25
10837	2	10	14061	2	26
10940	1	11	15951	1	27
11209	2	12	16079	1	28
11393	2	13	16079	2	29
11864	2	14	16441	1	30
12032	1	15	17498	1	31
12040	2	16	19723	1	32

按照公式Mood统计量的值$M = 1958.25$, $\mathrm{E}_{H_0}(M) = 1449.2$及$\mathrm{Var}_{H_0}(M) = 47685$, 得到渐近正态的统计量$Z = 2.331$. 由此得到$p$值为$1 - \Phi(2.331) = 0.0099$. 因此有理由在水平$\alpha \geq 0.001$ 拒绝零假设. 可以说$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$.

本节软件的注

关于两样本尺度的Mood检验(没有打结时的大样本近似)的R程序. 就例3.1而言, 如果数据存在"D:/data/salary.txt"中, 用下面语句可以得到前面的表格.

```
x=read.table("d:/data/salary.txt")
y=x[x[,2]==2,1];x=x[x[,2]==1,1];
m=length(x);n=length(y)
x1=x-median(outer(x,y,"-"))
xy=cbind(c(x1,y),c(rep(1,length(x)),rep(2,length(y))))
N=nrow(xy);xy1=cbind(xy[order(xy[,1]),],1:N)
```

其中的xy1就是上面的表格, 其第一列为混合数据的升幂排列, 第二列为地区的识别哑元, 第三列为按照通常方法所排的秩. 下面就是没有连续性修正的计算$M, \mathrm{E}_{H_0}(M), \mathrm{Var}_{H_0}(M), Z$和$p$值的语句:

```
R1=xy1[xy1[,2]==1,3];M=sum((R1-(N+1)/2)^2)
E1=m*(N^2-1)/12;s=sqrt(m*n*(N+1)*(N^2-4)/180)
Z=(M-E1)/s;pvalue=pnorm(Z,low=F)
```

对于不同方向的备选假设, 可用pnorm(Z,low=F)或者pnorm(Z)计算p值; 对于双边备选假设, 可用2*min(pnorm(Z,low=F),pnorm(Z))计算p值.

5.3 两样本及多样本尺度参数的Ansari-Bradley检验

同样考虑独立同分布样本$X_1, ..., X_m \sim F\left(\frac{x-\theta_1}{\sigma_1}\right)$; $Y_1, ..., Y_n \sim F\left(\frac{y-\theta_2}{\sigma_2}\right)$. 仍然假定$\theta_1 = \theta_2$. 这里, $F(\cdot)$为连续分布函数而且中位数为0 ($F(0) = \frac{1}{2}$). 和前面一样, 如果在实践中两样本中位数不等, 可估计出中位数的差, 并用平移使它们相等. 这里的零假设为$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$对$H_1 : \sigma_1 > \sigma_2$(或者其它的单边或双边检验). 这里的检验统计量是用X或Y在混合样本的秩到两个极端值中最近的一个的秩的距离来度量. 如果H_1为"X趋向于取两端的值(秩大或小)", 则X的样本点距两端近, 这种度量对于X就小.

如果$R_{11}, ..., R_{1m}$表示X观测值在混合样本中的秩, 这里具体的检验统计量(Ansari-Bradley, 1960)定义为

$$A = \sum_{j=1}^{m} R_{1j}^{*} \equiv \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{N+1}{2} - \left| R_{1j} - \frac{N+1}{2} \right| \right).$$

这里的R_{i1}^{*}实际上是X按照离混合样本顺序统计量两端的距离定义的秩, 换言之, 最大和最小的值均取1, 次最大和次最小的均取2, 如此类推. 请读者自己验证. 在零假设下, X和Y观测值是独立同分布的. A的精确分布很容易导出而且有表可查(对不同m和X, 概率$P_{H_0}(A \geq s)$的值).

在零假设下当$m, n \to \infty$且m/N趋于常数时有

$$\frac{A - \mathrm{E}_{H_0}(A)}{\sqrt{\mathrm{Var}_{H_0}(A)}} \to N(0,1),$$

其中

$$\mathrm{E}_{H_0}(A)=\begin{cases}\dfrac{m(N+2)}{4} & N\text{为偶数;}\\[2ex] \dfrac{m(N+1)^2}{4N} & N\text{为奇数;}\end{cases}\qquad \mathrm{Var}_{H_0}(A)=\begin{cases}\dfrac{mn(N^2-4)}{48(N-1)} & N\text{为偶数;}\\[2ex] \dfrac{mn(N+1)(N^2+3)}{48N^2} & N\text{为奇数.}\end{cases}$$

当然, 在用正态近似时可用连续性修正. 当有结时, 上面的方差应作相应的改变. 如果记$(\tau_1,...,\tau_g)$为g个结中的结统计量, d_i为第i个结的平均秩, 则方差应修正为

$$\mathrm{Var}_{H_0}(A)=\begin{cases}\left[\dfrac{mn(16\sum\tau_i d_i^2-N(N+2)^2)}{16N^2(N-1)}\right]^2 & N\text{为偶数;}\\[2ex] \left[\dfrac{mn(16N\sum\tau_i d_i^2-(N+1)^4)}{16N^2(N-1)}\right]^2 & N\text{为奇数.}\end{cases}$$

下面考虑多样本Ansari-Bradley检验. 对于有k个样本的情况, 令$X_{i1},...,X_{in_i}$表示大小为n_i的第i个样本, 其总体分布为$F\left(\frac{x-\theta_i}{\sigma_i}\right)$. 用$R_{ij}$表示$X_{ij}$在大小为$N(=\sum_{i=1}^k n_i)$的混合样本中的秩. 假定所有的位置参数相同, 即$\theta_1=\cdots=\theta_k$. 考虑下面的检验问题: $H_0:\sigma_1^2=\cdots=\sigma_k^2$对备选假设$H_1$: "不是所有的方差都相等". 令

$$\overline{A}_i=\frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i}\left[\frac{N+1}{2}-\left|R_{ij}-\frac{N+1}{2}\right|\right],$$

则k样本的检验统计量为

$$B=\frac{N^3-4N}{48(N-1)}\sum_{i=1}^k n_i\left[\overline{A}_i-\frac{N+2}{4}\right]^2.$$

在零假设下B有近似的自由度为$(k-1)$的χ^2分布. 如果$B\geq\chi^2_{1-\alpha}(k-1)$, 则可以在水平$\alpha$拒绝零假设.

研究表明, Ansari-Bradley检验在$m=n$时比$m\neq n$时要好. 下表展示出对于若干种不同的总体分布(包括重指数, Logistic, 各种自由度的t分布, 正态分布和均匀分布), 尺度参数的Mood检验和Ansari-Bradley检验相对于局部最优势检验(LMP检验) 的渐近相对效率(ARE), 分别用$ARE(M,T)$和$ARE(B,T)$表示, 最后一列为Mood检验对Ansari-Bradley检验的$ARE(M,B)$. 由该表可以看出, 按照ARE, Mood检验比Ansari-Bradley检验要好些.

总体分布	$ARE(M,T)$	$ARE(B,T)$	$ARE(M,B)$
重指数分布	0.868	0.750	1.157
Logistic	0.874	0.732	1.194
$t(1)$	0.924	0.986	0.938
$t(2)$	1.000	0.937	1.067
$t(3)$	0.982	0.876	1.122
$t(4)$	0.956	0.831	1.151
$t(5)$	0.933	0.797	1.170
$t(10)$	0.865	0.715	1.209
$t(20)$	0.818	0.665	1.230
$N(0,1)$	0.760	0.608	1.250
均匀分布	0.000	0.000	1.667

例3.1 (继续)(数据:salary.txt, salary.sav) 这里再考虑我国两个地区一些城镇职工工资的例子(第三章)来说明Ansari-Bradley检验的过程. 由于假定的要求, 两个样本的中位数应该相同. 我们已估计了两个样本的位置差为$M_X - M_Y \approx -2479$(利用R语句`median(outer(x,y,"-"))`). 把X样本都减去该值(这里等价于加上2479). 为了避免为了处理Ansari-Bradley检验的各种情况而使用各种不同的公式的繁琐描述, 我们用现成的R软件函数(见下面关于软件的注)来进行计算. 由此得到p值为0.02458. 因此有理由在水平$\alpha \geq 0.025$时拒绝零假设. 可以说$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$. 虽然结论和Mood检验一样. 但p值要大得多.

本节软件的注

关于两样本尺度的Ansari-Bradley检验的R程序. 对于例3.1的salary.txt数据, 我们使用用软件包"stats"中的程序`ansari.test`, 可以用下面语句输入数据:

```
x=read.table("d:/data/salary.txt");y=x[x[,2]==2,1]
x=x[x[,2]==1,1];x1=x-median(outer(x,y,"-"))
ansari.test(x1,y,alt="greater")
```

得到: `AB = 118.5`, p值为0.02458.

由于用`x-median(outer(x,y,"-"))`, 使数据有结. 如果原始的两组数据的中位数基本相等, 我们可以直接用原始数据进行计算. 如:

```
x=c(16.55,15.36,15.94,16.43,16.01)
```

```
y=c(16.05,15.98,16.10,15.88,15.91)
ansari.test(x1,y,exact=T,alt="less")
ansari.test(x1,y,exact=F,alt="less")
```

精确检验和大样本近似结果的 p值分别为: 0.009417 和0.009194.

5.4 两样本及多样本尺度参数的Fligner-Killeen检验

假定有k个样本, 用$X_{i1},...,X_{in_i}$ 表示样本量大小为n_i的第i个样本; 其总体分布为$F\left(\frac{x-\theta_i}{\sigma_i}\right)$. 记$N=\sum_{i=1}^{k}n_i$. 这里同样假定$\theta_1=\cdots=\theta_k=\theta$. 根据具有大的尺度参数的总体所产生的观测值, 倾向于远离共同的中位数θ, Fliger和Lilleen(1976)年提出了对观测值到共同中位数的距离进行排序. 对$i=1,...,k$, $j=1,...,n_i$, 记$V_{ij}=|X_{ij}-\theta|$; 当θ未知时用样本中位数M代替θ: $V_{ij}=|X_{ij}-M|$. 再用R'_{ij}表示在混合样本中的V_{ij}的秩. 在两样本情况($k=2$), 对于$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2\Leftrightarrow H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ 采用统计量

$$W=\sum_{j=1}^{n_1}R'_{1j};$$

它在零假设下有Wilcoxon秩和统计量的分布, 可以查表或用统计软件求出p值. 同样也可用大样本近似. 在W太大和太小时拒绝零假设.

对于$k>2$的多样本情况, 为检验$H_0:\sigma_1^2=\cdots=\sigma_k^2\Leftrightarrow H_1$: "不是所有的$\sigma_i^2$都相等", 采用统计量

$$K=\frac{12}{N(N+1)}\sum_{i=1}^{k}n_i\left\{\overline{R'}_i-\frac{N+1}{2}\right\}^2,$$

这里$\overline{R'}_i=\frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i}R'_{ij}$. 在零假设下, 统计量$K$有Kruskal-Wallis零分布, 可以查表得到p值. 也有大样本近似. 对于太大的K, 应拒绝零假设. 一些研究表明, Fliger-Lilleen检验比Ansari-Bradley检验或者其k个样本(在小样本时)的推广有更强的势.

例3.1 (继续)(数据:salary.txt, salary.sav) 这里再考虑我国两个地区一些城镇职工工资的例子(第四章)来说明Fliger-Lilleen检验的过程. 这里的检验为$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2\Leftrightarrow H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$ 由于要求两个样本的中位数相同, 利用前面求出的两个样本的位置差$M_1-M_2\approx-2479$, 把X_{2j}(即Y)样本点都加上该值(重新记为X_{ij}^*), 然后混合它们求出它们的共同中位数$M=9740$. 然后求出所有的$|X_{ij}^*-M|$, 并按升幂排列. 下表第一列为$|X_{ij}^*-M|$. 下表第二列为区别沿海和内地的标记(1和2), 第三列为$|X_{ij}^*-M|$在混合样本中所有观测值的秩.

按照公式算得统计量$W = 328$(即前面的Wilcoxon秩和统计量W_X, 由此可以算出$W_Y = 200, W_{XY} = 80, W_{YX} = 175$). 容易由现成软件得到精确的$p$值$= P(W \geq 328) = 0.0378$. 因此, 可以在水平$\alpha = 0.05$时拒绝零假设. 也就是说, 可以认为$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$. 注: 如果按照$W_X = 328$查表或者用软件, 由于表和软件是为$W_{XY}$和$W_{YX}$中小的一个作的, 利用这些量的关系式, 我们求得$W_{XY} = 80(W_{YX} = 175)$, 得到当$n = 17, m = 15$时$P(W_{XY} \leq 80) = 0.0378$ (利用`pwilcox(80,17,15)`).

$\lvert X_{ij}^* - M\rvert$	地区(1/2)	秩	$\lvert X_{ij}^* - M\rvert$	地区(1/2)	秩
179	1	1.5	1686	2	17
179	2	1.5	1830	2	18
187	1	3	1841	1	19
333	1	4	1842	2	20
355	2	5	1845	1	21
423	2	6	1943	2	22
456	2	7	1961	1	23
530	1	8	2263	1	24
826	2	9	2436	1	25
980	2	10	2876	1	26
1010	2	11	3732	1	27
1279	1	12	3860	1	28
1382	2	13	3860	2	29
1392	1	14	4222	1	30
1464	2	15	5279	1	31
1586	2	16	7504	1	32

本节软件的注

关于两样本尺度的Fligner-Killeen精确检验的R程序. 对于例3.1的数据, 可以用下面语句输入数据, 得到W_X, W_Y, W_{XY}, W_{YX}等.

```
x=read.table("d:/data/salary.txt")
y=x[x[,2]==2,1];x=x[x[,2]==1,1];m=length(x);n=length(y)
y1=y+median(outer(x,y,"-"));M=median(c(x,y1))
xy=cbind(c(abs(x-M),abs(y1-M)),
```

```
                    c(rep(1,length(x)),rep(2,length(y))))
N=nrow(xy);xy1=cbind(xy[order(xy[,1]),],1:N)
Wx=sum(xy1[xy1[,2]==1,3]);Wyx=Wx-0.5*m*(m+1);
Wxy=m*n-Wyx;Wy=sum(xy1[xy1[,2]==2,3]);pvalue=pwilcox(Wxy,m,n)
```

关于多样本(包括两样本)尺度的Fligner-Killeen检验的(大样本近似)R程序. 我们要做的检验是$H_0:\sigma_1^2=\cdots=\sigma_k^2 \Leftrightarrow H_1:$"不是所有的$\sigma_i^2$都相等". 我们用软件包"stats"中的`fligner.test`函数. 它要求第一个变元为要检验的变量, 第二个为分类指标(哑元), 我们的例3.1的salary.txt数据就是这种形式. 对于例3.1数据, 可以用下面R语句得到大样本近似结果:

```
x=read.table("d:/data/salary.txt");
fligner.test(x[,1],x[,2])
```

5.5 两样本尺度的平方秩检验

方差的定义是离差平方的期望$E|X-E(X)|^2$. 对于独立样本$X_1,...,X_m$和$Y_1,...,Y_n$, 也可以用比较它们的绝对离差$|X_i-\bar{X}|$和$|Y_i-\bar{Y}|$来比较方差. 下面要介绍的是由Conover(1980)提出的平方秩检验(squared rank test). 零假设为H_0:"两样本方差相等"或$\sigma_X^2=\sigma_Y^2$, 备选假设为双边的$H_1:\sigma_X^2\neq\sigma_Y^2$.

先把两样本的绝对离差混合排序, 得到离差的平方秩R_i. 令T_X为相应于X的平方秩R_i的和, 而T_Y为相应于Y的平方秩R_i的和. 如果T_X或T_Y过大或过小都说明零假设有问题, 即在零假设下, 下面统计量服从渐近正态分布,

$$Z_X=\frac{(T_X-m\bar{R})}{S}\to N(0,1);$$

$$Z_Y=\frac{(T_Y-n\bar{R})}{S}\to N(0,1),$$

其中

$$\bar{R}=\frac{1}{m+n}\sum_{i=1}^{m+n}R_i,\quad S^2=\frac{mn\{\sum_i R_i^2-(m+n)\bar{R}^2\}}{(m+n)(m+n-1)}.$$

例3.1 (继续)(数据:salary.txt, salary.sav) 这里再考虑我国两个地区一些城镇职工工资的例子(第三章)来说明平方秩检验的过程. 表中第一列为$(m+n)$个按升幂排列的绝对离差; 第二列为相应的混合的原始数据; 第三列为不同样本的标记; 最后两列为绝对离差的秩及秩的平方.

绝对离差	原样本	地区(1,2)	离差秩	$R_i=$秩^2	绝对离差	原样本	地区(1,2)	离差秩	$R_i=$秩^2
248.8824	10270	1	1	1	1716.1333	14061	2	17	289
297.1333	12642	2	2	4	1811.8667	10533	2	18	324
304.8667	12040	2	3	9	2057.8824	8461	1	19	361
330.1333	12675	2	4	16	2068.8667	10276	2	20	400
445.8824	10073	1	5	25	2170.8824	8348	1	21	441
480.8667	11864	2	6	36	2623.8824	7895	1	22	484
599.8824	9919	1	7	49	2739.8824	7779	1	23	529
854.1333	13199	2	8	64	2953.1176	13472	1	24	576
951.8667	11393	2	9	81	3041.8824	7477	1	25	625
965.8824	9553	1	10	100	3081.1176	13600	1	26	676
1062.1176	11581	1	11	121	3214.8824	7304	1	27	729
1135.8667	11209	2	12	144	3443.1176	13962	1	28	784
1338.1333	13683	2	13	169	3654.8824	6864	1	29	841
1507.8667	10837	2	14	196	3734.1333	16079	2	30	900
1704.1333	14049	2	15	225	4500.1176	15019	1	31	961
1711.8667	10633	2	16	256	6725.1176	17244	1	32	1024

很容易算出对地区1的平方秩之和为$T_1=8327$, 而对地区2的平方秩之和为$T_2=3113$. 总均值$\bar{R}=357.5$ 及$S=900.75$. 最后得到$Z_X=2.497$, $1-\Phi(z)=0.0063$, 因此对于双边检验, p值为0.0063. 可以对水平$\alpha\geq 0.01$拒绝方差相等的零假设. 注意, 这里用Z_X或Z_Y作为检验统计量都可以. 只是求p值时, 一个用左边尾概率, 一个用右边尾概率. 实际上, $Z_X=-Z_Y$.

本节软件的注

关于两样本尺度的平方秩检验(大样本近似)的R程序. 对于例3.1的salary.txt数据, 可以用下面语句, 得到上面的表(xy2), $R_i, \bar{R}, T_1, T_2, Z_X, Z_Y$及$p$值等.

```
x=read.table("d:/data/salary.txt")
y=x[x[,2]==2,1];x=x[x[,2]==1,1];m=length(x);n=length(y)
x1=abs(x-mean(x));y1=abs(y-mean(y));xy1=c(x1,y1);xy0=c(x,y)
xyi=c(rep(1,m),rep(2,n));xy=cbind(xy1,xy0,xyi)
xy2=cbind(xy[order(xy[,1]),],1:(m+n),(1:(m+n))^2)
T1=sum(xy2[xy2[,3]==1,5]);T2=sum(xy2[xy2[,3]==2,5])
```

```
R=xy2[,5];meanR=mean(R)
S=sqrt(m*n*(sum(R^2)-(m+n)*meanR^2)/(m+n)/(m+n-1))
Zx=(T1-m*meanR)/S;Zy=(T2-n*meanR)/S;
pvalue=min(pnorm(Zx),pnorm(Zy))
```

5.6 多样本尺度的平方秩检验

和两独立样本方差的平方秩检验类似, 平行于关于多样本位置的Kruskal-Wallis检验, 现在介绍检验多个独立样本的方差是否相等的平方秩检验.

假定有k个独立样本, 有观测值$X_{i1},...,X_{in_i}$, $i=1,...,k$. 总共有$N=\sum_{i=1}^{k}n_i$个值. 这里零假设为H_0 :"诸样本方差相等". 记$\bar{X}_i=\frac{1}{n_i}\sum_{j}^{n_i}X_{ij}$为各样本的均值. 先把$k$个样本的绝对离差$|X_{ij}-\bar{X}_i|$, $i=1,...,k$(一共N个)混合排序, 得到离差的秩的平方R_{ij}^2, $i=1,...,k$, $j=1,...,n_i$. 令T_i 为相应于第i个样本的R_{ij}^2的和. 这里检验统计量为

$$T=(N-1)\frac{\sum_{i=1}^{k}(T_i^2/n_i)-(\sum_{i=1}^{k}T_i)^2/N}{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}R_{ij}^2-(\sum_{i=1}^{k}T_i)^2/N},$$

在零假设下, T渐近服从$\chi^2(k-1)$分布. 可以由此得到p值.

例4.1 (继续)(数据:wtloss.txt, wtloss.sav) 下面用在Kruskal-Wallis秩和检验中用过的不同生活方式对减肥的效果的例子来说明多样本平方秩检验.

绝对离差	原数据	生活方式(1,2,3)	秩	秩^2(R_{ij}^2)
0.300	5.7	2	1	1
0.300	3.7	1	2	4
0.300	3.7	1	3	9
0.325	7.1	3	4	16
0.400	3.0	1	5	25
0.500	3.9	1	6	36
0.500	6.5	2	7	49
0.700	2.7	1	8	64
0.700	5.3	2	9	81
0.800	5.2	2	10	100
1.275	8.7	3	11	121
1.300	7.3	2	12	144
1.575	9.0	3	13	169
2.525	4.9	3	14	196

表中第一列为N个按升幂排列的绝对离差; 第二列为相应的混合的原始数据; 第三列为不同样本的标记; 最后两列为绝对离差的秩及秩的平方. 最后算得$(T_1, T_2, T_3) = (138, 375, 502), T = 5.13$, p值为0.077. 不能在小于0.077的水平拒绝零假设.

在上面关于多个独立样本方差的平方秩检验中, 只要把秩用相应的记分代替即成为正态记分检验. 就上例而言, 如用正态记分检验, 则$T = 1.465$, p值为0.481; 这使得更加难以拒绝零假设.

本节软件的注

关于多样本尺度的平方秩检验(大样本近似)的R程序. 对于例4.1的数据(如果存在wtloss.txt中), 可以用下面语句, 得到上面的表(d3), $(T_1, T_2, T_3), T$, p值等.

```
d=read.table("D:/data/wtloss.txt");N=nrow(d);k=max(d[,2])
d2=NULL;for (i in 1:k)d2=rbind(d2,cbind(abs(d[d[,2]==i,1]
                        -mean(d[d[,2]==i,1])),d[d[,2]==i,1],i))
d3=cbind(d2[order(d2[,1]),],1:N,(1:N)^2)
Ti=NULL;for(i in 1:k) Ti=c(Ti,sum(d3[d3[,3]==i,5]))
ni=NULL;for(i in 1:k) ni=c(ni,nrow(d3[d3[,3]==i,]))
T=(N-1)*(sum(Ti^2/ni)-sum(Ti)^2/N)/(sum(d3[,5]^2)-sum(Ti)^2/N)
pvalue=pchisq(T,k-1,low=F)
```

5.7 习题

1. (数据5.7.1.txt) A和B两个村子的农民年收入的抽样数据分别为(单位: 元):
   A村: 321 266 256 386 330 329 303 334 299 221 365 250 258 342 243 298 238 317
   B村: 488 593 507 428 807 342 512 350 672 589 665 549 451 492 514 391 366 469
   两个村子的收入是否有不同? 估计这个差别. 两村的贫富差距是否类似?

2. (数据5.7.2.txt) 在一次考试中, 两个学校的各15名考生的成绩为:
   学校A: 83 79 83 74 75 74 86 76 84 73 78 77 80 83 78
   学校B: 75 62 58 89 77 81 27 85 72 85 74 100 43 52 75
   这两个学校的学生的考试成绩有没有不同? 从什么意义上说有区别?

3. (数据5.7.3.txt) 两个工人加工的零件尺寸(各10个)为(单位: mm):
   工人A:18.0 17.1 16.4 16.9 16.9 16.7 16.7 17.2 17.5 16.9

工人B:17.0 16.9 17.0 16.9 17.2 17.2 17.1 16.9 17.1 16.9
这个结果能否说明两个工人的水平一致? 为什么?

4. (数据5.7.4.txt) 两个天平称同一个砝码各20次, 结果如下(单位: g):
天平A: 10.01 9.92 9.97 10.10 10.08 9.99 9.96 9.98 10.01 10.00 10.06 10.01 10.03 10.06 9.99 9.99 10.00 10.01 10.11 9.93
天平B: 9.95 10.22 9.97 10.17 9.83 10.03 10.01 10.03 9.88 9.91 10.10 9.84 10.02 9.90 10.01 10.00 10.14 10.01 9.82 10.06
是否一个天平比另一个更稳定? 为什么?

5. (数据5.7.5.txt) 不同学科的博士论文除了内容以外还有什么不同呢? 在对一个大学的数学和经济学的各20个抽样博士论文的页数结果如下(单位: 页数):
数学: 56 105 63 88 72 112 96 93 65 105 94 87 64 65 68 87 90 98 76 75
经济学: 88 94 93 96 99 79 91 94 91 100 99 90 100 110 102 95 98 85 99 91
仅仅从页数上看, 这两个学科的博士论文有什么不同?

6. (数据5.7.6.txt) 某城的三个地区小饭馆的利润各有不同, 但是各个地区本身饭馆的差距是否因地区而变化呢? 在一个月中在这三个地区取了样本量分别为15, 18和12的三组饭馆的月利润(单位: 万元):
地区1: 15.66 16.06 16.35 22.76 4.28 8.71 11.71 16.48 16.62 19.58 16.27 12.58 14.51 25.15 15.51
地区2: 28.01 14.73 12.23 16.77 15.04 21.70 25.26 17.77 33.31 17.09 15.41 21.11 25.27 17.88 22.78 15.84 12.09 4.13
地区3: 19.08 9.31 5.72 15.00 18.62 13.10 13.10 13.96 11.96 12.40 14.51 16.5
从这个数据, 能否看出这三个地区饭馆利润的尺度有所不同?

第六章 相关和回归

人们经常想知道两个变量之间的关系, 比如出生率和教育程度的关系, 寿命和海拔高度的关系, 入学成绩和后来表现的关系, 吸烟及某种疾病的关系等等. 这时的样本往往是成对的. 下面看一个例子:

例6.1 (数据: DM.txt, DM.sav) 世界168个地区的每一千个五岁前儿童死亡人数Y和每十万个临产母亲死亡人数X的散点图在图6.1中. 左边是原始数据的点图, 右边是X和Y经过取自然对数之后的点图.

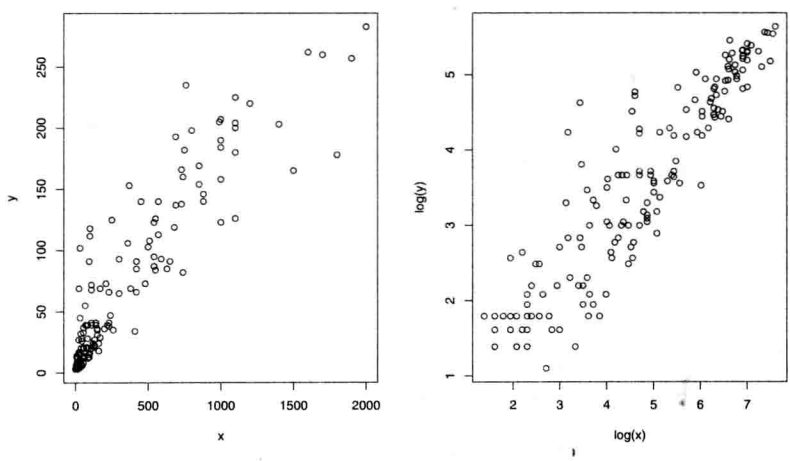

图 6.1 例6.1数据散点图: 左边是原始数据的点图, 右边两变量均取了自然对数.

这里我们关心儿童死亡率和产妇死亡率有没有关系, 是什么样的关系. 上面右图取对数会使得人们对两变量的关系理解得更加清楚. 是否对原数据进行变换以及进行何种变换是在进行经典分析之前必须考虑的问题. 但是如果对这些变量的秩进行分析, 有些变换就不总是那么必要了.

相关方法被用来确定两个或更多个变量之间的线性关系的强度, 它是最广泛应用的统计方法之一, 也是许多统计研究领域的出发点或基石. 在传统的统计方法中, 变量X和Y的相关是由相关系数$\mathrm{Corr}(X,Y)$定义的, 这里

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{[\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)]^{\frac{1}{2}}},$$

其中$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{E}[(X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))]$为$X$和$Y$的协方差. 在不会混淆的

情况下, 相关系数通常用ρ表示. 显然$|\rho| \leq 1$. 如果$|\rho| = 1$, 则存在α和$\beta \neq 0$使得关系

$$Y = \alpha + \beta X$$

以概率1成立. 如果X和Y独立, 则$\rho = 0$, 但反之不然.

对于样本来说,"相关"一词涉及一组二元观测值$(X_1, Y_1), ..., (X_n, Y_n)$的相关. 最常用的度量为Pearson相关系数

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}}.$$

如果样本中的n个观测值是独立的, 则r 是ρ的相容估计量和渐进无偏估计量. 如果再假定(X, Y)为二元正态分布, 则r为ρ的最大似然估计量. 对于这个二元数据的散点图来说, ρ 度量了该总体的样本点在通过$(\bar{X}, \bar{Y})$, 斜率为$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2 / \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$ 的直线周围聚集程度. 该直线称为标准差线(standard deviation line). 标准差线和回归直线是不一样的. 这里的关系式中X和Y变量是对称的. 一般的回归直线也反映了相关, 但是X和Y的地位并不平等. 在检验$H_0 : \rho = 0 \Leftrightarrow H_1 : \rho \neq 0$ 时, 可用检验统计量

$$r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}},$$

它在正态分布的假定和不相关的零假设下有$(n-2)$个自由度的t分布. 关于这个检验要注意的一点是, 即使$\rho \neq 0$, 也不能说明两个变量相关性很强, 因为不为零的ρ取值范围很大, 覆盖了所有(0,1]区间. 很可能ρ仅是0.2或0.3, 但此检验显著.

本章要介绍几种常用的度量两个变量之间的相关或关联性(association)的方法. 除了前面提到的Pearson 相关系数r, 还有Spearman秩相关系数r_s, Kendall's τ(包括τ_a, τ_b, τ_c), Goodman-Kruskal's γ, Somers' $d(C|R)$, Somers' $d(R|C)$和Somers' d等. 严格说来, 传统的相关系数r是度量X和Y的线性关系的, 而后面几种是非参数的方法, 度量了更加广义的单调(不一定线性)的关系. 这是因为变量的秩不会被变量的任何严格单调递增变换所改变. 因此, 近年来人们多称这些秩相关方法度量了两个变量之间的联系(measures of association)而不是相关(correlation). 下面两节所说的"相关"也是指相依或关联联系, 而不是Pearson意义下的线性相关.

6.1 Spearman 秩相关检验

考虑一些观测数对$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), ..., (X_n, Y_n)$, 我们要检验它们所代表的二元变量$X$和$Y$是否相关. 这里取零假设为$H_0$: X和Y是不相关的, 而备选假设有

三种选择: A. X和Y是(或正或负)相关的(这是双边检验); B. X和Y是正相关的; C. X和Y是负相关的. 下面引进的Spearman检验统计量是历史最久(1904年)的秩统计量, 当然也是最老的仍然还在普遍应用的秩统计量. 和传统的Pearson相关系数的符号ρ对应, Spearman检验统计量也被称为Spearman ρ.

记X_i在X样本中的秩为R_i, Y_i在Y样本中的秩为S_i, 则$d_i^2=(R_i-S_i)^2$度量了某种距离. 显然, 如果这些d_i^2很大, 说明两个变量可能负相关, 而如果它们很小则可能正相关. 在这种考虑之下, 和Pearson相关系数r类似, 记$\bar{R}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n R_i$及$\bar{S}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n S_i$(显然$\bar{R}=\bar{S}=(n+1)/2$), Spearman检验统计量为

$$\begin{aligned} r_s &= \frac{\sum_{i=1}^n (R_i-\bar{R})(S_i-\bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i-\bar{R})^2 \sum_{i=1}^n (S_i-\bar{S})^2}} \\ &= 1-\frac{6\sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2-1)}. \end{aligned}$$

虽然这里第二个等式在没有打结时才成立, 但在结很少时差别不大. 和经典的样本相关系数一样, r_s满足$-1\le r_s\le 1$. 对于$n\le 100$, r_s在零假设下的分布有表可查.

例6.1(继续) 现在讨论上面的关于儿童死亡率和母亲死亡率之间的关系. 为了直观上方便描述, 我们从那168个观测值中随机取出30个来分析(数据在DM1.txt, DM1.sav, dm1.sas7bdat), 这30个数据为:

X	13	17	100	31	360	880	61	5	110	32	54	78	110	1600	230
Y	12	5	112	17	106	146	13	4	68	45	8	21	39	262	38
X	300	55	510	5	550	130	480	260	170	15	14	56	230	760	10
Y	93	21	108	6	84	22	73	35	29	3	8	37	41	235	4

把计算的R_i, S_i及d_i列在下表:

R_i	4	7	15	8	24	29	13	1.5	16.50	9	10.00	14.00	16.50	30	20.50
S_i	8	4	27	10	25	28	9	2.5	21.00	20	6.50	11.50	18.00	30	17.00
d_i	16	9	144	4	1	1	16	1.0	20.25	121	12.25	6.25	2.25	0	12.25
R_i	23	11.00	26	1.50	27	18	25	22	19	6	5.00	12	20.50	28	3.00
S_i	24	11.50	26	5.00	23	13	22	15	14	1	6.50	16	19.00	29	2.50
d_i	1	0.25	0	12.25	16	25	9	49	25	25	2.25	16	2.25	1	0.25

用R语句`cor(x,y,meth="spearman")`, 得到Spearman相关系数为0.877,

双边p值2×10^{-10}. 用`cor.test(x,y,meth="spearman",alt="greater")`, 得到单边检验的p值为9.827×10^{-11}, 这里的单边备选假设为正相关.

在X或Y有打结时, 应用平均秩. 令$u_1,u_2,...$和$v_1,v_2,...$分别代表X和Y的各个结的观测值数目, 记$U=\sum(u_j^3-u_j), V=\sum(v_j^3-v_j)$. 调整过的Spearman统计量为

$$r_s=\frac{n(n^2-1)-6\sum_i(R_i-S_i)^2-6(U+V)}{\sqrt{\{n(n^2-1)-U\}\{n(n^2-1)-V\}}}.$$

当样本量比较大时, 有

$$Z=r_s\sqrt{n-1}\to N(0,1).$$

在没有打结而且样本量不太大时, 可以用精确检验分布. 在有打结时, 没有精确分布, 只能用大样本近似.

本节软件的注

关于Spearman秩相关检验的R程序. 对于例6.1的DM1.txt数据, 可以用下面语句, 得到上面的表(`rsd`), R_i,S_i,d_2^2,r_s及p值等.

```
d=read.table("D:/data/DM1.txt");
x=d[,2];y=d[,1];rx=rank(x);ry=rank(y);
rsd=rbind(rx,ry,(rx-ry)^2);cor.test(x,y,meth="spearman")
```

对于较小的n, 可利用`cor.test`求出Spearman 秩相关检验的精确p值. 如:

```
x=c(4.2,4.3,4.4,4.5,4.7,4.6,5.3);
y=c(2.6,2.8;3.1,3.8,3.6,4.0,5.0);
cor.test(x,y,exact=T,method="spearman")
```

得到精确检验的p值为0.0123.

关于Spearman秩相关检验的SPSS程序. 打开例6.1数据, 选择Analize-Correlate-Bivariate, 再把X和Y两个有关变量选入, 选择Spearman可得Spearman相关系数和有关的检验结果(零假设均为不相关).

关于Spearman秩相关检验的SAS程序. 可用(dm1.sas7bdat) Solution-Analyze-Analyst-Statistics-Descriptive-Correlations (Options选Spearman). 或(对数据DM1.txt)用编程(第一行输入数据, 第二行检验):

```
data DM1;infile "D:/data/DM1.txt";input y x;run;
proc corr data=DM1 Spearman;var X Y;run;
```

6.2 Kendall τ相关检验

Spearman秩相关检验模仿了Pearson相关的思想, 而Kendall's τ相关的概念则完全不同. 首先考虑一个数据.

例**6.2** (数据: CPIESI.txt) 本例的数据(见图6.2和表)展示了43个国家的CPI (Corruption Perceptions Index, 腐败感知指数)和ESI(Environmental Sustainability Index, 环境可持续指数). CPI越高说明腐败问题越少, 而EPI越高说明环境可持续发展的前景越好.

从这个数据, 能否看出CPI和ESI相关? 如果有关, 又是怎样的关系? 这两个指数的Pearson相关系数为0.597, 双边检验的p值为2.4×10^{-5}. 而两个指数的Spearman ρ为0.589, 双边检验的p值为4.6×10^{-5}.

这一节从另一个观点来看相关问题. 同样考虑上面一节的零假设(不相关) 和那三种备选假设: A(正或负相关), B(正相关), C(负相关). 先引进协同的概念. 如果乘积$(X_j - X_i)(Y_j - Y_i) > 0$, 称对子$(X_i, Y_i)$ 及(X_j, Y_j) 为协同的(concordant). 或者说, 它们有同样的倾向. 反之, 如果乘积$(X_j - X_i)(Y_j - Y_i) < 0$, 则称该对子为不协同的(disconcordant). 令

$$\Psi(X_i, X_j, Y_i, Y_j) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } (X_j - X_i)(Y_j - Y_i) > 0; \\ 0 & \text{如果 } (X_j - X_i)(Y_j - Y_i) = 0; \\ -1 & \text{如果 } (X_j - X_i)(Y_j - Y_i) < 0. \end{cases}$$

定义Kendall τ(Kendall's τ_a)相关系数为

$$\tau_a = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{1 \le i < j \le n} \Psi(X_i, X_j, Y_i, Y_j) = \frac{K}{\binom{n}{2}} = \frac{n_c - n_d}{\binom{n}{2}},$$

这里, n_c表示协同对子的数目而n_d表示不协同对子的数目. 显然, 在没有打结, 即没有$(X_j - X_i)(Y_j - Y_i) = 0$的情况时,

$$K \equiv \sum \Psi = n_c - n_d = 2n_c - \binom{n}{2}.$$

前面定义的τ_a为概率差$P\{(X_j - X_i)(Y_j - Y_i) > 0\} - P\{(X_j - X_i)(Y_j - Y_i) < 0\}$的一个估计. 容易看出, $-1 \le \tau_a \le 1$. 如果所有的对子都是协同的, 则在没有打结时, $K = \binom{n}{2}$, 而且$\tau_a = 1$. 反之, 如果所有的对子都是不协同的(没有打结时), 则$K = -\binom{n}{2}$, 这时$\tau_a = -1$.

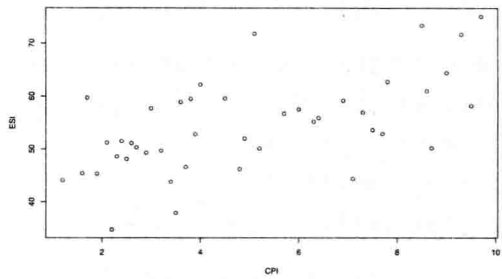

图 6.2 例6.2数据散点图.

43个国家的腐败感知指数(CPI)和环境可持续指数(ESI)

CPI	CPI的秩	ESI	ESI的秩(h_i)	p_i	q_i	CPI	CPI的秩	ESI	ESI的秩(h_i)	p_i	q_i
1.2	1	44.1	4	39	3	4.8	23	46.2	8	19	1
1.6	2	45.4	7	36	5	4.9	24	52.0	20	16	3
1.7	3	59.7	35	8	32	5.1	25	71.8	41	2	16
1.9	4	45.3	6	35	4	5.2	26	50.1	14	16	1
2.1	5	51.2	18	24	14	5.7	27	56.7	26	10	6
2.2	6	34.8	1	37	0	6.0	28	57.5	28	8	7
2.3	7	48.6	11	30	6	6.3	29	55.2	24	10	4
2.4	8	51.5	19	23	12	6.4	30	55.9	25	9	4
2.5	9	48.1	10	29	5	6.9	31	59.2	32	6	6
2.6	10	51.1	17	23	10	7.1	32	44.4	5	11	0
2.7	11	50.3	16	23	9	7.3	33	56.9	27	7	3
2.9	12	49.3	12	26	5	7.5	34	53.6	23	7	2
3.0	13	57.7	29	13	17	7.7	35	52.9	22	7	1
3.2	14	49.7	13	24	5	7.8	36	62.7	38	4	3
3.4	15	43.8	3	27	1	8.5	37	73.4	42	1	5
3.5	16	37.9	2	27	0	8.6	38	61.0	36	3	2
3.6	17	58.9	31	11	15	8.7	39	50.2	15	4	0
3.7	18	46.6	9	23	2	9.0	40	64.4	39	2	1
3.8	19	59.5	33	9	15	9.3	41	71.7	40	1	1
3.9	20	52.8	21	18	5	9.5	42	58.2	30	1	0
4.0	21	62.2	37	6	16	9.7	43	75.1	43	0	0
4.5	22	59.6	34	7	14						

注:上面表中的$p_i = \sum_{i<j} I(h_i < h_j), q_i = \sum_{i<j} I(h_i > h_j)$, 这将在后面介绍.

根据我们的数据, 利用下面R语句读入数据和计算n_c, n_d, K, τ_a等:

```
d=read.table("D:/data/CPIESI.txt");n=nrow(d);x=d[,2];y=d[,1]
nc=0;nd=0;n0=0;n=nrow(d);for (i in 1:(n-1))for(j in (i+1):n)
{nc=nc+((x[j]-x[i])*(y[j]-y[i])>0);
nd=nd+((x[j]-x[i])*(y[j]-y[i])<0);
n0=n0+((x[j]-x[i])*(y[j]-y[i])==0)};K=nc-nd;tau=K/choose(n,2)
```

得到$n_c = 642, n_d = 261, K = 381, \tau = 0.4219269$.

不言而喻, 对于该检验来说τ和K是等价的. 当$|K|$很大时, 应拒绝零假设, 不同的K的符号相应于不同的备选假设. 如K大于0, 则对应于正相关的备选假设, 而如K小于0, 则对应于负相关的备选假设. 在零假设下, 当$n \to \infty$时, 有

$$K\sqrt{\frac{18}{n(n-1)(2n+5)}} \longrightarrow N(0,1),$$

这可用于大样本近似的计算.

对于有打结情况, Kendall(1945)给出调整后的检验统计量

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{[n(n-1)/2 - \sum_i u_i(u_i-1)/2][n(n-1)/2 - \sum_j v_j(v_j-1)/2]}},$$

其中, u_i是X观测中第i组打结的个数, v_j为Y观测中第j组打结的个数. 相应的大样本近似公式为:

$$\frac{n_c - n_d}{\sqrt{[n(n-1)(2n+5) - t_u - t_v]/18 + t_1 + t_2}} \longrightarrow N(0,1),$$

其中

$$t_u = \sum_i u_i(u_i-1)(2u_i+5), \quad t_v = \sum_j v_j(v_j-1)(2v_j+5),$$

$$t_1 = \sum_i u_i(u_i-1)\sum_j v_j(v_j-1)/(2n(n-1)),$$

$$t_2 = \sum_i u_i(u_i-1)(u_i-2)\sum_j v_j(v_j-1)(v_j-2)/(9n(n-1)(n-2)).$$

容易验证, 在没有打结的情况, $\tau_b = \tau_a$, 且大样本近似公式也一样.

关于精确检验, 一般的零假设下Kendall统计量的分布表是通过K的分布表给出的, 临界值c_α满足$P(K \geq c_\alpha) \leq \alpha$. 由对称性, 在$K$小于0时, 取绝对值查表即可. 在样本量较大或者有打结的时候, 各种统计软件都会自动转换成大样本近似计算.

对于例6.2的数据, 直接用R函数`cor.test(x,y,meth="kendall")`就可以得到τ_b为0.4219, 双边检验p值为4.199×10^{-5}的结果. 因此拒绝CPI和ESI不相关的零假设. 同样, 对于例6.1的数据, $\tau_b = 0.7199$, $Z = 5.5538$, p值为2.794×10^{-8}.

正如前面提到的, 比较相关系数检验的效率不如比较位置参数的检验那么易行. 首先需要对一种特别形式的相依或联系选择一个模型. 对于各种形式的相关, 相对效率也不一样. 但是人们还是对一些情况作了比较. 如果考虑Pitman的ARE, 则对所有的总体分布$ARE(r_s, \tau) = 1$. Lehmann(1975)发现, 对于所有的总体分布有$0.746 \leq ARE(r_s, r) \leq \infty$. 而对于一些分布形式, Konijn(1956)发现

总体分布	正态	均匀	抛物	重指数
$ARE(r_s, r)$	0.912	1	0.857	1.266

Kendall's τ_b还经常用于分析列联表数据, 度量两个有序变量的相关性. 当列联表中行列数目, r和c, 差别较大时, 使用Kendall's τ_c(也称Stuart's τ_c)更适合, 参见Brown和Benedetti(1977)和SAS(2010). Kendall's τ_c定义如下:

$$\tau_c = \frac{2q(n_c - n_d)}{n^2(q-1)}$$

其中$q = min(r, c)$. Kendall's τ_c的渐近均方差的表达式为

$$ASE = \frac{2q}{(q-1)n^2}\sqrt{\sum_{ij} n_{ij}(C_{ij} - D_{ij})^2 - 4(n_c - n_d)^2/n}$$

其中$n_{ij}, i = 1, ..., r, j = 1, ..., c$ 为列联表中元素,

$$C_{ij} = \sum_{i'>i}\sum_{j'>j} n_{i'j'} + \sum_{i'<i}\sum_{j'<j} n_{i'j'},$$

$$D_{ij} = \sum_{i'>i}\sum_{j'<j} n_{i'j'} + \sum_{i'<i}\sum_{j'>j} n_{i'j'}.$$

Kendall's τ_c的取值范围在-1和1之间. 用上述列联表数据形式, τ_b及其渐近均方差分别可以表示为

$$\tau_b = \frac{P - Q}{\sqrt{D_r D_c}}$$

$$\sigma_{\tau_b} = \frac{1}{D_r D_c}\sqrt{\sum_{i,j} n_{ij}(2\sqrt{D_r D_c}(C_{ij} - D_{ij}) + \tau_b v_{ij})^2 - n^3\tau_b^2(D_r + D_c)^2}$$

其中$v_{ij} = R_i D_r + C_j D_c$. Kendall's τ_b, Kendall's τ_c还有下节将要介绍的Goodman-Kruskal's γ是三个经常用于度量两个有序变量的相关性的统计量, 在SPSS和SAS软件中有计算模块, 见下节软件注.

本节软件的注

关于Kendall's τ_b和τ_c相关检验的R程序. 对于例6.2的CPIESI.txt数据, 可以用下面语句输入数据, 得到τ_b及p值等.

```
d=read.table("D:/booknp/data/CPIESI.txt");x=d[,1];y=d[,2]
cor.test(x,y,meth="kendall")
```

在R的 cor.test中, 对于$n < 50$, 当观测值有限而且没有打结的情况下, 选meth="kendall", 会自动给出精确检验结果, 否则, 给出正态近似结果. 当然, 也可以用 exact=F, 命令用正态近似方法计算.

对于列联表格式数据, 如下节例6.3中数据, 目前没有直接计算Kendall τ_b和τ_c的模块, 下面就例6.3中数据给出了R程序.

```
xx=read.table("D:\\npbook\\incsat.txt");x=xx[,1];
y=xx[,2];w=xx[,3];n1=max(x);n2=max(y);n=sum(w);q=min(n1,n2);
WW=matrix(w,byrow=T,nrow=n1);Dc=n^2-sum((apply(WW,2,sum))^2);
Dr=n^2-sum((apply(WW,1,sum))^2);
Vij=DD=CC=matrix(0,nrow=n1,ncol=n2)
for (i in 1:n1){for (j in 1:n2){
CC[i,j]=sum((x>i)*(y>j)*w)+sum((x<i)*(y<j)*w)
DD[i,j]=sum((x>i)*(y<j)*w)+sum((x<i)*(y>j)*w)
Vij[i,j]=Dr*sum(WW[i,])+Dc*sum(WW[,j])}}
nc=sum(WW*CC)/2;nd=sum(WW*DD)/2;taub=2*(nc-nd)/sqrt(Dc*Dr)
temp=sum(WW*(2*sqrt(Dc*Dr)*(CC-DD)+taub*Vij)^2)-
   n^3*taub^2*(Dr+Dc)^2
sigtaub=1/(Dc*Dr)*sqrt(temp);tauc=q*(nc-nd)/(n^2);
sigtauc=2*q/((q-1)*n^2)*sqrt(sum(WW*(CC-DD)^2)-(nc-nd)^2*4/n);
list(taub=c(taub=taub,sigtaub=sigtaub,CI95=c(taub-1.96*
sigtaub,taub+1.96*sigtaub)),tauc=c(tauc=tauc,sigtauc=sigtauc,
CI95=c(tauc-1.96*sigtauc,tauc+1.96*sigtauc)))
```

运行上面程序得到Kendall τ_b和τ_c的点估计分别为0.1792和0.1715, 渐近均方差分别为0.0955和0.0923, 95%置信区间分别为(-0.0081, 0.3664)和(-0.0094, 0.3523), 与SPSS和SAS输出结果一致.

关于Kendall τ相关检验的SPSS程序. 就例6.1数据, 选择Analize-Correlate-Bivariate, 再把两个有关的变量(例6.1中为X和Y)选入, 选择Kendall's tau-b就可以得出Kendall相关系数等有关结果. 如果数据是列联表格式, 如下节

例6.3中incsat.sav, Kendall's τ_b和τ_c的计算步骤见6.3节的软件注解.

关于Kendall τ相关检验的SAS程序. 对CPIESI.sas7bdat, 选Solution-Analyze-Analyst-Statistics-Descriptive-Correlations, Options选Kendall's tau-b, 或对数据CPIESI.txt用编程(第一行输入数据, 第二行检验):

```
data CPIESI;infile "D:/data/CPIESI.txt";input y x;run;
proc corr data=CPIESI Kendall;var X Y;run;
```

如果数据是列联表格式, 如下节例6.3中incsat.txt, 可以用proc freq计算Kendall's τ_b和τ_c, 详见6.3节的软件注解.

6.3 Goodman-Kruskal's γ相关检验

前面提到的Spearman和Kendall's τ_b都可以用于分析两个连续变量X和Y的相关性. 假设X和Y都是有序变量, 分别有r和c个有序水平, 而且观测数据$(X_i, Y_i), i = 1, 2, ..., n$能放入一个$r \times c$的列联表, 记表中元素为$n_{ij}$, $i = 1, 2, ..., r, j = 1, 2, ..., c$. 与$X$和$Y$是连续变量情况相比, 这类数据有大量的打结(ties). 针对这类数据, Goodman和Kruskal (1954, 1959, 1963, 1972)提出了相关系数的计算方法,

$$G = \frac{P - Q}{P + Q} = \frac{n_c - n_d}{n_c + n_d},$$

并给出了其渐近方差(asymptotic variance)的计算公式

$$Var(G) \approx \frac{16}{(P + Q)^4} \sum_{i,j} n_{ij}(PC_{ij} - QD_{ij})^2$$

其中,

$$P = \sum_{i,j} n_{ij} C_{ij} = 2n_c, \quad Q = \sum_{i,j} n_{ij} D_{ij} = 2n_d,$$

$$C_{ij} = \sum_{i'>i} \sum_{j'>j} n_{i'j'} + \sum_{i'<i} \sum_{j'<j} n_{i'j'},$$

$$D_{ij} = \sum_{i'>i} \sum_{j'<j} n_{i'j'} + \sum_{i'<i} \sum_{j'>j} n_{i'j'}.$$

这里的n_c和n_d分别是上一节定义的协同和不协同对子数目, 即

$$n_c = \sum_{i,j} n_{ij} \sum_{i'>i} \sum_{j'>j} n_{i'j'} = \sum_{i,j} n_{ij} \sum_{i'<i} \sum_{j'<j} n_{i'j'},$$

$$n_d = \sum_{i,j} n_{ij} \sum_{i'>i} \sum_{j'<j} n_{i'j'} = \sum_{i,j} n_{ij} \sum_{i'<i} \sum_{j'>j} n_{i'j'}.$$

如果记P_c和P_d分别是随机抽取两对观测得到协同和不协同对子的概率, 前面定义的G是

$$\gamma = \frac{P_c - P_d}{P_c + P_d}$$

的一个估计. 与Kendall's τ相比, Goodman-Kruskal's γ的分母不包含打结, 即统计量G的分母中没有$(X_j - X_i)(Y_j - Y_i) = 0$的对子数. 换句话说, Goodman-Kruskal's γ的点估计不会小于Kendall's τ 的点估计.

例6.3 (数据:incsat.txt, incsat.sav) 不同年收入水平对工作满意程度:

	对工作的满意度			
收入	很不满意	不满意	满意	很满意
<3万	1	3	10	6
3-6万	1	6	14	12
>6万	0	1	9	11

协同对子总数为: $n_c = 1(6+14+12+1+9+11)+3(14+12+9+11)+10(12+11)+1(1+9+11)+6(9+11)+14(11) = 716$; 不协同对子总数为: $n_d = 6(1+6+14+0+1+9)+10(1+6+0+1)+3(1+0)+12(0+1+9)+14(0+1)+6(0) = 403$. 代入公式计算得到Goodman-Kruskal相关系数为$G = (716-403)/(716+403) = 0.2797$. 利用下面本节注中的R程序, 得到样本均方差为0.1455, G的95%置信区间为(-0.0055, 0.5650). 由于此区间包含0, 不能拒绝零假设$(H_0 : \gamma = 0)$. 这里$\gamma = 0$对应于收入高低与对工作满意度无关.

当$r = c = 2$时, Goodman-Kruskal's γ退化成Yule's Q, 其定义为

$$Q = \frac{n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21}}{n_{11}n_{22} + n_{12}n_{21}}.$$

当然Yule's Q不仅适用于两个有序分类变量, 也可以用于分析两个无序分类变量的相关性.

本节软件的注

关于Goodman-Kruskal's γ相关检验的R程序. 目前的R软件包中没有直接计算Goodman-Kruskal's γ的模块, 对于例6.3的incsat.txt数据, 可以用下面语句输入数据, 得到G及其95%置信区间等, 数值与SPSS和SAS输出结果一致.

```
xx=read.table("D:\\data\\incsat.txt")
x=xx[,1];y=xx[,2];w=xx[,3];n1=max(x);n2=max(y);
WW=matrix(w,byrow=T,nrow=n1);DD=CC=matrix(0,nrow=n1,ncol=n2);
```

```
for (i in 1:n1){for (j in 1:n2){
CC[i,j]=sum((x>i)*(y>j)*w)+sum((x<i)*(y<j)*w)
DD[i,j]=sum((x>i)*(y<j)*w)+sum((x<i)*(y>j)*w)}}
nc=sum(WW*CC)/2;nd=sum(WW*DD)/2;G=(nc-nd)/(nc+nd)
ASE=1/(nc+nd)^2*sqrt(sum(WW*(2*nd*CC-2*nc*DD)^2))
pvalue=2*(1-pnorm(G/ASE));CI95=c(G-1.96*ASE,G+1.96*ASE)
list(G=G,ASE=ASE,CI95=CI95,pvalue=pvalue)
```

关于Goodman-Kruskal's γ相关检验的SPSS程序. 打开incsat.sav, 用Data-Weight Cases将count加权, 再点击Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs, 将inc和sat分别放入Row(s)和Column(s), 依次选Statistics-Ordinal-Gamma, 得到Goodman-Kruskal's γ的估计为0.280, 渐进均方差为0.146, p值为0.063. 此外, Ordinal中还有Kendall's τ_b和Kendall's τ_c选项, 能得到各自的点估计、渐进方差和p值. 如果选Statistics中的Correlations, 输出得到pearson和spearman相关系数的点估计、渐进方差和p值.

关于Goodman-Kruskal's γ相关检验的SAS程序. 可以用SAS中proc freq, 按照下面语句得到γ的估计及其95%置信区间, 输出中还有pearson相关系数、spearman相关系数及上节提到的Kendall's τ_b和Kendall's τ_c的估计和95%置信区间.

```
data incsat;infile "D:/data/incsat.txt";input inc sat count;run;
proc freq;tables inc*sat/measures cl;weight count;run;
```

6.4 Somers' d相关检验

在Kendall's τ_b的表达式中, 两个有序变量的位置是对称的. 为了度量自变量对因变量的影响或者体现用自变量预测因变量效果, Somers(1962)对Kendall's τ_b进行非对称化处理, 提出Somers' $d(C|R)$和Somers' $d(R|C)$, 前者将行变量X视为自变量, 列变量Y视为因变量, 后者将行列位置颠倒. Somers' $d(C|R)$定义为

$$d(C|R)=\frac{n_c-n_d}{n(n-1)/2-\sum_i^r R_i(R_i-1)/2}=\frac{P-Q}{D_r}$$

其渐近均方差为

$$ASE=\frac{2}{D_r^2}\sqrt{\sum_{i,j}n_{ij}[D_r(C_{ij}-D_{ij})-(P-Q)(n-R_i)]^2}$$

其中, $D_r=n^2-\sum_{i=1}^r R_i^2$, $R_i=\sum_{j=1}^c n_{ij}$, $n=\sum_{i=1}^r R_i$, n_{ij}是$r\times c$列联表中的元素, C_{ij}, D_{ij}, P和Q与上一节定义的一样, 参见SAS(2010).

如果不分自变量和因变量, 下面的表达式是行列变量对称形式的Somers' d统计量:

$$d = \frac{P - Q}{(D_c + D_r)/2},$$

其渐均方差为

$$ASE = \sigma_{\tau_b} \sqrt{\frac{2\sqrt{D_c D_r}}{(D_c + D_r)}},$$

其中$D_c = n^2 - \sum_{j=1}^{c} C_j^2$, $C_j = \sum_{i=1}^{r} n_{ij}$, σ_{τ_b}是Kendall's τ_b的均方差的估计表达式.

对于例6.3中的数据, 记X为收入, Y为满意度, 利用SPSS软件得到Somers' $d(Y|X)$的点估计和均方差分别为0.177和0.095, Somers' $d(X|Y)$的点估计和均方差分别为0.182和0.097, 对称的Somers' d的点估计和均方差分别为0.179和0.096. 分别利用本节注中的R和SAS程序, 能得到相同的结果.

本节软件的注

关于Somers' d相关检验的R程序. 对于例6.3的数据, 可以用下面R语句得到Somers' $d(C|R)$、Somers' $d(R|C)$和Somers' d的点估计, 渐近均方差及各自的95%置信区间等.

```
xxx=read.table("D:\\data\\incsat.txt")
x=xx[,1];y=xx[,2];w=xx[,3];
n1=max(x);n2=max(y);n=sum(w);
WW=matrix(w,byrow=T,nrow=n1)
Dc=n^2-sum((apply(WW,2,sum))^2);
Dr=n^2-sum((apply(WW,1,sum))^2);
Vij=DD=CC=nRi=nCj=matrix(0,nrow=n1,ncol=n2)
for (i in 1:n1){for (j in 1:n2){
CC[i,j]=sum((x>i)*(y>j)*w)+sum((x<i)*(y<j)*w)
DD[i,j]=sum((x>i)*(y<j)*w)+sum((x<i)*(y>j)*w)
Vij[i,j]=Dr*sum(WW[i,])+Dc*sum(WW[,j])
nRi[i,j]=n-sum(WW[i,]);nCj[i,j]=n-sum(WW[,j])}}
nc=sum(WW*CC)/2;nd=sum(WW*DD)/2;taub=2*(nc-nd)/sqrt(Dc*Dr)
temp=sum(WW*(2*sqrt(Dc*Dr)*(CC-DD)+taub*Vij)^2)-
     n^3*taub^2*(Dr+Dc)^2;
```

```
sigtaub=1/(Dc*Dr)*sqrt(temp);
dCR=2*(nc-nd)/Dr;dRC=2*(nc-nd)/Dc;d=4*(nc-nd)/(Dc+Dr);
sigdCR=2/Dr^2*sqrt(sum(WW*(Dr*(CC-DD)-2*(nc-nd)*nRi)^2))
sigdRC=2/Dc^2*sqrt(sum(WW*(Dc*(CC-DD)-2*(nc-nd)*nCj)^2))
sigd=sqrt(2*sigtaub^2/(Dc+Dr)*sqrt(Dc*Dr));z=1.96;
list(dCR=c(dCR=dCR,sigdCR=sigdCR,
CI95=c(dCR-z*sigdCR,dCR+z*sigdCR)),
dRC=c(dRC=dRC,sigdRC=sigdRC,CI95=c(dRC-z*sigdRC,dRC+z*sigdRC)),
d=c(d=d,sigd=sigd,CI95=c(d-z*sigd,d+z*sigd)))
```

关于Somers' d相关检验的SPSS程序. 打开incsat.sav, 用Data-Weight Cases将count加权, 再点击Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs, 将inc和sat分别放入Row(s)和Column(s), 点击Statistics, 选Ordinal中的Somers' d, 可以得到对称Somers' d, Somers' $d(Y|X)$和$d(X|Y)$的点估计、渐进均方差及p值.

关于Somers' d相关检验的SAS程序. 用6.3节注中相同的SAS语句, 输出中含Somers' d, $d(Y|X)$和$d(X|Y)$的点估计中和95%置信区间.

6.5 Theil非参数回归和几种稳健回归

在给定一列数据$(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$时, 如果认为它满足线性模型

$$y = \alpha + \beta x + \epsilon,$$

则可以用不同方法估计参数来拟合直线. 最常见的是最小二乘法, 它取截距(α)和斜率(β)使

$$RSS(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - (\alpha + \beta x_i)]^2$$

最小. 这样得出的估计$\hat{\alpha}, \hat{\beta}$称为简单最小二乘(OLS)估计. 由于在假定了响应变量为独立同正态分布之后, 对回归参数进行的最大似然估计和最小二乘估计是相同的, 特别是在回归之后的方差分析和假设检验中有基于正态假定的t分布和F分布, 所以人们往往把最小二乘估计和正态总体假定联系起来. 其实, 如果不考虑那些检验, 回归直线的最小二乘拟合和总体分布根本无关.

Theil回归

下面介绍非参数统计中的Theil方法. 其思想并不复杂. 类似于最小二乘法, 它也从残差$e_i = y_i - (\alpha + \beta x_i)$出发, 它要寻求斜率$\beta$使得所有观测值对$(x_j, y_j)$与$(x_i, y_i)$拟合回归直线后的残差之差的正负符号的个数相等. 记$d_i =$

$y_i - \beta x_i$. 显然, 残差与d_i仅差一个常数项: $e_i = d_i - \alpha$. 再令第j个与第i个残差之差为

$$d_{ij} = e_j - e_i = d_j - d_i = (y_j - y_i) - \beta(x_j - x_i),\ 1 \le i < j \le n.$$

这样Theil回归要求β使得

$$T(\beta) = \sum_{i<j} \mathrm{sgn}[d_{ij}(\beta)]$$

等于0, 这里$\mathrm{sgn}(x)$为符号函数, 定义为

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0; \\ 0 & x = 0; \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

显然, 如果$x_1, ..., x_n$是已经按照升幂排列的, 那么$T(\beta)$为对子(x_i, d_i)中按照上一节Kendall定义的协同的数目减去不协同的数目. 也就是说在x与d之间的Kendall相关系数 $\tau = T(\beta)/\binom{n}{2}$. 记所有两个不同数据点连线的斜率为

$$b_{ij} = (Y_j - Y_i)/(X_j - X_i),\ 1 \le i < j \le n.$$

可以看出, 使$b_{ij} - \beta$尽可能小的β等价于使d_{ij}尽可能小的β. 当然, 我们无法要求一个β满足所有的$b_{ij} - \beta = 0$, 但可以取这$n(n-1)/2$ 个b_{ij}的中位数作为对斜率β的估计:

$$\tilde{\beta} = \underset{1 \le i < j \le n}{\mathrm{median}}\, b_{ij} = \underset{1 \le i < j \le n}{\mathrm{median}} \frac{Y_j - Y_i}{X_j - X_i};$$

而α的估计很自然地为中位数

$$\tilde{\alpha} = \mathrm{median}\{Y_j - \tilde{\beta} X_j, j = 1, ..., n\}.$$

例6.3 (数据: CPIGINI.txt) 40个国家的CPI(x_i)(衡量透明度的指数)和GINI指数(y_i)数据如下:

x_i	9.7	9.5	9.3	9.0	8.7	8.6	8.5	7.8	7.7	7.5	7.3	7.1	6.9	6.3
y_i	25.6	24.7	25.0	31.5	36.8	35.2	25.8	31.0	45.0	57.1	30.0	28.7	35.9	32.7
x_i	6.0	5.7	5.6	5.2	5.1	4.9	4.8	4.5	4.2	4.0	3.9	3.8	3.7	3.2
y_i	28.4	70.0	37.0	27.3	44.8	24.4	34.0	35.8	35.4	31.6	40.7	29.0	34.4	51.1
x_i	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2	1.7	1.6		
y_i	41.3	48.5	44.7	39.9	41.0	49.5	36.1	42.0	37.4	36	38.1	50.6		

对这个例子我们希望能够以CPI作为自变量, 以GINI作为因变量来进行Theil回归. 和通常最小二乘方法比较, Theil回归的优点在于: 首先, 它不假定所有的误

差都仅仅在因变量的方向, 其次它不假定误差是正态分布的, 再者, 它较少地受离群点的影响, 也就是说, 它是个较稳健的方法. Theil回归也叫做Theil-Sen单独中位数(Theil-Sen single median method)方法.

我们可以用下面的简单语句来读入数据和实现上面的关于Theil回归系数的计算:

```
d=read.table("D:/data/CPIGINI.txt",header=T);
x=d[,1];y=d[,2];n=nrow(d)
s=NULL;for(i in 1:(n-1))for(j in (i+1):n)
                s=c(s,(y[j]-y[i])/(x[j]-x[i]))
b=median(s);a=median(y-b*x);e=y-a-b*x;coef=c(a,b)
```

根据这个程序, 可以得到截距和斜率的估计为$\hat{\alpha} = 43.650$, $\hat{\beta} = -1.667$. 这个语句比较初等. R网站中有更加全面的函数来计算.

图6.3为数据点和OLS回归及Theil回归的拟合直线. 显然, OLS拟合受到离群点16和10的"拉扯", 而Theil受到它们的影响较小.

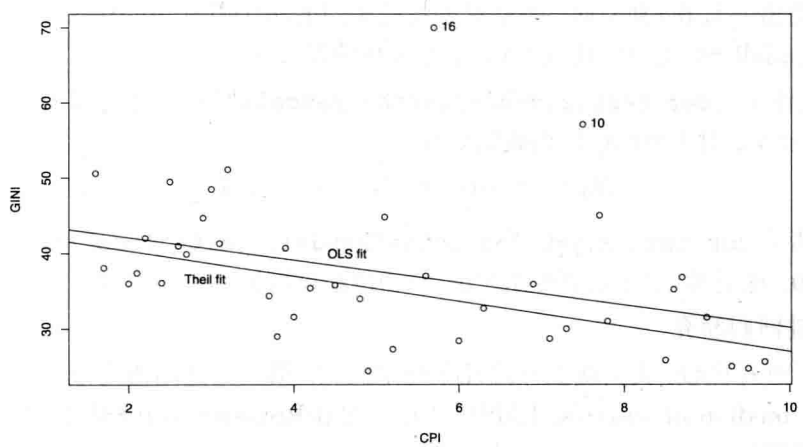

图 6.3 例6.3数据散点图及OLS及Theil回归的拟合直线.

Siegel(1982)提出了一个类似于Theil方法, 称为Siegel重复中位数(Siegel repeated medians)方法, 它虽然复杂些, 但更加稳健. 它计算每个样本点和其它点的斜率, 然后取其中位数. 这样得到n个中位数, 再取其中位数作为斜率的估计. 截距用类似方法求. 对于上面的例子, 用Siegel方法得到截距和斜率的估计

为$\hat{\alpha}=43.775$, $\hat{\beta}=-1.744$. 关于Theil回归和Siegel回归, 都可以用R网站的软件包`mblm`中的函数`mblm()`来实施. 利用这个函数所产生的结果, 可以输出对系数是否等于零的非参数检验, 各个系数的各种置信区间以及方差分析表等结果.

Theil回归中的对β的检验(零假设不一定是$\beta=0$)

下面考虑对回归系数β的一般性显著性检验

$$H_0:\beta=\beta_0 \Leftrightarrow H_a:\beta\neq\beta_0.$$

当然备选假设H_a也可以为$\beta>\beta_0$或$\beta<\beta_0$. 由于在零假设下, 对$T(\beta_0)$的检验等价于对于x及$d=y-\beta_0 x$之间的Kendall相关系数τ的检验, 我们可以得到相应的p值. 事实上, 如果备选假设为$H_a:\beta\neq\beta_0$. 显然, 如果有太多的b_{ij}大于或小于β_0, 零假设就可能有问题. 容易验证

$$b_{ij}=\frac{y_j-y_i}{x_j-x_i}=\beta_0+\frac{e_j-e_i}{x_j-x_i}=\beta_0+\frac{d_j-d_i}{x_j-x_i}.$$

因此, 总体上, b_{ij}大于或小于β_0的情况依赖于(x_i,d_i)与(x_j,d_j)协同与否. (注意, α_0在这里不出现.) 令n_c和n_d分别表示这些(x_i,d_i)的协同对子与不协同对子的数目. 于是检验斜率$\beta=\beta_0$的问题就归结到利用前一节的和Kendall τ 等价的检验统计量$K=n_c-n_d=2n_c-\binom{n}{2}$ 来检验d和x是否相关的问题. 在假定残差有零均值并且和x独立时, 如果对选定的β_0, (x_i,d_i)与(x_j,d_j)很协同或很不协同(即Kendall τ的绝对值接近于1时), 则应拒绝$H_0:\beta=\beta_0$.

R软件中用`cor.test(x,y-b0*x,meth="kendall")`可以进行双边或单边假设检验, 比如, 对于例6.3, 如果我们要检验

$$H_0:\beta=-0.7 \Leftrightarrow H_a:\beta<-0.7.$$

利用R语句`cor.test(x,y+0.7*x,meth="kendall",alt="less")`得到p值等于0.0119. 这说明, 对于显著性水平$\alpha\geq 0.012$都可以认为$\beta<-0.7$.

几种稳健回归简介

为了进行比较, 我们现在介绍几个稳健回归. 第一个介绍的为最小中位数二乘(least median of squares, LMS)回归, 它是由Rousseeuw(1984)提出的, 它适用于线性模型

$$Y=X\beta+\epsilon,$$

这里X可以是矩阵(如有截距, 则X的第一列由1组成), 而β为向量. 它的思想也很简单. 令(y_i,x_i^T)为第i个观测值(其中x_i为列向量). 它寻求的β满足

$$\min_{\beta}\{\text{median}_i|y_i-x_i^T\beta|^2\}.$$

对OLS回归稍加改造, 不考虑极端的值, 则有Rousseeuw建议的最小截尾二

乘(least trimmed squares, LTS)回归, 它寻找的斜率β满足

$$\min_{\beta}\left\{\sum_{i=1}^{q}(y_i-x_i^T\beta)_{(i)}^2\right\}$$

这里$(y_i-x_i^T\beta)_{(i)}$, $i=1,...,q$, 为最小的q个残差. 对于取多大的q, 根据情况可有不同的选择.

另一个稳健回归方法为所谓的S估计, 它对回归系数的选择使得方程

$$\sum_{i=1}^{n}\chi\left(\frac{y_i-x_ib}{c_0s}\right)=(n-p)\beta$$

的解有最小的s. 这里函数χ通常选用Tukey的双平方函数

$$\chi(u)=\begin{cases}u^6-3u^4+3u^2 & |u|\le 1;\\ 1 & |u|>1.\end{cases}$$

的积分, 另外在前面方程中选择$c_0=1.548$及$\beta=0.5$, 这种选择主要是为了和正态误差一致.

例6.4 (数据: reg.txt) 现有25个观测值$(X_1,Y_1),...,(X_{25},Y_{25})$, 它们是(四舍五入到小数点后两位):

X_i	0.84	1.39	-0.10	0.22	0.92	1.13	3.46	1.64	1.64	2.70	2.07	0.65	1.88
Y_i	5.46	4.69	5.97	6.05	5.27	5.22	2.97	4.42	4.87	4.34	3.66	5.60	5.23
X_i	1.89	2.27	2.52	1.53	1.79	1.54	0.46	3.49	4.34	4.02	4.64	4.09	
Y_i	5.07	4.18	3.45	5.00	4.60	4.84	5.80	6.73	6.80	6.34	6.97	7.60	

基于这个数据, 用Theil, Siegel和一些稳健回归方法来拟合线性模型. 图6.4显示了各种拟合产生的不同的回归直线.

图6.4中的"OLS Fit", "LMS Fit","LTS fit", "S-est. fit"和"Theil Fit"分别标出了最小二乘, 最小中位数二乘, 最小截尾二乘, S估计, Theil及Siegel等六条拟合直线, 其中"LMS Fit","LTS fit"和"S-est. fit"三个拟合很类似(我们称他们为稳健组), 不易区分, 而最小二乘及Theil或Siegel回归则很不一样. 为什么会有这种现象呢? 实际上, 这个数据的前20个观测值的确有很强的线性关系. 而最后的5个观测值"混入"了这个数据. 从点图上可以看出, 数据点阵明显地分为两群, 左边的有明显的线性关系, 而右边的5个点看不出什么特性. 对此例子最稳健的方法是稳健组的三个回归, 看来它并不受那5个点的影响. 而Siegel和Theil拟合受不同程度的影响. 最小二乘法受影响而偏离的最大. 当然, 如果没有这5个影响点, 这三个拟合直线是不会有多大差别的. 反过来, 如果有限度地增加影响点的数目, 或不增加数目而仅仅增加它们和前20个点的距离时, 稳健组的拟合基本不受影响,

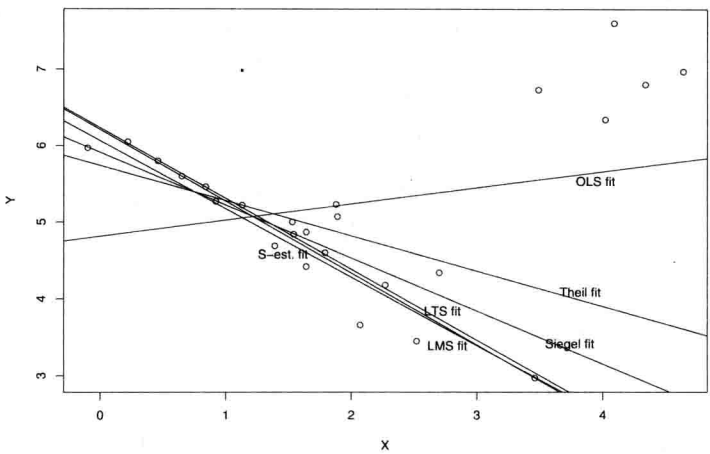

图 6.4 例6.4数据散点图及五种回归的拟合直线: OLS, Theil, Siegel, LMS, LTS和S估计.

但是Theil拟合直线还是会和最小二乘拟合一起, 偏离很大. 最小二乘方法适用于很"干净"的数据, Theil能够忍受有限度的数据污染. 和它们相比, 稳健组的拟合最稳健. 对于例6.4数据, 各种回归方法得到的截距和斜率列在下表中:

回归方法	截距	斜率
OLS	4.813	0.212
Theil	5.739	-0.459
LMS	6.063	-0.891
LTS	6.233	-0.924
S-est.	6.208	-0.936
Siegel	5.911	-0.690

稳健回归方法实际上是把远离数据主体的点给忽略了, 这并不一定合适. 实际上, 应该查看是否数据来自于一个总体. 如果不是, 则应该分别进行分析. 既不能忽略一部分, 也不能"和稀泥".

本节软件的注

关于Theil回归及有关斜率β的检验的R程序. 除了课文中的为了说明方法而提供的程序行之外. 我们可以从R网站中下载软件包`mblm`, 并且使用下面的语句来得到各种结果(用数据CPIGINI.txt):

```
d=read.table("D:/data/CPIGINI.txt",header=T);
fit=mblm(GINI~CPI,w);summary(fit);anova(fit);confint(fit)
```

这里函数mblm()缺省状态输出的是Siegel回归结果, 而加上repeated=F时输出的是Theil回归结果.

关于三个稳健回归的R程序. 注意, 这里的lqs函数是在软件包MASS中, 应该先用library(MASS)打开该软件包. 在lqs选项中有method="lms"(LMS回归), method="lts"(LTS回归), method="S"(S-估计回归), 分别代表最小中位数二乘, 最小截尾二乘, S估计的选项. 此外, 还有一个选项method="lqs", 它和method="lms"选项类似, 只不过截尾点q不一样而已. 因此, 可以利用下面语句计算这三个稳健回归:

```
lms=lqs(Y~X,method="lms");lts=lqs(Y~X,method="lts");
se=lqs(Y~X,method="S")
```

6.6 习题

1. (数据6.6.1.txt) 30个地区的文盲率(单位:千分之一)和人均GDP(单位:元)的数据为:

文盲率	7.33	10.80	15.60	8.86	9.70	18.52	17.71	21.24	23.20	14.24
人均GDP	15044	12270	5345	7730	22275	8447	9455	8136	6834	9513
文盲率	13.82	17.97	10.00	10.15	17.05	10.94	20.97	16.40	16.59	17.40
人均GDP	4081	5500	5163	4220	4259	6468	3881	3715	4032	5122
文盲率	14.12	18.99	30.18	28.48	61.13	21.00	32.88	42.14	25.02	14.65
人均GDP	4130	3763	2093	3715	2732	3313	2901	3748	3731	5167

利用Pearon, Spearman和Kendall检验统计量来检验文盲率和人均GDP之间是否相关? 是正相关还是负相关?

2. (数据6.6.2.txt) 一个公司准备研究服务和销售额之间的关系, 这里是月销售额(单位: 万元)和顾客投诉的数目:

销售额	452	318	310	409	405	332	497	321	406	413	334	467
投诉数目	107	147	151	120	123	135	100	143	117	118	141	97

利用各种检验确认在投诉量和销售额之间是否可能存在某种相关. 试拟合一条回归直线. 求斜率的95%置信区间.

3. (数据6.6.3.txt) 在美国1920到1980年间拥有拖拉机和拥有马匹的农场的百分比为:

年份	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980
拥有拖拉机的(%)	9.2	30.9	51.8	72.7	89.9	88.7	90.2
拥有马匹的(%)	91.8	88.0	80.6	43.6	16.7	14.4	10.5

是否这二者之间有某种相关? 何种相关? 利用各种检验来验证你的结论并拟合一条回归直线.

4. (数据6.6.4.txt) 在对13个非同卵孪生兄弟所做的一个心理测验的记分如下:

218	139	178	189	46	166	237	254	145	211	157	167	175
378	122	200	92	40	217	170	181	34	229	43	193	110

检验这些孪生兄弟的分数是否相关.

5. (数据6.6.5.txt) 为测量某种材料的保温性能, 把用其覆盖的容器从室内移到温度为(x)的室外, 三小时后记录其内部温度(y). 经过若干次试验, 产生了如下的记录(单位:华氏度). 该容器放到室外前的内部温度是一样的.

x:	33	45	30	20	39	34	34	21	27	38	30
y:	76	103	69	50	86	85	74	58	62	88	210

请用各种方法做线性回归. 是否存在离群点? 如果存在, 请指出, 并在删除它后重新做拟合.

6. (数据6.6.1.txt) 试对第一个习题做回归直线. 解释你的结果.

7. (数据6.6.7.txt) 分别给12个图片(A-L)予两个同卵孪生兄弟, 并让他们把这些图片按照喜欢程度排序, 然后比较结果. 看是否有相关. 下面为这两个兄弟的排序:

图片	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
兄弟A	10	7	9	11	4	2	3	1	5	6	8	12
兄弟B	12	6	10	8	3	2	1	4	7	5	11	9

利用各种检验得出你的结论.

8. (数据6.6.8.txt) 在一项身高与体重的关系的研究中20个人的身高(厘米)和体重(公斤)度量如下:

身高	127	155	127	131	153	180	144	189	172	160
体重	13	33	38	10	57	89	42	70	78	23
身高	170	176	179	163	173	183	184	169	153	159
体重	68	77	58	63	89	84	72	49	47	63

对此作出关于体重和身高的回归分析并得出斜率的95%置信区间.

9. (数据6.6.9.txt) 一位妇产科医生想利用如下311个新生婴儿体重和胎次数据, 研究婴儿体重和胎次是否有关.

	婴儿胎次			
婴儿体重	一胎	二胎	三胎	4胎及以上
低于平均水平	71	15	10	6
平均水平	10	62	21	12
高于平均水平	11	16	37	40

你能否利用Kendall's τ_b, τ_c, Goodman-Kruskal's γ, Somers' $d(C|R)$, Somers' $d(R|C)$和Somers' d等, 帮他写出分析报告?

第七章 分布检验和拟合优度χ^2检验

每拿到一列数据之后, 人们总希望知道它的总体分布是不是一个已知的分布. 特别是它是不是一个正态分布. 这往往是统计过程的一个中间步骤, 它是为下一个步的统计决策作准备. 比如, 为了核对某些方法对总体分布的条件是否满足, 或者是为了核对诸如随机数的产生等某些特殊的统计方法是否合乎要求等等. 在这些情况下, 利用已知的分布F去作拟合优度检验(这里是检验分布)是很合理的.

在第一章1.5节介绍了Q-Q图法. 比较一个样本x和一个已知分布的最直观的方法之一是Q-Q图. 最常用的是和正态分布比较. 样本x的分位数(quantile)为其经验累积分布函数的逆函数. 如果把数据列x的经验分位数点对一个已知分布的相应分位数点画出散点图来, 那么, 当x的经验分布类似于已知分布时, 图形就近似地形成一条斜率为1的直线, 否则, 图形中端部就会较大地偏离这个直线. 如果要比较两个数据列x和y的分布时, 可以把它们的分位数点出散点图. 这些图就叫做Q-Q图(quantile-quantile plot). 有时还画出通过上下四分位点的直线, 作为对比的基础. 这些图在分析回归残差时经常用.

例7.1 (数据: ind.txt, ind.sav) 在检验了一个车间生产的20个轴承外座圈的内径后得到下面数据(单位: mm) :

15.04 15.36 14.57 14.53 15.57 14.69 15.37 14.66 14.52 15.41
15.34 14.28 15.01 14.76 14.38 15.87 13.66 14.97 15.29 14.95

按照设计要求, 这个内径应为$15 \pm 0.2mm$, 现在希望检验一下这个数据是否来自均值为$\mu = 15$, 方差为$\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$的正态分布.

图7.1是该数据排序后的X和相应的$N(15, 0.04)$分布的分位点所作的Q-Q图. 其中, 左边是x对$N(15, 0.04)$的Q-Q图, 右边是x的标准化$z = (x - \bar{x})/s$对标准正态分布$N(0, 1)$的Q-Q图. 这两个图可以由下面的R语句产生:

```
qqplot(qnorm(((1:length(x))-0.5)/20,15,0.04),x);
z=(x-mean(x))/sd(x);qqnorm(z);qqline(z)
```

注意, 在Q-Q图中, 通常可由$(i - 1/2)/n$, $i = 1, ..., n$的递增数列来产生分位点. 在R中, 当$n \leq 10$时, 默认的产生分位点的递增数列为$(i-3/8)/(n+1/4)$, $i = 1, ..., n$. 这两个图的形状除了量纲之外, 完全相同. 但是, 可以看出这些散点并不明显成一直线.

本章将介绍几种检验方法. 包括Kolmogorov-Smirnov检验和其对于正态分布的改进型Lilliefors检验, Shapiro-Wilk正态检验, 历史悠久的χ^2检验等.

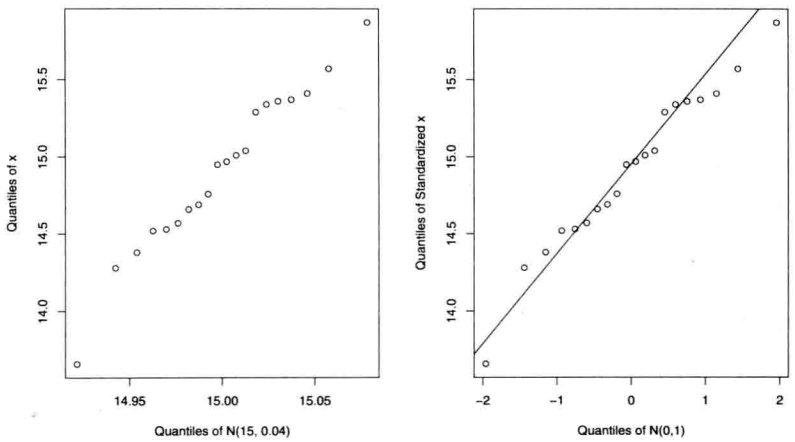

图 7.1　例7.1的两个Q-Q图: 左边是x对$N(15, 0.04)$, 右边是x的标准化$z = (x - \bar{x})/s$对标准正态分布$N(0, 1)$.

7.1　Kolmogorov-Smirnov单样本检验及一些正态性检验

7.1.1　Kolmogorov-Smirnov单样本分布检验

由于Kolmogorov-Smirnov单样本分布检验的重要历史地位和影响, 我们对它的介绍比其他检验更加详细. 但是, 对于正态性的检验, 它并不比其他检验更有效.

一般来说, 要检验手中的样本是否来自某一个已知分布$F_0(x)$, 假定它的真实分布为$F(x)$, 有几组假设问题(A是双边检验, B和C是单边检验):

A.　H_0 : 对所有x值:$F(x) = F_0(x) \Leftrightarrow H_1$: 对至少一个x值:$F(x) \neq F_0(x)$;

B.　H_0 : 对所有x值:$F(x) = F_0(x) \Leftrightarrow H_1$: 对至少一个x值:$F(x) < F_0(x)$;

C.　H_0 : 对所有x值:$F(x) = F_0(x) \Leftrightarrow H_1$: 对至少一个x值:$F(x) > F_0(x)$.

令$S(x)$表示该组数据的经验分布. 一般来说随机样本$X_1, ..., X_n$的经验分布函数(empirical distribution function), 简称EDF, 定义为阶梯函数

$$S(x) = \frac{X_i \leq x\text{的个数}}{n}.$$

它是小于等于x的值的比例. 它是总体分布$F(x)$的一个估计. 对于上面的三种检验, 检验统计量分别为

A. $D = \sup_x |S(X) - F_0(X)|$;

B. $D^+ = \sup_x (F_0(X) - S(X))$;

C. $D^- = \sup_x (S(X) - F_0(X))$.

统计量D的分布实际上在零假设下对于一切连续分布$F_0(x)$是一样的, 所以是与分布无关的. 由于$S(x)$是阶梯函数, 只取离散值, 考虑到跳跃的问题, 在实际运作中, 如果有n个观测值, 则用下面的统计量来代替上面的D(对D^+和D^-也一样):

$$D_n = \max_{1\le i\le n}\{\max(|S(x_i) - F_0(x_i)|, |S(x_{i-1}) - F_0(x_i)|)\}.$$

这些统计量被称为Kolmogorov或Kolmogorov-Smirnov统计量(Kolmogorov,1933). 在许多书上, 该统计量并没有考虑$|S(x_{i-1}) - F_0(x_i)|$的值. 容易验证, 这种欠缺可能使D_n并不表示S和F_0的最大距离. 统计量D_n在零假设下的分布有表可查, 大样本的渐近分布也有表可查. 大样本的渐近公式为: 在零假设下当$n \to \infty$,

$$P(\sqrt{n}D_n < x) \longrightarrow K(x),$$

这里分布函数$K(x)$有表达式

$$K(x) = \begin{cases} 0 & x < 0; \\ \sum_{j=-\infty}^{\infty}(-1)^j \exp(-2j^2x^2) & x > 0. \end{cases}$$

对于上面的例子, $F_0(x)$为正态分布$N(15, 0.04)$. $F_0(x)$和$S(x)$的图形在图7.2中.

为了比较, 把原数据按自小到大的次序排列. 下表为数据及有关的一些计算结果. 可以看出, 最后两列的绝对值最大的为$D_{20} = 0.339$. 查表得对于水平$\alpha = 0.02$, 临界值为$d_\alpha = 0.32866$ (满足$P(D_n \ge d_\alpha) = \alpha$). 因此, 在水平0.02时, 可以拒绝零假设. 许多计算机软件的Kolmogorov检验无论样本大小都用大样本近似的公式, 很不准确(偏于保守, 即p值偏大). 使用软件则比查表方便得多. 在R中, 把x输入后, 只要用一个语句`ks.test(x,"pnorm",15,0.2)`, 就可得$D = 0.3394$, 相应的精确双边检验的p值为0.01470. 不仅如此, R软件对于单样本双边检验提供了精确的p值. 这是按照Marsaglia等(2003)的公式得到的.

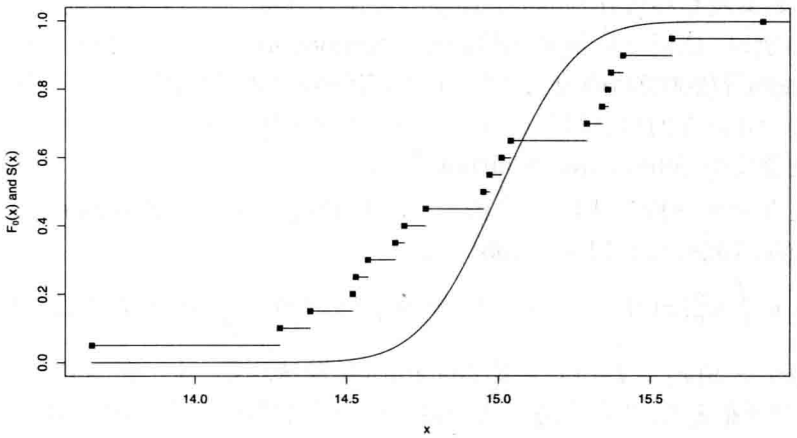

图 7.2　例7.1的经验累积分布函数和正态$N(15, 0.2)$的累积分布函数.

x_i	$F_0(x_i)$	$S(x_i)$	$F_0(x_i) - S(x_i)$	$F_0(x_i) - S(x_{i-1})$
13.66	0.000	0.05	-0.050	0.000
14.28	0.000	0.10	-0.100	-0.050
14.38	0.001	0.15	-0.149	-0.099
14.52	0.008	0.20	-0.192	-0.142
14.53	0.009	0.25	-0.241	-0.191
14.57	0.016	0.30	-0.284	-0.234
14.66	0.045	0.35	-0.305	-0.255
14.69	0.061	0.40	-0.339	-0.289
14.76	0.115	0.45	-0.335	-0.285
14.95	0.401	0.50	-0.099	-0.049
14.97	0.440	0.55	-0.110	-0.060
15.01	0.520	0.60	-0.080	-0.030
15.04	0.579	0.65	-0.071	-0.021
15.29	0.926	0.70	0.226	0.276
15.34	0.955	0.75	0.205	0.255
15.36	0.964	0.80	0.164	0.214
15.37	0.968	0.85	0.118	0.168
15.41	0.980	0.90	0.080	0.130
15.57	0.998	0.95	0.048	0.098
15.87	1.000	1.00	-0.000	0.050

Kolmogorov-Smirnov检验是比较经典的关于分布的检验. 但是, 在检验正态性时, 如果没有经过任何修正, 直接用大样本近似, 它的势或者效率很低. 因此专家们建议, 使用尽可能精确的修正的Kolmogorov-Smirnov检验. 除了上面的Marsaglia等(2003)精确公式之外, 还有Lilliefors(1967)的修正等. 在用任何软件进行关于正态性的检验时都应该弄明白是否是大样本近似, 如果是大样本近似, 则应该避免使用Kolmogorov-Smirnov检验.

另外有一些同样基于EDF的拟合优度检验统计量, 称为Cramér-von Mises类(Cramér, 1928; von Mises, 1931), 如

$$W^2 = n\int w_n^2(x)dF(x) \quad 和 \quad U^2 = n\int\{w_n(x) - \int w_n(t)dF(t)\}^2 dF(x),$$

这里$w_n(x) = S(x) - F_0(x)$. 和Kolmogorov检验统计量一样, W^2和U^2的分布也和$F_0(x)$的分布无关. 特别有趣的是, nD^2/π^2和U^2的渐近分布一样, 而$4nD^2/\pi^2$和两个独立的W^2统计量的和的渐近分布一样.

7.1.2 关于正态分布的一些其他检验和相应的R程序

正态分布是许多检验的基础, 比如F检验, t检验, χ^2检验等在总体不是正态分布时没有任何意义. 因此, 对一个样本是否来自正态总体的检验是至关重要的. 当然, 我们无法证明某个数据的确来自正态总体, 但如果使用效率高的检验还无法否认总体是正态的零假设时, 我们就没有理由否认那些和正态分布有关的假设检验有意义. 下面介绍一系列对于正态分布零假设的检验和有关的R程序. 这些假设检验的方法很多并不是非参数统计的内容, 除了Pearson χ^2检验会在下节介绍外, 我们不做详细讨论.

在使用Kolmogorov-Smirnov检验做关于正态分布的检验方面, 前面提到了大样本近似和按照Marsaglia等(2003)的公式得到的精确检验(包含在R的`ks.test`命令之中). Lilliefors(1967)提出的(对Kolmogorov-Smirnov)修正, 这可以从从网上下载的R软件包`nortest`中得到的`lillie.test`命令实行. 在R的软件包`nortest`中还有Anderson-Darling正态性检验(命令为`ad.test`), Cramér-von Mises正态性检验(命令为`cvm.test`), Pearson χ^2正态性检验(命令为`pearson.test`), 以及Shapiro-Francia正态性检验(命令为`sf.test`). 在R本身固有的软件包中还有关于正态分布的Shapiro-Wilk正态性检验(命令为`shapiro.test`).

这些检验的效率如何, 或者说它们的势(power)如何? 我们不做一般的理论上的讨论, 但给出一些模拟结果, 让读者一起判断哪个检验更有效. 简单地说, 一个检验的效率高, 或者势高, 是在零假设不正确时, 该检验否定零假设时所需要的样

本量比其他检验要少, 或者说, 对于不正确的零假设, 在同样样本量时, 效率高的检验往往给出较小的p值. 注意, 效率是对特定的零假设和特定的备选假设而言. 绝对不能笼统地说, 某个检验的效率一定都比另外一个检验要高.

下面我们进行200次模拟, 每次模拟分别产生出正态$N(0,1)$分布, 指数$Exp(1)$分布, $Gamma(1,2)$分布, 均匀$U(1,2)$分布, $t(1)$分布, $\chi^2(1)$分布, 和$F(1,2)$分布的30个随机数[1], 并且用上面谈到各种检验进行零假设为正态分布的检验. 我们把这200次对不同分布作出的模拟结果进行的各种检验的p值作出均值, 以进行比较. R软件计算的结果在下面表中.

对于各种分布的不同分布样本(样本量均为30)检验所得的200次p值的均值

检验	$N(0,1)$	$Exp(1)$	$Gamma(1,2)$	$U(1,2)$	$t(1)$	$\chi^2(1)$	$F(1,2)$
K-S(Marsaglia)	0.948	0.802	0.786	0.948	0.572	0.685	0.454
K-S(Lilliefors)	0.535	0.057	0.057	0.324	0.011	0.004	2.54e-04
Pearson χ^2	0.476	0.054	0.060	0.363	0.021	0.005	2.23e-04
Cramér-von Mises	0.516	0.031	0.027	0.259	0.005	0.002	9.69e-06
Anderson-Darling	0.509	0.022	0.015	0.215	0.005	0.001	3.30e-06
Shapiro-Francia	0.511	0.019	0.011	0.257	0.004	0.001	1.61e-05
Shapiro-Wilk	0.517	0.013	0.007	0.152	0.007	0.000	5.82e-06

可以看出, 当随机数产生于正态总体时, 所有检验的p值都大于或接近0.5, 不能拒绝零假设. 当随机数产生于$Exp(1)$和$Gamma(1,2)$分布时, Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Shapiro-Francia, Shapiro-Wilk四种检验可在水平0.05时拒绝零假设, 而Kolmogorov-Smirnov检验(K-S)的两种修正及Pearson χ^2检验都无法拒绝零假设; 当随机数产生于均匀分布$U(1,2)$时, 所有检验都无法在即使显著性水平0.1的情况下拒绝零假设; 当随机数产生于$t(1)$, $\chi^2(1)$和$F(1,2)$分布时, 除了K-S(Marsaglia)检验之外, 其他检验都能够在0.02水平拒绝零假设. 总起来说, 对于正态性的检验, Shapiro-Wilk检验表现最好, 而Kolmogorov-Smirnov检验和Pearson χ^2检验表现最差. 因此, 在处理实际问题时, 如果需要检验正态性, 应该避免使用而Kolmogorov-Smirnov检验和Pearson χ^2检验, 而应该常规地使用Shapiro-Wilk检验.

本节软件的注

关于Kolmogorov-Smirnov单样本分布检验的R程序. 对于本节例子, 零假设为$N(15,0.2)$, 在R中, 把x输入后, 用语句`ks.test(x,"pnorm",15,0.2)`就可以

[1]注意:最后三种分布不是自然界中常出现的分布, 这里仅仅为了参考而列出.

得到精确的检验结果(不是大样本近似). 如果不是和正态分布比较, 则可以在分布选项中选"pexp", "pgamma"等其他分布, 并且后面加上相应的零假设时的参数. 如果需要用大样本近似则加上选项"exact=F"等等(默认值是"exact=T"). 前面已经提到关于正态性的各种检验的R语句, 这里不再重复.

关于正态性的其他检验的R程序. R软件包nortest中的lillie.test实行更精确的Kolmogorov-Smirnov检验. 在此软件包中还有Anderson-Darling正态性检验(命令为ad.test), Cramér-von Mises正态性检验(命令为cvm.test), Pearson χ^2正态性检验(命令为pearson.test), 以及Shapiro-Francia正态性检验(命令为sf.test). 在R本身固有的软件包中还有Shapiro-Wilk正态性检验(命令shapiro.test). 在软件包fBasics中有normalTest(Kolmogorov-Smirnov正态性检验), ksnormTest(Kolmogorov-Smirnov正态性检验), shapiroTest(Shapiro-Wilk's关于正态性检验), jarqueberaTest(Jarque-Bera正态性检验), dagoTest(D'Agostino正态性检验)和gofnorm(打印出13种关于正态性检验的结果).

关于Kolmogorov-Smirnov单样本分布检验的SPSS程序. 选项为Analyze-Nonparametric Tests-1 Sample K-S. 然后把变量(这里是x)选入Variable List. 再在下面Test Distribution选中零假设的分布(Normal, Poisson, Uniform和Exponential)作为零假设, 而所需零假设的参数则用相应的样本估计量来代替(不能自己选零假设的参数). 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

正态分布的一些检验的SPSS实现. 在SPSS中, 要选择Analyze-Discriptive Statistics-Explore. 然后, 选择方格Plots, 把变量(这里是x)选入Dependent list, 在Plots选项中选择Normality plots with tests, 这样可得到Lilliefors 显著性修正的Kolmogorov-Smirnov检验, Shapiro-Wilk检验. 在关于正态性检验时, 最好不要用没有修正的效率很低的Kolmogorov-Smirnov检验.

关于Kolmogorov-Smirnov单样本分布检验的SAS程序. 利用univariate语句进行关于正态分布的Kolmogorov-Smirnov检验(假定数据为ksdata.txt):

```
data ksdata;infile "D:/ksdata.txt";input ks;run;
proc univariate normaltest;var ks;run;
```

得到Shapiro-Wilk检验, Kolmogorov-Smirnov检验, Cramér-von Mises检验, Anderson-Darling检验的结果. 利用univariate语句也可以检验几个其他(包括正态)的分布: Weibull分布, 对数正态, 指数等分布, 程序为

```
data ksdata;infile "D:/ksdata.txt";input ks;run;
```

```
proc univariate data=ksdata  noprint;var KS;
histogram noplot normal(mu=est sigma=est);
lognormal(zeta=est sigma=est theta=est)
exponential(sigma=est theta=est);
weibull(sigma=est c=est theta=est);run;
```

也可利用选项方式: Solutions-Analysis-Analyst, 在输入数据后, 选择Statistics-Descriptive-Distributions, 然后在Fit中点击所需检验的分布就可以得到同样检验结果.

7.2 Kolmogorov-Smirnov两样本分布检验

例7.2 (数据: ks2.txt, ks2.sav) 下面是13个非洲地区和15个欧洲地区的人均酒精年消费量(合纯酒精, 单位升):

13个非洲: 5.38 4.38 9.33 3.66 3.72 1.66 0.23 0.08 2.36 1.71 2.01 0.90 1.54

15个欧洲: 6.67 16.21 11.93 9.85 10.43 13.54 2.40 12.89 9.30 11.92 5.74 14.45 1.99 9.14 2.89

想要看这两个地区的酒精人均年消费量是否分布相同. 在看两个样本是否来自同一个总体时, 有Smirnov检验(Smirnov, 1939), 它的基本思想和Kolmogorov检验一样, 因此经常通称这两个检验为Kolmogorov-Smirnov拟合优度检验. 假定样本$x_1, ..., x_m$来自$F(x)$分布, 而样本$y_1, ..., y_n$来自$G(y)$分布. 这里的检验问题是类似的(A是双边检验, B和C是单边检验):

A. H_0 : 对所有x值:$F(x) = G(x) \Leftrightarrow H_1$: 对至少一个x值:$F(x) \neq G(x)$;

B. H_0 : 对所有x值:$F(x) \geq G(x) \Leftrightarrow H_1$: 对至少一个x值:$F(x) < G(x)$;

C. H_0 : 对所有x值:$F(x) \leq G(x) \Leftrightarrow H_1$: 对至少一个x值:$F(x) > G(x)$.

令$F_m(x)$和$G_n(y)$表示这两个样本的经验分布. 对于上面的检验A, 实用的检验统计量为(令$N = m + n$)

$$D_N = \max\{\max_i(|F_m(x_i) - G_n(x_i)|), \max_j(|F_m(y_j) - G_n(y_j)|)\}$$

其余的对B和C的统计量的表达式也类似(作为练习留给读者). 关于统计量D_N有表可查, 也有零假设下的大样本近似公式:

$$\lim_{\min(m,n)\to\infty} P\left(\sqrt{\frac{mn}{m+n}}D_N < x\right) = \begin{cases} 0 & x \leq 0; \\ \sum_{j=-\infty}^{\infty}(-1)^j \exp(-2j^2x^2) & x > 0. \end{cases}$$

这里两个分布不同的原因可以是多种多样的. 比如, 它们可能有同样的均值但方差不同. 或者一个对称而另一个不对称等等. 和前面一节一样, Kolmogorov-Smirnov两样本分布检验也用R中的ks来实现. 就我们的例7.2数据来说, 用

```
z=read.table("D:/ks2.txt",header=F);
x=z[z[,2]==1,1];y=z[z[,2]==2,1]
```

输入数据, 然后使用命令ks.test(x,y)就可以得到$D = 0.7231$和精确的双边检验p值(=0.00047). 因此我们可以在显著性水平不小于0.00048时, 拒绝两样本有同样分布的零假设. 只要两样本量的乘积不超过10000, 该函数对于两样本就能给出精确的p值.

本节软件的注

关于Kolmogorov-Smirnov两样本分布检验的R程序. 上面已经说明, 使用R中的ks.test函数来实现. 在下载的软件包fBasics中, ks2Test可以产生对于对于两样本的各种备选假设的检验的p值.

关于Kolmogorov-Smirnov两样本分布检验的SPSS程序. 打开数据ks2.sav, 依次选Analyze-Nonparametric Tests-2 Independent Samples, 然后把变量(这里是alcohol)选入Test Variable List, 再把数据中用1和2分类的变量region输入到Grouping Variable, 在Define Groups输入1和2. 然后在下面Test Type选中Kolmogorov-Smirnov Z. 在点Exact时打开的对话框中可以选择精确方法(Exact), Monte Carlo抽样方法(Monte Carlo)或用于大样本的渐近方法(Asymptotic only). 最后OK即可.

关于Kolmogorov-Smirnov两样本分布检验的SAS程序. 利用下面的数据和程序语句(数据: ks2.txt):

```
data twonp;infile "D:/ks2.txt";input duration type$;run;
proc npar1way D;var duration;class type;run;
```

得到包括Kolmogorov-Smirnov检验(大样本近似)在内的结果.

7.3 Pearson χ^2拟合优度检验

一个随机变量X, 无论是连续的还是离散的都可以用一系列离散随机变量来近似. 可以把X的样本空间S分划成k个互不相交的部分$S_1, ..., S_k$, 满足

$$\cup_{i=1}^{k} S_i = S \quad 及 \quad S_i \cap S_j = \emptyset, \ (i \neq j).$$

令$p_i = P(X \in S_i), \ i = 1, ..., k$ 及$\mathbf{p} = (p_1, ..., p_k)$. 如果抽取$n$个观测值(做$n$次

试验), 则X落在S_i中的数目N_i (记$\sum_{i=1}^k N_i = n$)服从一个参数为$(n, \mathbf{p})$的多项分布. 有

$$P(N_1 = n_1, ..., N_k = n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!} p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}.$$

当$k = 2$时, 这就是二项分布, 显然, 如果让k趋于无穷而且$\max_i p_i$趋于零时, 该多项分布就接近于X的分布了. 因为这种近似对所有连续分布都适用, 因此有广泛应用.

对于多项分布参数$\mathbf{p}$的检验通常为$H_0 : \mathbf{p} = \mathbf{p}_0$对$H_1$:至少一个$p_i \neq p_{i0}$(这里用了记号$\mathbf{p}_0 = (p_{10}, ..., p_{k0})$). 当$n$大时, 多项分布的似然比检验统计量可用下面的Pearson统计量来近似:

$$Q = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}.$$

因为N_i是观测值, 它零假设下的期望为np_{i0}, 上式也常被写为

$$Q = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

这里O_i代表观测值(Observation), 而E_i代表期望值(Expectation). 当$k > 2$, $\min_i n_i \to \infty$ 时, 该统计量趋于χ^2_{k-1}分布. 我们已经在中位数检验中遇到了这个形式的统计量. 当不知道参数时, 往往用它(们)的估计值来代替, 但是这时的自由度就要相应地减少, 减少的数目和估计参数的数目一样, 例如假定有一个参数用估计值, 则χ^2分布的自由度为$k - 2$.

例7.3 下面是一个离散分布的例子. 某饭店想知道它的顾客用电话是否服从Poisson分布. 在他们的计算机上获得的(总共$n = 908$个顾客)在一小时内打电话的数据为:

打电话次数(x_i)	0	1	2	3
相应的人数(N_i)	490	334	68	16

这里零假设为电话数目x服从Poisson分布, 即$H_0 : X \sim P(\lambda)$, 这里λ由估计值代替. 在Poisson分布的零假设下, 均值和方差应该一样, 我们用均值来估计λ :

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i N_i}{\sum_{i=1}^k N_i} = \frac{490 \times 0 + 334 \times 1 + 68 \times 2 + 16 \times 3}{490 + 334 + 68 + 16} = \frac{518}{908} = 0.57.$$

也就是说, 零假设为$H_0 : X \sim P(0.57)$. 前面谈到的多项分布的零假设看起来和这个不同, 但实际上是一样的, 因为多项分布是对Poisson分布的近似. 按照上面的公式, O_i 就是上面的人数(490, 334, 68, 16). 为了计算E_i, 先要找出对应于上面$x = 0, 1, 2, 3$值的概率, 为此要把零假设中(估计)的参数$\hat{\lambda} = 0.57$代入大

家熟知的Poisson概率分布函数$p_x = e^{-\lambda}\lambda^x/x!$算得$\hat{p}_x$. 令上面的多项分布的概率为$p_{10} = \hat{p}_0, p_{20} = \hat{p}_1, p_{30} = \hat{p}_2, p_{40} = P_{\hat{\lambda}}(X \geq 3) = 1 - (\hat{p}_0 + \hat{p}_1 + \hat{p}_2)$ 然后可以得到$E_i = np_{i0}$. (注:因为多项分布是有穷的, 所以最后一个概率应为Poisson分布的余下的(尾部)概率和. 再者, 如果算出的后面的E_i有小于1的, 也合并, 使其不小于1, 同时多项分布的后面的概率也做相应的合并.)

p_{i0}	0.5653	0.3225	0.0920	0.0175
$E_i = np_{i0}$	513.248	292.800	83.519	15.882

根据得到的E_i和O_i, 带入前面的Q统计量公式, 可以得到Pearson统计量的值为9.7348, 对于自由度为$k-2=2$的χ^2分布, 相应的p值小于0.01 (大约0.00769). 因此可以在水平0.01时拒绝零假设. 即该饭店顾客用电话的数目不服从Poisson分布. 对于例7.3而言, 计算用的R语句为

```
Ob=c(490,334,68,16);n=sum(Ob);lambda=t(0:3)%*%Ob/n
p=exp(-lambda)*lambda^(0:3)/factorial(0:3)
E=p*n;Q=sum((E-Ob)^2/E);pvalue=pchisq(Q,2,low=F)
```

本节软件的注

关于Pearson χ^2拟合优度检验的R程序. 对于例7.3的情况, R语句已经在上面给出. 对于一般的零假设为多项分布(参数为$p = (p_1, ..., p_k)$), 观测为$Ob = O_1, ..., O_k$时, 使用上面Q检验统计量的R语句为

```
chisq.test(Ob, p = p, rescale.p =T)
```

这时计算所用的自由度为$k-1$. 但对于刚才的例7.3, 我们由于估计了一个参数, 因此自由度为$k-2$, 不能直接用这个语句. 但如果零假设的参数是事先给定的, 那么就可以用`chisq.test`语句了.

7.4 习题

1. (数据7.4.1.txt, 7.4.1.sav) 从一个空气严重污染的工业城市某观测点测得的臭氧数据如下(单位:毫克/立方米):

   7.5 6.1 10.7 9.2 13.8 12.8 15.7 11.8 15.2 9.5 10.2 10.6 11.7 9.2 11.6
   8.5 12.9 10.0 11.5 8.3 12.1 12.1 17.4 6.0 7.5 11.6 15.3 2.6 11.6 4.8

   能否表明臭氧分布为正态分布. 利用各种方法来检验, 并比较结果.

2. (数据7.4.2.txt, 7.4.2.sav) 下面是某车间生产的一批轴的的实际直径(单位:mm):

9.967 10.001 9.994 10.023 9.969 9.965 10.013 9.992 9.954 9.934

能否表明该尺寸服从均值为10, 标准差为0.022的正态分布? 利用各种方法来检验, 并比较结果.

3. (数据7.4.3.txt, 7.4.3.sav) 某日观测到的流星出现的30个时间间隔为(单位:分钟):

1.289 0.102 1.206 3.120 1.278 0.020 0.783 0.603 1.048 0.011 0.389 0.141 1.640 0.787 0.338 0.336 0.288 1.226 0.227 0.018 2.433 0.150 0.005 1.481 0.311 0.100 1.171 0.079 0.216 2.056

能否表明该间隔服从指数分布?

4. (数据7.4.4.txt, 7.4.4.sav) 某种岩石中的一种元素的含量在25个样本中为:

0.32 0.25 0.29 0.25 0.28 0.30 0.23 0.23 0.40 0.32 0.35 0.19 0.34 0.33 0.33 0.28 0.28 0.22 0.30 0.24 0.35 0.24 0.30 0.23 0.22

有人认为该样本来自对数正态总体. 请设法检验.

5. (数据7.4.5.txt, 7.4.5.sav) 两个工人加工零件. 质量管理人员想知道他们的加工误差是否有同样的分布. 在测量了两个工人的(分别为20个和15个)加工完的产品时, 记录了如下的误差值:

工人A: 0.05 2.51 -0.56 -0.18 0.36 1.76 0.70 -1.53 1.02 1.25 0.12 0.34 0.83 0.87 0.60 2.74 1.18 -0.08 1.43 0.71

工人B: 1.09 1.12 0.44 -0.09 -0.31 -1.59 -0.30 -0.92 0.93 -0.59 -0.07 -1.06 0.06 -2.04 -0.61

请检验这两个样本是否来自一个总体分布.

6. (数据7.4.6.txt, 7.4.6.sav) 某商业中心有5000部电话, 在上班的第一小时内打电话的人数和次数记录在下表中:

打电话次数(x)	0	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
相应的人数(N_i)	1875	1816	906	303	82	15	1	2	0

请检验打电话的次数是否符合Poisson分布.

第八章 列联表

8.1 二维列联表的齐性和独立性的χ^2检验

在前面的中位数检验中的χ^2 检验统计量实际上和一般的$r \times c$维列联表的χ^2检验统计量是一样的. 但是对不同的目的和不同的数据结构, 解释不一样. 先看两个例子:

例8.1 (数据: wid.txt, wid.sav) 对于某种疾病有三种处理方法. 某医疗机构分别对22, 15和19个病人用这三种方法处理, 处理的结果分"改善"和"没有改善"两种, 并且列在下表中:

	改善	没有改善	合计
处理A	10	12	22
处理B	7	8	15
处理C	6	13	19
合计	23	33	56

我们希望知道不同处理的改善比例是不是一样.

例8.2 (数据: shop.txt, shop.sav, shopA.txt) 在一个有三个主要百货商场的商贸中心, 调查者问479个不同年龄段的人首先去三个商场中的哪个. 结果如下:

年龄段	商场1	商场2	商场3	总和
≤ 30	83	70	45	198
$31-50$	91	86	15	192
>50	41	38	10	89
总和	215	194	70	479

问题是想知道人们对这三个商场的选择和他们的年龄是否独立.

这两个例子的数据都有下面的两因子列联表形式:

	B_1	B_2	$\cdots$	B_c	总和
A_1	n_{11}	n_{12}	$\cdots$	n_{1c}	$n_{1\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	n_{r1}	n_{r2}	$\cdots$	n_{rc}	$n_{r\cdot}$
总和	$n_{\cdot 1}$	$n_{\cdot 2}$	$\cdots$	$n_{\cdot c}$	$n_{\cdot\cdot}$

这里, 行频数总和$n_{i\cdot} = \sum_j n_{ij}$, 列频数总和$n_{\cdot j} = \sum_i n_{ij}$, 频数总和$n_{\cdot\cdot} = \sum_i n_{i\cdot} = \sum_j n_{\cdot j}$, 而$A_1, ..., A_r$为行因子的$r$个水平, $B_1, ..., B_c$为列因子的c个水平. 用p_{ij}表示第ij个格子频数占总频数的理论比例(概率). 显然, $p_{ij} = \mathrm{E}(n_{ij})/n_{\cdot\cdot}$, 这里$\mathrm{E}(n_{ij})$为对$n_{ij}$的数学期望, 而相应的第$i$行的理论比例(概率)$p_{i\cdot}$及第$j$列的理论比例(概率)$p_{\cdot j}$分别为$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{c} p_{ij}$和$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{r} p_{ij}$.

关于齐性的检验. 对于例8.1所代表的那一类问题, 要检验的是行分布的齐性(homogeneity). 一般来说, 对齐性的检验就是检验H_0 :"对所有行, (给定行的)条件列概率相同". 或者, 用数学语言, 记(给定第i行后)第j列条件概率为$p_{j|i} = p_{ij}/p_{i\cdot}$, 零假设则为

$$H_0 : p_{j|i} = p_{j|i^*}, \text{ 对于所有不同的} i \text{和} i^* \text{ 及所有的} j \text{成立.}$$

而备选假设为H_1 : "零假设中的等式至少有一个不成立". 在零假设下, 我们可以记上面的条件概率为统一的$p_{\cdot j}$, 它对于所有的行都是一样的.

对于例8.1关于不同处理下患者状况的改善情况的具体问题, 零假设为: 对于各种不同的处理, 改善的比例(或概率)相同. 注意, 这里因为只有两种结果, 所以, 对不同处理改善的比例相同就意味着对各种处理没有改善的比例也相同. 这种关于齐性的检验的数据获取, 一般都类似于例8.1, 对行变量的每一水平i都事先(试验前)选定一定数目($n_{i\cdot}$)的对象, 然后在试验时观测并记录下在列变量的不同水平所得到的相应频数.

在零假设之下, 第ij个格子的期望值E_{ij}应该等于$p_{\cdot j}n_{i\cdot}$, 但$p_{\cdot j}$未知, 在零假设下, 可以用其估计$\hat{p}_{\cdot j} = n_{\cdot j}/n_{\cdot\cdot}$代替. 这样期望值

$$E_{ij} \approx \hat{p}_{\cdot j}n_{i\cdot} = \frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n_{\cdot\cdot}}.$$

而观测值O_{ij}(按照前一章的记号)为n_{ij}. 如此, 前一章提到的Pearson χ^2统计量为

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \approx \frac{\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}(n_{ij} - \frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n_{\cdot\cdot}})^2}{\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n_{\cdot\cdot}}}$$

它在样本量较大时(比如每个格子的期望频数E_{ij}大于等于5时)近似地服从自由度为$(r-1)(c-1)$的χ^2分布.

关于例8.1, 可以用R语句`y=matrix(scan("D:data/wid.txt"),3,2,b=T)`读入数据, 然后用语句`chisq.test(y)` 得到$Q = 1.076$, 自由度为2, 而p值=0.5839. 这说明我们没有理由认为, 各种处理的结果有所不同.

关于独立性的检验. 而对于例8.2那一类问题, 要检验的是行和列变量的独立性(independence). 当行列变量独立时, 一个观测值分配到第ij个格子的理论概

率p_{ij}应该等于行列两个概率之积$p_{i\cdot}p_{\cdot j}$, 即零假设为:

$$H_0 : p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}.$$

这时, 在零假设下, 它的估计值为$\hat{p}_{ij} = \hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j} = \dfrac{n_{i\cdot}}{n_{\cdot\cdot}}\dfrac{n_{\cdot j}}{n_{\cdot\cdot}}$, 而第$ij$格子的期望值为

$$E_{ij} \approx \hat{p}_{ij}n_{\cdot\cdot} = \frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n_{\cdot\cdot}}.$$

这和前面检验齐性时零假设下的期望值一样. 由此可以得到和上面检验齐性时导出的同样的统计量Q. 这也可以说是殊途同归吧. 这样导出的Q当然也有同样的渐近χ^2分布. 这类关于独立性的问题的数据获取, 通常是随机选取一定数目的样本, 然后记录这些个体分配到各个格子的数目(频数). 它并不事先固定某变量各水平的观测对象数目, 这和齐性问题有所区别.

对于例8.2, 用`y=matrix(scan("D:/data/shop.txt"),3,3,b=T)`R语句读入数据, 然后用语句`chisq.test(y)` 得到$Q = 18.65$, 自由度为4, 而p值为0.0009. 这说明在显著性水平不小于0.001时, 我们可以拒绝零假设, 即认为, 顾客的年龄与去哪个商场的选择是相关的.

关于独立性检验还可以采用另一个基于多项分布的似然函数的检验统计量, 称为似然比检验统计量(likelihood ratio test statistic). 它是用一般的最大似然函数与在零假设下的最大似然的比, 取其对数的二倍而得(简称为LRT):

$$T = 2\sum_{i,j} n_{ij} \ln\left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}}\right).$$

在零假设下, T有自由度为$(r-1)(c-1)$的χ^2分布. 在备选假设下, T 和Q的值可能会很不同, 但只要样本不太小, 结果差不多. 在许多情况下, 由于T的可加性, 它用得更多. 对于例8.2, 在如前面描述的那样输入数据之后, 我们可以使用下面的R语句: `a=loglin(x,list(1,2))`, 得到$T = 18.69$, 再把得到的结果`a`代入语句`pchisq(a$lrt,a$df,low=F)`得到p值为0.0009. 结论和用Q差不多. 这里的函数`a=loglin`是后面要介绍的拟合对数线性模型的函数. 利用这个对数线性模型的函数可以处理比这一节更加复杂的问题.

本节软件的注

关于二维列联表的齐性和独立性的χ^2检验的R程序. 对于这两种检验, 都可以在输入数据后(假定数据矩阵为`x`) 用`chisq.test(x)`语句得到Q, 自由度和p值. 二者也都可以用`a=loglin(x,list(1,2))`语句, 这里的输出包含Pearson统计量Q(“`pearson`”)和似然比统计量T(“`lrt`”) 以及自由度, 但没有给出p值, 必

须要用pchisq(a$pearson,a$df,low=F)或pchisq(alrt,adf,low=F)得到所需要的p值.

也可用另外一种形式(data.frame)的数据(数据名: shopA.txt), R语句如下:
1.输入data.frame形式数据: x=read.table("D:/shopA.txt",header=T),
2.变成列联表:class(xt<-xtabs(Freq~.,x)) (可用as.data.frame(xt)变回到data.frame形式)
3. 选用对数线性模型:a=loglin(xt,list(1,2))
4. 利用上面提到的pchisq语句计算p值.

关于二维列联表的齐性和独立性的χ^2检验的SPSS程序. 以例8.2数据为例, 打开数据shop.sav, 其中有变量商店(shop), 年龄段(agegroup), 每一列相应于其代表的变量的水平, 每一行为一种水平的组合(一共有$3 \times 3 = 9$种组合, 12行), 而每种组合的数目(也就是列联表中的频数)在number那一列上面, 这就是每种组合的权重(weight), 需要把这个数目考虑进去, 称为加权(weight). 如果不加权, 最后结果按照所有组合只出现一次来算(也就是说, 按照列联表每一格的频数为1来计算). 由于在后面的选项中没有加权的机会, 因此在一开始就要加权. 方法是点击图标中的小天平(古汉语"权"就是秤砣的意思), 出现对话框之后点击Weight cases, 然后把"number"选入即可. 加权之后, 按照次序选Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs. 在打开的对话框中, 把agegroup和shop分别选入Row(行)和Column(列), 至于哪个放入行或哪个放入列是没有关系的. 如果要Fisher精确检验(下一节介绍)则可以点Exact, 另外在Statistics中选择Chi-square, 以得到Pearson χ^2和似然比统计量两种检验结果. 其他选项, 这里就不解释了. 最后点击OK之后, 就得到有关输出了(这里的Sig就是p值).

关于二维列联表的齐性和独立性的χ^2检验的SAS程序. 对于例8.2数据, 用编程语句(第一行输入数据):

```
data shop;infile "D:/shopA.txt";input number shop$ agegrp$;run;
proc freq data=shop;tables shop*agegrp/measures chisq exact
nopercent norow;weight number;run;
```

这里的输出也包括了下节要介绍的Fisher精确检验的结果.

8.2 低维列联表的Fisher精确检验

对于观测值数目不大的低维列联表的齐性和独立性问题还可以不用近似的χ^2统计量来检验. 这就是所谓Fisher精确检验(Fisher's exact test 或Fisher-Irwin test及Fisher-Yates test(Fisher, 1935ab; Yates, 1934). 我们以2×2 列联

表为例来讨论. 假如列联表为

	B_1	B_2	总和
A_1	n_{11}	n_{12}	$n_{1\cdot}$
A_2	n_{21}	n_{22}	$n_{2\cdot}$
总和	$n_{\cdot 1}$	$n_{\cdot 2}$	$n_{\cdot\cdot}$

在这里, 假定边际频数(行和列的频数总和)$n_{1\cdot}, n_{2\cdot}, n_{\cdot 1}, n_{\cdot 2}$ 及$n_{\cdot\cdot}$都是固定的. 在A和B独立或没有齐性的零假设下, 在给定边际频率时, 这个具体的列联表的条件概率只依赖于四个频数中的任意一个(因为由给定的边际频数可以得到另外三个). 在零假设下, 该概率满足超几何分布, 它可以写成(对任意的$i = 1, 2$和$j = 1, 2$)

$$P(n_{ij}) = \frac{\binom{n_{1\cdot}}{n_{11}}\binom{n_{2\cdot}}{n_{21}}}{\binom{n_{\cdot\cdot}}{n_{\cdot 1}}} = \frac{\binom{n_{\cdot 1}}{n_{11}}\binom{n_{\cdot 2}}{n_{12}}}{\binom{n_{\cdot\cdot}}{n_{1\cdot}}} \frac{n_{\cdot 1}!n_{1\cdot}!n_{\cdot 2}!n_{2\cdot}!}{n_{\cdot\cdot}!n_{11}!n_{12}!n_{21}!n_{22}!}.$$

举一个简单例子来说明这一点. 比如行总和为1, 3, 列总和为2, 2 时, 所有可能产生的列联表实现只有两种:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad 和 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

显然每一个的概率都是二分之一. 当行和列的总和增加时, 情况就复杂一些. 比如行总数为5, 3, 列总数为5, 3 时, 所有可能产生的列联表实现只有四种:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

四种. 容易用上面公式算出它们的概率分别为

$$P(n_{11} = 2) = \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{3}}{\binom{5+3}{5}} = 0.1785714; \quad P(n_{11} = 3) = \frac{\binom{5}{3}\binom{3}{2}}{\binom{5+3}{5}} = 0.5357143;$$

$$P(n_{11} = 4) = \frac{\binom{5}{4}\binom{3}{1}}{\binom{5+3}{5}} = 0.2678571; \quad P(n_{11} = 5) = \frac{\binom{5}{5}\binom{3}{0}}{\binom{5+3}{5}} = 0.01785714.$$

当然, 它们的和为1. 由此很容易得到在零假设下的各种有关的概率. 比如可以求尾概率

$$P(n_{11} \le 3) = P(n_{11} = 2) + P(n_{11} = 3) = 0.1785714 + 0.5357143 = 0.7142857.$$

等价地, 这个尾概率也可用R语句`phyper(3,5,3,5)`得到, 或尾概率(用语句`dhyper(5,5,3,5)`或`1-phyper(4,5,3,5)`)

$$P(n_{11} \geq 5) = P(n_{11} = 5) = 0.01785714.$$

如果零假设(无论是齐性或独立性)正确, 任何一个与n_{ij}的实现值有关的尾概率不应该太小. 因此, 如果与n_{11}(或任何一个n_{ij})的实现值相关的尾概率过小都可能导致拒绝零假设. 由此可以做各种检验. 看一个医学例子.

例8.3 (数据: stroke.txt, strokeA.txt, stroke.sav) 要研究目前的中风和以前中风的关系, 零假设可以为:"目前的中风和以前的中风病史没有关系" (即独立性). 下面是113个人按照目前和过去中风状况的2×2分类表.

	以前中风过	以前未中风过	总和
目前中风	35	15	50
目前未中风	25	38	63
总和	60	53	113

可以算得$P(n_{11} \geq 35) = P(n_{12} \leq 15) = 0.001$, 因此, p值为0.001(单边检验)或0.002(双边检验). 此问题如果用χ^2检验, 则Pearson统计量为10.288而p值为0.0024. 在大样本时, 精确分布不易计算, 可以用正态近似. 在零假设下

$$z = \frac{\sqrt{n_{..}}(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})}{\sqrt{n_{1\cdot}n_{2\cdot}n_{\cdot 1}n_{\cdot 2}}}$$

有渐近标准正态分布. 在$n_{1\cdot}$和$n_{2\cdot}$几乎相等时, 该近似和精确分布对于单边检验比较一致. 当然用R语句`fisher.test`, 可以直接得到p值=0.002242.

对于Fisher精确检验, 这里有许多改进方法. 它也可以推广到$r \times c$列联表. 一些统计软件包括了Fisher精确检验的内容.

本节软件的注

关于Fisher检验的R程序. 这里有两种数据形式.

1. 一种数据是表格形式(如方阵型数据stroke.txt), 对于这类数据可用语句`x=read.table("D:/data/stroke.txt",header=F)`读入数据, 然后用语句`fisher.test(x)`得到结果.

2. 另一种数据形式是不同的行代表各个观测值, 而列代表各个变量和每个变量组合的频数, 称为数据框(`data.frame`)形式(如数据strokeA.txt), 先用语句`x=read.table("D:/data/strokeA.txt",header=T)`读入数据, 再用`attach(x);fisher.test(xtabs(Freq~.,x))`得到结果.

关于Fisher检验的SPSS程序. 见上一节注.

关于Fisher检验的SAS程序. 见上一节注.

8.3 两个比例的比较

我们常常关心比较2 × 2列联表中的两个比例. 如果按行(变量)结果固定, 用例8.3中的变量, 我们可以比较

$$p_1 = (\text{以前中风过}|\text{目前中风}) \text{ 和 } p_2 = (\text{以前中风过}|\text{目前未中风})$$

如按列变量结果固定, 可以比较

$$p_1 = (\text{目前中风}|\text{以前中风过}) \text{ 和 } p_2 = (\text{目前中风}|\text{以前未中风过}).$$

在对两个比例进行比较时, 零假设可以写为$H_0 : p_1 = p_2$, 双边备择假设为$H_1 : p_1 \neq p_2$ (单边备择$H_1 : p_1 > p_2$ 或$H_1 : p_1 < p_2$).

下面介绍三种通常使用的比较方法: 两个比例之差, 相对风险(Relative Risk)和胜算比(Odds ratio).

两个比例之差. 按行变量结果固定, 两个比例之差$p_1 - p_2$的点估计为

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = n_{11}/n_{1+} - n_{21}/n_{2+}.$$

$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$的标准差为

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_{1+}} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_{2+}}}.$$

按列变量结果固定, 两个比例之差$p_1 - p_2$的点估计为

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = n_{11}/n_{+1} - n_{12}/n_{+2}.$$

$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$的标准差为

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_{+1}} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_{+2}}}.$$

两比例之差的点估计取值范围在-1和+1之间, 两个比例之差$p_1 - p_2$的$100(1-\alpha)\%$置信区间为

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - z_{\alpha/2}SE, \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + z_{\alpha/2}SE).$$

实践中要根据具体问题决定是按行结果还是列结果固定计算两比例之差.

对于例8.3中数据, 如果数据是对某个群体抽样调查的结果, 不管是按行结果还是列结果固定, 分析方法和得到的结论都有意义. 按行变量结果固定, $p_1 - p_2$的

点估计和95%置信区间分别为0.303和(0.128, 0.478), 拒绝零假设. 按列结果固定, $p_1 - p_2$的点估计和95%置信区间分别为0.300 和(0.126, 0.474), 拒绝零假设.

相对风险(Relative Risk). 按行结果固定, 相对风险的定义为p_1/p_2, 其点估计为

$$RR = \hat{p}_1/\hat{p}_2 = \frac{n_{11}/n_{1+}}{n_{21}/n_{2+}}.$$

$\hat{p}_1/\hat{p}_2$的方差不容易计算, 但$\ln(\hat{p}_1/\hat{p}_2)$的均方差估计为

$$SE = \sqrt{Var(\ln(\hat{p}_1/\hat{p}_2))} = \sqrt{\frac{1 - n_{11}/n_{1+}}{n_{11}} + \frac{1 - n_{21}/n_{2+}}{n_{21}}}.$$

按列结果固定, 相对风险p_1/p_2的点估计为

$$\hat{p}_1/\hat{p}_2 = \frac{n_{11}/n_{+1}}{n_{12}/n_{+2}}.$$

$\ln(\hat{p}_1/\hat{p}_2)$的均方差估计为

$$SE = \sqrt{Var(\ln(\hat{p}_1/\hat{p}_2))} = \sqrt{\frac{1 - n_{11}/n_{+1}}{n_{11}} + \frac{1 - n_{12}/n_{+2}}{n_{12}}}$$

相对风险p_1/p_2的$100(1-\alpha)$%置信区间为

$$(\hat{p}_1/\hat{p}_2 \exp(-z_{\alpha/2}SE), \hat{p}_1/\hat{p}_2 \exp(z_{\alpha/2}SE)).$$

相对风险取值范围在0到$+\infty$之间; 当两个比例相等时, 相对风险为1.

对于例8.3中数据, 如果按行变量结果固定, 相对风险的点估计和95%置信区间分别为1.764和(1.238, 2.514), 拒绝零假设. 按列变量结果固定, 相对风险的点估计和95%置信区间分别为2.061和(1.277, 3.327), 拒绝零假设.

胜算比(Odds ratio). 胜算比的定义为

$$OR = \frac{p_1/(1-p_1)}{p_2/(1-p_2)},$$

不管是按行(变量)结果固定还是列(变量)结果固定, 其点估计均为

$$\hat{OR} = \frac{n_{11}/n_{21}}{n_{12}/n_{22}} = \frac{n_{11}n_{22}}{n_{12}n_{21}}.$$

胜算比的取值范围在0到$+\infty$之间. 当两个比例相等时, 胜算比为1. 胜算比的$100(1-\alpha)$%置信区间为

$$(\hat{OR} \times \exp(-z_{\alpha/2}SE), \hat{OR} \times \exp(z_{\alpha/2}SE))$$

其中

$$SE = \sqrt{Var(\ln(\hat{OR}))} = \sqrt{\frac{1}{n_{11}} + \frac{1}{n_{12}} + \frac{1}{n_{21}} + \frac{1}{n_{22}}}.$$

易见, 无论是按行结果固定还是列结果固定, 得到的均方差结果相同. 换句话, 将行列变量置换位置, 并不影响胜算比的点估计和区间估计.

对于例8.3中数据, 胜算比的点估计为3.547, 其95%置信区间为(1.613,7.797), 拒绝零假设.

前面介绍了比例之差、相对风险和胜算比的定义、估计和统计推断方法. 实践中, 对于一个具体的问题到底用哪种方法更合适, 用行结果固定还是列结果固定, 要看情况而定. 如果例8.3中数据是对某人群的抽样调查结果, 即横断面研究(Cross-sectional study), 三种比较方法都有意义. 一般地, 在流行病学中, 胜算比方法多用于病例对照研究(Case-Control Study), 相对风险方法多用于群组研究(Cohord Study), 详见Agresti (2002).

本节软件的注

关于相对风险和胜算比的R程序. 下载spsurvey程序包, 用relrisk可以计算相对风险的点估计和置信区间. 也可以利用下面的R程序直接计算.

```
x=read.table("d:/data/stroke.txt");
p1=x[1,1]/sum(x[1,]);p2=x[2,1]/sum(x[2,]);pdif1=p1-p2;
se1=sqrt(p1*(1-p1)/sum(x[1,])+p2*(1-p2)/sum(x[2,]))
pdifc1=c(p1-p2-1.96*se1,p1-p2+1.96*se1)
rr1=p1/p2;ser1=sqrt((1-p1)/x[1,1]+(1-p2)/x[2,1]);
rrc1=c(rr1*exp(-1.96*ser1),rr1*exp(1.96*ser1))
or1=(p1/(1-p1))/(p2/(1-p2));seor1=sqrt(sum(1/x))
orc1=c(or1*exp(-1.96*seor1),or1*exp(1.96*seor1))
list(dif=pdif1,difCI=pdifc1,RR=rr1,RRCI=rrc1,OR=or1,ORCI=orc1)
```

这个程序是按行变量结果固定计算的三种比例比较方法的点估计和区间估计. 如果想得到列变量结果固定的相应结果, 可以在读入`x`之后, 添加`x=t(x)`.

关于相对风险和胜算比的SPSS程序. 以例8.3数据为例, 打开数据stroke.sav, 依次点击Data-Weight cases, 把"Count"选入加权. 之后, 依次点击Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs, 在打开的对话框中, 把Before和Now分别选入Row(行)和Column(列), 在Statistics中选择Risk, 得到胜算比的点估计和95%置信区间分别为3.547和(1.613, 7.797). 相对风险的点估计和95%置信区

间分别为2.061和(1.277, 3.327). 如果将Now和Before分别选入Row和Column, 得到相对风险的点估计和95%置信区间分别为1.764和(1.238,2.514).

关于相对风险和胜算比的SAS程序. 利用下面SAS程序, 可以计算出胜算比的点估计和95%置信区间及将Now作为行的相对风险.

```
data stroke;infile "D:/data/strokeA.txt";
input count Now$ Before$;run;
proc freq;tables Now*Before/relrisk;weight count;run;
```

8.4 Cochran-Mantel-Haenszel估计

应用中有很多$2 \times 2 \times K$的列联表数据, 见下例.

例8.4 四个医院参加了同一项医学实验. 每个医院都随机地将两种药A和B给病人服用, 之后记录下是否有效, 具体数据见下表.

	药A($X=1$)		药B($X=2$)	
	有效($Y=1$)	无效($Y=0$)	有效($Y=1$)	无效($Y=0$)
医院I ($Z=1$)	8	21	2	35
医院II ($Z=2$)	11	10	2	13
医院III($Z=3$)	4	7	1	22
医院IV ($Z=4$)	19	7	2	4

这里每个医院的数据都可以放入一个2×2的列联表, 我们想通过分析这4个按Z取值分层的2×2列联表, 研究药A和药B的有效比例是否相等, 或药品种类(X)和药效(Y)是否独立. 这里的情况类似于第四章中的区组数据, 不能按(X,Y)的边际分布构成的2×2列联表分析.

按上面(X,Y,Z)顺序构成的$2 \times 2 \times K$列联表数据可以记为$(n_{ijk}, i=1,2, j=1,2, k=1,2,...,K)$. 假设每个医院的胜算比(odds ratio)都相等, 那么这个公共的胜算比可以用下式估计

$$OR_{MH} = \frac{\sum_{k=1}^{K} n_{11k}n_{22k}/n_{++k}}{\sum_{k=1}^{K} n_{12k}n_{21k}/n_{++k}}$$

此胜算比的$100(1-\alpha)\%$置信区间为

$$(OR_{MH} \times \exp(-z_{\alpha/2}\hat{\sigma}), OR_{MH} \times \exp(z_{\alpha/2}\hat{\sigma}))$$

其中

$$\hat{\sigma}^2 = Var(ln(OR_{MH})) = \frac{\sum_{k=1}^{K}(n_{11k}+n_{22k})(n_{11k}n_{22k})/n_{++k}^2}{2(\sum_k n_{11k}n_{22k}/n_{++k})^2} +$$

$$\frac{\sum_{k=1}^{K}[(n_{11k}+n_{22k})n_{12k}n_{21k}+(n_{12k}+n_{21k})n_{11k}n_{22k}]/n_{++k}^2}{2(\sum_k n_{11k}n_{22k}/n_{++k})(\sum_k n_{12k}n_{21k}/n_{++k})}+$$
$$\frac{\sum_{k=1}^{K}(n_{12k}+n_{21k})(n_{12k}n_{21k})/n_{++k}^2}{2(\sum_k n_{12k}n_{21k}/n_{++k})^2}$$

如果每个2×2列联表的相对风险(Relative Risk)都相等, 那么这个公共的相对风险可用下式估计

$$RR_{MH}=\frac{\sum_k n_{11k}n_{2+k}/n_{++k}}{\sum_k n_{21k}n_{1+k}/n_{++k}}$$

此相对风险的$100(1-\alpha)\%$置信区间为

$$(RR_{MH}\times\exp(-z_{\alpha/2}\hat{\sigma}),RR_{MH}\times\exp(z_{\alpha/2}\hat{\sigma}))$$

其中

$$\hat{\sigma}^2=Var(ln(RR_{MH}))=\frac{\sum_k(n_{1+k}n_{2+k}n_{+1h}-n_{11k}n_{21k}n_{++h})/n_{++k}^2}{(\sum_k n_{11k}n_{2+k}/n_{++k})(\sum_k n_{21k}n_{1+k}/n_{++k})}$$

上述胜算比和相对风险的计算公式由Cochran(1954)和Mantel和Haenszel(1959)提出, 被称Mantel-Haenszel估计, 也称Cochran-Mantel-Haenszel估计, 上面置信区间和方差的计算公式由Greenland和Robins(1985)给出.

对于(X,Y,Z)三维数据, 要检验X和Y是否关于Z条件独立, 用如下Cochran-Mantel-Haenszel检验统计量

$$CMH=\frac{(\sum_k n_{11k}-\sum_k E(n_{11k}))^2}{\sum_k Var(n_{11k})},$$

其中

$$E(n_{11k})=n_{1+k}n_{+1k}/n_{++k},$$
$$Var(n_{11k})=n_{1+k}n_{2+k}n_{+1k}n_{+2k}/(n_{++k}^2(n_{++k}-1)).$$

CMH在零假设下渐近服从自由度为1的χ^2分布.

要检验K个胜算比相等的零假设, 可用Breslow-Day检验统计量,

$$Q_{BD}=\frac{\sum_k(n_{11k}-E(n_{11k}|OR_{MH}))^2}{Var(n_{11k}|OR_{MH})}$$

其中$E(n_{11k}|OR_{MH})$和$Var(n_{11k}|OR_{MH})$是零假设成立时的期望值和方差值. 在零假设下, Q_{BD}近似服从自由度为$k-1$的χ^2分布, 详见Breslow和Day(1980).

对于例8.4中数据, 利用本节注中的软件得到药A和药B之间治疗有效的胜算比和95%置信区间分别为7.180和(2.849,18.094). 由此得到, 药B和药A之间治疗有效的胜算比是1/7.180=0.139, 其95%置信区间分别为(1/18.094,1/2.849)=(0.055,0.351). 拒绝药A和药B之间治疗效果相等的零假设.

本节软件的注

关于Cochran-Mantel-Haenszel的R程序. 利用R中mantelhaen.test可用得到药A和药B之间治疗有效的胜算比和95%置信区间分别为7.180和(2.849, 18.094).

```
x=read.table("d:/data/hospital.txt");
tmp=array(c(x[,4]),dim=c(2,2,4),dimnames=list(effect=c("Y","N"),
med=c("A","B"),hosptl=c("I", "II","III","IV")));
tab=ftable(. ~ med+effect,tmp);list(tab,mantelhaen.test(tmp))
```

关于Cochran-Mantel-Haenszel的SPSS程序. 以例8.4数据为例, 打开数据hospital.sav, 依次点击Data-Weight cases, 把"count"选入加权. 之后, 依次点击Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs, 在打开的对话框中, 把med和effect分别选入Row和Column, 把hospital选入Layer, 在Statistics中选择Cochran's and Mantel-Haenszel statistics, 得到药B与药A之间治疗有效胜算比的点估计和95%置信区间分别为0.139和(0.055, 0.351). 输出中还有Breslow-Day 检验统计量值0.313, 自由度为3, p值为0.958.

关于Cochran-Mantel-Haenszel的SAS程序. 利用下面SAS程序, 可以计算出Mantel-Haenszel胜算比的点估计和95%置信区间, 分别为0.1393和(0.0553, 0.3510). Mantel-Haenszel相对风险比的点估计和95%置信区间分别为分别为0.6597和(0.5428, 0.8017). 输出中还有所有K个胜算比相等的假设检验, 得到Breslow-Day检验统计量值为0.3129, 自由度为3, p值为0.9576.

```
data hospital;infile "D:/data/hospital.txt";
input hospt med effect count;run;
proc freq;tables hospt*med*effect/cmh;weight count;run;
```

8.5 对数线性模型与高维列联表的独立性检验简介

多项分布对数线性模型[1]把列联表问题和线性模型联系起来, 可以很方便地利用许多已知的线性模型的理论和方法. 列联表或对数线性模型的内容十分丰富, 但大部分超出了本书范围(可参见例如: 张尧庭, 1991; Bishop等, 1975; McCullagh和Nelder, 1989; Rao和Toutenburg, 1995, Fienberg, 1980等). 这里仅仅引进对数线性模型的概念, 而且仅考虑和独立性问题有关的检验.

[1]只要不和Poisson对数线性模型混淆, 这里的多项分布对数线性模型也简单称为对数线性模型.

8.5.1 处理三维表的对数线性模型

假定列联表的的三个变量是X_1, X_2和X_3, 它们分别有I, J和K个水平, 列联表的第(i,j,k)个格子上的频数是n_{ijk}, 其中$i=1,\ldots,I, j=1,\ldots,J, k=1,\ldots,K$(本节其余部分出现$i$,$j$和$k$时也有这样的值域). 采用下面的记号: 记$n_{\cdot jk}=\sum_{i=1}^{I} n_{ijk}$, $n_{\cdot\cdot k}=\sum_{j=1}^{J} n_{\cdot jk}$等等.

定义期望频数$m_{ijk}=E(n_{ijk})$; 则$p_{ijk}=m_{ijk}/n_{\cdots}$. 采用类似的记号, 有$m_{\cdot jk}=\sum_{i=1}^{I} m_{ijk}$, $m_{\cdot\cdot k}=\sum_{j=1}^{J} m_{\cdot jk}$等等, 以及$p_{\cdot jk}=\sum_{i=1}^{I} p_{ijk}$, $p_{\cdot\cdot k}=\sum_{j=1}^{J} p_{\cdot jk}$等等.

定义长度为IJK的向量$\boldsymbol{n}$, 它的第$(i\times I+j\times J+k)$个元素为n_{ijk}. 同样定义向量$\boldsymbol{m}$, $\boldsymbol{p}$, 它们的第$(i\times I+j\times J+k)$个元素分别为m_{ijk}, p_{ijk}.

考虑固定样本总量$n_{\cdots}$的完全随机抽样, 在总体很大的情况下, 这$n_{\cdots}$个观测值之一落入第(i,j,k)个格子的概率应等于p_{ijk}. 那么$\boldsymbol{n}\sim M(n_{\cdots},\boldsymbol{m}/n_{\cdots})$(其中$M(N,\boldsymbol{\pi})$表示参数为$N$和$\boldsymbol{\pi}$的多项分布, N是样本总量, $\boldsymbol{\pi}$的元素相加之和等于1), 参数$\boldsymbol{m}$的参数空间Θ是[2]

$$\{\boldsymbol{m}|\mathbf{1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{m}=n_{\cdots},\boldsymbol{m}\in(\mathbb{R}^{+})^{IJK}\}. \tag{8.1}$$

有了数据以后, 就可以对参数m_{ijk}进行推断.

考虑假设检验问题: 零假设H_0是$m_{ijk}m_{\cdots}=m_{i\cdot k}m_{\cdot j\cdot}$, 这等价于$p_{ijk}=p_{i\cdot k}p_{\cdot j\cdot}$, 也就是说$X_2$和$(X_1,X_3)$独立. 记原假设下, $\boldsymbol{m}$的参数空间为

$$\Theta_0=\{\boldsymbol{m}|\mathbf{1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{m}=n_{\cdots},\boldsymbol{m}\in(\mathbb{R}^{+})^{I\cdot J\cdot K},m_{ijk}m_{\cdots}=m_{i\cdot k}m_{\cdot j\cdot}\},$$

备择假设H_1是$\boldsymbol{m}\in\Theta-\Theta_0$. 定义$\boldsymbol{\mu}=\log\boldsymbol{m}$. 在$\boldsymbol{m}\in\Theta$的情况下, 有

$$\mu_{ijk}=\lambda+\lambda_i^{(1)}+\lambda_j^{(2)}+\lambda_k^{(3)}+\lambda_{ij}^{(12)}+\lambda_{jk}^{(23)}+\lambda_{ik}^{(13)}+\lambda_{ijk}^{(123)} \tag{8.2}$$

显然, 式(8.2)中的系数不能唯一确定, 也就是说, 这些系数不可估计, 为了得到具体的数值结果, 必须对$\boldsymbol{\beta}$作某种约束, 有很多约束方法(在软件中, 这属于各种选项). 例如, 选定下面的约束

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{I}\lambda_i^{(1)}=\sum_{i=1}^{I}\lambda_{ij}^{(12)}=\sum_{i=1}^{I}\lambda_{ik}^{(13)}=\sum_{i=1}^{I}\lambda_{ijk}^{(123)}\\ \sum_{j=1}^{J}\lambda_j^{(2)}=\sum_{j=1}^{J}\lambda_{ij}^{(12)}=\sum_{j=1}^{J}\lambda_{jk}^{(23)}=\sum_{j=1}^{J}\lambda_{ijk}^{(123)}\\ \sum_{k=1}^{K}\lambda_k^{(3)}=\sum_{k=1}^{K}\lambda_{ik}^{(13)}=\sum_{k=1}^{K}\lambda_{jk}^{(23)}=\sum_{k=1}^{K}\lambda_{ijk}^{(123)}\end{cases}, \tag{8.3}$$

就可以计算这些系数(换言之, 在(8.3)的条件下, (8.2)定义的模型定义了一个1-1映射). 在零假设成立的条件下, 式(8.2)退化成

$$\mu_{ijk}=\lambda+\lambda_i^{(1)}+\lambda_j^{(2)}+\lambda_k^{(3)}+\lambda_{ik}^{(13)} \tag{8.4}$$

[2]式(1)中$\mathbf{1}$是元素全为1长度为IJK的向量.

对其系数做适当的约束, 也可以计算出这些值(计算机软件的输出). 注意, 对不同的约束, 计算出来的系数的值也不同, 这也是它们被称为不可估计的原因, 但是, 在不同约束下(这也是一些统计软件的选项), 这些变量水平的一些线性组合是保持不变的, 即称它们为可以估计的.

下表给出了在不同的假设检验条件下, 对应的对数线性模型.

类型	编号	记号	相应模型	统计意义
1	(8)	(X_1, X_2, X_3)	$\mu_{ijk} = \lambda + \lambda_i^{(1)} + \lambda_j^{(2)} + \lambda_k^{(3)}$	X_1, X_2, X_3相互独立
2	(7)	(X_3, X_1X_2)	$\mu_{ijk} = \lambda + \lambda_i^{(1)} + \lambda_j^{(2)} + \lambda_k^{(3)} + \lambda_{ij}^{(12)}$	$(X_1, X_2), X_3$相互独立
	(6)	(X_2, X_1X_3)	$\mu_{ijk} = \lambda + \lambda_i^{(1)} + \lambda_j^{(2)} + \lambda_k^{(3)} + \lambda_{ik}^{(13)}$	$(X_1, X_3), X_2$相互独立
	(5)	(X_1, X_2X_3)	$\mu_{ijk} = \lambda + \lambda_i^{(1)} + \lambda_j^{(2)} + \lambda_k^{(3)} + \lambda_{jk}^{(23)}$	$(X_2, X_3), X_1$相互独立
3	(4)	(X_1X_3, X_2X_3)	$\lambda_{ij}^{(12)} = 0, \lambda_{ijk}^{(123)} = 0$	给定X_3,X_1, X_2相互独立
	(3)	(X_1X_2, X_2X_3)	$\lambda_{ik}^{(13)} = 0, \lambda_{ijk}^{(123)} = 0$	给定X_2,X_1, X_3相互独立
	(2)	(X_1X_2, X_1X_3)	$\lambda_{jk}^{(23)} = 0, \lambda_{ijk}^{(123)} = 0$	给定X_1,X_2, X_3相互独立
4	(1)	(X_1X_2, X_2X_3, X_1X_3)	$\lambda_{ijk}^{(123)} = 0$	各种优比分类取相同的值

表中的模型统计意义是根据前面的模型对应的假设检验问题而来.

上面的模型被称作分层(hierachical)对数线性模型, 因为模型中只要有交互效应项,例如$\lambda_{jk}^{(23)}$, 那么一定就会有$\lambda_j^{(2)}, \lambda_k^{(3)}$, 而式(8.3)定义的模型被称作饱和模型(saturate model), 它的自由参数的个数等于列联表格子的数目,它的自由参数的数目不能再增加了.

8.5.2 假设检验和模型的选择

有了某个模型下的$\hat{\boldsymbol{m}}$, 通常选用两个统计量: Pearson统计量

$$X^2 = \sum \frac{(n_{ijk} - \hat{m}_{ijk})^2}{\hat{m}_{ijk}}$$

和似然比统计量

$$G^2 = -2\sum n_{ijk} \log(\frac{\hat{m}_{ijk}}{n_{ijk}})$$

来判断能否拒绝这个模型, 或者其对应的零假设.

一般情况下,可能同时有多个模型不能被拒绝, 可有两个方法来选择模型. 其一为进行检验: 如果一个模型包含另一个模型, 例如上表中编号为(4)的模型就包含编号为(7)的模型(或(7)为(4)的特例). 我们建立零假设: “模型(7)和模型(4)没有区别”. 这时检验统计量可为模型(4)和模型(7)的G^2之差, 这个差在模型(7)成立的条件下服从χ^2分布, 该分布的自由度为模型(7)和模型(4)的自由度之差, 如果该检验显著, 就认为两个模型有差异, 较大的模型(4) 可能更为适合, 如果不显著, 则两个模型类似, 选择简单的模型(7). 这可以通过编写简单的R软件程序来实现, 感兴趣的读者请自己实践. 其二为利用AIC: 如果两个模型的参数空间没有互相包含的关系, 那么可以通过AIC等来选择模型, 或者两个模型都不拒绝.

例8.5 (数据: wmq.txt, wmq.sav) 下面是对三种品牌的洗衣机的需要的问卷调查结果:

	城乡因素(Y)			
	城市		农村	
地域因素(X)	南方	北方	南方	北方
品牌因素(Z)				
A(大容量)	43	45	51	66
B(中等容量)	51	39	35	32
C(小容量)	67	54	32	30

目的要想看这些变量哪些独立, 哪些不独立. 下面是就某些独立性问题所做的检验结果:

模型	d.f	LRT T	p值	Pearson Q	p值	结论
(X,Y,Z)	7	26.57	0.0004	27.29	0.0003	X,Y,Z不独立
(XY,Z)	5	22.80	0.0004	22.61	0.0004	(X,Y)和Z不独立
(X,YZ)	6	24.70	0.0004	24.52	0.0004	X和(Y,Z)不独立
(XZ,Y)	5	4.87	0.4324	4.86	0.4336	Y和(X,Z)独立
(XZ,XY)	3	1.10	0.7772	1.10	0.7771	给定X,Y和Z独立
(XY,YZ)	4	20.93	0.0003	20.79	0.0003	给定Y,X和Z不独立
(XZ,YZ)	4	3.00	0.5579	3.00	0.5580	给定Z,X和Y独立

上表中给出的模型(XZ,XY),模型(XZ,YZ)和模型(Y,XZ)都是没有被拒绝的模型. 采用前面的第一个方法来进行模型选择. 模型(XZ,XY)和模型(Y,XZ)的G^2(对应表中的第三列LRT)的差是3.77, 模型(Y,XZ)和模型(XZ,XY)的自由度之差是2, 而自由度是2的χ^2分布随机变量大于等于3.77的概率是0.1518, 也即模型(XZ,XY)和模型(XZ,XY)的差异不显著. 同样, 模型(Y,XZ) 和模型(XZ,YZ)的差异也不显著. 所以可以认为(Y,XZ)较为适合数据. 也就是说, 地域因素对洗衣机的容量要求是不同的. 这时对数线性模型应该加上X和Z的交互作用项.

本节软件的注

关于多项分布对数线性模型有关检验的R程序. 就例8.5数据(wmq.txt)来描述如何使用R中关于对数线性模型的函数`loglin`. 首先输入`data.frame`形式的数据wmq.txt, 然后转换成列联表形式, 这是由下面两个语句完成的:
`x=read.table("D:/data/wmq.txt",header=T);xt=xtabs(Count~.,x)`.

下面的表给出了与前面各种模型的检验对应的R语句.

模型记号	可作的检验	R语句
(X,Y,Z)	X,Y,Z互相独立	`loglin(xt,list(1,2,3))`
(XY,Z)	(X,Y)与Z独立	`loglin(xt,list(1:2,3))`
(X,YZ)	X与(Y,Z)独立	`loglin(xt,list(1,2:3))`
(Y,XZ)	(X,Z)与Y独立	`loglin(xt,list(2,c(1,3)))`
(XY,XZ)	给定X时Y与Z独立	`loglin(xt,list(1:2,c(1,3)))`
(XY,YZ)	给定Y时X与Z独立	`loglin(xt,list(1:2,2:3))`
(XZ,YZ)	给定Z时X与Y独立	`loglin(xt,list(c(1,3),2:3))`

如果在使用`loglin`语句时进行赋值, 比如`a=loglin(xt,list(1:2,c(1,3)))`, 那么相应的数值结果可以从下面表中的语句得到:

自由度(d.f.)	`a$df`
似然比检验统计量(LRT)T	`a$lrt`
似然比检验统计量(LRT)T的p值	`pchisq(a$lrt,a$df,low=F)`
Pearson检验统计量Q	`a$pear`
Pearson检验统计量Q的p值	`pchisq(a$pear,a$df,low=F)`

如果要输出对数线性模型(有约束)的各种效应的参数估计, 可以用`para=T`加到`loglin`函数之中, 比如`a=loglin(xt,list(1:2,c(1,3)),para=T)`.

8.6 习题

1. (数据8.6.1.txt, 8.6.1a.txt, 8.6.1.sav) 美国在1995年因几种违法而被捕的人数按照性别为:

	性别	
犯罪种类	男	女
谋杀	13927	1457
抢劫	116741	12068
恶性攻击	328476	70938
偷盗	236495	29866
非法侵占	704565	351580
盗窃机动车	119175	18058
纵火	11413	2156

从这些罪行的组合看来, 是否与性别无关? 如果只考虑谋杀与抢劫罪, 结论是否一样?

2. (数据8.6.2.txt, 8.6.2a.txt, 8.6.2.sav) 在一项是否应提高小学生的计算机课程的比例的调查结果如下:

年龄	同意	不同意	不知道
55岁以上	32	28	14
36-55岁	44	21	17
18-35岁	47	12	13

年龄因素是否影响了对问题的回答? 如何影响的?

3. (数据8.6.3.txt, 8.6.3a.txt, 8.6.3.sav) 某家电企业为其出口产品用不同的语言为各地顾客提供说明书. 它为葡萄牙和巴西的顾客用葡萄牙文, 为德国和瑞士顾客用德文, 英国和美国顾客用英国英文. 但是人们认为巴西的葡萄牙文和葡萄牙本土的语言习惯不尽相同, 美国英语和英国英语也很有区别, 瑞士人学的是德国德语但口语大不一样. 到底是否应对这些讲"同样"语言的国家用不同的说明书呢? 该公司进行了问卷调查, 对其说明书的评价按国别列于下表:

	对说明书的评价		
顾客所属国家	很好	可以	很不好
葡萄牙	20	35	23
巴西	34	40	5
德国	21	34	10
瑞士	27	25	13
英国	45	34	30
美国	17	38	20

对评价和国别的独立性进行检验. 同时对于说"同样"语言的国家的评价的3个2×3表分别作3个检验. 你的结论是什么? 在对2×3表作检验时, 比较χ^2检验和Fisher精确检验的结果.

4. (数据8.6.4.txt, 8.6.4a.txt, 8.6.4.sav) 某报社的6个不同性别和年龄的记者在同一城区各采访100个行人, 问他们对是否应该建立社区养老中心以减轻年轻一代的负担. 这六个人的采访结果如下:

采访者	A	B	C	D	E	F
回答同意者人数	30	40	55	33	32	18

问: 受采访者回答结果是否与记者不同有关? 举例说明哪两个采访者的结果可能类似, 用检验来验证. 如果把被采访人分类, 结果是否更加说明问题?

5. (数据8.6.5.txt, 8.6.5.sav) 关于儿童在医院里喜欢何种衣着和性别的医务人员, 不同性别的99名儿童作了选择, 列在下面$2 \times 2 \times 2$表中:

	女护士		男护士	
儿童性别	女	男	女	男
医务人员衣服颜色				
花衣	36	8	25	13
白衣	12	4	1	0

检验这三个变量之间哪些是独立的. 哪些不能说是独立的.

6. (数据8.6.6.txt, 8.6.6.sav) 在关于一项议案的调查中, 得到$2 \times 2 \times 3$列联表:

态度	支持		反对		不知道	
工种	蓝领	白领	蓝领	白领	蓝领	白领
性别						
男	60	50	95	40	34	45
女	80	45	105	41	44	53

请检验哪些因素和态度有关. 是否有的因素和态度无关.

7. 利用本章8.3和8.4两节介绍的方法分析前面第5题中数据, 写出分析报告.

8. 利用本章8.3和8.4两节介绍的方法分析前面第6题中数据, 写出分析报告.

第九章 非参数密度估计和非参数回归简介*

非参数回归和密度估计问题在许多方面和前面讨论的基于秩的统计问题很不一样, 需要的数学方法也不相同. 由于非参数回归和密度估计需要大量的计算, 只有在近些年来计算机飞速发展之后, 才得到长足的进展. 这方面有不少专著. 本书仅通过两个著名例子来介绍一些典型的方法和思路, 以使读者对此方向有些直观印象. 想了解本节方法细节的读者, 请阅读有关的文献.

9.1 非参数密度估计

例9.1 (数据: faithful.txt, faithful.sav) 这是一个很著名的例子. 在美国黄石国家公园有一个间歇式温泉, 它的喷发间隔很有规律, 大约66分钟喷发一次, 但实际上从33分钟到148分钟之间变化. 水柱高度可达150英尺. 由于其喷发保持较明显的规律性, 人们称之为老忠实(Old Faithful). 图9.1是其喷发持续时间(eruptions)和间隔时间(waiting)的散点图(单位为分钟, 共272个点).

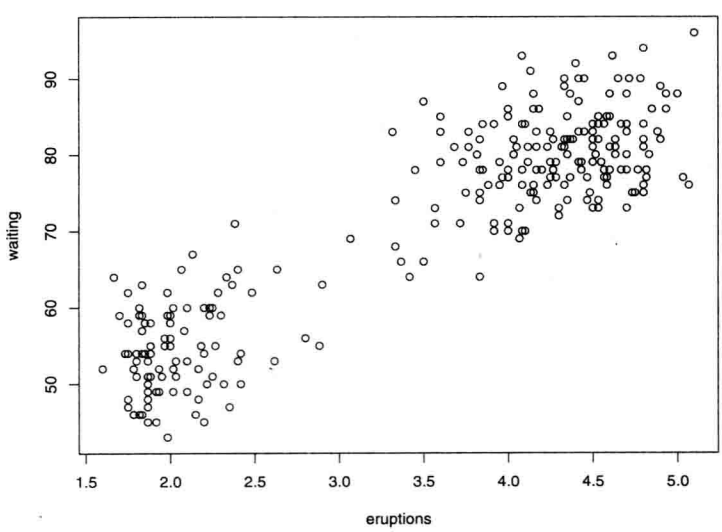

图 9.1 "老忠实"温泉的喷发持续时间和间隔时间的散点图.

人们想知道间隔时间的密度函数. 看起来该密度应该有两个峰. 正如前面提到过

的, 最简单的方法是用直方图. 图9.2是用不同数目的分割区间所画的老忠实间歇温泉的间隔时间的直方图. 容易看出, 当区间变细时, 这些直方图看起来的确象个密度. 然而, 如果数据不够多, 分割区间太多会使得个别点太突出而看不出总体形状. 因此, 选择区间的数目和大小是画好直方图的关键. 一般的软件都有对此的缺省值. 当然, 计算机软件所提供的缺省值不一定就是最优的. 直方图有时仅被认为是很初等的非参数密度估计, 并且往往划归到描述性统计的范畴. 下面介绍一些非参数密度估计方法.

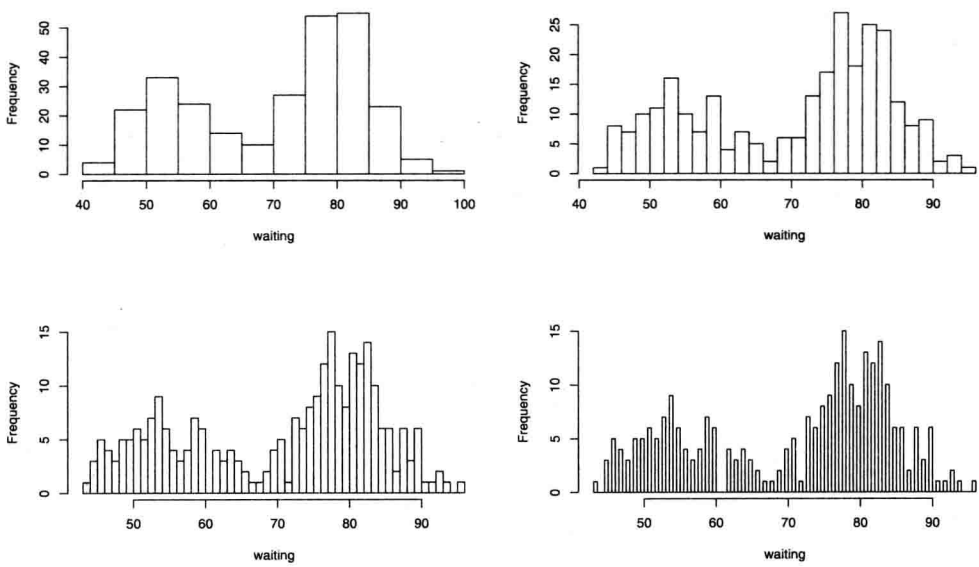

图 9.2　"老忠实"温泉的喷发间隔时间的不同分割数目的直方图.

9.1.1　一元密度估计

直方图记录了在每个区间中点的个数或频率, 使得图中的矩形条的高度随着数值个数的多少而变化. 但是直方图很难给出较为精确的密度估计.

核密度估计. 下面引进核估计(Kernel estimation). 它的原理和直方图有些类似. 核估计也计算某一点周围的点的个数, 只不过是对于近处的点考虑多一些, 对于远处的考虑少一些(或者甚至不考虑). 具体来说, 如果数据为$x_1, ..., x_n$, 在任

意点x处的一种核密度估计为

$$\tilde{f}(x)=\frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n}K\left(\frac{x-x_i}{h}\right),$$

这里$K(\cdot)$称为核函数(kernel function), 它通常满足对称性及$\int K(x)dx=1$. 可以看出, 核函数是一种权函数, 该估计利用数据点x_i到x的距离$(x-x_i)$来决定x_i在估计点x的密度时所起的作用. 如果核函数取标准正态密度函数$\phi(\cdot)$, 则离x点越近的样本点, 加的权也越大. 上面积分等于1的条件是使得$\tilde{f}(\cdot)$是一个积分为1 的密度. 表示式中的h称为带宽(bandwidth). 一般来说, 带宽取得越大, 估计的密度函数就越平滑, 但偏差可能会较大. 如果选的h太小, 估计的密度曲线和样本拟合得较好, 但可能很不光滑. 一般选择的原则为使得均方误差最小为宜. 有许多方法选择h, 比如交叉验证法(cross-validation), 直接插入法(direct plug-in), 在各个局部取不同的带宽, 或者估计出一个光滑的带宽函数$\hat{h}(x)$等等.

图9.3为对老忠实温泉的间隔时间所作的核估计. 其中h取了四个不同的值: $h=0.3,0.5,1$和2. 从图上可以清楚地看出带宽对图形的影响. 这里的核函数为标准正态密度函数.

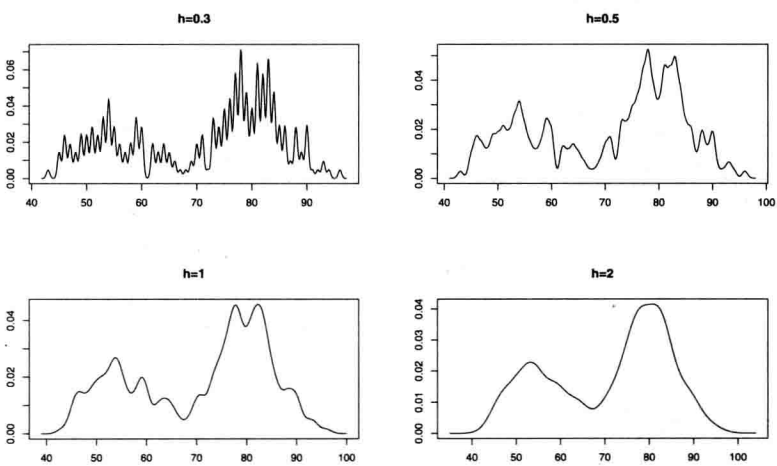

图 9.3 用不同带宽对"老忠实"温泉的喷发间隔时间的核密度估计.

下表列出了常用的核函数.

核函数名称	核函数$K(u)$
均匀(Uniform)	$\frac{1}{2}I(\|u\| \leq 1)$
三角(Triangle)	$(1-\|u\|)I(\|u\| \leq 1)$
Epanechikov	$\frac{3}{4}(1-u^2)I(\|u\| \leq 1)$
四次(Quartic)	$\frac{15}{16}(1-u^2)I(\|u\| \leq 1)$
三权(Triweight)	$\frac{35}{32}(1-u^2)^3I(\|u\| \leq 1)$
高斯(Gauss)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right)$
余弦(Cosinus)	$\frac{\pi}{4}\cos\left(\frac{\pi}{2}u\right)I(\|u\| \leq 1)$

局部多项式密度估计. 局部多项式密度估计是目前最流行的, 效果很好的密度估计方法. 它对每个点x拟合一个局部多项式来估计在该点的密度. 图9.4为对"老忠实"温泉的间隔时间所作的核估计(实线)和局部多项式估计(虚线). 从图上可以看出核密度估计和局部多项式估计在边界上的区别. 与核方法相比较, 局部多项式方法在边界上的估计结果较好.

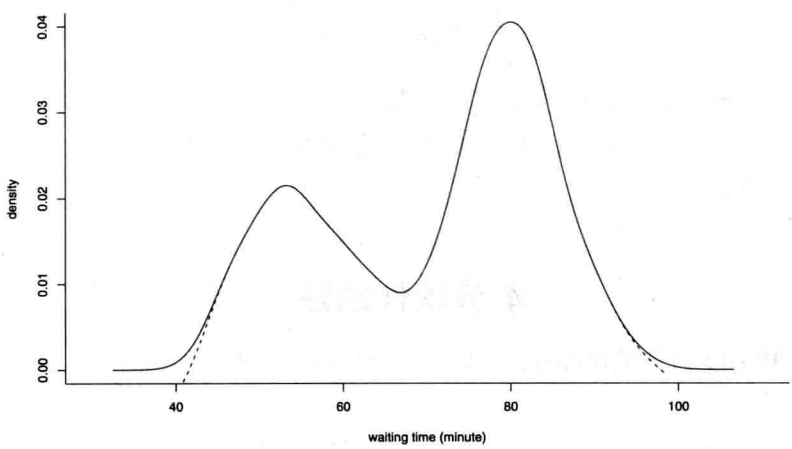

图 9.4 对"老忠实"温泉的间隔时间所作的核估计(实线)和局部多项式估计(虚线). 注意两条线在两端的区别

***k*近邻估计.** 上一节的密度核估计是以和x的欧氏距离为基准来决定加权的多少. 本节所介绍的k–近邻估计是无论欧氏距离多少, 只要是x点的最近的k个点之一就可参与加权. 一种具体的k近邻密度估计(k-nearest neighbor

estimation)为

$$\tilde{f}(x)=\frac{k-1}{2nd_k(x)},$$

令$d_1(x)\le d_2(x)\le\cdots\le d_n(x)$表示按升幂排列的$x$到所有$n$个样本点的欧氏距离. 显然, k的取值决定了估计密度曲线的光滑程度. k越大则越光滑. 还可以与核估计结合起来定义广义k近邻估计

$$\tilde{f}(x)=\frac{1}{nd_k(X)}\sum_{i=1}^{n}K\left(\frac{x-x_i}{d_k(x)}\right).$$

9.1.2 多元密度估计

多元密度估计可以是一元的推广. 对于二元数据, 可以画二维直方图. 同样可以有多元的核估计. 假定$\mathbf{x}$为d维向量, 则多元密度估计可以为

$$\tilde{f}(\mathbf{x})=\frac{1}{nh^d}\sum_{i=1}^{n}K\left(\frac{\mathbf{x}-\mathbf{x}_i}{h}\right).$$

当然, 这里的h不一定对所有的元都一样, 每一元都可以而且往往有必要选择自己的h. 这里的核函数应满足

$$\int_{R^d}K(\mathbf{x})d\mathbf{x}=1.$$

和一元情况一样, 可以选择多元正态或其它多元分布密度函数作为核函数.

图9.5显示了"老忠实"间歇温泉的喷发持续时间及间隔时间的二元密度函数核估计的三维图.

本节软件的注

有关非参数密度估计的R程序. 我们仅仅介绍两个图的画图程序. 其中, 图9.3的四个图的程序为:

```
par(mfrow=c(2,2));x=faithful$waiting;library(KernSmooth);
w=bkde(x,band=0.3);plot(w,type="l",main="h=0.3",xlab="",ylab="");
w=bkde(x,band=0.5);plot(w,type="l",main="h=0.5",xlab="",ylab="");
w=bkde(x,band=1);plot(w,type="l",main="h=1",xlab="",ylab="");
w=bkde(x, band=2);plot(w,type="l",main="h=2",xlab="",ylab="")
```

而图9.4的程序为:

```
par(mfrow=c(1,1));x=faithful$waiting;library(KernSmooth)
```

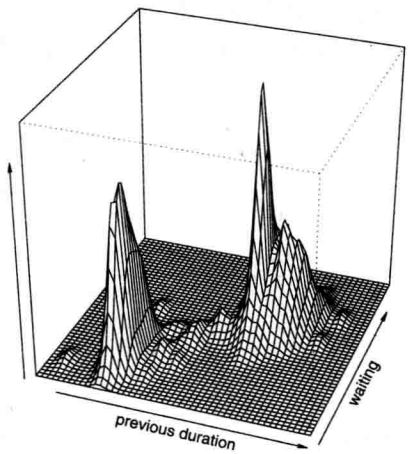

图 9.5　对"老忠实"温泉的喷发持续时间及间隔时间的二元密度函数核估计的三维图.

```
plot(x=c(30,110),y=c(0,0.04),type ="n",bty="l",
xlab="waiting time (minute)",ylab ="density")
lines(bkde(x,bandwidth=dpik(x)))
lines(locpoly(x,bandwidth=dpik(x)),lty=3)
```

9.2　非参数回归

回归是指给了一组数据$(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$之后, 希望找到一个$X$变量和$Y$变量的一个关系

$$y_i = m(x_i) + \epsilon_i, \quad i = 1, ..., n.$$

主要目的是对$m(x)$进行估计. 先来看另一个著名的例子.

例9.2 (数据: mcycle.txt,mcycle.sav) 图9.6是在研究摩托车碰撞模拟的133个数据的散点图. 变量times(X)为在模拟的和摩托车相撞之后的时间(单位为百万分之一秒). 而变量accel(Y)是头部的加速度(单位为重力加速度g). X和Y之间看来是有某种函数关系, 但是很难用参数方法进行回归. 回归实际上就是把原始数据点光滑化. 线性回归是最光滑的. 此外还可以用多项式或其它函

数来拟合. 太光滑了, 拟合就不一定好; 而过分拟合, 有可能不光滑, 以至于无法有效地作进一步的推断. 在非参数回归的邻域中, 主要考虑的是局部加权回归方法. 这里和核密度估计类似, 也有核光滑, 局部多项式回归, k近邻光滑, 样条光滑等等. 也有和核密度估计类似的选择带宽或k个邻近点(或者其它参数)以调节光滑度的问题.

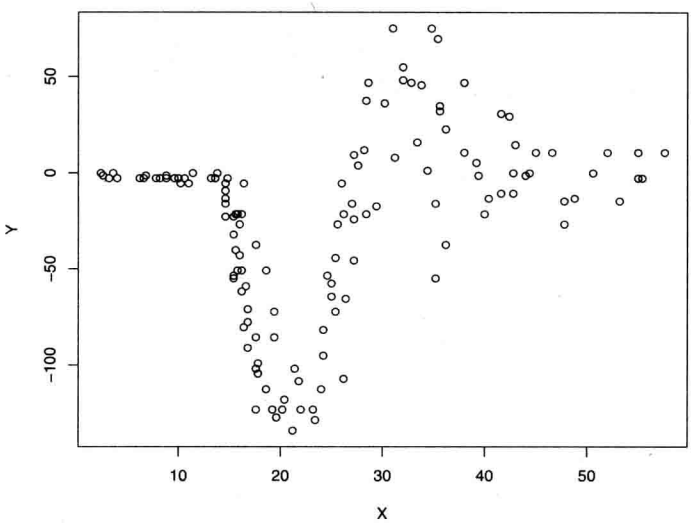

图 9.6 摩托车数据的散点图.

滑动平均. 最初等的平滑是大家熟知的三点滑动平均. 也就是把每一点的Y值用该点和邻近两点的平均代替. 当然也可以作更多点的平均. 图9.7中的四个小图分别为对摩托车碰撞模拟数据的3, 5, 7, 9 点滑动平均图. 平均的点数越多, 就越光滑. 但是这种方法十分初等, 不易作进一步的分析. 下面要介绍核光滑和k近邻光滑.

核回归光滑. 核回归光滑的基本思路和三点平均是类似的. 只不过作平均时是按照核函数进行加权平均. 估计的公式和核密度估计有相似之处. 一种所谓

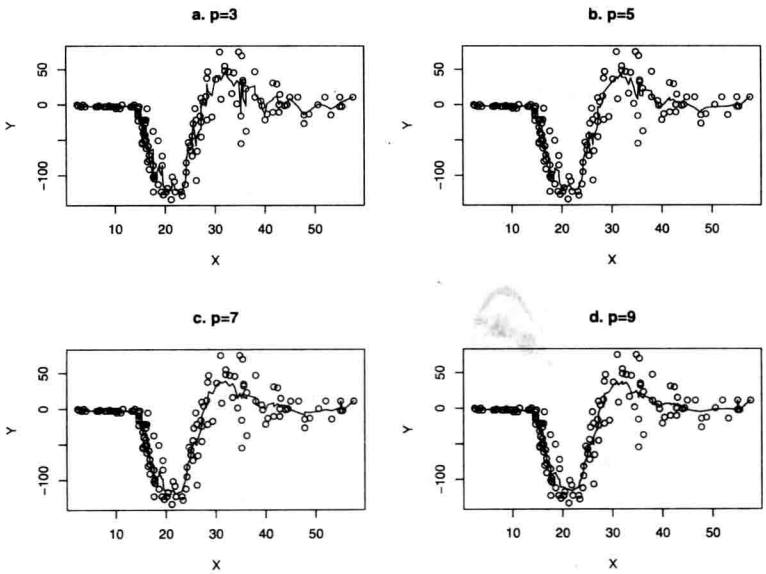

图 9.7　摩托车数据的滑动平均光滑.

的Nadaraya-Watson形式的核估计为

$$\hat{m}(x)=\frac{\dfrac{1}{nh}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)y_i}{\dfrac{1}{nh}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}$$

这里和以前一样, 核函数$K(\cdot)$是一个积分为1的函数. 在上式中, 可以马上看出分母就是前面的对密度函数$f(x)$的一个核估计, 而分子为对$\int yf(x)dx$的一个估计. 和核密度估计一样, 选择带宽h是很重要的. 通常也是用交叉证实法来选择. 除了Nadaraya-Watson核之外, 还有其它形式的核, 比如Gausser-Müller核估计

$$\hat{m}(x)=\sum_{i=1}^{n}\int_{s_{i-1}}^{s_i}K\left(\frac{u-x}{h}\right)duy_i,$$

这里$s_i=(x_i+x_{i+1})/2, x_0=-\infty, x_{n+1}=+\infty$. Nadaraya-Watson估计和Gausser-Müller估计各有各的优点.

图9.8为对前面摩托车模拟碰撞一例的Nadaraya-Watson核回归光滑. 为了说明h的作用, 这里的h 分别取1, 2, 3 和5.

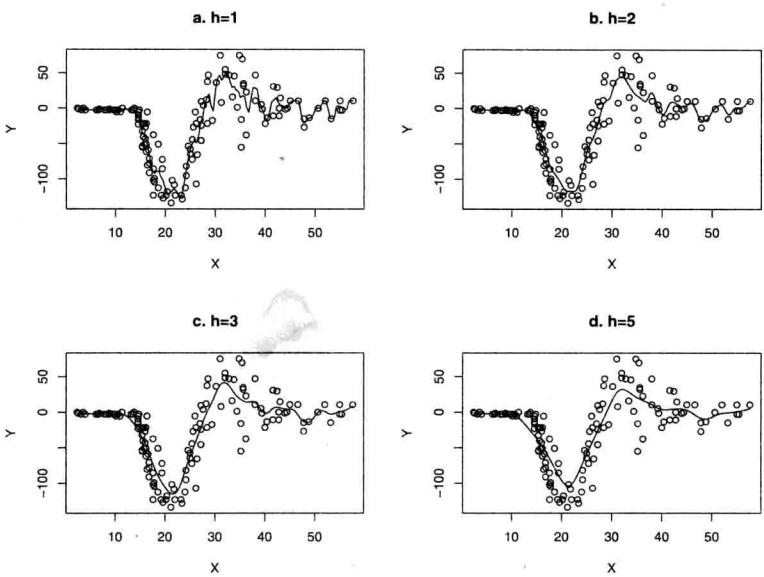

图 9.8 摩托车数据的Nadaraya-Watson核回归估计.

***k*近邻光滑.** 和密度估计相似, 这里也有k近邻光滑. 令J_x表示和x最近的k个点的集合. 这时

$$\hat{m}_k(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} W_k(x) y_i,$$

这里权$W_k(x)$定义为

$$W_k(x) = \begin{cases} \dfrac{n}{k} & i \in J_x; \\ 0 & i \notin J_x. \end{cases}$$

局部多项式回归. 前面介绍的核光滑和k近邻光滑是在局部用常数加权. 这里首先要介绍的是近年来发展的局部多项式拟合(local polynomial fit). 假定在局部上, 回归函数$m(\cdot)$在x的邻域点z可以由Taylor展开来近似:

$$m(z) \approx \sum_{j=0}^{p} \frac{m^{(j)}(x)}{j!}(z-x)^j \equiv \sum_{j=0}^{p} \beta_j (z-x)^j.$$

因此, 需要估计出$m^{(j)}, j = 0, ..., p$. 再加权, 这归结到所谓的局部的加权多项式回

归, 它要选择$\beta_j, j = 0, ..., p$, 使得下式最小

$$\sum_{i=1}^{n}\{y_i - \sum_{j=0}^{p}\beta_j(x_i - x)^j\}^2 K\left(\frac{x - x_i}{h}\right).$$

记这样的对β_j的估计为$\hat{\beta}_j$. 由此得到$m^{(\nu)}$的估计

$$\hat{m}_\nu(x) = \nu!\hat{\beta}_\nu.$$

也就是说在每一点x的附近运用估计

$$\hat{m}(z) = \sum_{j=0}^{p}\frac{\hat{m}_j(x)}{j!}(z - x)^j.$$

当$p = 1$时称为局部线性估计. 局部多项式估计有很多优点, 比如它兼备有Nadaraya-Watson估计和Gausser-Müller估计二者的优点, 而且在边沿附近的性质又优于这二者. 当然, 局部多项式回归的方法有很多不同的形式和改进. 在带宽的选择上也有很多选择, 其中包括使用局部带宽以及使用光滑的带宽函数.

Loess局部加权多项式回归(locally weighted polynomial regression). 它最初由Cleveland (1979)提出, 后又被Cleveland和Devlin(1988)及其他许多人发展. Loess方法和Lowess(locally weighted scatter plot smooth)方法相近. 其主要思想为. 在数据集合的每一点用低维多项式拟合数据点的一个子集, 并估计该点附近自变量数据点所对应的因变量值. 该多项式是用加权最小二乘法来拟合, 离该点越远, 权重越小. 该点的回归函数值就用这个局部多项式来得到. 而用于加权最小二乘回归的数据子集是由最近邻方法确定. 它的最大优点是不需要事先设定一个函数来对所有数据拟合一个模型. 此外, Loess很灵活, 适用于很复杂的没有理论模型存在的情况. 再加上其简单的思想使得它很有吸引力. 数据越密集, Loess的结果越好. 也有许多Loess的改进方法, 使得结果更好或者更稳健.

光滑样条. 一种稍微不同一点的常用拟合称为光滑样条(smoothing spline). 它的原理是调和拟合度和光滑程度. 选择的近似函数$f(\cdot)$要使下式尽可能地小

$$\sum_{i=1}^{n}[y_i - f(x_i)]^2 + \lambda\inf(f''(x))^2 dx.$$

显然, 当$\lambda(> 0)$大时, 二阶导数要很小才行, 这样就使得拟合很光滑, 但是第一项代表的偏差就可能很大. 如果λ很小, 效果正相反, 即拟合很好, 光滑度则不好. 这也要用交叉证实法来确定到底λ取什么值合适.

Friedman超光滑法(Supersmoother). 这种方法会使得带宽随着x变化. 对每个点有三个带宽来自动选取, 这依该点每边的邻域中的点数而

定(由交叉验证来确定). 它不用迭代. 该方法是源于斯坦福大学的Friedman (1984)用FORTRAN程序来实现的. 这是一个非常自动的方法.

R软件有许多现成的光滑程序. 图9.9为对摩托车模拟碰撞一例的Lowess, Loess, Friedman 超光滑, 以及光滑样条等方法所做的回归.

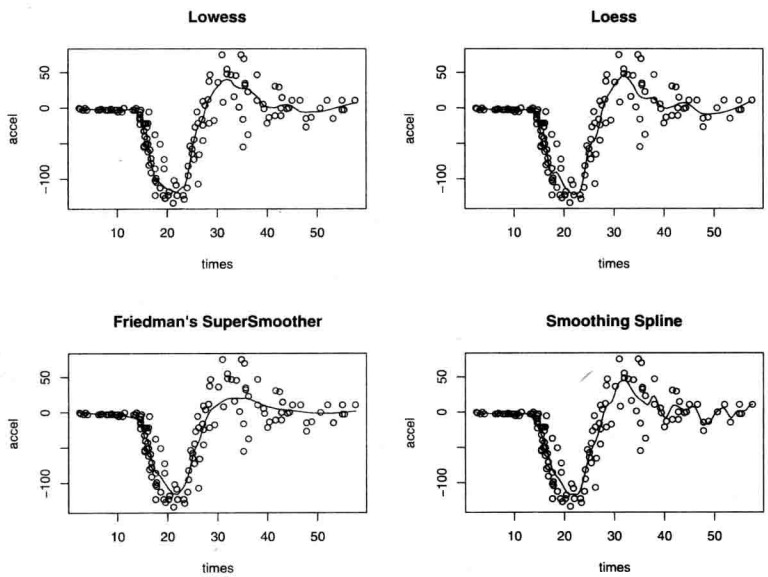

图 9.9 摩托车数据的四种回归估计.

对于本章内容感兴趣的读者可看Härdle(1980, 1990), Silverman(1986), Müller (1980), Fan(1992), Fan和Gijbels(1996), Simonoff(1996)等文献.

本节软件的注

有关非参数回归的R程序. 我们仅仅介绍两个图的画图程序. 其中, 图9.8的四个图的程序为:

```
library(MASS);par(mfrow=c(2,2));X=mcycle[,1];Y=mcycle[,2]
bw=list("(a) h=1", "(b) h=2", "(c) h=3", "(d) h=5")
plot(X,Y,main=bw[[1]]);lines(ksmooth(X,Y,"normal",bandwidth=1))
plot(X,Y,main=bw[[2]]);lines(ksmooth(X,Y,"normal",bandwidth=2))
plot(X,Y,main=bw[[3]]);lines(ksmooth(X,Y,"normal",bandwidth=3))
```

```
plot(X,Y,main=bw[[4]]);lines(ksmooth(X,Y,"normal",bandwidth=5))
```

而图9.9的程序为:

```
library(MASS);attach(mcycle);X=mcycle[,1];Y=mcycle[,2];
par(mfrow=c(2,2));plot(accel~times,mcycle,main="Lowess");
lines(lowess(mcycle,f=.1));a=loess(accel~times,mcycle,span=.15);
b=predict(a,data.frame(t=seq(0,60,length=160)),se=TRUE);
plot(accel~times,mcycle,main="Loess");
lines(b$fit~seq(0,60,length=160));
plot(accel~times,mcycle,main="Friedman's SuperSmoother");
lines(supsmu(X,Y));plot(accel~times,mcycle,main="Smoothing
Spline");lines(ksmooth(X,Y,"normal",bandwidth=2))
```

第十章 稳健统计方法简介*

在传统的统计中, 对总体总是有很强的假定, 由此, 如果假定正确, 则一定会得到漂亮的结论. 但是如果假定不对, 则可能产生错误的结果. 非参数统计则正相反, 对总体没有多少假定, 所以, 总能得到结论. 缺点是有时没有充分利用已给的信息. 稳健统计(robust statistics)方法实际上是介乎于二者之间. 它利用一部分已知的总体性质, 但是又回避了过于依赖假定而可能产生的后果.

一个最简单的例子是用样本中位数来代替样本均值来对总体(比如正态总体)的位置中心μ进行估计. 如果数据$X_1, ..., X_n$的确来自正态总体, 则样本均值$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_n$ 的确对μ给出了很好的估计. 但是, 除了随机误差之外, 所有的数据都有可能受到各种因素所造成的"污染." 其中有可能是数据记录或传输时发生错误, 也可能有来自与假定的总体不同的总体的数据搀杂其中. 这时, 样本均值就极不可靠了. 下面是来自正态总体$N(0,1)$按升幂排列的25个数:

-1.70 -1.32 -1.06 -0.63 -0.60 -0.40 -0.37 -0.28 -0.23 -0.12 -0.04 0.06
0.07 0.22 0.25 0.32 0.44 0.49 0.61 0.61 0.86 0.86 1.22 1.28 1.46

其样本均值为0.08, 样本中位数为0.07. 差别不大. 但是, 如果最大的一个数1.46, 由于某种原因录为146, 则样本均值升为5.85, 但是样本中位数没有任何改变, 还是0.07. 如果某数目趋于无穷, 则样本均值也同样趋于无穷, 而样本中位数依然不变. 可以想象, 受污染的数目越多, 样本均值也就越不准确. 而且, 样本越小, 影响也越大, 但是, 即使有一半的数据都受到污染, 样本中位数还是有一定意义的. 这说明样本中位数作为总体中心估计的稳健性. 中位数的这种性质使得它得到广泛应用. 例如, 前面介绍的Theil回归和最小中位数回归就充分利用了中位数的稳健性.

在初等统计教材中, 通常都介绍如何判断离群点(outlier). 简单地说, 离群点就是远离样本主体的点, 由此, 离群点常常被认为是不正常的. 严格说来, "离群"是相对于假定模型而言的. 对于正态分布样本点x_j, 如果类似于t检验统计量的标准$T_1 = |(x_j - \bar{x})/(s/\sqrt{n})|$ 大于某临界值, 则可大致地认为它对于这个假定的正态分布不正常, 这是因为在分布的假定下, 观测值有这样的值的概率很小. 这里$s = \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x}_i)^2/(n-1)}$ 为样本标准差(standard deviation). 这种估计当然很粗糙. 通常, 如果一个被认为来自正态的观测值到其均值的距离大于3倍的标准差, 则可以认为它是一个离群点, 因为得到这种值的概率大致等于0.001. 由于样本标准差不是稳健的, 这种方法自然也不稳健.

类似地, 也有基于中位数判断离群点的方法. 这里, 如果一个样本点x_j 满足

$$T_2 = \frac{|x_j - \mathrm{med}_i(x_i)|}{\mathrm{med}_i|x_i - \mathrm{med}_i(x_i)|} > 5,$$

则认为它为离群点. 这里$\mathrm{med}_i|x_i - \mathrm{med}_i(x_i)|$称为中位数绝对离差(median absolute deviation), 简记为MAD. 这里的临界值5是这样决定的, 它使得满足上面不等式的正态样本观测值的概率为大约0.001. 显然, 这样选定临界值是有些任意性.

自然, 用这些方法确定的离群点, 并不一定是错误的值. 造成离群点的原因有多种, 或者小概率事件的确产生了, 或者是观测值记录错了, 或者是总体假定不对(比如数据观测值本来并不是来自一个总体)等等. 在找到离群点之后, 应该具体问题具体分析, 或者是模型不合适, 或者是数据有问题, 也许二者都有问题, 不能忙于下结论.

下面表中的两个数据说明了用上面的基于正态假定的标准T_1和基于中位数的标准T_2 来衡量两个数据的离群点所产生的不同结果. 这里$t_i(i = 1, 2)$表示对T_i的计算结果. 数据1在右方有长尾巴, 利用中位数的T_2方法找出了三个在尾部的离群点($T_2 > 5$). 而利用正态假定的T_1(涉及自由度为7的t分布), 有关概率为0.001的只有一个点. 数据2比较对称, 两个端点有些远, 利用中位数的T_2方法没有找到离群点. 而利用T_1, 却找到这两个端点(有关概率等于0.001). 由此看出, T_1和T_2各有各的特点, 它们可以利用于不同的情况. 一般地说, 在正态假定不成立时, 用T_2较好, 否则用T_1. 因此, 在拿来数据之后, 对数据先作基本的探索性分析是很必要的.

数据1				数据2			
观测值	$T_2 = t_2$	$T_1 = t_1$	$P(\lvert T_1\rvert > t_1)$	观测值	$T_2 = t_2$	$T_1 = t_1$	$P(\lvert T_1\rvert > t_1)$
2.067	4.529	3.812	0.007	2.249	3.898	5.597	0.001(†)
3.918	1.000	1.760	0.122	4.648	1.316	1.791	0.116
3.969	0.904	1.704	0.132	4.941	1.000	1.326	0.226
4.111	0.634	1.547	0.166	5.465	0.436	0.494	0.636
4.443	0.000	1.179	0.277	5.870	0.000	0.148	0.887
4.755	0.595	0.833	0.433	5.938	0.074	0.256	0.805
7.144	5.147(*)	1.814	0.113	6.675	0.867	1.426	0.197
8.467	7.669(*)	3.280	0.013	7.000	1.216	1.940	0.094
10.687	11.899(*)	5.740	0.001(†)	9.205	3.590	5.439	0.001(†)

这里星号(*)注明$T_2 > 5$, 剑号(†)注明$P(|T_1| > t_1) < 0.001$, 这里涉及的概率是基于数据满足正态假定时的t分布.

下面利用估计位置的M估计量(M-estimators)来描述稳健统计的一些特点.

M估计量的名字来源于MLE-like, 即最大似然估计类型. 按照读者熟知的初等统计, 如果观测值的X_i 的密度函数为$f(\cdot)$, 并记$\rho(\cdot) = -\ln f(\cdot)$, 则位置参数$\mu$的最大似然估计(MLE)为使下式达到最小的$\mu$, 记为$\hat{\mu}$.

$$\sum_i -\ln f(x_i - \mu) = \sum_i \rho(x_i - \mu).$$

如果ρ可微, 令$\psi = \rho'$, 则$\hat{\mu}$满足

$$\sum_i \psi(x_i - \hat{\mu}) = 0.$$

通常的样本均值相应于正态分布的MLE, 这时(除了不影响求MLE的一些常数项和因子之外) $\rho(x-\mu) = (x-\mu)^2$, 而$\psi(x-\mu) = -2(x-\mu)$, 它是无界的. 类似地, 对于很多分布, ψ都是无界的, 很容易受到离群点的干扰. 而和中位数对应的ρ为$\rho(x-\mu) = |x-\mu|$, 它的ψ是有界的: 类似地, 人们可以构造各种不同的ψ函数, 以稳健地估计参数. 因为这种ψ函数是来自MLE的导出过程, 它们通称为M估计量. 下面是一些例子.

首先, 对应于修整均值(trimmed mean)的$\psi(y)$函数为

$$\psi(y) = \begin{cases} y & |y| < c; \\ 0 & |y| \geq c. \end{cases}$$

数值大的离群点对此没有影响(都被"修整"掉了).

对应于Andrews估计量的$\psi(y)$为

$$\psi(y) = \begin{cases} \sin\left(\dfrac{y}{a}\right) & |y| < \pi a; \\ 0 & |y| \geq \pi a. \end{cases}$$

对应于Huber估计量的$\psi(y)$为

$$\psi(y) = \begin{cases} -c & y < -c; \\ y & |y| \leq c; \\ c & y > c. \end{cases}$$

它的ρ为

$$\rho(y) = \begin{cases} y^2 & |y| < c; \\ c(|y| - c) & |y| \geq c. \end{cases}$$

当$c \to 0$时, 它是中位数, 而当$c \to \infty$时, 它是均值. 在$c = 1.345$时, 它对正态数据的效率为95%.

对应于Tukey 双平方(Tukey's bisquare)估计量的$\psi(y)$为

$$\psi(y) = y\left[1 - \left(\frac{y}{R}\right)^2\right]^{+2}.$$

这里$[\cdot]^+$表示正的部分. 在$R=4.685$时, 它对正态数据的效率为95%.

对应于Hampel估计量的$\psi(y)$为

$$\psi(y)=\operatorname{sgn}(y)\begin{cases}|y| & 0<|y|<a;\\ a & a<|y|<b;\\ a(c-|y|)/(c-b) & b<|y|<c;\\ 0 & c<|y|.\end{cases}$$

图10.1为四个$\psi(y)$函数的图形. 可以看出, 它们都是有界的, 对于大的离群点有抑制(或消除)作用.

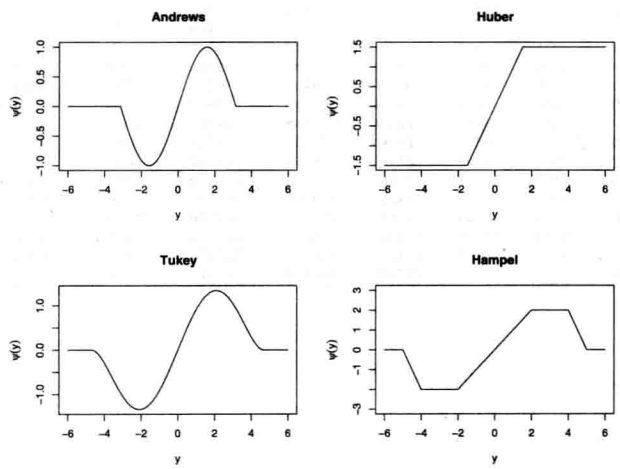

图 10.1　四个$\psi(y)$函数的图形.

现在就一个简单例子来看用均值, 中位数, Huber和Tukey估计量的结果. 该数据为

-0.374 -0.014 10.586 0.710 1.112 0.117 0.274 0.055 1.342 -0.854

显然有一个离群点10.586. 结果均值是1.295, 样本中位数为0.196. 在用Huber和Tukey估计量时, 进行了尺度变换, 即把$\psi(x-\mu)$换成$\psi((x-\mu)/s)$, 这里$s=MAD(x)/0.6745$. 它们的参数分别取$c=1.45$(Huber)和$R=5$(Tukey). Huber估计量等于0.403, Tukey估计量为0.2576.

这里并不打算对M估计量作更多的讨论, 因为这将超出本书的范围. 一般的统计软件包都有计算程序可用. 对于稳健统计有兴趣的读者可参考Huber(1981)和Hampel等(1986).

附表

附表1. 组合数表：$\binom{N}{n} = C_N^n = \frac{N!}{(N-n)!n!}$

	n									
N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1									
3	3	1								
4	6	4	1							
5	10	10	5	1						
6	15	20	15	6	1					
7	21	35	35	21	7	1				
8	28	56	70	56	28	8	1			
9	36	84	126	126	84	36	9	1		
10	45	120	210	252	210	120	45	10	1	
11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1
12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12
13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286	78
14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002	1001	364
15	105	455	1365	3003	5005	6435	6435	5005	3003	1365
16	120	560	1820	4368	8008	11440	12870	11440	8008	4368
17	136	680	2380	6188	12376	19448	24310	24310	19448	12376
18	153	816	3060	8568	18564	31824	43758	48620	43758	31824
19	171	969	3876	11628	27132	50388	75582	92378	92378	75582
20	190	1140	4845	15504	38760	77520	125970	167960	184756	167960
21	210	1330	5985	20349	54264	116280	203490	293930	352716	352716
22	231	1540	7315	26334	74613	170544	319770	497420	646646	705432
23	253	1771	8855	33649	100947	245157	490314	817190	1144066	1352078
24	276	2024	10626	42504	134596	346104	735471	1307504	1961256	2496144
25	300	2300	12650	53130	177100	480700	1081575	2042975	3268760	4457400

附表2. 标准正态分布右尾概率$P(Z > z_0) = 1 - \Phi(z_0)$

	z_0后面的小数									
z_0	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.500	.496	.492	.488	.484	.480	.476	.472	.468	.464
.1	.460	.456	.452	.448	.444	.440	.436	.433	.429	.425
.2	.421	.417	.413	.409	.405	.401	.397	.394	.390	.386
.3	.382	.378	.374	.371	.367	.363	.359	.356	.352	.348
.4	.345	.341	.337	.334	.330	.326	.323	.319	.316	.312
.5	.309	.305	.302	.298	.295	.291	.288	.284	.281	.278
.6	.274	.271	.268	.264	.261	.258	.255	.251	.248	.245
.7	.242	.239	.236	.233	.230	.227	.224	.221	.218	.215
.8	.212	.209	.206	.203	.200	.198	.195	.192	.189	.187
.9	.184	.181	.179	.176	.174	.171	.169	.166	.164	.161
1.0	.159	.156	.154	.152	.149	.147	.145	.142	.140	.138
1.1	.136	.133	.131	.129	.127	.125	.123	.121	.119	.117
1.2	.115	.113	.111	.109	.107	.106	.104	.102	.100	.099
1.3	.097	.095	.093	.092	.090	.089	.087	.085	.084	.082
1.4	.081	.079	.078	.076	.075	.074	.072	.071	.069	.068
1.5	.067	.066	.064	.063	.062	.061	.059	.058	.057	.056
1.6	.055	.054	.053	.052	.051	.049	.048	.047	.046	.046
1.7	.045	.044	.043	.042	.041	.040	.039	.038	.038	.037
1.8	.036	.035	.034	.034	.033	.032	.031	.031	.030	.029
1.9	.029	.028	.027	.027	.026	.026	.025	.024	.024	.023
2.0	.023	.022	.022	.021	.021	.020	.020	.019	.019	.018
2.1	.018	.017	.017	.017	.016	.016	.015	.015	.015	.014
2.2	.014	.014	.013	.013	.013	.012	.012	.012	.011	.011
2.3	.011	.010	.010	.010	.010	.009	.009	.009	.009	.008
2.4	.008	.008	.008	.008	.007	.007	.007	.007	.007	.006
2.5	.006	.006	.006	.006	.006	.005	.005	.005	.005	.005
2.6	.005	.005	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.004
2.7	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003
2.8	.003	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002
2.9	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.001	.001	.001

附表3. Wilcoxon 符号秩统计量左尾概率表: $p = P(W \leq w)$

w	p	w	p	w	p	w	p	w	p	w	p
$n=5$		$n=8$		$n=10$		$n=11$		$n=12$		$n=13$	
0	.0313	0	.0039	0	.0010	0	.0005	0	.0002	0	.0001
1	.0625	1	.0078	1	.0020	1	.0010	1	.0005	1	.0002
2	.0938	2	.0117	2	.0029	2	.0015	2	.0007	2	.0004
3	.1563	3	.0195	3	.0049	3	.0024	3	.0012	3	.0006
4	.2188	4	.0273	4	.0068	4	.0034	4	.0017	4	.0009
5	.3125	5	.0391	5	.0098	5	.0049	5	.0024	5	.0012
6	.4063	6	.0547	6	.0137	6	.0068	6	.0034	6	.0017
7	.5000	7	.0742	7	.0186	7	.0093	7	.0046	7	.0023
		8	.0977	8	.0244	8	.0122	8	.0061	8	.0031
$n=6$		9	.1250	9	.0322	9	.0161	9	.0081	9	.0040
0	.0156	10	.1563	10	.0420	10	.0210	10	.0105	10	.0052
1	.0313	11	.1914	11	.0527	11	.0269	11	.0134	11	.0067
2	.0469	12	.2305	12	.0654	12	.0337	12	.0171	12	.0085
3	.0781	13	.2734	13	.0801	13	.0415	13	.0212	13	.0107
4	.1094	14	.3203	14	.0967	14	.0508	14	.0261	14	.0133
5	.1563	15	.3711	15	.1162	15	.0615	15	.0320	15	.0164
6	.2188	16	.4219	16	.1377	16	.0737	16	.0386	16	.0199
7	.2813	17	.4727	17	.1611	17	.0874	17	.0461	17	.0239
8	.3438	18	.5273	18	.1875	18	.1030	18	.0549	18	.0287
9	.4219			19	.2158	19	.1201	19	.0647	19	.0341
10	.5000	$n=9$		20	.2461	20	.1392	20	.0757	20	.0402
		0	.0020	21	.2783	21	.1602	21	.0881	21	.0471
$n=7$		1	.0039	22	.3125	22	.1826	22	.1018	22	.0549
0	.0078	2	.0059	23	.3477	23	.2065	23	.1167	23	.0636
1	.0156	3	.0098	24	.3848	24	.2324	24	.1331	24	.0732
2	.0234	4	.0137	25	.4229	25	.2598	25	.1506	25	.0839
3	.0391	5	.0195	26	.4609	26	.2886	26	.1697	26	.0955
4	.0547	6	.0273	27	.5000	27	.3188	27	.1902	27	.1082
5	.0781	7	.0371			28	.3501	28	.2119	28	.1219
6	.1094	8	.0488			29	.3823	29	.2349	29	.1367
7	.1484	9	.0645			30	.4155	30	.2593	30	.1527
8	.1875	10	.0820			31	.4492	31	.2847	31	.1698
9	.2344	11	.1016			32	.4829	32	.3110	32	.1879
10	.2891	12	.1250			33	.5171	33	.3386	33	.2072
11	.3438	13	.1504					34	.3667	34	.2274
12	.4061	14	.1797					35	.3955	35	.2487
13	.4688	15	.2129					36	.4250	36	.2709
14	.5313	16	.2481					37	.4548	37	.2939
		17	.2852					38	.4849	38	.3177
		18	.3262					39	.5151	39	.3424
		19	.3672							40	.3677
		20	.4102							41	.3934
		21	.4551							42	.4197
		22	.5000							43	.4463
										44	.4730
										45	.5000

附表3续一. Wilcoxon 符号秩统计量左尾概率表: $p = P(W \le w)$

w	p	w	p	w	p	w	p	w	p	w	p
$n=14$		$n=14$		$n=15$		$n=16$		$n=17$		$n=17$	
0	.0001	50	.4516	46	.2271	36	.0523	19	.0023	69	.3733
1	.0001	51	.4758	47	.2444	37	.0583	20	.0028	70	.3910
2	.0002	52	.5000	48	.2622	38	.0649	21	.0033	71	.4088
3	.0003			49	.2807	39	.0719	22	.0040	72	.4268
4	.0004	$n=15$		50	.2997	40	.0795	23	.0047	73	.4450
5	.0006	1	.0001	51	.3193	41	.0877	24	.0055	74	.4633
6	.0009	2	.0001	52	.3394	42	.0964	25	.0064	75	.4816
7	.0012	3	.0002	53	.3599	43	.1057	26	.0075	76	.5000
8	.0015	4	.0002	54	.3808	44	.1156	27	.0087		
9	.0020	5	.0003	55	.4020	45	.1261	28	.0101	$n=18$	
10	.0026	6	.0004	56	.4235	46	.1372	29	.0116	6	.0001
11	.0034	7	.0006	57	.4452	47	.1489	30	.0133	7	.0001
12	.0043	8	.0008	58	.4670	48	.1613	31	.0153	8	.0001
13	.0054	9	.0010	59	.4890	49	.1742	32	.0174	9	.0001
14	.0067	10	.0013	60	.5110	50	.1877	33	.0198	10	.0002
15	.0083	11	.0017			51	.2019	34	.0224	11	.0002
16	.0101	12	.0021	$n=16$		52	.2166	35	.0253	12	.0003
17	.0123	13	.0027	3	.0001	53	.2319	36	.0284	13	.0003
18	.0148	14	.0034	4	.0001	54	.2477	37	.0319	14	.0004
19	.0176	15	.0042	5	.0002	55	.2641	38	.0357	15	.0005
20	.0209	16	.0051	6	.0002	56	.2809	39	.0398	16	.0006
21	.0247	17	.0062	7	.0003	57	.2983	40	.0443	17	.0008
22	.0290	18	.0075	8	.0004	58	.3161	41	.0492	18	.0010
23	.0338	19	.0090	9	.0005	59	.3343	42	.0544	19	.0012
24	.0392	20	.0108	10	.0007	60	.3529	43	.0601	20	.0014
25	.0453	21	.0128	11	.0008	61	.3718	44	.0662	21	.0017
26	.0520	22	.0151	12	.0011	62	.3910	45	.0727	22	.0020
27	.0594	23	.0177	13	.0013	63	.4104	46	.0797	23	.0024
28	.0676	24	.0206	14	.0017	64	.4301	47	.0871	24	.0028
29	.0765	25	.0240	15	.0021	65	.4500	48	.0950	25	.0033
30	.0863	26	.0277	16	.0026	66	.4699	49	.1034	26	.0038
31	.0969	27	.0319	17	.0031	67	.4900	50	.1123	27	.0045
32	.1083	28	.0365	18	.0038	68	.5100	51	.1217	28	.0052
33	.1206	29	.0416	19	.0046			52	.1317	29	.0060
34	.1338	30	.0473	20	.0055	$n=17$		53	.1421	30	.0069
35	.1479	31	.0535	21	.0065	4	.0001	54	.1530	31	.0080
36	.1629	32	.0603	22	.0078	5	.0001	55	.1645	32	.0091
37	.1788	33	.0677	23	.0091	6	.0001	56	.1764	33	.0104
38	.1955	34	.0757	24	.0107	7	.0001	57	.1889	34	.0118
39	.2131	35	.0844	25	.0125	8	.0002	58	.2019	35	.0134
40	.2316	36	.0938	26	.0145	9	.0003	59	.2153	36	.0152
41	.2508	37	.1039	27	.0168	10	.0003	60	.2293	37	.0171
42	.2708	38	.1147	28	.0193	11	.0004	61	.2437	38	.0192
43	.2915	39	.1262	29	.0222	12	.0005	62	.2585	39	.0216
44	.3129	40	.1384	30	.0253	13	.0007	63	.2738	40	.0241
45	.3349	41	.1514	31	.0288	14	.0008	64	.2895	41	.0269
46	.3574	42	.1651	32	.0327	15	.0010	65	.3056	42	.0300
47	.3804	43	.1796	33	.0370	16	.0013	66	.3221	43	.0333
48	.4039	44	.1947	34	.0416	17	.0016	67	.3389	44	.0368
49	.4276	45	.2106	35	.0467	18	.0019	68	.3559	45	.0407

附表3续二. Wilcoxon 符号秩统计量左尾概率表: $p = P(W \leq w)$

w	p	w	p	w	p	w	p	w	p	w	p
$n=18$		$n=19$		$n=19$		$n=20$		$n=20$		$n=21$	
46	.0449	16	.0003	65	.1206	27	.0012	76	.1471	31	.0011
47	.0494	17	.0004	66	.1290	28	.0014	77	.1559	32	.0012
48	.0542	18	.0005	67	.1377	29	.0016	78	.1650	33	.0014
49	.0594	19	.0006	68	.1467	30	.0018	79	.1744	34	.0016
50	.0649	20	.0007	69	.1562	31	.0021	80	.1841	35	.0019
51	.0708	21	.0008	70	.1660	32	.0024	81	.1942	36	.0021
52	.0770	22	.0010	71	.1762	33	.0028	82	.2045	37	.0024
53	.0837	23	.0012	72	.1868	34	.0032	83	.2152	38	.0028
54	.0907	24	.0014	73	.1977	35	.0036	84	.2262	39	.0031
55	.0982	25	.0017	74	.2090	36	.0042	85	.2375	40	.0036
56	.1061	26	.0020	75	.2207	37	.0047	86	.2490	41	.0040
57	.1144	27	.0023	76	.2327	38	.0053	87	.2608	42	.0045
58	.1231	28	.0027	77	.2450	39	.0060	88	.2729	43	.0051
59	.1323	29	.0031	78	.2576	40	.0068	89	.2853	44	.0057
60	.1419	30	.0036	79	.2706	41	.0077	90	.2979	45	.0063
61	.1519	31	.0041	80	.2839	42	.0086	91	.3108	46	.0071
62	.1624	32	.0047	81	.2974	43	.0096	92	.3238	47	.0079
63	.1733	33	.0054	82	.3113	44	.0107	93	.3371	48	.0088
64	.1846	34	.0062	83	.3254	45	.0120	94	.3506	49	.0097
65	.1964	35	.0070	84	.3397	46	.0133	95	.3643	50	.0108
66	.2086	36	.0080	85	.3543	47	.0148	96	.3781	51	.0119
67	.2211	37	.0090	86	.3690	48	.0164	97	.3921	52	.0132
68	.2341	38	.0102	87	.3840	49	.0181	98	.4062	53	.0145
69	.2475	39	.0115	88	.3991	50	.0200	99	.4204	54	.0160
70	.2613	40	.0129	89	.4144	51	.0220	100	.4347	55	.0175
71	.2754	41	.0145	90	.4298	52	.0242	101	.4492	56	.0192
72	.2899	42	.0162	91	.4453	53	.0266	102	.4636	57	.0210
73	.3047	43	.0180	92	.4609	54	.0291	103	.4782	58	.0230
74	.3198	44	.0201	93	.4765	55	.0319	104	.4927	59	.0251
75	.3353	45	.0223	94	.4922	56	.0348	105	.5073	60	.0273
76	.3509	46	.0247	95	.5078	57	.0379			61	.0298
77	.3669	47	.0273			58	.0413	$n=21$		62	.0323
78	.3830	48	.0301	$n=20$		59	.0448	14	.0001	63	.0351
79	.3994	49	.0331	11	.0001	60	.0487	15	.0001	64	.0380
80	.4159	50	.0364	12	.0001	61	.0527	16	.0001	65	.0411
81	.4325	51	.0399	13	.0001	62	.0570	17	.0001	66	.0444
82	.4493	52	.0437	14	.0001	63	.0615	18	.0001	67	.0479
83	.4661	53	.0478	15	.0001	64	.0664	19	.0001	68	.0516
84	.4831	54	.0521	16	.0002	65	.0715	20	.0002	69	.0555
85	.5000	55	.0567	17	.0002	66	.0768	21	.0002	70	.0597
		56	.0616	18	.0002	67	.0825	22	.0003	71	.0640
$n=19$		57	.0668	19	.0003	68	.0884	23	.0003	72	.0686
9	.0001	58	.0723	20	.0004	69	.0947	24	.0004	73	.0735
10	.0001	59	.0782	21	.0004	70	.1012	25	.0004	74	.0786
11	.0001	60	.0844	22	.0005	71	.1081	26	.0005	75	.0839
12	.0001	61	.0909	23	.0006	72	.1153	27	.0006	76	.0895
13	.0002	62	.0978	24	.0007	73	.1227	28	.0007	77	.0953
14	.0002	63	.1051	25	.0008	74	.1305	29	.0008	78	.1015
15	.0003	64	.1127	26	.0010	75	.1387	30	.0009	79	.1078

附表4. Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和统计量左尾概率表

$P(W \leq w|m,n)$

					$m=3$					
w	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$	$n=11$	$n=12$
0	.05	.0286	.0179	.0119	.0083	.0061	.0045	.0035	.0027	.0022
1	.10	.0571	.0357	.0238	.0167	.0121	.0091	.0070	.0055	.0044
2	.20	.1143	.0714	.0476	.0333	.0242	.0182	.0140	.0110	.0088
3	.35	.2000	.1250	.0833	.0583	.0424	.0318	.0245	.0192	.0154
4	.50	.3143	.1964	.1310	.0917	.0667	.0500	.0385	.0302	.0242
5	.65	.4286	.2857	.1905	.1333	.0970	.0727	.0559	.0440	.0352
6	.80	.5714	.3929	.2738	.1917	.1394	.1045	.0804	.0632	.0505
7	.90	.6857	.5000	.3571	.2583	.1879	.1409	.1084	.0852	.0681
8	.95	.8000	.6071	.4524	.3333	.2485	.1864	.1434	.1126	.0901
9	1	.8857	.7143	.5476	.4167	.3152	.2409	.1853	.1456	.1165
10		.9429	.8036	.6429	.5000	.3879	.3000	.2343	.1841	.1473
11		.9714	.8750	.7262	.5833	.4606	.3636	.2867	.2280	.1824
12		1	.9286	.8095	.6667	.5394	.4318	.3462	.2775	.2242
13			.9643	.8690	.7417	.6121	.5000	.4056	.3297	.2681
14			.9821	.9167	.8083	.6848	.5682	.4685	.3846	.3165
15			.0000	.9524	.8667	.7515	.6364	.5315	.4423	.3670
16			1	.9762	.9083	.8121	.7000	.5944	.5000	.4198
17				.9881	.9417	.8606	.7591	.6538	.5577	.4725
18				.0000	.9667	.9030	.8136	.7133	.6154	.5275
					$m=4$					
w		$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$	$n=11$	$n=12$
0		.0143	.0079	.0048	.0030	.0020	.0014	.0010	.0007	.0005
1		.0286	.0159	.0095	.0061	.0040	.0028	.0020	.0015	.0011
2		.0571	.0317	.0190	.0121	.0081	.0056	.0040	.0029	.0022
3		.1000	.0556	.0333	.0212	.0141	.0098	.0070	.0051	.0038
4		.1714	.0952	.0571	.0364	.0242	.0168	.0120	.0088	.0066
5		.2429	.1429	.0857	.0545	.0364	.0252	.0180	.0132	.0099
6		.3429	.2063	.1286	.0818	.0545	.0378	.0270	.0198	.0148
7		.4429	.2778	.1762	.1152	.0768	.0531	.0380	.0278	.0209
8		.5571	.3651	.2381	.1576	.1071	.0741	.0529	.0388	.0291
9		.6571	.4524	.3048	.2061	.1414	.0993	.0709	.0520	.0390
10		.7571	.5476	.3810	.2636	.1838	.1301	.0939	.0689	.0516
11		.8286	.6349	.4571	.3242	.2303	.1650	.1199	.0886	.0665
12		.9000	.7222	.5429	.3939	.2848	.2070	.1518	.1128	.0852
13		.9429	.7937	.6190	.4636	.3414	.2517	.1868	.1399	.1060
14		.9714	.8571	.6952	.5364	.4040	.3021	.2268	.1714	.1308
15		.9857	.9048	.7619	.6061	.4667	.3552	.2697	.2059	.1582
16		1	.9444	.8238	.6758	.5333	.4126	.3177	.2447	.1896
17			.9683	.8714	.7364	.5960	.4699	.3666	.2857	.2231
18			.9841	.9143	.7939	.6586	.5301	.4196	.3304	.2604
19			.9921	.9429	.8424	.7152	.5874	.4725	.3766	.2995
20			1	.9667	.8848	.7697	.6448	.5275	.4256	.3418
21				.9810	.9182	.8162	.6979	.5804	.4747	.3852
22				.9905	.9455	.8586	.7483	.6334	.5253	.4308
23				.9952	.9636	.8929	.7930	.6823	.5744	.4764
24				1	.9788	.9232	.8350	.7303	.6234	.5236

附表4续一. Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和统计量左尾概率表

$P(W \leq w|m,n)$

$m=5$						$m=7$					
w	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$	w	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$
0	.0040	.0022	.0013	.0008	.0005	.0003	0	.0003	.0002	.0001	.0001
1	.0079	.0043	.0025	.0016	.0010	.0007	1	.0006	.0003	.0002	.0001
2	.0159	.0087	.0051	.0031	.0020	.0013	2	.0012	.0006	.0003	.0002
3	.0278	.0152	.0088	.0054	.0035	.0023	3	.0020	.0011	.0006	.0004
4	.0476	.0260	.0152	.0093	.0060	.0040	4	.0035	.0019	.0010	.0006
5	.0754	.0411	.0240	.0148	.0095	.0063	5	.0055	.0030	.0017	.0010
6	.1111	.0628	.0366	.0225	.0145	.0097	6	.0087	.0047	.0026	.0015
7	.1548	.0887	.0530	.0326	.0210	.0140	7	.0131	.0070	.0039	.0023
8	.2103	.1234	.0745	.0466	.0300	.0200	8	.0189	.0103	.0058	.0034
9	.2738	.1645	.1010	.0637	.0415	.0276	9	.0265	.0145	.0082	.0048
10	.3452	.2143	.1338	.0855	.0559	.0376	10	.0364	.0200	.0115	.0068
11	.4206	.2684	.1717	.1111	.0734	.0496	11	.0487	.0270	.0156	.0093
12	.5000	.3312	.2159	.1422	.0949	.0646	12	.0641	.0361	.0209	.0125
13	.5794	.3961	.2652	.1772	.1199	.0823	13	.0825	.0469	.0274	.0165
14	.6548	.4654	.3194	.2176	.1489	.1032	14	.1043	.0603	.0356	.0215
15	.7262	.5346	.3775	.2618	.1818	.1272	15	.1297	.0760	.0454	.0277
16	.7897	.6039	.4381	.3108	.2188	.1548	16	.1588	.0946	.0571	.0351
17	.8452	.6688	.5000	.3621	.2592	.1855	17	.1914	.1159	.0708	.0439
18	.8889	.7316	.5619	.4165	.3032	.2198	18	.2279	.1405	.0869	.0544
19	.9246	.7857	.6225	.4716	.3497	.2567	19	.2675	.1678	.1052	.0665
20	.9524	.8355	.6806	.5284	.3986	.2970	20	.3100	.1984	.1261	.0806
21	.9722	.8766	.7348	.5835	.4491	.3393	21	.3552	.2317	.1496	.0966
22	.9841	.9113	.7841	.6379	.5000	.3839	22	.4024	.2679	.1755	.1148
23	.9921	.9372	.8283	.6892	.5509	.4296	23	.4508	.3063	.2039	.1349
24	.9960	.9589	.8662	.7382	.6014	.4765	24	.5000	.3472	.2349	.1574
25	1	.9740	.8990	.7824	.6503	.5235	25	.5492	.3894	.2680	.1819
$m=6$							26	.5976	.4333	.3032	.2087
w	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$		27	.6448	.4775	.3403	.2374
0	.0011	.0006	.0003	.0002	.0001		28	.6900	.5225	.3788	.2681
1	.0022	.0012	.0007	.0004	.0002		29	.7325	.5667	.4185	.3004
2	.0043	.0023	.0013	.0008	.0005		30	.7721	.6106	.4591	.3345
3	.0076	.0041	.0023	.0014	.0009		31	.8086	.6528	.5000	.3698
4	.0130	.0070	.0040	.0024	.0015		32	.8412	.6937	.5409	.4063
5	.0206	.0111	.0063	.0038	.0024		33	.8703	.7321	.5815	.4434
6	.0325	.0175	.0100	.0060	.0037		34	.8957	.7683	.6212	.4811
7	.0465	.0256	.0147	.0088	.0055		35	.9175	.8016	.6597	.5189
8	.0660	.0367	.0213	.0128	.0080						
9	.0898	.0507	.0296	.0180	.0112						
10	.1201	.0688	.0406	.0248	.0156						
11	.1548	.0903	.0539	.0332	.0210						
12	.1970	.1171	.0709	.0440	.0280						
13	.2424	.1474	.0906	.0567	.0363						
14	.2944	.1830	.1142	.0723	.0467						
15	.3496	.2226	.1412	.0905	.0589						
16	.4091	.2669	.1725	.1119	.0736						
17	.4686	.3141	.2068	.1361	.0903						
18	.5314	.3654	.2454	.1638	.1099						
19	.5909	.4178	.2864	.1942	.1317						
20	.6504	.4726	.3310	.2280	.1566						
21	.7056	.5274	.3773	.2643	.1838						
22	.7576	.5822	.4259	.3035	.2139						
23	.8030	.6346	.4749	.3445	.2461						
24	.8452	.6859	.5251	.3878	.2811						
25	.8799	.7331	.5741	.4320	.3177						
26	.9102	.7774	.6227	.4773	.3564						
27	.9340	.8170	.6690	.5227	.3962						
28	.9535	.8526	.7136	.5680	.4374						
29	.9675	.8829	.7546	.6122	.4789						
30	.9794	.9097	.7932	.6555	.5211						

附表4续二. Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和统计量分布左尾概率表

$P(W \leq w|m,n)$

$m=8$				$m=9$			$m=10$	
w	$n=8$	$n=9$	$n=10$	w	$n=9$	$n=10$	w	$n=10$
0	.0001	.0000	.0000	0	.0000	.0000	0	.0000
1	.0002	.0001	.0000	1	.0000	.0000	1	.0000
2	.0003	.0002	.0001	2	.0001	.0000	2	.0000
3	.0005	.0003	.0002	3	.0001	.0001	3	.0000
4	.0009	.0005	.0003	4	.0002	.0001	4	.0001
5	.0015	.0008	.0004	5	.0004	.0002	5	.0001
6	.0023	.0012	.0007	6	.0006	.0003	6	.0002
7	.0035	.0019	.0010	7	.0009	.0005	7	.0002
8	.0052	.0028	.0015	8	.0014	.0007	8	.0004
9	.0074	.0039	.0022	9	.0020	.0011	9	.0005
10	.0103	.0056	.0031	10	.0028	.0015	10	.0008
11	.0141	.0076	.0043	11	.0039	.0021	11	.0010
12	.0190	.0103	.0058	12	.0053	.0028	12	.0014
13	.0249	.0137	.0078	13	.0071	.0038	13	.0019
14	.0325	.0180	.0103	14	.0094	.0051	14	.0026
15	.0415	.0232	.0133	15	.0122	.0066	15	.0034
16	.0524	.0296	.0171	16	.0157	.0086	16	.0045
17	.0652	.0372	.0217	17	.0200	.0110	17	.0057
18	.0803	.0464	.0273	18	.0252	.0140	18	.0073
19	.0974	.0570	.0338	19	.0313	.0175	19	.0093
20	.1172	.0694	.0416	20	.0385	.0217	20	.0116
21	.1393	.0836	.0506	21	.0470	.0267	21	.0144
22	.1641	.0998	.0610	22	.0567	.0326	22	.0177
23	.1911	.1179	.0729	23	.0680	.0394	23	.0216
24	.2209	.1383	.0864	24	.0807	.0474	24	.0262
25	.2527	.1606	.1015	25	.0951	.0564	25	.0315
26	.2869	.1852	.1185	26	.1112	.0667	26	.0376
27	.3227	.2117	.1371	27	.1290	.0782	27	.0446
28	.3605	.2404	.1577	28	.1487	.0912	28	.0526
29	.3992	.2707	.1800	29	.1701	.1055	29	.0615
30	.4392	.3029	.2041	30	.1933	.1214	30	.0716
31	.4796	.3365	.2299	31	.2181	.1388	31	.0827
32	.5204	.3715	.2574	32	.2447	.1577	32	.0952
33	.5608	.4074	.2863	33	.2729	.1781	33	.1088
34	.6008	.4442	.3167	34	.3024	.2001	34	.1237
35	.6395	.4813	.3482	35	.3332	.2235	35	.1399
36	.6773	.5187	.3809	36	.3652	.2483	36	.1575
37	.7131	.5558	.4143	37	.3981	.2745	37	.1763
38	.7473	.5926	.4484	38	.4317	.3019	38	.1965
39	.7791	.6285	.4827	39	.4657	.3304	39	.2179
40	.8089	.6635	.5173	40	.5000	.3598	40	.2406

附表5. Kruskal-Wallis检验临界值h_α表: $P(H \geq h_\alpha) \leq \alpha$

n_1, n_2, n_3	α=.1	α=.05	α=.025	α=.010	α=.005	α =.001
2, 2, 2	3.71(.2000)	4.57(.0667)				
	4.57(.0667)					
2, 2, 3	4.46(.1048)	4.50(.0667)	5.36(.0286)			
	4.50(.0667)	4.71(.0476)				
2, 2, 4	4.17(.1048)	5.12(.0524)	5.33(.0333)	6(.0143)		
	4.46(.1000)	5.33(.0333)	5.50(.0238)			
2, 2, 5	4.29(.1217)	5.04(.0556)	5.69(.0291)	6.13(.0132)	6.53(.0079)	
	4.37(.0900)	5.16(.0344)	6.00(.0185)	6.53(.0079)		
2, 2, 6	4.44(.1079)	5.02(.0508)	5.53(.0302)	6.55(.0111)	6.65(.0079)	6.98(.0048)
	4.55(.0889)	5.35(.0381)	5.75(.0206)	6.65(.0079)	6.98(.0048)	
2, 3, 3	4.25(.1214)	5.14(.0607)	5.56(.0250)	6.25(.0107)		
	4.56(.1000)	5.36(.0321)	6.25(.0107)			
2, 3, 4	4.44(.1016)	5.40(.0508)	5.80(.0302)	6.30(.0111)	6.44(.0079)	7.00(.0048)
	4.51(.0984)	5.44(.0460)	6.00(.0238)	6.44(.0079)	7.00(.0048)	
2, 3, 5	4.49(.1008)	5.11(.0516)	5.95(.0262)	6.82(.0103)	6.95(.0056)	7.64(.0024)
	4.65(.0913)	5.25(.0492)	6.00(.0246)	6.91(.0087)	7.18(.0040)	
2, 3, 6	4.55(.1009)	5.23(.0519)	6.06(.0255)	6.73(.0113)	7.50(.0056)	8.18(.0013)
	4.68(.0853)	5.35(.0463)	6.13(.0229)	6.97(.0091)	7.52(.0048)	
2, 4, 4	4.45(.1029)	5.24(.0521)	6.08(.0254)	6.87(.0108)	7.04(.0057)	7.85(.0019)
	4.55(.0978)	5.45(.0457)	6.33(.0241)	7.04(.0057)	7.28(.0044)	
2, 4, 5	4.52(.1007)	5.27(.0505)	6.04(.0254)	7.12(.0101)	7.57(.0061)	8.11(.0014)
	4.54(.0984)	5.27(.0488)	6.07(.0248)	7.20(.0089)	7.57(.0049)	8.59(.0009)
2, 4, 6	4.44(.1036)	5.26(.0502)	6.11(.0251)	7.21(.0108)	7.82(.0052)	8.67(.0010)
	4.49(.0999)	5.34(.0491)	6.19(.0245)	7.34(.0097)	7.85(.0045)	8.83(.0007)
2, 5, 5	4.51(.100)	5.25(.0511)	6.23(.0261)	7.27(.0103)	8.08(.0055)	8.68(.0011)
	4.62(.097)	5.34(.0473)	6.35(.0249)	7.34(.0096)	8.13(.0048)	8.94(.0008)
2, 5, 6	4.47(.100)	5.32(.0506)	6.19(.0257)	7.30(.0102)	8.19(.0051)	9.18(.0012)
	4.60(.098)	5.34(.0473)	6.20(.0248)	7.38(.0098)	8.20(.0049)	9.19(.0010)
3, 3, 3	4.36(.1321)	5.60(.0500)	5.96(.0250)	6.49(.0107)	6.49(.0107)	7.20(.0036)
	4.62(.1000)	5.69(.0286)	6.49(.0107)	7.20(.0036)	7.20(.0036)	
3, 3, 4	4.70(.1010)	5.73(.0505)	6.02(.0267)	6.75(.0100)	7.00(.0062)	8.02(.0014)
	4.71(.0924)	5.79(.0457)	6.15(.0248)	7.00(.0062)	7.32(.0043)	
3, 3, 5	4.41(.109)	5.52(.0506)	6.30(.0255)	6.98(.0113)	7.52(.0054)	8.24(.0011)
	4.53(.097)	5.65(.0489)	6.32(.0212)	7.08(.0087)	7.64(.0041)	8.73(.0006)
3, 3, 6	4.54(.1034)	5.55(.0512)	6.38(.0253)	7.19(.0102)	7.62(.0061)	8.63(.0014)
	4.59(.0977)	5.62(.0497)	6.44(.0223)	7.41(.0078)	7.87(.0043)	8.69(.0010)
3, 4, 4	4.48(.1022)	5.58(.0507)	6.386(.0261)	7.136(.0107)	7.48(.0062)	8.33(.0012)
	4.55(.0990)	5.60(.0487)	6.394(.0248)	7.144(.0097)	7.60(.0042)	8.91(.0005)

附表5续一. Kruskal-Wallis检验临界值h_α表: $P(H \geq h_\alpha) \leq \alpha$

n_1, n_2, n_3	α=.1	α=.05	α=.025	α=.010	α=.005	α =.0001
3, 4, 5	4.52(.10)	5.63(.0504)	6.39(.0260)	7.39(.0109)	7.91(.0051)	8.63(.00123)
	4.55(.10)	5.66(.0486)	6.41(.0250)	7.44(.0097)	7.93(.0050)	8.79(.00094)
3, 4, 6	4.60(.102)	5.60(.0504)	6.50(.0253)	7.47(.0101)	8.03(.0052)	9.15(.00126)
	4.60(.100)	5.61(.0486)	6.54(.0250)	7.50(.0097)	8.03(.0050)	9.17(.00100)
3, 5, 5	4.54(.102)	5.63(.0508)	6.49(.0254)	7.54(.0102)	8.26(.0051)	9.05(.00111)
	4.55(.100)	5.71(.0461)	6.55(.0244)	7.58(.0097)	8.32(.0049)	9.28(.00100)
3, 5, 6	4.50(.100)	5.60(.0500)	6.62(.0256)	7.56(.0102)	8.30(.0052)	9.62(.00112)
	4.54(.099)	5.60(.0496)	6.67(.0245)	7.59(.0100)	8.31(.0048)	9.67(.00100)
4, 4, 4	4.50(.104)	5.65(.0545)	6.58(.0263)	7.54(.0107)	7.73(.0066)	8.77(.00121)
	4.65(.097)	5.69(.0487)	6.62(.0242)	7.65(.0076)	8.00(.0048)	9.27(.00052)
4, 4, 5	4.62(.100)	5.62(.0503)	6.60(.0256)	7.74(.0107)	8.16(.0052)	9.13(.00102)
	4.67(.098)	5.66(.0491)	6.67(.0243)	7.72(.0095)	8.19(.0050)	9.17(.00093)
4, 4, 6	4.52(.103)	5.67(.0505)	6.60(.0260)	7.72(.0101)	8.32(.0052)	9.63(.00103)
	4.60(.098)	5.68(.0488)	6.67(.0249)	7.80(.0099)	8.38(.0048)	9.68(.00089)
4, 5, 5	4.52(.101)	5.64(.0502)	6.67(.0254)	7.79(.0102)	8.46(.0050)	9.51(.00103)
	4.52(.099)	5.67(.0493)	6.76(.0249)	7.82(.0098)	8.52(.0048)	9.61(.00098)
5, 5, 5	4.50(.102)	5.66(.0509)	6.72(.0259)	7.98(.0105)	8.72(.0052)	9.78(.00122)
	4.56(.100)	5.78(.0488)	6.74(.0248)	8.00(.0095)	8.78(.0050)	9.92(.00100)
n_1, n_2, n_3	α=.1	α=.05	α=.025	α=.010	α=.005	α =.001
2, 2, 2, 2	5.50(.114)	6.00(.0667)	6.17(.0381)	6.17(.0381)	6.67(.0095)	
	5.67(.076)	6.17(.0381)	6.67(.0095)	6.67(.0095)		
2, 2, 2, 3	5.58(.106)	6.24(.0540)	6.64(.0270)	7.00(.0127)	7.13(.0079)	7.53(.00317)
	5.64(.100)	6.33(.0476)	6.98(.0175)	7.13(.0079)	7.53(.0032)	
2, 2, 2, 4	5.67(.102)	6.44(.0524)	6.98(.0289)	7.31(.0140)	7.85(.0051)	8.29(.00127)
	5.75(.093)	6.55(.0492)	7.06(.0222)	7.39(.0089)	7.96(.0032)	
2, 2, 2, 5	5.62(.100)	6.53(.0501)	7.15(.0267)	7.66(.0107)	8.02(.0058)	8.68(.00144)
	5.64(.098)	6.56(.0483)	7.21(.0250)	7.77(.0095)	8.11(.0046)	8.95(.00058)
2, 2, 3, 4	5.71(.101)	6.61(.0515)	7.32(.0251)	7.85(.0113)	8.25(.0053)	8.89(.00104)
	5.75(.100)	6.62(.0495)	7.33(.0250)	7.87(.0100)	8.27(.0043)	8.91(.00069)
2, 2, 3, 5	5.75(.101)	6.66(.0511)	7.46(.0253)	8.2(.0106)	8.63(.0052)	9.42(.00108)
	5.77(.098)	6.66(.0500)	7.47(.0250)	8.2(.0097)	8.65(.0047)	9.43(.00094)
2, 2, 4, 4	5.77(.102)	6.69(.0519)	7.52(.0250)	8.31(.0102)	8.67(.0051)	9.44(.00106)
	5.81(.099)	6.73(.0487)	7.54(.0245)	8.35(.0094)	8.69(.0049)	9.46(.00098)
2, 3, 3, 2	5.73(.100)	6.47(.0524)	7.00(.0292)	7.64(.0100)	7.73(.0081)	8.13(.00143)
	5.75(.099)	6.53(.0492)	7.05(.0232)	7.73(.0081)	7.87(.0043)	8.45(.00095)
2, 3, 3, 3	5.82(.102)	6.68(.0508)	7.47(.0258)	7.95(.0112)	8.32(.0055)	8.92(.00104)
	5.88(.100)	6.73(.0495)	7.52(.0239)	8.02(.0096)	8.38(.0038)	9.03(.00065)
2, 3, 3, 4	5.86(.100)	6.78(.0501)	7.56(.0250)	8.32(.0106)	8.72(.0050)	9.40(.00105)
	5.87(.099)	6.79(.0492)	7.56(.0249)	8.33(.0098)	8.74(.0048)	9.46(.00094)
2, 3, 3, 5	5.86(.101)	6.82(.0500)	7.65(.0253)	8.59(.0100)	9.06(.0053)	9.85(.00102)
	5.87(.100)	6.82(.0496)	7.66(.0248)	8.61(.0099)	9.06(.0049)	9.89(.00097)
2, 3, 4, 4	5.89(.101)	6.86(.0507)	7.74(.0254)	8.61(.0100)	9.15(.0050)	9.91(.00101)
	5.90(.100)	6.87(.0498)	7.75(.0250)	8.62(.0100)	9.16(.0048)	9.95(.00099)
2, 3, 4, 5	5.89(.100)	6.92(.0501)	7.80(.0250)	8.80(.0100)	9.40(.0050)	10.4(.00104)
	5.90(.099)	6.93(.0499)	7.80(.0247)	8.80(.0100)	9.40(.0050)	10.4(.00099)

附表6. Jonckheere-Terpstra检验临界值J_α表: $P(J \geq J_\alpha) \leq \alpha$

n_1, n_2, n_3	$\alpha = .1$	$\alpha = .05$	$\alpha = .025$	$\alpha = .010$	$\alpha = .005$	$\alpha = .001$
2, 2, 2	9(.167)	10(.089)	11(.033)	12(.011)	12(.011)	12(.011)
	10(.089)	11(.033)	12(.011)	-	-	-
2, 2, 3	12(.1381)	13(.0762)	14(.0381)	15(.0143)	15(.0143)	16(.0048)
	13(.0762)	14(.0381)	15(.0143)	16(.0048)	16(.0048)	-
2, 2, 4	15(.1167)	16(.0714)	17(.0381)	18(.0190)	19(.0071)	20(.0024)
	16(.0714)	17(.0381)	18(.0190)	19(.0071)	20(.0024)	-
2, 2, 5	18(.1045)	19(.0661)	20(.0397)	22(.0106)	22(.0106)	24(.0013)
	19(.0660)	20(.0400)	21(.0210)	23(.0040)	23(.0040)	-
2, 3, 3	15(.1518)	17(.0571)	18(.0304)	19(.0143)	20(.0054)	21(.0018)
	16(.0964)	18(.0304)	19(.0143)	20(.0054)	21(.0018)	-
2, 3, 4	19(.1119)	20(.0738)	22(.0262)	23(.0135)	24(.0063)	25(.0024)
	20(.0738)	21(.0452)	23(.0135)	24(.0063)	25(.0024)	26(.0008)
2, 3, 5	22(.1242)	24(.0591)	25(.0381)	27(.0131)	28(.0067)	30(.0012)
	23(.0877)	25(.0381)	26(.0230)	28(.0067)	29(.0032)	31(.0004)
2, 3, 6	25(.1340)	27(.0714)	29(.0329)	31(.0126)	32(.0071)	34(.0017)
	26(.0996)	28(.0496)	30(.0210)	32(.0071)	33(.0037)	35(.0007)
2, 4, 4	23(.1079)	25(.0502)	26(.0321)	28(.0108)	29(.0054)	30(.0025)
	24(.0756)	26(.0321)	27(.0191)	29(.0054)	30(.0025)	31(.00095)
2, 4, 5	27(.1049)	29(.0540)	30(.0368)	32(.0150)	33(.0088)	36(.0012)
	28(.0766)	30(.0368)	31(.0240)	33(.0088)	34(.0049)	37(.0004)
2, 4, 6	31(.1025)	33(.0569)	35(.0282)	37(.0122)	38(.0076)	41(.0012)
	32(.0774)	34(.0408)	36(.0190)	38(.0076)	39(.0044)	42(.0006)
2, 4, 7	35(.1005)	37(.0592)	39(.0319)	42(.0103)	43(.0066)	46(.0013)
	36(.0780)	38(.0441)	40(.0226)	43(.0066)	44(.0041)	47(.0007)
2, 5, 5	31(.1193)	34(.0501)	35(.0357)	38(.0105)	39(.0064)	42(.0010)
	32(.0916)	35(.0356)	36(.0245)	39(.0064)	40(.0037)	43(.0005)
2, 5, 6	36(.1046)	38(.0628)	40(.0347)	43(.0118)	44(.0078)	47(.0017)
	37(.0818)	39(.0472)	41(.0249)	44(.0078)	45(.0049)	48(.0009)
2, 5, 7	40(.1159)	43(.0582)	46(.0251)	48(.0129)	50(.0060)	53(.0015)
	41(.0936)	44(.0448)	47(.0182)	49(.0089)	51(.0039)	54(.0009)
2, 6, 6	41(.1061)	44(.0526)	46(.0303)	49(.0114)	51(.0053)	54(.0013)
	42(.0853)	45(.0403)	47(.0224)	50(.0079)	52(.0034)	55(.0007)
2, 6, 7	46(.1072)	49(.0572)	52(.0270)	55(.0110)	57(.0055)	61(.0010)
	47(.0880)	50(.0452)	53(.0204)	56(.0079)	58(.0038)	62(.0006)
3, 3, 3	19(.1387)	21(.0613)	22(.0369)	24(.0107)	24(.0107)	26(.0018)
	20(.0946)	22(.0369)	23(.0208)	25(.0048)	25(.0048)	27(.0006)
3 , 3, 4	23(.1300)	25(.0640)	27(.0264)	28(.0155)	29(.0086)	31(.0019)
	24(.0931)	26(.0421)	28(.0155)	29(.0086)	30(.0043)	32(.0007)
3, 3, 5	27(.1235)	29(.0662)	31(.0311)	33(.0123)	34(.0071)	36(.0019)
	28(.0918)	30(.0462)	32(.0200)	34(.0071)	35(.0039)	37(.0009)
3, 3, 6	31(.1185)	33(.0679)	35(.0351)	38(.0102)	39(.0062)	41(.0019)
	32(.0908)	34(.0495)	36(.0241)	39(.0062)	40(.0036)	42(.0010)
3, 3, 7	35(.1145)	38(.0522)	40(.0277)	42(.0132)	44(.0055)	47(.0010)
	36(.0899)	39(.0385)	41(.0194)	43(.0087)	45(.0034)	48(.0005)

附表6续一. Jonckheere-Terpstra检验临界值J_α表: $P(J \geq J_\alpha) \leq \alpha$

n_1, n_2, n_3	$\alpha = .1$	$\alpha = .05$	$\alpha = .025$	$\alpha = .010$	$\alpha = .005$	$\alpha = .001$
3, 4, 4	28(.1093)	30(.0576)	32(.0265)	34(.0103)	35(.0059)	37(.0016)
	29(.0804)	31(.0397)	33(.0169)	35(.0059)	36(.0032)	38(.0007)
3, 4, 5	32(.1227)	35(.0528)	37(.0265)	39(.0117)	40(.0073)	43(.0013)
	33(.0948)	36(.0379)	38(.0179)	40(.0073)	41(.0044)	44(.0007)
3, 4, 6	37(.1072)	39(.0651)	42(.0264)	44(.0128)	46(.0055)	49(.0011)
	38(.0843)	40(.0492)	43(.0187)	45(.0086)	47(.0034)	50(.0006)
3, 4, 7	41(.1181)	44(.0600)	47(.0263)	49(.0138)	51(.0066)	55(.0010)
	42(.0957)	45(.0464)	48(.0193)	50(.0096)	52(.0044)	56(.0006)
3, 5, 5	37(.1220)	40(.0582)	42(.0323)	45(.0112)	46(.0074)	49(.0017)
	38(.0971)	41(.0438)	43(.0232)	46(.0074)	47(.0048)	50(.00097)
3, 5, 6	42(.1214)	45(.0628)	48(.0282)	51(.0107)	53(.0050)	56(.0013)
	43(.0988)	46(.0489)	49(.0209)	52(.0074)	54(.0033)	57(.00075)
3, 5, 7	48(.1002)	51(.0533)	54(.0252)	57(.0103)	59(.0052)	62(.0016)
	49(.0822)	52(.0421)	55(.0190)	58(.0074)	60(.0036)	63(.00098)
3, 6, 6	48(.1116)	51(.0609)	54(.0297)	57(.0126)	59(.0066)	63(.0014)
	49(.0923)	52(.0486)	55(.0227)	58(.0092)	60(.0046)	64(.00085)
3, 6, 7	54(.1039)	57(.0593)	60(.0308)	64(.0108)	66(.0059)	70(.0014)
	55(.0870)	58(.0482)	61(.0242)	65(.0081)	67(.0043)	71(.0009)
4, 4, 4	33(.1099)	35(.0632)	37(.0330)	39(.0153)	41(.0061)	44(.0011)
	34(.0844)	36(.0463)	38(.0229)	40(.0099)	42(.0037)	45(.0005)
4, 4, 5	38(.1105)	41(.0518)	43(.0283)	45(.0141)	47(.0063)	50(.0014)
	39(.0874)	42(.0387)	44(.0203)	46(.0096)	48(.0040)	51(.0008)
4, 4, 6	43(.1109)	46(.0565)	48(.0334)	51(.0132)	53(.0064)	57(.0011)
	44(.0898)	47(.0438)	49(.0250)	52(.0093)	54(.0043)	58(.0006)
4, 4, 7	48(.1112)	51(.0605)	54(.0294)	57(.0125)	59(.0065)	63(.0013)
	49(.0918)	52(.0482)	55(.0224)	58(.0091)	60(.0045)	64(.0008)
4, 5, 5	44(.1014)	47(.0509)	49(.0298)	52(.0116)	54(.0056)	57(.0015)
	45(.0818)	48(.0393)	50(.0222)	53(.0081)	55(.0037)	58(.0009)
4, 5, 6	49(.1138)	53(.0502)	55(.0310)	58(.0135)	61(.0050)	64(.0015)
	50(.0944)	54(.0397)	56(.0238)	59(.0099)	62(.0035)	65(.00099)
4, 5, 7	55(.1057)	58(.0608)	62(.0252)	65(.0115)	67(.0063)	72(.0011)
	56(.0888)	59(.0496)	63(.0196)	66(.0086)	68(.0046)	73(.0007)
4, 6, 6	55(.1161)	59(.0559)	62(.0291)	66(.0103)	68(.0056)	72(.0014)
	56(.0981)	60(.0455)	63(.0229)	67(.0077)	69(.0041)	73(.0009)
4, 6, 7	62(.1013)	66(.0507)	69(.0276)	73(.0107)	75(.0062)	80(.0013)
	63(.0862)	67(.0417)	70(.0221)	74(.0082)	76(.0046)	81(.00087)
5, 5, 5	50(.1049)	53(.0572)	56(.0279)	59(.0120)	61(.0063)	65(.0013)
	51(.0867)	54(.0456)	57(.0214)	60(.0087)	62(.0044)	66(.0009)
5, 5, 6	56(.1078)	60(.0512)	63(.0264)	66(.0122)	69(.0050)	73(.0012)
	57(.0908)	61(.0415)	64(.0207)	67(.0092)	70(.0036)	74(.0008)
5, 5, 7	62(.1103)	66(.0563)	70(.0251)	73(.0124)	76(.0055)	81(.0011)
	63(.0943)	67(.0467)	71(.0201)	74(.0096)	77(.0041)	82(.0008)
5, 6, 6	63(.1030)	67(.0521)	70(.0286)	74(.0113)	76(.0066)	81(.0014)
	64(.0879)	68(.0430)	71(.0230)	75(.0087)	77(.0050)	82(.0010)
6, 6, 6	70(.1072)	74(.0580)	78(.0282)	82(.0121)	85(.0058)	91(.0010)
	71(.0929)	75(.0490)	79(.0231)	83(.0095)	86(.0045)	92(.0007)

附表7. Kendall 协同系数(W)函数(右尾概率)表

$p = P(W \geq w)$ $(k = 2, 3,\ b = 2, ..., 10)$

(**Friedman** 统计量$Q = Wb(k-1)$)

w	p	w	p	w	p	w	p	w	p
$(k,b) = (2,2)$		$(k,b) = (3,2)$		$(k,b) = (3,6)$		$(k,b) = (3,8)$		$(k,b) = (3,10)$	
0	1.0	.00	1.00	.5278	.0521	.5625	.00990	.07	.6013
1	0.5	.25	.8333	.5833	.0289	.5781	.00797	.09	.4362
$(k,b) = (2,3)$		.75	.5000	.6944	.0120	.6094	.00477	.12	.3675
0.11	1.00	1.00	.1667	.7500	.0081	.6719	.00237	.13	.3159
1.00	0.25	$(k,b) = (3,3)$		.7778	.0055	.7500	.00111	.16	.2223
$(k,b) = (2,4)$		.00	1.00	.8611	.0017	.7656	.00086	.19	.1873
0.00	1.000	.111	.9444	1.00	.0001	.8125	.00026	.21	.1352
0.25	.625	.333	.5278	$(k,b) = (3,7)$		.8906	.00006	.25	.0924
1.00	.125	.444	.3611	.0000	1.00	1.00	.000004	.27	.0781
$(k,b) = (2,5)$		.778	.1944	.0204	.9640	$(k,b) = (3,9)$		.28	.0665
0.04	1.000	1.00	.02778	.0612	.7682	.00000	.0000	.31	.0456
0.36	.3750	$(k,b) = (3,4)$		.0816	.6197	.01234	.9712	.36	.0303
1.00	.0625	.000	1.00	.1429	.6861	.03703	.8135	.37	.0259
$(k,b) = (2,6)$		.0625	.9306	.1837	.3046	.04938	.6854	.39	.0179
0.00	1.000	.1875	.6528	.2449	.2366	.08642	.5690	.43	.0115
0.11	.6875	.2500	.4306	.2653	.1916	.11111	.3977	.48	.0075
0.44	.2188	.4375	.2732	.3265	.1118	.14815	.3285	.49	.0063
1.00	.0312	.5625	.1250	.3878	.0854	.16049	.2781	.52	.0034
$(k,b) = (2,7)$		.7500	.0694	.4286	.0515	.19753	.1870	.57	.0020
0.02	1.000	.8125	.0417	.5102	.0272	.23457	.1540	.61	.0013
0.18	.4531	1.00	.0046	.5510	.0207	.25926	.1066	.63	.0008
0.51	.1250	$(k,b) = (3,5)$		.5714	.0162	.30864	.0689	.64	.0005
1.00	.0156	.00	1.00	.6327	.0084	.33333	.0570	.67	.0004
$(k,b) = (2,8)$		.04	.9537	.7347	.0036	.34568	.0476	.73	.0002
0.000	1.0000	.12	.6914	.7551	.0027	.38272	.0307	.75	.0001
0.062	.7266	.16	.5216	.7959	.0012	.44444	.0190	.76	.00009
0.250	.2891	.28	.3673	.8776	.0003	.45679	.0158	.79	.00004
0.562	.0703	.36	.1821	1.00	.00002	.48148	.0103	.81	.00002
1.000	.0078	.48	.1242	$(k,b) = (3,8)$		.53086	.0060	.84	.00001
$(k,b) = (2,9)$		.52	.0934	.0000	.0000	.59259	.0035	.91	.00000
0.012	1.0000	.64	.0394	.0156	.96737	.60494	.0029	1.00	.00000
0.111	.5078	.76	.0239	.0469	.79433	.64198	.0013		
0.309	.1797	.84	.0085	.0625	.65430	.70370	.0007		
0.605	.0391	1.00	.0008	.1094	.53057	.75309	.0003		
1.000	.0039	$(k,b) = (3,6)$		.1406	.35533	.77778	.0002		
$(k,b) = (2,10)$		.000	1.00	.1875	.28511	.79012	.0001		
0.00	1.000	.0278	.9563	.2031	.23590	.82716	.00005		
0.04	.7539	.0833	.7402	.2500	.14948	.90123	.00001		
0.16	.3438	.1111	.5705	.2969	.11972	1.00	.00000		
0.36	.1094	.1944	.4297	.3281	.07891	$(k,b) = (3,10)$			
0.64	.0215	.2500	.2522	.3906	.04691	.00	.0000		
1.00	.0020	.3333	.1840	.4219	.03751	.01	.9737		
		.3611	.1416	.4375	.03030	.03	.8302		
		.4444	.0721	.4844	.01790	.04	.7103		

附表7续一. Kendall 协同系数(W)函数(右尾概率)表

$p = P(W \geq w)$ $(k = 4, 5, 6,\ b = 2, ..., 5)$

(**Friedman** 统计量$Q = Wb(k-1)$)

w	p	w	p	w	p	w	p	w	p
$(k,b) = (4,2)$		$(k,b) = (4,4)$		$(k,b) = (4,5)$		$(k,b) = (5,2)$		$(k,b) = (5,3)$	
.0	1.000	.375	.2417	0.456	.0755	0.95	0.0417	0.911	.0028
.1	.9583	.400	.2000	0.472	.0666	1.00	0.0083	0.956	.0009
.2	.8333	.425	.1897	0.488	.0548	$(k,b) = (5,3)$		1.000	.00007
.3	.7917	.450	.1585	0.520	.0443	0.000	1.000	$(k,b) = (6,2)$	
.4	.6250	.475	.1411	0.536	.0336	0.022	.9996	.0000	1.000
.5	.5417	.500	.1053	0.552	.0314	0.044	.9883	.0286	.9986
.6	.4583	.525	.0944	0.584	.0226	0.067	.9717	.0571	.9917
.7	.3750	.550	.0770	0.600	.0196	0.089	.9408	.0857	.9833
.8	.2083	.575	.0678	0.616	.0167	0.111	.9137	.1143	.9708
.9	.1667	.600	.0539	0.648	.0120	0.133	.8448	.1429	.9486
1.0	.0417	.625	.0517	0.664	.0087	0.156	.8312	.1714	.9319
$(k,b) = (4,3)$		.650	.0364	0.680	.0067	0.178	.7678	.2000	.9125
.022	1.000	.675	.0329	0.712	.0055	0.200	.7199	.2286	.8792
.067	.9583	.700	.0190	0.728	.0031	0.222	.6825	.2571	.8514
.111	.9097	.725	.0141	0.744	.0023	0.244	.6492	.2857	.8222
.200	.7274	.775	.0115	0.776	.0018	0.267	.5946	.3143	.7903
.244	.6076	.800	.0069	0.792	.0016	0.289	.5587	.3429	.7514
.289	.5243	.825	.0062	0.808	.0012	0.311	.4927	.3714	.7181
.378	.4462	.850	.0027	0.840	.0006	0.333	.4752	.4000	.6708
.422	.3420	.900	.0016	0.856	.0003	0.356	.4323	.4286	.6431
.467	.3003	.925	.0009	0.872	.0002	0.378	.4056	.4571	.5986
.556	.2066	1.00	.00007	0.904	.0001	0.400	.3469	.4857	.5403
.600	.1753	$(k,b) = (4,5)$		0.936	.00005	0.422	.3260	.5143	.5000
.644	.1476	0.008	1.000	1.000	.000003	0.444	.2906	.5429	.4597
.733	.0747	0.024	.9746	$(k,b) = (5,2)$		0.467	.2531	.5714	.4014
.778	.0538	0.040	.9438	0.00	1.0000	0.489	.2360	.6000	.3569
.822	.0330	0.072	.8566	0.05	0.9917	0.511	.2127	.6286	.3292
.911	.0174	0.088	.7709	0.10	0.9583	0.533	.1723	.6571	.2819
1.0	.0017	0.104	.7090	0.15	0.9333	0.556	.1626	.6857	.2486
$(k,b) = (4,4)$		0.136	.6522	0.20	0.8833	0.578	.1272	.7143	.2097
.000	1.0000	0.152	.5612	0.25	0.8250	0.600	.1172	.7429	.1778
.025	.9924	0.168	.5206	0.30	0.7750	0.622	.0959	.7714	.1486
.050	.9282	0.200	.4446	0.35	0.7417	0.644	.0801	.8000	.1208
.075	.9004	0.216	.4076	0.40	0.6583	0.667	.0634	.8286	.0875
.100	.7997	0.232	.3720	0.45	0.6083	0.689	.0559	.8571	.0681
.125	.7539	0.264	.2982	0.50	0.5250	0.711	.0455	.8857	.0514
.150	.6766	0.280	.2603	0.55	0.4750	0.733	.0376	.9143	.0292
.175	.6489	0.296	.2261	0.60	0.3917	0.756	.0284	.9429	.0167
.200	.5239	0.328	.2096	0.65	0.3417	0.778	.0259	.9714	.0083
.225	.5076	0.344	.1616	0.70	0.2583	0.800	.0172	1.000	.0014
.250	.4321	0.360	.1514	0.75	0.2250	0.822	.0151		
.275	.3893	0.392	.1232	0.80	0.1750	0.844	.0078		
.300	.3545	0.408	.1066	0.85	0.1167	0.867	.0053		
.325	.3241	0.424	.0933	0.90	0.0667	0.889	.0040		

附表8. Page 检验(右尾概率)表

$p = P(L \geq l)$ $(k = 2,3,\ b = 2,...,10)$

l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p
$(k,b)=(2,2)$		$(k,b)=(2,8)$		$(k,b)=(3,3)$		$(k,b)=(3,6)$		$(k,b)=(3,7)$		$(k,b)=(3,9)$	
8	1.00	38	.1445	38	.2778	60	1.000	89	.1173	90	1.000
9	.75	39	.0352	39	.1528	61	1.000	90	.0716	91	1.000
10	.25	40	.0039	40	.0880	62	.9997	91	.0409	92	1.000
$(k,b)=(2,3)$		$(k,b)=(2,9)$		41	.0324	63	.9984	92	.0211	93	1.000
12	1.000	36	1.0000	42	.0046	64	.9947	93	.0097	94	.9999
13	.875	37	.9980	$(k,b)=(3,4)$		65	.9869	94	.0040	95	.9997
14	.500	38	.9805	40	1.000	66	.9712	95	.0014	96	.9991
15	.125	39	.9102	41	.9992	67	.9428	96	.0004	97	.9976
$(k,b)=(2,4)$		40	.7461	42	.9931	68	.9004	97	.00005	98	.9946
16	1.000	41	.5000	43	.9745	69	.8404	98	.00000	99	.9887
17	.9375	42	.2539	44	.9437	70	.7583	$(k,b)=(3,8)$		100	.9785
18	.6875	43	.0898	45	.8912	71	.6631	80	1.000	101	.9619
19	.3125	44	.0195	46	.7986	72	.5577	81	1.000	102	.9367
20	.0625	45	.0020	47	.6937	73	.4423	82	1.000	103	.9010
$(k,b)=(2,5)$		$(k,b)=(2,10)$		48	.5764	74	.3369	83	.9999	104	.8528
20	1.000	40	1.000	49	.4236	75	.2417	84	.9996	105	.7918
21	.9688	41	.9990	50	.3063	76	.1596	85	.9988	106	.7190
22	.8125	42	.9893	51	.2014	77	.0996	86	.9969	107	.6358
23	.5000	43	.9453	52	.1088	78	.0572	87	.9927	108	.5458
24	.1875	44	.8281	53	.0563	79	.0288	88	.9846	109	.4542
25	.0313	45	.6230	54	.0255	80	.0131	89	.9705	110	.3642
$(k,b)=(2,6)$		46	.3770	55	.0069	81	.0053	90	.9479	111	.2810
24	1.000	47	.1719	56	.0008	82	.0016	91	.9138	112	.2082
25	.9844	48	.0547	$(k,b)=(3,5)$		83	.0003	92	.8669	113	.1472
26	.8906	49	.0107	50	1.0000	84	.00002	93	.8058	114	.0990
27	.6562	50	.0010	51	.9999	$(k,b)=(3,7)$		94	.7299	115	.0633
28	.3438	$(k,b)=(3,2)$		52	.9986	70	1.000	95	.6433	116	.0381
29	.1094	20	1.000	53	.9934	71	1.000	96	.5491	117	.0215
30	.0156	21	.9722	54	.9819	72	.9999	97	.4509	118	.0113
$(k,b)=(2,7)$		22	.8611	55	.9606	73	.9996	98	.3567	119	.0054
28	1.000	23	.7500	56	.9205	74	.9986	99	.2701	120	.0023
29	.9922	24	.6389	57	.8588	75	.9960	100	.1942	121	.0009
30	.9375	25	.3611	58	.7816	76	.9903	101	.1331	122	.0003
31	.7734	26	.2500	59	.6775	77	.9789	102	.0862	123	.00008
32	.5000	27	.1389	60	.5566	78	.9591	103	.0520	124	.00002
33	.2266	28	.0278	61	.4434	79	.9284	104	.0295	125	.00000
34	.0625	$(k,b)=(3,3)$		62	.3225	80	.8827	105	.0154	126	.00000
35	.0078	30	1.000	63	.2184	81	.8205	106	.0073		
$(k,b)=(2,8)$		31	.9954	64	.1412	82	.7442	107	.0031		
32	1.000	32	.9676	65	.0795	83	.6524	108	.0012		
33	.9961	33	.9120	66	.0394	84	.5510	109	.0004		
34	.9648	34	.8472	67	.0181	85	.4490	110	.00008		
35	.8555	35	.7222	68	.0066	86	.3476	111	.00001		
36	.6367	36	.5556	69	.0014	87	.2558	112	.00000		
37	.3633	37	.4444	70	.0001	88	.1795				

附表8续一. Page 检验(右尾概率)表

$p = P(L \geq l)$ $(k = 4, 5,\ b = 2, ..., 5)$

l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p
$(k,b)=(4,2)$		$(k,b)=(4,3)$		$(k,b)=(4,4)$		$(k,b)=(4,5)$		$(k,b)=(5,2)$		$(k,b)=(5,3)$	
40	1.000	83	.0702	116	.0017	139	.0167	102	.0545	140	.3085
41	.9983	84	.0446	117	.0007	140	.0106	103	.0381	141	.2699
42	.9878	85	.0281	118	.0002	141	.0065	104	.0261	142	.2341
43	.9688	86	.0148	119	.00004	142	.0037	105	.0168	143	.2004
44	.9444	87	.0070	120	.00000	143	.0020	106	.0096	144	.1701
45	.8941	88	.0029	$(k,b)=(4,5)$		144	.0010	107	.0046	145	.1422
46	.8524	89	.0007	100	1.000	145	.0004	108	.0022	146	.1177
47	.7899	90	.00007	101	1.000	146	.0002	109	.0006	147	.0960
48	.7205	$(k,b)=(4,4)$		102	1.000	147	.00006	110	.00007	148	.0773
49	.6337	80	1.000	103	1.000	148	.00001	$(k,b)=(5,3)$		149	.0611
50	.5573	81	1.000	104	.9999	149	.00000	105	1.000	150	.0476
51	.4427	82	1.000	105	.9998	150	.00000	106	1.000	151	.0363
52	.3663	83	.9998	106	.9996	$(k,b)=(5,2)$		107	1.000	152	.0272
53	.2795	84	.9993	107	.9990	70	1.000	108	1.000	153	.0198
54	.2101	85	.9983	108	.9980	71	.9999	109	.9999	154	.0141
55	.1476	86	.9961	109	.9963	72	.9994	110	.9997	155	.0097
56	.1059	87	.9925	110	.9935	73	.9978	111	.9993	156	.0065
57	.0556	88	.9870	111	.9894	74	.9953	112	.9986	157	.0041
58	.0313	89	.9783	112	.9833	75	.9904	113	.9975	158	.0025
59	.0121	90	.9663	113	.9747	76	.9832	114	.9959	159	.0014
60	.0017	91	.9496	114	.9630	77	.9739	115	.9935	160	.0007
$(k,b)=(4,3)$		92	.9276	115	.9476	78	.9619	116	.9903	161	.0003
60	1.000	93	.8992	116	.9278	79	.9455	117	.9859	162	.0001
61	.9999	94	.8650	117	.9034	80	.9274	118	.9802	163	.00004
62	.9993	95	.8228	118	.8735	81	.9038	119	.9729	164	.00001
63	.9971	96	.7756	119	.8384	82	.8769	120	.9637	165	.00000
64	.9930	97	.7212	120	.7977	83	.8444	121	.9524		
65	.9852	98	.6625	121	.7520	84	.8102	122	.9389		
66	.9719	99	.5987	122	.7012	85	.7688	123	.9227		
67	.9554	100	.5340	123	.6470	86	.7280	124	.9040		
68	.9298	101	.4660	124	.5892	87	.6798	125	.8823		
69	.8983	102	.4013	125	.5301	88	.6323	126	.8578		
70	.8574	103	.3375	126	.4699	89	.5792	127	.8299		
71	.8088	104	.2788	127	.4108	90	.5290	128	.7996		
72	.7470	105	.2244	128	.3530	91	.4710	129	.7659		
73	.6852	106	.1772	129	.2988	92	.4208	130	.7301		
74	.6103	107	.1350	130	.2480	93	.3677	131	.6915		
75	.5380	108	.1008	131	.2023	94	.3202	132	.6515		
76	.4620	109	.0724	132	.1616	95	.2720	133	.6091		
77	.3897	110	.0504	133	.1265	96	.2312	134	.5663		
78	.3148	111	.0337	134	.0966	97	.1898	135	.5219		
79	.2530	112	.0217	135	.0722	98	.1556	136	.4781		
80	.1912	113	.0130	136	.0524	99	.1231	137	.4337		
81	.1426	114	.0075	137	.0370	100	.0962	138	.3909		
82	.1017	115	.0039	138	.0253	101	.0726	139	.3485		

附表9. χ^2分布临界值c表: $P(\chi^2 \leq c) = \alpha$

自由度	左尾概率α									
d.f.	.005	.01	.025	.05	.10	.90	.95	.975	.99	.995
1	0.0000393	0.000157	0.000982	0.00393	0.0158	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.0717	0.115	0.216	0.584	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	1.064	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.610	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	2.204	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.833	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	3.490	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	4.168	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	4.865	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	5.578	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	6.304	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	7.042	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	7.790	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	8.547	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	9.312	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	10.085	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	10.865	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	11.651	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	12.443	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	13.240	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	14.041	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	14.848	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	15.659	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	16.473	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	17.292	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	18.114	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	18.939	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	19.768	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	20.599	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
35	17.192	18.509	20.569	24.797	24.797	46.059	49.802	53.203	57.342	60.275
40	20.707	22.164	24.433	29.051	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
45	24.311	25.901	28.366	33.350	33.350	57.505	61.656	65.410	69.957	73.166
50	27.991	29.707	32.357	37.689	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	46.459	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	55.329	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	64.278	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	73.291	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	82.358	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

参考文献

[1] Agresti, A. (2002). *Categorical data analysis*, 2rd edition, Wiley.

[2] Ansari, A.R. and Bradley, R.A. (1960). Rank-sum tests for dispersions. *Ann. Math. Statist.* **31,** 1174-89.

[3] Bartlett, M.S. (1935). Contingency table interactions. *Roy. Statist. Soc., Suppt.* **2,** 248-52.

[4] Box, G. (1990). Comment on "Applications in Business and Economic Statistics: Some Personal Views." *Statistical Science,* **5**, 390-391.

[5] Bishop, Y.M.M., Fienberg, S.E. and Holland, P.W. (1975). *Discrete Multivariate Analysis Theory and Practice.* MIT Press, Cambridge, MA.

[6] Bradley, J.V. (1968). *Distribution-Free Statistical Tests.* Prentice-Hall, New Jersey.

[7] Breslow, N. E. and Day, N. E. (1980). *Statistical Methods in Cancer Research, Volume I: The Analysis of Case-Control Studies.* Lyon: IARC.

[8] Brown, M.B. and Benedetti, J.K. (1977). Sampling behaviour of tests for correlation in two-way contingency tables. *Journal of the American Statistical Association,* **72**, 309-315.

[9] Brown, B.M. and Maritz, J.S. (1982). Distribution-free methods in regression. *Austral. J. Statist.,* **24,** 318-31.

[10] Brown, G.W. and Mood, A.M. (1948). *Amer. Statist.,* **2**(3), 22.

[11] Cleveland, W.S. (1979) Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots, *Journal of the American Statistical Association,* **74**, pp. 829-836.

[12] Cleveland, W.S. and Devlin, S.J. (1988) Locally Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting, *Journal of the American Statistical Association,* **83,** 596-610.

[13] Cochran, W.G. (1950). The comparison of percentages in matched samples. *Biometrika,* **37,** 256-66.

[14] Cochran, W. G. (1954). Some methods for strengthening the common tests. *Biometrics*, **10,** 417-451.

[15] Conover, W.J. (1980). *Practical Nonparametric Statistics* (2nd edn). John Wiley & Sons, New York.

[16] Cox, D.R. and Stuart, A. (1955). Some quick tests for trend in location and dispersion. *Biometrika,* **42,** 80-95.

[17] Cramér, H. (1928). On the composition of elementary errors. *Skand. Aktuarietids* **11,** 13-74, 141-80.

[18] Daniel, W.W. (1978). *Applied Nonparametric Statistics,* Houghton Mifflin Company, Boston.

[19] Durbin, J. (1951). Incomplete blocks in ranking experiments. *Brit. J. Psychol.* (Statistical Section), **4,** 85-90.

[20] Efron, B. (1990). Comment on "The Unity and Diversity of Probability." *Statistical Science,* Vol.5 No.4, 450.

[21] Encyclopædia Britannica (2008). "Statistics." Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite . Chicago: Encyclopædia Britannica.

[22] Fan, J. (1992). Design-adaptive nonparametric regression. *J. Amer. Statist. Assoc.* **87,** 998-1004.

[23] Fan, J. and Gijbels (1996). *Local Polynomial Modelling and Its Applications,* Chapman & Hall, London.

[24] Fienberg, S.E. (1980). *The Analysis of Cross Classified categorical Data* (Second edn). MIT Press, Cambridge, MA.

[25] Fisher, R.A. (1922). On the interpretation of chi-square from contingency tables, and the calculation of. *P.J. Roy. Statist. Soc.,* **85,** 87-94.

[26] Fisher, R.A. (1935a). *The Design of Experiments.* Oliver & Boyd, Edinburgh.

[27] Fisher, R.A. (1935b). The logic of inductive inference (with discussion). *J. R. Statist. Soc. A,* **98,** 39-54.

[28] Fisher, R.A. and Yates, F. (1957). *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research* (5th edn), Oliver & Boyd, Edinburgh.

[29] Fleiss, J.L. Cohen, J. (1973). The equivalence of weighted kappa and the intraclass correlation coefficient as measures of reliability. *Educational and Psychological Measurement,* **33,** 613-619.

[30] Fleiss, J. L., Cohen, J., and Everitt, B. S. (1969). Large-sample standard errors of kappa and weighted kappa, *Psychological Bulletin,* **72,** 323-327.

[31] Fliger, M.A. and Killeen, T.J. (1976). Distribution-free two sample tests for scale. *J. Amer. Statist. Assoc.,* **71,** 210-3.

[32] Fraser, D.A.S. (1957). Most powerful rank-type tests. *Ann. Math. Statist.* **28,** 1040-3.

[33] Friedman, M.A. (1937). The use of ranks to avoid the assumptions of normality implicit in the analysis of variance. *J. Amer.Statist. Assoc.* **32,** 675-701.

[34] Friedman, J. (1984) A Variable Span Smoother, *Technical Report* No. 5, Stanford Uni, CA.

[35] Goodman, Leo A. and Kruskal, William H. (1954). Measures of association for cross classifications.*J. Amer.Statist. Assoc.,* **49** (268): 732-764.

[36] Goodman, Leo A. and Kruskal, William H. (1959). Measures of association for cross classifications. II: further discussion and references. *J. Amer.Statist. Assoc.* **54** (285): 123 - 163.

[37] Goodman, Leo A. and Kruskal, William H. (1963). Measures of association for cross classifications III: approximate sampling theory. *J. Amer.Statist. Assoc.* **58** (302): 310 - 364.

[38] Goodman, Leo A. and Kruskal, William H. (1972). Measures of association for cross classifications, IV: simplification of asymptotic variances". *J. Amer.Statist. Assoc.* **67** (338): 415 - 421.

[39] Goodman, L.A. (1978). *Analyzing Qualitative/Categorical Data: Log-Linear Models and Latent-Structure Analysis.* Abt Books,Cambridge, MA.

[40] Greenland, S. and Robins, J. M. (1985). Estimators of the Mantel-Haenszel variance consistent in both sparse data and large-strata limiting models. *Biometrics*, **42,** 311-323.

[41] Hájek, J. and Zbyněk, Š. (1967). *Theory of Rank Tests.* Academic Press, New York.

[42] Hampel, F.R. Ronchetti, E.M., Rousseeuw, P.J. and Stahel, W.A. (1986). *Robust Statistics.* John Wiley & Sons, New York.

[43] Härdle, W. (1980). *Smoothing Techniques with Implementation in S.* Springer-Verlag, New York.

[44] Härdle, W. (1990). *Applied Nonparametric Regression.* Cambridge University Press, Cambridge.

[45] Hastie, T.J. and Tibshirani, R.J. (1990) *Generalized Additive Models.* Chapman and Hall, London.

[46] Hettmansperger, T.P. (1984) *Statistical Inference Based on Ranks.* John Wiley & Sons, New York.

[47] Hodges, J.L., Jr. and Lehmann, E.L. (1963). Estimates of location based on rank tests. *Ann. Math. Statist.* **34,** 598-611.

[48] Hoeffding, W. (1951). "Optimum" nonparametric tests. *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on mathematical Statistics and Probability.* 83-92, University of California Press, Berkeley.

[49] Huber, P.J. (1981). *Robust Statistics.* Wiley, New York.

[50] Jonckheere, A.R. (1954). A distribution free k-sample test against ordered alternatives. *Biometrika,* . **41,** 133-45.

[51] Kendall, M.G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika,* **30,** 81-93.

[52] Kendall, M.G. (1945). The Treatment of Ties in Ranking Problems. *Biometrika,* **33,** 239-251.

[53] Kendall, M.G. (1962). *Rank Correlation Methods* (3rd edn), Griffin, London.

[54] Kendall, M.G. and Smith, B.B. (1939). The problem of m rankings. *Ann. Math. Statist.* **23,** 525-40.

[55] Kolmogorov, A.N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. *Giorn. Inst. Ital. Att.* **4,** 83-91.

[56] Konijn, H.S. (1956). On the power of certain tests for independence in bivariate populations. *Ann. Math. Statist.* **27,** 300-323. Correction: *Ann. Math. Statist.* **29,** (1958), 935.

[57] Kotz, S. and Johnson, N.L. (eds) (1983). *Encyclopedia of Statistical Sciences.* John Wiley & Sons, New York.

[58] Kruskal, W.H. and Wallis, W.A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *J. Amer. Statist. Assoc.,* **47,** 583-621.

[59] Leach, C. (1979). *Introduction to Statistics. A Nonparametric Approach for the Social Sciences,* John Wiley & Sons, Chichester.

[60] Lehmann, E.L. (1975). *Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks.* Holden-Day, San Francisco.

[61] Lehmann, E. L. (1986). *Testing Stochastical Hypotheses.* Second Edition, Wiley, New York.

[62] Liliefors, H.W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. *J. Amer. Statist. Assoc.* **62,** 399-402.

[63] McCullagh, P. and Nelder, J.A. (1989). *Generalized Linear Models,* (2nd edn,) Chapman and Hall, London.

[64] Mann, H.B. and Whitney, D.R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *Ann. Math. Statist.,* **18,** 50-60.

[65] Mantel, N. and Haenszel, W. (1959), Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. *Journal of the National Cancer Institute,* **22,** 719-748.

[66] Marsaglia, G, Tsang, W.W and Wang J. (2003). Evaluating Kolmogorov's distribution. *Journal of Statistical Software*, **18,** 8.

[67] McNemar, Q. (1947). Note on the Sampling Error of the Difference Between Correlated Proportions or Percentages. *Psychometrika*, **12,** 153-157.

[68] Mood, A.M. (1940). The distribution theory of runs. *Ann. Math. Statist.*, **11,** 367-92.

[69] Mood, A.M. (1954). On the asymptotic efficiency of certain nonparametric two-sample tests. *Ann. Math. Statist.*, **25,** 514-22.

[70] Müller, H. (1980). *Nonparametric Regression Analysis of Longitudinal Data.* Springer-Verlag, Berlin.

[71] Noether, G.E. (1981). Why Kandall's tau? *Applied Statistics,* **3,** 41-3.

[72] Page, E.B. (1963). Ordered hypotheses for multiple treatments: a significant test for linear ranks. *J. Amer. Statist. Assoc.*, **58,** 216-30.

[73] Patil K. D. (1975) Cochran's Q Test: Exact Distribution. *J. Amer. Statist. Assoc.*, **70,** 186-9.

[74] Pitman, E.J.G. (1948). *Mimeographed lecture notes on nonparametric statistics.* Columbia University.

[75] Plackett, R.L. (1974). *The Analysis of Categorical Data.* Griffin, London.

[76] Randles, R.H. and Wolfe D.A. (1979). *Introduction to The Theory of Nonparametric Statistics.* John Wiley & Sons, New York.

[77] Rao, C.R. and Toutenburg, H. (1995). *Linear Models.* Springer-Verlag, New York.

[78] Rousseeuw, P.J. and Leroy, A.M. (1987). *Robust Regression and Outlier Detection.* John Wiley & Sons, New York.

[79] SAS (2010): Measures of Association (online documents), http://v8doc.sas.com/sashtml/stat/chap28/sect20.htm.

[80] Shafer, G. (1990) The Unity and Diversity of Probability. *Statistical Science,* **5,** 435-462.

[81] Siegel, A.F. (1982). Robust Regression Using Repeated Medians. *Biometrika,* **69,** 242-244.

[82] Siegel, S. and Tukey, J.W. (1960). A nonparametric sum of ranks procedure for relative spread in unpaired samples. *J. Amer. Statist. Assoc.* **55,** 429-45.

[83] Silverman, B.W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis.* Chapman and Hall, London.

[84] Simonoff, J. S. (1996) *Smothing Methods in Statistics,* Springer-Verlag, New York.

[85] Smirnov, N.V. (1939). On the estimation of discrepancy between empirical curves of distribution for two independent samples (in Russian). *Bulletin Moscow University,* **2,** 3-16.

[86] Spearman, C. (1904). The proof of and measurement of association between two things. *Amer. J. Psychol.,* **15,** 72-101.

[87] Sprent, P. (1989). *Applied Nonparametric Statistical Methods.* Chapman and Hall, London.

[88] Stone, C.J. (1977). Consistent nonparametric regression. *Ann, Statist.* **5,** 595-645.

[89] Tate, M.W. and Brown, S.M. (1964). *Table for Comparing Related Sample Percentages and for the Median Test (monograph).* Philadelphia: Graduate School of Education, University of Pennsylvania.

[90] Terpstra, T.J. (1952). The asymptotic normality and consistency of Kendall's test against trend, when ties are present in one ranking. *Indag. Math.* **14,** 327-33.

[91] Theil, H. (1950). A rank invariant method of linear and polynomial regression analysis, I, II, III. *Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch,* A. *53,* 386-92, 521-5, 1397-412.

[92] Tukey, T.W. (1958). Bias and confidence is not quit large samples. Abstract. *Ann. Math. Statist.,* **29,** 614.

[93] ven der Waerden, B.L. (1957). *Mathematische Statistik.* Springer-Verlag, Berlin.

[94] Vendables, W.N. and Ripley, B.D. (1997). *Modern Applied Statistics with S-plus.* Second edition, Springer-Verlag, New York.

[95] Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics,* **1,** 80-3.

[96] von Mises, R. (1931). Vorlesungen aus dem Gebiete der angewandten Mathematik. **Vol. 1.** *Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretischen Physik,* Franz Deutike, Leipzig and Vienna.

[97] 吴喜之, 王兆军(1996). 非参数统计方法. 高等教育出版社, 北京.

[98] Yates, F. (1934). Contingency tables involving small numbers and the χ^2 test. *J. R. Statist. Soc. Suppl.,* **1,** 217-35.

[99] Yates, F. (1984). Tests of significance for 2×2 contingency tables. *J. Roy. Statist. Soc.,* **A, 147,** 426-63.

[100] 张尧庭(1991). 定性资料的统计分析. 广西师范大学出版社. 桂林.

责任编辑　杨映霜　姜　洋
封面设计　上智博文
思想的力量

非参数统计 第四版

全国统计教材编审委员会“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5037-6977-1
9 787503 769771 >
定价：28.00元